Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Economia Mercati Investimenti 1

Dispensa del corso

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Contenuto:
18 capitoli · 839 slide di riferimento

Anno Accademico:
2026/2027

Appunti rielaborati dal materiale didattico ufficiale del corso. Documento a uso personale di studio.

Indice

1 Programma del corso — Economia dei mercati ed investimenti finanziari (EM5002) 1

2 Economia dei mercati ed investimenti finanziari (EM5002) — Introduzione 6

3 Teoria di portafoglio 31

4 Modelli fattoriali 59

5 CAPM — Capital Asset Pricing Model 82

6 Arbitrage Pricing Theory (APT) 98

7 Verifiche empiriche dei modelli di asset pricing 114

8 Efficienza dei mercati 128

9 Economia dei mercati ed investimenti finanziari (EM5002) — Introduzione al Modulo 2 148

10 Il Processo di Investimento e l'Asset Allocation 150

11 Valutazione della Performance di Portafoglio 157

12 Gli ETF: Cosa Sono e Come Funzionano 175

13 Performance Attribution 182

14 Hedge Fund 192

15 Diversificazione Internazionale 209

16 La Crisi Finanziaria 2007–? 225

17 Innovazione Digitale in Finanza — Dalla Finanza Digitale alle Criptovalute 237

18 Financial Economics — Sessione 2.4: Analisi di Stile 253

1 | Programma del corso — Economia dei mercati ed investimenti finanziari (EM5002)

Fonte: EMIF_Slide_00_Syllabus.pdf — *4 slide*

1.1. Informazioni generali e contatti

Corso: Economia dei mercati ed investimenti finanziari (EM5002)

Docenti: Prof. Stefano Colonnello & Prof. Loriana Pelizzon

Periodo: III-IV periodo — 2025/2026

Contatti

- **Prof. Stefano Colonnello** — Università Ca' Foscari Venezia, Dipartimento di Economia. Orario di ricevimento: mercoledì 09:00-11:00.
- **Prof. Loriana Pelizzon** — Università Ca' Foscari Venezia, Department of Economics. Orario di ricevimento: su appuntamento.

La pagina Moodle del corso è accessibile tramite un link dedicato (fornito a lezione/su Moodle stesso). *(slide 1)*

1.2. Inquadramento del corso

L'insegnamento ha lo scopo di fornire competenze economico-finanziarie legate all'economia dei mercati e degli investimenti finanziari.

- **Primo modulo**: il corso si concentra sulla teoria del portafoglio e sui modelli di formazione dei prezzi degli strumenti finanziari.
- **Secondo modulo**: il corso si focalizza sulla gestione degli investimenti, sulle misure di performance e sulla finanza innovativa.

Particolare attenzione verrà posta sull'uso della teoria della finanza per la risoluzione di problemi operativi. Per questa ragione, durante il corso verranno presentati e risolti dei casi studio al fine di applicare le conoscenze acquisite. *(slide 1)*

1.3. Testi di riferimento

Oltre ai lucidi dei docenti, i libri di testo di riferimento sono i seguenti:

- Bodie, Zvi, Kane, Alex, and Markus, Alan J. *Investments*. McGraw-Hill Education, 2023 (indicato nel programma come **BKM**).
- Elton, Edwin J., Gruber, Martin J., Brown, S. J., e Goetzmann, William N. *Teoria di portafoglio e analisi degli investimenti*. Apogeo Education - Maggioli Editore, 2007 (indicato nel programma come **ECBG**).

Altri libri di testo potenzialmente utili sono:

- Cochrane, John H. *Asset pricing*. Revised edition. Princeton University Press, 2009.
- Bailey, Roy E. *The economics of financial markets*, Cambridge University Press, 2005.

(slide 1)

1.4. Prerequisiti

Sono richieste conoscenze base di:

- statistica;
- matematica finanziaria;
- analisi matematica;
- microeconomia.

Maggiori dettagli sui requisiti di preparazione personale per il CdLM in Economia e finanza sono disponibili tramite un link dedicato. *(slide 2)*

1.5. Modalità d'esame

Definizione 1.1. È possibile sostenere l'esame secondo **due modalità**.

1) Due prove parziali (la prima l'8 aprile, la seconda il 13 maggio) **e due lavori di gruppo** (uno per ciascun modulo del corso).

- Le prove parziali consistono in domande a risposta multipla.
- Ciascuna prova parziale è valutata fino a 10 punti.
- Ciascuna prova applicata (lavoro di gruppo) è valutata fino a 6 punti.
- Il voto finale è determinato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle due prove parziali e nelle prove applicate.
- I punteggi complessivi maggiori o uguali a 31 corrisponderanno ad un voto finale di 30 e lode.
- Solo gli studenti che svolgono **entrambe** le prove parziali ed **entrambe** le prove applicate possono scegliere questa modalità d'esame.

2) Prova scritta unica avente ad oggetto sia il primo sia il secondo modulo (12 CFU), al termine del IV periodo. La prova scritta consiste in:

- domande a risposta chiusa;
- due domande aperte.

Nota sul calendario delle prove parziali: nella tabella di calendario della seconda parte del corso, la prima prova parziale è datata 08/04/2026 e la seconda prova parziale è datata 15/05/2026 (si segnala una lieve discrepanza rispetto alla data del 13 maggio citata nel testo della modalità 1; fa fede il calendario ufficiale aggiornato su Moodle).

(slide 2)

1.6. Formula del punteggio finale del primo modulo

Definizione 1.2. Per il primo modulo, il punteggio finale T è determinato secondo la seguente formula:

$$T = \min\{16,\ P + G + B\},$$

dove:

- P è il punteggio della prova parziale, con $0 \leq P \leq 2$;
- G è il punteggio relativo alle parti A–B–C del lavoro di gruppo, con $0 \leq G \leq 6$;
- B è il punteggio della parte bonus D del lavoro di gruppo, con $0 \leq B \leq 2$.

(slide 2)

1.7. Lavori di gruppo

I due lavori di gruppo hanno ad oggetto dei casi studio (le istruzioni dettagliate sono disponibili su Moodle).

- I gruppi possono essere costituiti da **al massimo tre studenti**.
- La composizione dei gruppi dev'essere comunicata tramite Moodle **entro il 4 marzo**.
- La scadenza per la **consegna del primo lavoro di gruppo** — da effettuarsi tramite Moodle — è l'**8 aprile**.
- I gruppi restano gli stessi anche per il secondo lavoro di gruppo. La scadenza per la **consegna del secondo lavoro di gruppo** — da effettuarsi tramite Moodle — è il **15 aprile**.

Oltre al ricevimento dei docenti, un servizio di tutorato sarà a disposizione per eventuali dubbi nello svolgimento dei casi studio. *(slide 2)*

1.8. Struttura del corso

Il corso è organizzato in lezioni tradizionali. Inoltre, all'interno delle lezioni si svolgeranno esercizi e si discuterà dei casi studio. La partecipazione attiva alle lezioni è fortemente consigliata.

Il calendario delle lezioni potrebbe essere soggetto a variazioni; la versione aggiornata è scaricabile su Moodle. *(slide 3)*

1.9. Calendario delle lezioni — Prima parte

#	Argomento	Data	Docente	Riferimenti
1	Introduzione (1)	18/02/2026	S. Colonnello	Lucidi
2	Introduzione (2)	19/02/2026	S. Colonnello	Lucidi
3	Introduzione (3)	20/02/2026	S. Colonnello	Lucidi
4	Introduzione (4)	25/02/2026	L. Pelizzon	Lucidi
5	Teoria di portafoglio (1)	26/02/2026	S. Colonnello	Lucidi, Ch. 5, 6, 7 (BKM)
6	Teoria di portafoglio (2)	27/02/2026	L. Pelizzon	Lucidi, Ch. 5, 6, 7 (BKM)
7	Teoria di portafoglio (3)	04/03/2026	S. Colonnello	Lucidi, Ch. 5, 6, 7 (BKM)
8	Teoria di portafoglio (4)	05/03/2026	S. Colonnello	Lucidi, , Ch. 5, 6, 7 (BKM)
9	Modelli fattoriali (1)	06/03/2026	S. Colonnello	Lucidi, Ch. 8, 10 (BKM)
10	Modelli fattoriali (2)	11/03/2026	S. Colonnello	Lucidi, Ch. 8, 10 (BKM)
11	CAPM	12/03/2026	L. Pelizzon	Lucidi, Ch. 9 (BKM)
12	Testimonianza su search funds	13/03/2026	L. Pelizzon	—
13	APT	18/03/2026	S. Colonnello	Lucidi, Ch. 10 (BKM)
14	Ripasso, esercizi	19/03/2026	S. Colonnello	—
15	Ripasso, esercizi, simulazione prova parziale, Q&A	20/03/2026	S. Colonnello	—

Nota: la voce "Riferimenti" della riga 8 riporta nel testo originale una virgola ripetuta ("Lucidi, , Ch. 5, 6, 7 (BKM)"), trascritta qui fedelmente. *(slide 3)*

1.10. Calendario delle lezioni — Seconda parte

#	Argomento	Data	Docente	Riferimenti
1	Prima prova parziale	08/04/2026	L. Pelizzon	—
2	Verifiche empiriche modelli di AP	09/04/2026	S. Colonnello	Lucidi; cap. 11 (BKM)
3	Testimonianza FEI	10/04/2026	S. Colonnello	—
4	Il processo di investimento	15/04/2026	L. Pelizzon	Lucidi; cap. 28 (BKM)

#	Argomento	Data	Docente	Riferimenti
5	Misure di performance	16/04/2026	L. Pelizzon	Lucidi; cap. 24 (BKM)
6	Attribuzione della performance e style analysis	17/04/2026	L. Pelizzon	Lucidi; cap. 24 (BKM)
7	Efficienza dei mercati	22/04/2026	S. Colonnello	Lucidi; cap. 11 (BKM)
8	Hedge funds / lezione 10.30-12.00	23/04/2026	L. Pelizzon	Lucidi; cap. 26 (BKM)
9	Diversificazione internazionale	24/04/2026	L. Pelizzon	Lucidi; cap. 25 (BKM)
10	Crisi finanziaria, COVID-19 e SVB and CS crisis	29/04/2026	L. Pelizzon	Lucidi (BKM)
11	Fintech	30/04/2026	L. Pelizzon	Lucidi
12	Gestione attiva di portafoglio / lezione 10.30-12.00	06/05/2026	L. Pelizzon	Lucidi; cap. 27 (BKM)
13	Applicazioni empiriche	07/05/2026	S. Colonnello	—
14	Preparazione esame	08/05/2026	L. Pelizzon	—
15	**Seconda prova parziale**	**15/05/2026**	L. Pelizzon	—

Si noti che le lezioni 8 e 12 della seconda parte si tengono in orario speciale **10.30-12.00**, come evidenziato in grassetto nella tabella originale. *(slide 4)*

2 | Economia dei mercati ed investimenti finanziari (EM5002) — Introduzione

Fonte: EMIF_Slide_M1-01_Introduzione.pdf — *92 slide*

2.1. Presentazione del corso

Corso: Economia dei mercati ed investimenti finanziari (EM5002) — lezione introduttiva.

Docente: Stefano Colonnello — Università Ca' Foscari Venezia.

La lezione è organizzata in cinque parti, che costituiscono anche la struttura del resto del materiale:

1. Organizzazione del corso
2. Una panoramica dei mercati finanziari
3. Margin trading
4. Un modello base a un periodo
5. Ulteriori osservazioni

(slide 1–2)

2.2. Contatti e organizzazione delle lezioni

- **Docente:** Stefano Colonnello, Dipartimento di Economia
- **Ricevimento:** mercoledì, 9:00–11:00, in presenza o da remoto (si prega di inviare email il giorno precedente con gli argomenti da discutere)
- **Lezioni:** mercoledì, giovedì, venerdì
- All'interno delle lezioni si svolgeranno anche esercizi utili ai fini della comprensione e dell'esame
- È previsto un servizio di tutorato per eventuali dubbi nello svolgimento dei lavori di gruppo

(slide 3–4)

2.3. Materiale didattico

- Lucidi delle lezioni pubblicati sulla pagina Moodle del corso (parte del materiale è basato sul corso "Asset Pricing I" di Markus Brunnermeier, disponibile online)

- **Libro di testo:** Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Markus (2023), *Investments*, McGraw-Hill Education
  - I capitoli rilevanti sono elencati nel syllabus su Moodle
  - Possono essere utilizzate anche edizioni precedenti
- **Altri riferimenti bibliografici utili:**
  - John H. Cochrane (2005), *Asset Pricing*, Princeton University Press
  - Roy E. Bailey (2005), *The Economics of Financial Markets*, Cambridge University Press
  - Ulteriori fonti indicate nei lucidi delle singole lezioni

(slide 5)

2.4. Modalità di valutazione

Sono previsti due possibili percorsi di valutazione (maggiori dettagli nel syllabus su Moodle):

1) Due prove parziali e due lavori di gruppo (uno per modulo)

- Prova intermedia (8 aprile) e prova finale (13 maggio)
- I lavori di gruppo sostituiscono le due domande aperte e possono essere svolti in gruppi di massimo tre studenti
- Ogni prova parziale vale fino a 10 punti
- Ogni lavoro di gruppo vale fino a 6 punti
- Voto finale calcolato come somma
- Iscrizione dei gruppi entro il 4 marzo tramite Moodle
- Scadenza 8 aprile; consegna tramite Moodle

Una nota a margine precisa il calcolo del voto per il primo modulo: il punteggio finale T è determinato secondo la formula

$$T = \min\{16,\ P + G + B\},$$

dove P è il punteggio della prova parziale, con $0 \leq P \leq 2$; G è il punteggio relativo alle parti A–B–C del lavoro di gruppo, con $0 \leq G \leq 6$; e B è il punteggio della parte bonus D del lavoro di gruppo, con $0 \leq B \leq 2$.

2) Esame scritto finale al termine del secondo modulo (12 CFU)

- Domande a risposta multipla
- Due domande aperte

(slide 6–8)

2.5. Obiettivi del corso

Gli obiettivi principali del corso sono:

- Caratterizzare le scelte individuali di investimento attraverso la **teoria del portafoglio**
- Comprendere i meccanismi di formazione dei prezzi delle attività finanziarie attraverso modelli di **pricing di equilibrio**
- Reperire e utilizzare **dati finanziari** necessari a supportare le scelte di investimento mediante software statistici

(slide 10)

2.6. Attività reali vs. attività finanziarie

Definizione 2.1. Attività reali

- Hanno capacità produttiva
- Esempi: terreni, edifici, macchinari, proprietà intellettuale

Attività finanziarie

- Sono diritti su attività reali
- Non contribuiscono direttamente alla capacità produttiva
- Esempi: azioni, obbligazioni

(slide 11)

2.7. Il sistema finanziario: bilanci aggregati, intermediari e attori di mercato

Figura — Table 1.1, Stato patrimoniale delle famiglie statunitensi (Fonte: *Flow of Funds Accounts of the United States*, Board of Governors of the Federal Reserve System, marzo 2016). La tabella riporta, in miliardi di dollari e in percentuale sul totale, le attività reali delle famiglie USA (immobili, beni durevoli, altro), le attività finanziarie (depositi, riserve assicurative vita, riserve pensionistiche, capitale azionario, quote di imprese non costituite in società, quote di fondi comuni, titoli di debito, altro) e le passività (mutui, credito al consumo, prestiti bancari e altri, altro), da cui risulta il patrimonio netto (*net worth*). Conclusione: la ricchezza delle famiglie statunitensi è composta in larga parte da immobili residenziali tra le attività reali e da capitale azionario e riserve pensionistiche tra le attività finanziarie.

Figura — Table 1.2, Ricchezza netta interna degli Stati Uniti (stessa fonte). Scompone la ricchezza netta domestica (*domestic net worth*) in immobili commerciali, immobili residenziali, impianti e proprietà intellettuale, scorte (*inventories*) e beni durevoli dei consumatori. Conclusione: gli immobili (commerciali e residenziali) rappresentano la componente più rilevante della ricchezza reale interna del paese.

Figura — Diagramma dei flussi di fondi (mercati finanziari vs. intermediari). Mostra come i fondi (*funds*) fluiscano dai *lender-savers* (famiglie, imprese, governo, soggetti esteri) ai *borrower-spenders* (imprese, governo, famiglie, soggetti esteri) attraverso due canali: la **finanza**

diretta (*direct finance*), tramite i mercati finanziari, e la **finanza indiretta** (*indirect finance*), tramite gli intermediari finanziari. Conclusione: il sistema finanziario incanala il risparmio verso l'investimento sia direttamente sia indirettamente.

Gli attori nei mercati finanziari. Nel piano (quantità di capitale, prezzo del capitale) si rappresenta una curva di offerta S crescente e una curva di domanda D decrescente, il cui incrocio determina l'equilibrio E (prezzo e quantità di capitale scambiato).

- Chi offre capitale? → le **famiglie**
- Chi domanda capitale? → le **imprese**
- Il **governo** può svolgere sia il ruolo di prenditore sia quello di datore di fondi

(slide 12–15)

2.8. Tipi di attività finanziarie

Definizione 2.2.

- **Equity (capitale azionario):** rappresenta una quota di proprietà in una società (azioni, focus del corso)
- **Titoli a reddito fisso:** promettono un flusso di reddito fisso o un flusso determinato da una formula specifica (debito)
- **Derivati:** forniscono payoff determinati dai prezzi di altre attività
- **Altro:** investimenti in valuta, cripto-attività, futures su commodity (ad esempio per copertura), ecc.

(slide 16)

2.9. Mercato primario e secondario; il sottoprezzamento delle IPO

Mercato primario

- Nuove emissioni azionarie da parte di imprese private che si quotano in Borsa (offerte pubbliche iniziali, **IPO**)
- Nuove emissioni azionarie da parte di società già quotate (aumenti di capitale, **SEO**)
- L'emittente riceve il valore del titolo emesso

Mercato secondario

- Il possessore del titolo vende ad un altro acquirente
- L'emittente non riceve alcun trasferimento e non è coinvolto nella transazione

Il fenomeno del sottoprezzamento delle IPO. Le IPO tendono ad essere prezzate al di sotto del loro valore di mercato del primo giorno di negoziazione (*underpricing*), come mostra la seguente serie storica per il mercato statunitense:

Year	No. IPOs	Mean First-day Return EW	Mean First-day Return VW	Median First-day Return	Aggregate Amount Left on the Table	Aggregate Proceeds
2000	380	56.3%	45.8%	27.9%	$29.68 billion	$64.80 billion
2001	80	14.0%	8.4%	10.2%	$2.97 billion	$35.29 billion
2002	66	9.1%	5.1%	8.2%	$1.13 billion	$22.03 billion
2003	63	11.7%	10.4%	8.7%	$1.00 billion	$9.54 billion
2004	173	12.3%	12.4%	7.1%	$3.86 billion	$31.19 billion
2005	159	10.3%	9.3%	5.8%	$2.64 billion	$28.23 billion
2006	157	12.1%	13.0%	5.6%	$3.95 billion	$30.48 billion
2007	159	14.0%	13.9%	6.8%	$4.95 billion	$35.66 billion
2008	21	5.7%	24.7%	-1.7%	$5.63 billion	$22.76 billion
2009	41	9.8%	11.1%	5.7%	$1.46 billion	$13.17 billion
2010	91	9.4%	6.2%	3.1%	$1.84 billion	$29.82 billion
2011	81	13.9%	13.0%	8.5%	$3.51 billion	$26.97 billion
2012	93	17.7%	8.9%	11.1%	$2.75 billion	$31.11 billion
2013	158	20.9%	19.0%	13.0%	$7.89 billion	$41.56 billion
2014	206	15.5%	12.8%	5.8%	$5.40 billion	$42.20 billion
2015	118	19.2%	18.9%	10.3%	$4.16 billion	$22.00 billion
2016	75	14.5%	14.2%	5.0%	$1.77 billion	$12.52 billion
2017	106	12.9%	16.0%	9.0%	$3.68 billion	$22.98 billion
2018	134	18.6%	19.1%	11.6%	$6.39 billion	$33.47 billion
2019	113	23.5%	17.6%	17.9%	$6.95 billion	$39.28 billion
2020	165	41.6%	47.9%	26.2%	$29.66 billion	$61.86 billion
2021	311	32.1%	24.0%	17.0%	$28.65 billion	$119.36 billion
2022	38	48.9%	14.2%	9.3%	$0.99 billion	$6.99 billion
2023	54	11.9%	16.1%	-0.5%	$1.92 billion	$11.92 billion
2024	72	15.3%	18.1%	7.2%	$3.72 billion	$20.49 billion
2025	90	29.3%	33.6%	13.7%	$13.11 billion	$38.97 billion

1980-2025	**9,343**	**19.0%**	**20.6%**	**7.0%**	**$250.1 billion**	**$1,190 billion**

Fonte: sito web di Jay Ritter.

Figura — Table 1 (Gahng, Ritter, Zhang, 2023), "Un'alternativa alle IPO tradizionali". Confronta, su un campione di operazioni, i costi relativi (proventi ceduti/sconto rispetto al valore di mercato, in percentile) di tre modalità di quotazione: fusione con una SPAC, IPO tradizionale e direct listing. Conclusione: le operazioni tramite SPAC risultano generalmente più costose delle IPO tradizionali e dei direct listing.

Figura — Tabella sulla performance di lungo periodo delle IPO 1980–2023 (Fonte: sito web di Jay Ritter). Confronta, nei primi cinque anni dalla quotazione (primi sei mesi, secondo semestre, anni 1–5, media geometrica anni 1–5), il rendimento delle imprese quotate tramite IPO con quello di imprese di controllo comparabili per dimensione (*size-matched*) e per dimensione e rapporto book-to-market (*size & BM matched*). Conclusione: nel lungo periodo le IPO tendono a sottoperformare i benchmark di controllo (differenza di rendimento negativa nella media geometrica). *(slide 17–20)*

2.10. Il mercato secondario: bid-ask spread e liquidità

Definizione 2.3. **Il mercato secondario** è il luogo in cui vengono scambiati titoli (azionari) già emessi. Per ciascun titolo sono quotati due prezzi:

- **Bid** (denaro): prezzo che si riceve per una vendita immediata di un'unità
- **Ask** (lettera): prezzo richiesto per l'acquisto immediato di un'unità

Il prezzo ask deve superare il prezzo bid.La differenza tra ask e bid è il **bid-ask spread**:

$$\text{Spread} = \text{Ask} - \text{Bid},$$

ed è positiva poiché Ask $>$ Bid. Ragioni per la sua esistenza: costi di transazione, costi di inventario, selezione avversa. In termini pratici lo spread è il costo di scambiare i titoli istantaneamente.

Liquidità. Esistono due nozioni principali:

- **Liquidità di mercato:** quanto sia facile/conveniente entrare o uscire da una posizione (su cui si concentra il corso)
- **Liquidità creditizia:** facilità nell'ottenere fondi esterni per finanziare investimenti profittevoli

La crisi finanziaria del 2007/2008 è stata caratterizzata da una mancanza di entrambe: difficoltà nell'uscire dalle posizioni a prezzi "buoni" (liquidità di mercato) e difficoltà nell'ottenere credito per rifinanziare investimenti in prodotti derivati strutturati, come i MBS (liquidità creditizia).

Un mercato è **liquido** se i costi di negoziazione sono bassi e i volumi sono elevati: il ribilanciamento di un portafoglio non è né costoso né difficile (in termini di tempo). Kyle (1985) definisce un mercato liquido quando è:

- **"Tight":** i costi di negoziazione per piccole quantità sono a loro volta bassi (bid-ask spread piccoli)
- **"Deep":** i costi di negoziazione per grandi quantità sono bassi; ordini molto grandi non provocano grandi movimenti di prezzo
- **"Resilient":** gli scostamenti tra i prezzi e i valori "veri" sono ridotti e vengono corretti molto rapidamente

(slide 21–23)

2.11. Classificazione dei mercati finanziari, dei partecipanti e dei mercati OTC

Tipi di mercati finanziari. I mercati possono essere classificati lungo diverse dimensioni:

- *Dove* avvengono le transazioni: mercati fisici, mercati elettronici, over the counter (OTC)
- *Quando* avvengono le transazioni: aste (*call auctions* o *batch markets*), mercati continui (*continuous auctions* o *sequential markets*)
- Struttura del mercato: mercati **order-driven**, mercati **quote-driven**
- Tipi di intermediari: nessun intermediario (mercato a ricerca diretta), broker, market maker/dealer, mercati ad asta

Tipi di partecipanti

- Piccoli risparmiatori
- Investitori professionali (istituzionali): investitori di copertura (*hedger*), speculatori, arbitraggisti
- **Broker:** acquistano per conto e nell'interesse di un cliente; non forniscono direttamente liquidità, ma si limitano a "cercarla"; non hanno problemi di inventario
- **Dealer:** disposti a comprare e vendere per conto proprio, pubblicando prezzi bid e ask; forniscono liquidità e detengono un inventario. Corrono i rischi di:
  - incertezza sulla durata di una posizione e sui prezzi futuri di un titolo (**rischio di inventario**)
  - possibilità di scambiare con operatori informati (**selezione avversa**)
- Il bid-ask spread riflette i costi e i rischi dei dealer

Mercati OTC. Sono stati sviluppati per sottrarsi a regole e requisiti imposti dai mercati di Borsa. Sono gestiti da market maker (dealer) registrati, che traggono profitto dal bid-ask spread dei prezzi che quotano. Un investitore interessato contatta un broker registrato nel mercato OTC; il broker esamina i prezzi dei vari dealer, propone la migliore quotazione disponibile ed esegue l'ordine; l'investitore riceve il titolo e paga una commissione al broker.

- **Vantaggi:** contratti ritagliati su misura per le necessità delle parti coinvolte

- **Svantaggi:** frammentazione del mercato dovuta alla negoziazione su più tavoli diversi nello stesso momento

(slide 24–26)

2.12. Tipi di ordini: market order e limit order

Definizione 2.4.

- **Ordini di mercato (market order):** ordini di acquisto o vendita immediata al prezzo di mercato. Chi li invia rischia un'esecuzione a un prezzo lontano da quello desiderato: **tempo certo ma prezzo incerto**. I trader impazienti sono disposti a pagare un premio per l'esecuzione immediata e utilizzano ordini di mercato.
- **Ordini limite (limit order):** ordini condizionati a un determinato livello di prezzo, eseguiti solo quando il prezzo di mercato è inferiore o superiore a una certa soglia. Ritardando l'esecuzione, il trader spera di ottenere prezzi migliori: **tempo incerto ma prezzo certo**. I trader pazienti tendono a scegliere ordini limite.
  - **Ordini stop:** una tipologia comune di ordine limite che si attiva quando il prezzo di mercato raggiunge una soglia prestabilita, fornendo protezione contro perdite inattese (*stop loss*)

(slide 27)

2.13. Strutture di mercato order-driven e quote-driven: un esempio di limit order book

Esempio 2.1. Due principali strutture di mercato

- **Mercati quote-driven:** i market maker (dealer) competono tra loro e forniscono liquidità quotando prezzi bid-ask e quantità alle quali sono disposti a scambiare. Gli investitori domandano liquidità inviando ordini di mercato; gli ordini vengono eseguiti tramite incrocio con l'inventario del dealer. Esempi: NASDAQ (tradizionalmente), mercati obbligazionari, mercato valutario (Forex)
- **Mercati order-driven:** gli investitori possono, ma non sono obbligati a, inserire ordini limite, memorizzati nel *limit order book*. Una transazione avviene quando un ordine di mercato incontra una quotazione corrispondente sul lato opposto. Gli ordini limite forniscono liquidità, gli ordini di mercato la consumano; gli ordini vengono eseguiti tramite incrocio con ordini di altri investitori. Esempi: NYSE (per lo più), London Stock Exchange, piattaforme di trading di criptovalute

Esempio numerico — evoluzione di un limit order book

Limit order book a $t = 0$*:*

Vendita	Prezzo	Acquisto
2.000	103	
7.000	102	
15.000	101	
10.000	100	5.000
	99	12.000
	98	4.000
	97	4.000

A $t = 1$ gli ordini limite vengono incrociati; il bid-ask spread è pari a 1 unità di conto.

Prima:

Vendita	Prezzo	Acquisto
2.000	103	
7.000	102	
15.000	101	
10.000	100	5.000
	99	12.000
	98	4.000
	97	4.000

Dopo:

Vendita	Prezzo	Acquisto
2.000	103	
7.000	102	
15.000	101	
5.000	100	
	99	12.000
	98	4.000
	97	4.000

A $t = 2$ un operatore invia un ordine di mercato di acquisto per 5.000 azioni; l'ordine viene eseguito contro gli ordini limite al prezzo di 100 e lascia l'order book con uno spread pari a 2.

Prima:

Vendita	Prezzo	Acquisto
2.000	103	
7.000	102	
15.000	101	
5.000	100	
	99	12.000
	98	4.000
	97	4.000

Dopo:

Vendita	Prezzo	Acquisto
2.000	103	
7.000	102	
15.000	101	
	100	
	99	12.000
	98	4.000
	97	4.000

A $t = 3$ arrivano simultaneamente un ordine limite di vendita per 6.000 azioni al prezzo di 102 e un ordine limite di acquisto per 2.000 azioni a 100; il bid-ask spread torna a 1 unità.

Prima:

Vendita	Prezzo	Acquisto
2.000	103	
7.000	102	
15.000	101	
	100	
	99	12.000
	98	4.000
	97	4.000

Dopo:

Vendita	Prezzo	Acquisto
2.000	103	
13.000	102	
15.000	101	
	100	2.000
	99	12.000
	98	4.000
	97	4.000

Infine, a $t = 3$ arriva un nuovo ordine di mercato di acquisto per 29.000 azioni, eseguito contro gli ordini limite a 101, 102 e 103. Costo totale:

$$15.000 \times 101 + 13.000 \times 102 + 1.000 \times 103 = 2.944.000,$$

ovvero 101,52 per azione. Lo spread sale a 3 unità.

Prima:

Vendita	Prezzo	Acquisto
2.000	103	
13.000	102	
15.000	101	
	100	2.000
	99	12.000
	98	4.000
	97	4.000

Dopo:

Vendita	Prezzo	Acquisto
1.000	103	
	102	
	101	
	100	2.000
	99	12.000
	98	4.000
	97	4.000

Riepilogo

1. Gli ordini limite vengono incrociati automaticamente
2. La liquidità è fornita dagli ordini limite
3. La liquidità è assorbita dagli ordini di mercato e dall'incrocio degli ordini limite
4. Gli ordini di mercato di grandi dimensioni che "walk the book" aumentano i costi di esecuzione
5. Per questo motivo gli ordini di mercato di grandi dimensioni sono tipicamente suddivisi in molti ordini di mercato di piccole dimensioni
6. L'algo-trading ottimizza l'esecuzione degli ordini e individua grandi "meta ordini", cioè insiemi di scambi eseguiti in modo incrementale che fanno parte di una singola decisione di trading

(slide 28–34)

2.14. Il flash crash dell'S&P Mini (6 maggio 2010)

Esempio 2.2. La microstruttura del mercato è fondamentale: può provocare notevoli oscillazioni dei prezzi senza variazioni dei fondamentali.

Figura — Andamento infragiornaliero del Dow Jones Industrial Average il 6 maggio 2010 ("Momentary Lapse"). Il grafico mostra un crollo improvviso dell'indice nel primo pomeriggio, con un minimo di circa -9,2% rispetto alla chiusura precedente, seguito da un recupero parziale fino a una chiusura a -3,2%. Conclusione: shock di liquidità legati alla microstruttura

del mercato possono generare movimenti di prezzo estremi e temporanei senza alcuna variazione nei fondamentali economici.

A seguito di episodi come questo sono stati introdotti i **circuit breaker** per l'intero mercato e la **sospensione delle negoziazioni** per singoli titoli in presenza di forti movimenti di prezzo.

(slide 35)

2.15. Margin trading: definizioni e procedura

Definizione 2.5. Una delle funzioni dei broker (o delle piattaforme di scambio) è fornire finanziamenti agli investitori per le loro operazioni di investimento, consentendo le operazioni di **margin trading** (negoziazione con margine o a leva). Ciò consente agli investitori di assumere posizioni di dimensione maggiore rispetto a quanto potrebbero permettersi utilizzando solo fondi propri (**posizione con leva**).

Il **margin** è il collaterale (garanzia) — in contanti o in titoli — che deve essere depositato presso il broker per coprire (in parte) il rischio di credito (rischio di controparte) associato alla posizione.

Un **margin account** (conto a margine) è richiesto nei seguenti casi:

- Acquisti di titoli a leva
- Prestito di titoli per vendite allo scoperto
- Contratti derivati

Procedura del margin trading

1. **Apertura del conto:** l'investitore apre un margin account presso un broker per poter utilizzare la leva finanziaria o effettuare vendite allo scoperto
2. **Margine iniziale:** deposito iniziale obbligatorio (collaterale) richiesto per aprire una posizione
3. **Mark-to-market:** aggiornamento giornaliero del saldo del conto in base al prezzo di chiusura del titolo (i guadagni vengono accreditati, le perdite addebitate)
4. **Margine di mantenimento:** soglia minima di capitale; se le perdite giornaliere portano il capitale al di sotto di tale livello, viene inviata una **margin call** (richiesta di margine) che comporta il versamento di fondi aggiuntivi o la liquidazione forzata

(slide 37–38)

2.16. Il margine iniziale: un acquisto con leva e la soglia di margin call

Esempio 2.3. Il margine iniziale è calcolato come:

$$\text{Margine} = \frac{\text{VM dei titoli} - \text{Prestito}}{\text{VM dei titoli}} = \frac{\text{Capitale proprio}}{\text{VM dei titoli}}$$

Il collaterale del prestito è rappresentato dal valore del titolo. Negli Stati Uniti, il Board of Governors della Federal Reserve System stabilisce i limiti per questo tipo di prestiti (ad esempio, margine iniziale $\geq 50\%$).

Esempio. Un investitore acquista 100 azioni General Motors a \$50 per azione. Capitale proprio: l'investitore dispone di \$3.000; prestito: i restanti \$2.000 sono presi a prestito dal broker. Il margine iniziale è

$$\text{Margine} = \frac{\text{Capitale proprio}}{\text{VM dei titoli}} = \frac{5.000 - 2.000}{5.000} = 60\%$$

La leva finanziaria è

$$\text{Leva} = \frac{\text{VM dei titoli}}{\text{Capitale proprio}} = \frac{1}{\text{Margine}} = 1{,}67$$

Stato patrimoniale iniziale dell'investitore a $P = \$50$ (Margine = 60%, Leva = 1,67):

Attività		Passività	
Azioni	5.000	Prestito	2.000
		Capitale proprio	3.000

Se il prezzo scende a $P = \$48$, lo stato patrimoniale diventa (Margine = 58%, Leva = 1,71):

Attività		Passività	
Azioni	4.800	Prestito	2.000
		Capitale proprio	2.800

Margine di mantenimento. Supponiamo che il margine di mantenimento sia pari al 40%. Se il valore di mercato dei titoli scende e il margine va sotto il 40%, il broker invia una margin call per ripristinare il livello richiesto. Se P è il prezzo dell'azione, il capitale proprio è

$$\text{Capitale proprio} = \text{VM dei titoli} - \text{Prestito} = 100P - 2.000$$

il margine come funzione di P è

$$\text{Margine} = \frac{\text{Capitale proprio}}{\text{VM dei titoli}} = \frac{100P - 2.000}{100P}$$

Per trovare il prezzo che attiva la margin call, si risolve rispetto a P:

$$\frac{100P - 2.000}{100P} = 0{,}40 \quad \Rightarrow \quad P = \frac{2.000}{60} = 33{,}33$$

(slide 39–43)

2.17. Effetti della leva finanziaria: confronto tra strategie

Esempio 2.4. **Pro:** gli investitori possono assumere posizioni di dimensione maggiore. **Contro:** il rischio di perdite è molto più elevato.

Esempio. $P_{t-1} = \$50$, poi il prezzo sale a $P_t = \$60$.

- **Strategia 1:** investimento proprio di \$3.000 in 60 azioni. Il rendimento è

$$R = \frac{60 \times 60 - 3.000}{3.000} = 20\%$$

- **Strategia 2:** prestito di \$2.000 al 10% per acquistare 100 azioni. Il flusso di cassa finale è $100 \times 60 - 2.000 \times (1 + 10\%) = 3.800$, e il rendimento è

$$R = \frac{3.800 - 3.000}{3.000} = 26{,}67\%$$

Supponiamo invece che il prezzo scenda a $P_t = \$40$:

- **Strategia 1:** il rendimento è

$$R = \frac{60 \times 40 - 3.000}{3.000} = -20\%$$

- **Strategia 2:** flusso di cassa finale pari a \$1.800, che implica un rendimento negativo di

$$R = \frac{1.800 - 3.000}{3.000} = -40\%$$

La leva amplifica sia i guadagni sia le perdite: strategia 2 (con leva) genera un rendimento più elevato in caso di rialzo (26,67% contro 20%) ma una perdita più profonda in caso di ribasso (-40% contro -20%).

(slide 44–45)

2.18. La vendita allo scoperto (short selling)

Definizione 2.6. Prendendo in prestito un titolo da un broker, è possibile venderlo **allo scoperto**, ossia venderlo senza possederlo. Anche in questo caso è necessario un conto a margine. Obiettivo: realizzare profitti da diminuzioni del prezzo di mercato del titolo.

Il trader prende in prestito il titolo dal broker — che lo ottiene solitamente da altri investitori (ad es. fondi passivi) — con la promessa di restituirlo in seguito al prezzo di mercato. Il titolo viene venduto oggi al prezzo di mercato (l'investitore incassa immediatamente il denaro) con la speranza di riacquistarlo a un prezzo inferiore. Se il prezzo del titolo aumenta, l'investitore deve pagare al broker il prezzo di mercato più le commissioni (interessi sul prestito).

Ci si concentra qui sulle vendite allo scoperto **covered** (coperte). Le vendite allo scoperto **naked** (scoperte), cioè senza prendere in prestito il titolo, sono generalmente vietate (alto rischio di mancata consegna).

Flussi di cassa: posizione lunga vs. corta

Acquisto di un'azione (posizione lunga):

Tempo	Azione	Flusso di cassa*
0	Acquisto dell'azione	− Prezzo iniziale
1	Incasso dividendo, vendita azione	Prezzo finale + Dividendo

Profitto = (Prezzo finale + Dividendo) − Prezzo iniziale

Vendita allo scoperto di un'azione:

Tempo	Azione	Flusso di cassa*
0	Prestito dell'azione; vendita	+ Prezzo iniziale
1	Rimborso del dividendo e riacquisto dell'azione per restituire l'azione originariamente presa a prestito	− (Prezzo finale + Dividendo)

Profitto = Prezzo iniziale − (Prezzo finale + Dividendo)

*Un flusso di cassa negativo implica un'uscita di cassa.

Differenza fondamentale rispetto all'acquisto con leva: gli investitori prendono in prestito dei titoli invece di un ammontare di denaro. In un acquisto con leva, il collaterale è il valore del titolo; qui invece i proventi della vendita iniziale sono il collaterale. Tale collaterale va poi integrato con un ulteriore deposito per assorbire le variazioni del valore del titolo da riacquistare in futuro.

Esempio. Un investitore vende allo scoperto \$5.000 di NVIDIA (100 azioni a \$50 per azione). Passività dell'investitore: $\$50 \times 100 = \$5.000$. Il broker richiede un margine, supponiamo 60%; l'investitore è tenuto a fornire anche una garanzia in contanti depositando \$3.000 sul conto presso il broker.

(slide 46–48)

2.19. Un esempio di vendita allo scoperto e la soglia di margin call

Esempio 2.5. Vendendo allo scoperto 100 azioni NVIDIA a \$50 per azione (valore totale \$5.000) e disponendo di un capitale iniziale di \$3.000, il margine iniziale è:

$$\text{Margine} = \frac{\text{Capitale proprio}}{\text{VM dei titoli venduti allo scoperto}} = \frac{3.000}{5.000} = 60\%,$$

e la leva finanziaria è

$$\text{Leva} = \frac{\text{VM dei titoli venduti allo scoperto}}{\text{Capitale proprio}} = \frac{5.000}{3.000} = 1{,}67$$

Supponiamo che il giorno successivo il prezzo scenda a \$40: chiudendo la posizione (acquisto delle 100 azioni a \$40 e restituzione del prestito in azioni al broker) il profitto è \$1.000. Se invece il prezzo sale a \$60 (passività \$6.000), con la stessa strategia di chiusura la perdita è \$1.000.

Bilancio iniziale dell'investitore a $P = \$50$, Margine $= 60\%$:

Attività		Passività	
Liquidità (da vendita azioni)	5.000	Azioni dovute	5.000
Liquidità (collaterale)	3.000	Capitale proprio	3.000

Se il prezzo scende a $P = \$40$:

Attività		Passività	
Liquidità (da vendita azioni)	5.000	Azioni dovute	4.000
Liquidità (collaterale)	3.000	Capitale proprio	4.000

Bilancio finale dell'investitore a $P = \$40$: Profitto = \$1.000.

Soglia di margin call. Quando il margine della posizione scende sotto una certa soglia, il broker invia una margin call. Supponiamo che il margine di mantenimento sia 40%: il collaterale della posizione corta deve essere sempre almeno pari al 40% del valore di mercato delle azioni dovute.

$$\text{Attività} = 5.000 + 3.000, \qquad \text{Azioni dovute} = 100P$$

$$\text{Capitale proprio} = 8.000 - 100P, \qquad \text{Margine} = \frac{8.000 - 100P}{100P}$$

Prezzo soglia per la margin call:

$$\frac{8.000 - 100P}{100P} = 0{,}40 \quad \Rightarrow \quad P = \frac{8.000}{140} = \$57{,}14$$

(slide 49–51)

2.20. Il modello base a un periodo: spazio degli stati e preferenze

Definizione 2.7. Si considera un modello base a un periodo per introdurre alcuni concetti chiave: struttura dei titoli, titoli ridondanti, completezza del mercato.

Spazio degli stati (evoluzione degli stati). Due date, $t = 0{,}1$; S stati del mondo al tempo $t = 1$ (in $t = 0$ l'economia si trova in un unico nodo iniziale, da cui si dipartono gli stati $s = 1, 2, \dots, S$ al tempo 1).

Preferenze. $U(c_0, c_1, \dots, c_S)$, e il saggio marginale di sostituzione tra lo stato s e il tempo 0 (pendenza della curva di indifferenza) è

$$MRS^A_{s,0} = -\frac{\partial U^A / \partial c^A_s}{\partial U^A / \partial c^A_0}$$

Struttura dei titoli. Si distinguono un'economia alla Arrow-Debreu (AD) e una struttura generale dei titoli, trattate nella sezione seguente.

(slide 53–54)

2.21. Titoli Arrow-Debreu, completezza dei mercati e titoli ridondanti

Definizione 2.8. Struttura generale dei titoli. Il titolo j è rappresentato dal vettore dei payoff

$$x^j = (x^j_1, x^j_2, \dots, x^j_S)'$$

La struttura dei titoli è rappresentata dalla matrice dei payoff

$$X = \begin{pmatrix} x^1_1 & x^2_1 & \dots & x^J_1 \\ x^1_2 & x^2_2 & \dots & x^J_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x^1_S & x^2_S & \dots & x^J_S \end{pmatrix}$$

Titoli AD in $\mathbb{R}^2$. Un titolo AD $e_1 = (1,0)'$: il payoff $(2,2)$ non può essere replicato; solo i payoff sull'asse orizzontale possono esserlo (ad es. il titolo $(1,0)'$ stesso). I mercati sono **incompleti**; lo spazio dei payoff (*asset span*) $\langle X \rangle$ è $\mathbb{R}$ (l'asse orizzontale).

Aggiungendo un secondo titolo AD $e_2 = (0,1)'$ a $e_1 = (1,0)'$, qualsiasi payoff in $\mathbb{R}^2$ (incluso $(2,2)$) può essere replicato: i mercati sono **completi** e $\langle X \rangle = \mathbb{R}^2$.

Aggiungendo un ulteriore titolo $(1,2)'$ a $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, il nuovo titolo è **ridondante**: non amplia lo spazio dei payoff.

Titoli AD in $\mathbb{R}^S$.

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Con S titoli AD, ogni stato s può essere assicurato individualmente; tutti i payoff sono linearmente indipendenti; rango di $X = S$; i mercati sono completi.

Struttura generale (esempio con obbligazione priva di rischio). Torniamo a una struttura generale: è disponibile solo un'obbligazione priva di rischio $(1,1)'$. Tutti i titoli privi di rischio sulla retta a 45 gradi sono replicabili, ma nessuno dei titoli al di fuori di essa lo è. Il payoff $(1,2)'$ non può essere ottenuto: i mercati sono **incompleti**.

Aggiungendo il titolo rischioso $(2,1)'$ all'obbligazione priva di rischio $(1,1)'$: portafoglio esempio, acquista 3 obbligazioni prive di rischio, vendi allo scoperto 1 titolo rischioso, ottenendo il payoff $(1,2)'$. I mercati sono completi con struttura dei titoli $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$; lo spazio dei payoff $\langle X \rangle$ coincide con quello di $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$: due titoli generano lo spazio dei payoff.

Struttura generale dei titoli — definizioni formali. Un **portafoglio** è un vettore $h \in \mathbb{R}^J$ (quantità per ciascun titolo). Il payoff del portafoglio h è $\sum_j h^j x^j = Xh$.

Asset span:

$$\langle X \rangle = \{ z \in \mathbb{R}^S : z = Xh \text{ per qualche } h \in \mathbb{R}^J \}$$

- $\langle X \rangle$ è un sottospazio lineare di $\mathbb{R}^S$
- Mercati completi $\iff \langle X \rangle = \mathbb{R}^S$
- I mercati sono completi se e solo se rango$(X) = S$
- Mercati incompleti se rango$(X) < S$
- Il titolo j è **ridondante** se $x^j = Xh$ con $h^j = 0$

Dato il vettore dei prezzi $p \in \mathbb{R}^J$ dei titoli, il costo del portafoglio h è

$$p \cdot h := \sum_j p^j h^j$$

Se $p^j \neq 0$, il vettore del rendimento (lordo) del titolo j è

$$R^j = \frac{x^j}{p^j}$$

(slide 55–64)

2.22. Frizioni di mercato: incompletezza e vincoli al trading

L'**incompletezza dei mercati** è di per sé una frizione, equivalente a un mercato con costi di transazione infiniti per scambiare titoli i cui payoff sono linearmente indipendenti rispetto ai titoli esistenti, per i quali invece i costi di transazione sono nulli. L'innovazione finanziaria può aiutare a "completare" il mercato: ad esempio, i cat bond (obbligazioni catastrofali), i derivati (se non ridondanti), i mercati predittivi, ecc.

Anche le limitazioni al trading sono una frizione: **vincoli dimensionali** e **vincoli sulle vendite allo scoperto** (ad es., divieti di vendita allo scoperto). Nel piano (c_1, c_2), un vincolo dimensionale e un vincolo sulle vendite allo scoperto restringono la parte dello spazio dei payoff effettivamente raggiungibile dal portafoglio dell'investitore.

Figura — Cronologia dei divieti di vendita allo scoperto per paese durante la crisi 2007/09 (Fonte: Beber e Pagano, 2013). Per ciascuno dei principali paesi (tra cui Australia, Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Corea del Sud, Spagna, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti) mostra i periodi, tra settembre 2008 e giugno 2009, in cui sono stati imposti divieti di vendita allo scoperto "covered" e "naked" su titoli finanziari e non finanziari. Conclusione: durante la crisi molti paesi hanno introdotto restrizioni temporanee e non coordinate tra loro alla vendita allo scoperto, concentrate soprattutto sui titoli finanziari. *(slide 65–66)*

2.23. Notazione vettoriale e le tre forme di assenza di arbitraggio

Definizione 2.9. Notazione vettoriale. Per $y, x \in \mathbb{R}^n$:

- $y \geq x \iff y_i \geq x_i$ per ogni $i = 1, \dots, n$
- $y > x \iff y \geq x,\ y \neq x$
- $y \gg x \iff y_i > x_i$ per ogni $i = 1, \dots, n$

Prodotto interno: $y \cdot x = \sum_i y_i x_i$.

Tre forme di assenza di arbitraggio

1. **Legge del prezzo unico (LPU)** (*law of one price*, LOOP):

$$Xh = Xk \;\Rightarrow\; p \cdot h = p \cdot k$$

2. **Assenza di arbitraggio forte.** Non esiste un portafoglio h che costituisca un arbitraggio forte, cioè tale che

$$Xh \geq 0 \quad \text{e} \quad p \cdot h < 0$$

3. **Assenza di arbitraggio.** Non esiste né un arbitraggio forte né un portafoglio k tale che

$$Xk > 0 \quad \text{e} \quad p \cdot k \leq 0$$

Relazioni tra le tre nozioni. La LPU è equivalente a: "ogni portafoglio con payoff nullo ha prezzo nullo". Inoltre:

$$\text{Assenza di arbitraggio} \;\Rightarrow\; \text{Assenza di arbitraggio forte} \;\Rightarrow\; \text{LPU}$$

(slide 67–69)

2.24. Pricing relativo e pricing assoluto

Gli elementi di un modello di asset pricing sono: lo spazio degli stati (evoluzione degli stati), le preferenze per il rischio, l'aggregazione tra diversi agenti e la struttura dei titoli (prezzi dei titoli scambiati). Il problema è che è difficile osservare le preferenze per il rischio: cosa possiamo dire sull'esistenza dei prezzi di stato senza assumere specifiche funzioni di utilità/vincoli per tutti gli agenti dell'economia?

Pricing assoluto

- Collegamento alle fonti macroeconomiche di rischio
- Esempi: modelli basati sul consumo
- Comuni nella ricerca accademica
- Permettono di formulare previsioni sugli effetti, ad esempio, di shock di politica economica

Pricing relativo

- Valutazione delle attività rispetto ai prezzi di altre attività
- Non focalizzato sulle fonti fondamentali di rischio
- Ampiamente applicato nell'industria finanziaria (es. pricing dei derivati)

Dove ci si colloca? Generalmente tra i due estremi: ad esempio, i modelli fattoriali si basano su premi per il rischio dei fattori presi (in pratica) come dati.

Figura — Schema pricing relativo vs. assoluto. Da un lato, specificando preferenze per il rischio e tecnologia (evoluzione degli stati, aggregazione), si ottengono i prezzi di stato q (equivalentemente il fattore di sconto stocastico o la misura martingala) tramite l'assenza di arbitraggio/LOOP, da cui si derivano i prezzi delle attività (**pricing assoluto**). Dall'altro lato, osservando/specificando i prezzi di attività esistenti si ottengono gli stessi prezzi di stato q, da cui si deriva il prezzo di una nuova attività (**pricing relativo**). Conclusione: entrambi gli approcci convergono nella stessa nozione di prezzi di stato q, mentre differiscono nel punto di partenza (fondamentali vs. prezzi osservati). *(slide 70–72)*

2.25. Funzionali di pricing e prezzi di stato

Dimostrazione. Per ogni $z \in \langle X \rangle$ si definisce

$$v(z) := \{p \cdot h : z = Xh\}$$

Se vale la LPU, $v(z)$ è un **funzionale lineare**: a valore unico (stesso z implica stesso prezzo), lineare su $\langle X \rangle$, e $v(0) = 0$. Viceversa, se v è un funzionale lineare su $\langle X \rangle$, allora vale la LPU.

Dalla LPU segue $v(Xh) = p \cdot h$. Un funzionale lineare $V \in \mathbb{R}^S$ è una **funzione di pricing** se

$$V(z) = v(z) \quad \text{per ogni } z \in \langle X \rangle$$

Si ha $V(z) = q \cdot z$ per qualche $q \in \mathbb{R}^S$, dove $q_s = V(e_s)$ ed e_s è il vettore con $e_s^s = 1$ ed $e_s^i = 0$ se $i \neq s$ (e_s è un titolo AD). Il vettore q è un **vettore di prezzi di stato**. Per ogni $z \notin \langle X \rangle$, $V(z) = q \cdot z$ con $q \in \mathbb{R}^S$ e $q_s = V(e_s)$: dunque $V(z)$ estende $v(z)$ da $\langle X \rangle$ a $\mathbb{R}^S$.

Prezzi di stato q. q è un vettore di prezzi di stato se $p = X'q$, cioè

$$p^j = x^j \cdot q \quad \text{per ogni } j = 1, \dots, J$$

Se $V(z) = q \cdot z$ è un funzionale di pricing, allora q è un vettore di prezzi di stato. Viceversa, supponiamo che q sia un vettore di prezzi di stato e che valga la LPU: se $z = Xh$, la LPU implica

$$v(z) = \sum_j h^j p^j = \sum_j \left(\sum_s x_s^j q_s \right) h^j = \sum_s \left(\sum_j x_s^j h^j \right) q_s = q \cdot z$$

Quindi: $V(z) = q \cdot z$ è un funzionale di pricing $\iff$ q è un vettore di prezzi di stato e vale la LPU.

Esempio. Con titoli di base $(1,1)'$ e $(2,1)'$, il valore delle due attività di base è

$$p(1,1) = q_1 + q_2, \qquad p(2,1) = 2q_1 + q_2$$

e il valore del portafoglio $(1, 2)$ è

$$3p(1,1) - p(2,1) = q_1 + 2q_2$$

□

(slide 73–76)

2.26. Il teorema fondamentale della finanza

Teorema 2.1. **Proposizione 1.** I prezzi dei titoli escludono l'arbitraggio se e solo se esiste un funzionale di pricing con $q \gg 0$.

Proposizione 2. Sia X una matrice $S \times J$, e $p \in \mathbb{R}^J$. Non esiste alcun h in $\mathbb{R}^J$ tale che $h \cdot p \leq 0$, $Xh \geq 0$ e almeno una disuguaglianza stretta $\iff$ esiste un vettore $q \in \mathbb{R}^S$ con $q \gg 0$ e $p = X'q$:

$$\text{Assenza di arbitraggio} \iff \text{Prezzi di stato positivi}$$

Proposizione 3. Il mercato è completo e non ci sono opportunità di arbitraggio se e solo se esiste un unico funzionale di pricing.

(slide 77)

2.27. Le quattro formule di asset pricing

Dimostrazione. Il teorema fondamentale ammette quattro rappresentazioni equivalenti del prezzo di un titolo j:

1. **Prezzi di stato:** $p^j = \sum_s q_s x_s^j$
2. **Fattore di sconto stocastico** (o *pricing kernel*): $p^j = \mathbb{E}[mx^j]$
3. **Misura martingala:** $p^j = \dfrac{1}{1+r_f}\,\mathbb{E}^{\hat{\pi}}[x^j]$
4. **Rappresentazione con beta:** $\mathbb{E}[R^j] - R_f = \beta_j\big(\mathbb{E}[R^*] - R_f\big)$

1. Prezzi di stato. Il prezzo è espresso in termini dei prezzi AD (di stato):

$$p^j = \sum_s q_s x_s^j$$

2. Fattore di sconto stocastico. Riscrivendo con le probabilità π_s:

$$p^j = \sum_s q_s x_s^j = \sum_s \pi_s \frac{q_s}{\pi_s} x_s^j$$

Definendo il fattore di sconto stocastico $m_s := q_s/\pi_s$, si ottiene

$$p^j = \mathbb{E}[mx^j]$$

Aggiustamento per il rischio nei payoff. Sfruttando la scomposizione della covarianza,

$$p = \mathbb{E}[mx] = \mathbb{E}[m]\mathbb{E}[x] + \operatorname{cov}(m, x)$$

Poiché $p_{\text{titolo privo di rischio}} = \mathbb{E}[m \times 1]$, il tasso privo di rischio soddisfa

$$\frac{1}{1+r_f} = \frac{1}{R^f} = \mathbb{E}[m]$$

e dunque

$$p = \frac{\mathbb{E}[x]}{R_f} + \operatorname{cov}(m, x)$$

Osservazioni: se non esiste un titolo privo di rischio, $1/\mathbb{E}(m)-1$ è il tasso privo di rischio ombra; solitamente $\operatorname{cov}(m, x) < 0$, dunque questo termine riduce il prezzo e aumenta il rendimento.

Aggiustamento per il rischio nei rendimenti. Con $R^j := x^j/p^j$:

$$\mathbb{E}[mR^j] = 1, \qquad R_f\,\mathbb{E}[m] = 1 \;\Rightarrow\; \mathbb{E}\big[m\big(R^j - R_f\big)\big] = 0$$

$$\mathbb{E}[m]\,\mathbb{E}[R^j - R_f] + \operatorname{cov}(m, R^j) = 0$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{E}[R^j] - R_f = -\frac{\operatorname{cov}(m, R^j)}{\mathbb{E}[m]} \qquad \text{(vale anche per portafogli } h\text{)}$$

Nota: la correzione per il rischio dipende solo da $\operatorname{cov}(m, \text{payoff/rendimento})$; è remunerato solo il rischio sistematico, non il rischio idiosincratico.

3. Misura martingala equivalente. Il prezzo di un titolo privo di rischio è

$$p_{\text{titolo privo di rischio}} = \sum_s q_s = \frac{1}{1+r_f}$$

Quindi

$$p^j = \frac{1}{1+r_f}\sum_s \frac{q_s}{\sum_{s'} q_{s'}}\, x_s^j = \frac{1}{1+r_f}\,\mathbb{E}^{\hat{\pi}}[x^j], \qquad \text{dove } \hat{\pi}_s = \frac{q_s}{\sum_{s'} q_{s'}}$$

La misura martingala equivalente è anche detta **misura neutrale al rischio**.

4. Rappresentazione con beta. Si parte dalla rappresentazione del premio per il rischio dell'attività j:

$$\mathbb{E}[R^j] - R_f = -\frac{\operatorname{cov}(m, R^j)}{\mathbb{E}[m]}$$

Questo vale anche per tutti i portafogli h, quindi si può sostituire m con m^*, assumendo: (i) $\operatorname{var}(m^*) > 0$; (ii) $R^* = \alpha m^*$ con $\alpha > 0$. Allora, per qualsiasi portafoglio h:

$$\mathbb{E}[R^h] - R_f = -\frac{\operatorname{cov}(R^*, R^h)}{\mathbb{E}[R^*]}$$

Definendo $\beta_h := \dfrac{\operatorname{cov}(R^*, R^h)}{\operatorname{var}(R^*)}$, e applicando la relazione anche a R^* stesso:

$$\mathbb{E}[R^*] - R_f = -\frac{\operatorname{cov}(R^*, R^*)}{\mathbb{E}[R^*]} = -\frac{\operatorname{var}(R^*)}{\mathbb{E}[R^*]}$$

si ottiene, dividendo membro a membro,

$$\mathbb{E}[R^h] - R_f = \beta_h\big(\mathbb{E}[R^*] - R_f\big), \qquad \beta_h := \frac{\operatorname{cov}(R^*, R^h)}{\operatorname{var}(R^*)}$$

Sintesi. La rappresentazione con beta $\mathbb{E}[R^j] - R_f = \beta_j(\mathbb{E}[R^*] - R_f)$, con $R^j := x^j/p^j$, riflette l'avversione al rischio sovra(sotto)-pesando gli stati "cattivi (buoni)" nella misura martingala. Cosa sappiamo su q, m, $\hat{\pi}$, R^*? La loro **esistenza** è equivalente all'assenza di arbitraggio (dunque un unico fattore di sconto/prezzi di stato esiste), mentre la loro **unicità** vale se e solo se i mercati sono completi. □

(slide 78–86)

2.28. Il trade-off rischio-rendimento e l'asset pricing basato sulla domanda

Di cosa si occupa l'asset pricing? Riguarda la valutazione dei prezzi (o dei rendimenti) di titoli che generano payoff futuri incerti: prezzo basso $\iff$ rendimento atteso elevato. Occorre tenere conto del profilo temporale dei payoff e del loro rischio; le correzioni per il rischio sono la sfida principale (le variazioni dei premi per il rischio sono "la materia oscura dell'asset pricing"). Tutto il corso, teoricamente ed empiricamente, ruoterà attorno a questo: un approccio unificato alla valutazione di azioni, obbligazioni e altre attività, con rappresentazioni equivalenti in termini di fattori di sconto, beta, frontiere media-varianza.

Il trade-off rischio-rendimento. In mercati concorrenziali, la teoria prevede che attività più rischiose siano prezzate in modo da offrire rendimenti attesi più elevati rispetto ad attività meno rischiose: rischio e rendimento atteso sono positivamente correlati. L'evidenza empirica è tuttavia ampia e, in parte, contraddittoria.

Figura — Tabella 3 (Ang, Hodrick, Xing, Zhang, 2009), volatilità idiosincratica e rendimenti attesi nei paesi G7. Riporta stime di regressioni cross-country dei rendimenti su misure di volatilità idiosincratica (attesa e realizzata), controllando per size, book-to-market e momentum, con errori standard e R^2 aggiustato. Conclusione: l'evidenza sul legame tra volatilità idiosincratica e rendimento atteso è mista e non sempre statisticamente significativa nei diversi paesi del G7.

Figura 7 — Intervalli di confidenza per le stime del coefficiente di trade-off rischio-rendimento, per paese e per il campione completo. Per ciascun paese (tra cui Argentina, Grecia, Austria, Belgio, Regno Unito, Australia, Francia, Cecoslovacchia) e per il campione completo, presenta l'intervallo di confidenza al 95% della stima del coefficiente γ e il numero di osservazioni mensili utilizzate. Conclusione: le stime sono molto eterogenee tra paesi, con ampi intervalli di confidenza, e risultano statisticamente significative solo in alcuni casi.

Perché concentrarsi sul trade-off rischio-rendimento? Nei modelli standard di asset pricing, i titoli sono quasi perfetti sostituti (sono semplicemente diritti su flussi di cassa futuri): ciò che conta maggiormente è il beta di un titolo e il suo contributo al rischio aggregato. In altre parole, vi è quasi perfetta sostituibilità tra le (molte) azioni con esposizione simile al rischio aggregato, il che implica curve di domanda quasi piatte per i singoli titoli (non a livello aggregato). Da qui l'attenzione su rendimenti attesi e rischio, supportata da prime evidenze empiriche su scambi di pacchetti di azioni (es. Scholes, 1972).

Asset pricing basato sulla domanda. Una visione più recente enfatizza le frizioni che possono rendere titoli con rischio simile non perfetti sostituti: vincoli di mandato, benchmarking, limiti all'arbitraggio, costi di transazione, credenze eterogenee, ecc. Test quasi-sperimentali recenti forniscono una visione coerente sull'elasticità-prezzo della domanda,

$$\xi = -\frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P}$$

Figura — Stime dell'elasticità-prezzo della domanda ξ in diversi studi quasi-sperimentali (Fonte: Gabaix e Koijen, 2023). Confronta l'elasticità implicita dalla teoria standard con quelle ottenute da test quasi-sperimentali su indici, fondi comuni, flussi di cassa, fattori, domanda di attività ed evidenza internazionale. Conclusione: le elasticità stimate empiricamente sono generalmente molto più basse di quanto previsto dalla teoria standard, a supporto dell'approccio dell'asset pricing basato sulla domanda. *(slide 88–92)*

3 | Teoria di portafoglio

Fonte: EMIF_Slide_M1-02_Teoria-di-portafoglio.pdf — *127 slide*

3.1. Introduzione: obiettivi della teoria di portafoglio e definizione di portafoglio

Definizione 3.1. Corso: *Economia dei mercati ed investimenti finanziari* (EM5002), docente Stefano Colonnello, Università Ca' Foscari Venezia. Il modulo segue questo filo logico: Definizioni → Preferenze (per il rischio) → Frontiera efficiente dei titoli rischiosi → Frontiera efficiente con titolo privo di rischio → Portafoglio ottimo.

Obiettivi della teoria di portafoglio

- Calcolare il rendimento atteso e il rischio del portafoglio.
- Identificare portafogli ottimali in termini di relazione tra rischio e rendimento.
- Fornire il punto di partenza per caratterizzare l'equilibrio del mercato dei capitali, al fine di determinare il prezzo e la misura appropriata del rischio per un singolo titolo.

Alcune importanti applicazioni

- *Industria del risparmio gestito*: decisioni di allocazione (ad es. tra diverse classi di asset).
- *Copertura (hedging)*: banche, società di investimento, banche d'investimento e Sgr utilizzano la teoria di portafoglio per le decisioni di investimento e per la copertura dei rischi finanziari.
- *Gestione del rischio*: ampiamente utilizzata nel calcolo dell'esposizione al rischio di un'istituzione finanziaria (ad es. Value-at-Risk).

Che cos'è un portafoglio? È un paniere di attivi (finanziari) descritto dall'elenco degli importi (o delle proporzioni della ricchezza totale, i pesi) investiti nei singoli titoli.

Titolo	Importo (EUR)	Peso
Azione A	100	20%
Azione B	150	30%
Azione C	250	50%
Totale	500	100%

L'importo investito in un'azione può essere negativo, cioè una posizione corta (short). Si procede ora a definire come calcolare le principali metriche di portafoglio, partendo dai singoli titoli e poi aggregandole a livello di portafoglio.

(slide 1–4)

3.2. Rendimenti dei titoli: definizioni e proprietà

Definizione 3.2. **Figura (pag. 5)** — Prezzi di chiusura aggiustati mensili per NVIDIA e IBM. Il grafico mostra due serie di prezzi in livelli con andamento fortemente trending: la domanda retorica posta è se sembrino stazionarie (implicitamente no, i prezzi in livelli tipicamente non lo sono).

Rendimento netto (totale) aritmetico del titolo i (pedice omesso per brevità):

$$r_t = \frac{P_t + D - P_{t-1}}{P_{t-1}} = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} + \frac{D}{P_{t-1}} = \text{Tasso di apprezzamento} + \text{Dividend yield}$$

dove D è il dividendo pagato tra $t-1$ e t.

Rendimento lordo: $R_t = 1 + r_t = \dfrac{P_t + D}{P_{t-1}}$.

Rendimento netto (totale) logaritmico:

$$r_t^* = \ln\left(\frac{P_t + D}{P_{t-1}}\right)$$

Figura (pag. 7) — Rendimenti totali (log) mensili per NVIDIA e IBM. A differenza dei prezzi in livelli, le serie dei rendimenti appaiono oscillare attorno a un valore costante: sembrano stazionarie.

Quali rendimenti utilizzare? Il rendimento logaritmico è un'approssimazione lineare del rendimento netto. Sviluppo di Taylor generale di $f(x)$ intorno ad a:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + ...$$

Applicandolo a $f(r) = \ln(1+r)$ sviluppato intorno a $r = 0$:

$$\ln(1+r) = \ln(1) + r + ... \;\Rightarrow\; \ln(1+r) \approx r \quad \text{per } r \text{ piccolo}$$

L'approssimazione al primo ordine funziona bene per rendimenti "piccoli" (ad es. rendimenti azionari giornalieri).

I rendimenti logaritmici sono **additivi nel tempo**:

$$r^*_{t+1,t+3} = r^*_{t+1} + r^*_{t+2} + r^*_{t+3} \;\Rightarrow\; \text{adatti ad analisi di serie storiche}$$

I rendimenti aritmetici sono **additivi tra titoli** ⇒ adatti ad analisi di portafoglio, argomento su cui il corso si concentra.

Additività tra titoli. Valore di un portafoglio buy-and-hold composto da N titoli al tempo t: $\sum_{i=1}^{N} n_i P_{it}$, con n_i numero di azioni dell'impresa i detenute. Il rendimento aritmetico del portafoglio è funzione lineare dei rendimenti dei singoli titoli:

$$r_{pt} = \frac{\sum_{i=1}^{N} n_i P_{it}}{\sum_{j=1}^{k} n_j P_{j,t-1}} - 1 = \sum_{i=1}^{k} \frac{n_i P_{it}}{\sum_{j=1}^{k} n_j P_{j,t-1}} - 1 = \sum_{i=1}^{k} \frac{n_i P_{i,t-1}}{\sum_{j=1}^{k} n_j P_{j,t-1}} \frac{P_{it}}{P_{i,t-1}} - 1 = \sum_{i=1}^{k} w_{it} r_{it}$$

I pesi di portafoglio $\mathbf{w}' = [w_{1t}, \dots, w_{Nt}]$ sommano a uno e rappresentano la percentuale del portafoglio investita in ciascun titolo al tempo $t-1$:

$$w_{it} = \frac{n_i P_{i,t-1}}{\sum_{j=1}^{k} n_j P_{j,t-1}}$$

Le cose si complicano nel caso dei rendimenti logaritmici:

$$r^*_{pt} = \ln\left(\frac{\sum_{i=1}^{N} n_i P_{it}}{\sum_{j=1}^{N} n_j P_{j,t-1}}\right) = \ln\left(\sum_{i=1}^{N} \frac{n_i P_{i,t-1}}{\sum_{j=1}^{N} n_j P_{j,t-1}} \frac{P_{it}}{P_{i,t-1}}\right) = \ln\left(\sum_{i=1}^{N} w_{it} \exp(r^*_{it})\right)$$

Il rendimento logaritmico del portafoglio **non è lineare** rispetto ai rendimenti logaritmici (o aritmetici) dei singoli titoli.

(slide 5–10)

3.3. Rendimento atteso, varianza e semivarianza

Definizione 3.3. Rendimento atteso. Poiché il rendimento di un titolo r_i è una variabile casuale, se ne calcola il valore atteso; dal punto di vista finanziario è un'indicazione della redditività dell'investimento:

$$E(r_i) = \mu_i = \sum_{s \in S} \pi_s r_{is}$$

dove π_s è la probabilità dello stato s, r_{is} il rendimento del titolo i se si realizza lo stato s, con $0 \leq \pi_s \leq 1$ e $\sum_{s \in S} \pi_s = 1$.

Varianza (e volatilità). Dal punto di vista finanziario, la varianza misura la rischiosità dell'investimento; è la media degli scarti quadratici rispetto alla media:

$$var(r_i) = \sigma_i^2 = E[(r_{is} - E(r_i))^2] = \sum_{s \in S} \pi_s (r_{is} - E(r_i))^2 = E(r_i^2) - E(r_i)^2$$

Si considera la radice quadrata della varianza, cioè la deviazione standard (volatilità):

$$sd(r_i) = \sigma_i = \sqrt{var(r_i)}$$

Poiché il quadrato degli scarti dalla media è sempre positivo, la deviazione standard misura la distanza media della singola osservazione dal valore medio.

Semivarianza. Considera solo gli scarti quadratici al di sotto della media (rischio di ribasso, *downside risk*), partendo dall'idea che rendimenti superiori alla media siano desiderabili:

$$semivar(r_i) = \sum_{s \in S} (\min\{0, r_{is} - E(r_i)\})^2 \pi_s$$

Esempio. Distribuzione dei rendimenti per il titolo i:

Stato	Prob.	r_s
Boom	0,25	0,3100
Rialzo	0,45	0,1400
Ribasso	0,25	-0,0675
Crollo	0,05	-0,5200

$$E(r_i) = (0{,}25)(0{,}31) + (0{,}45)(0{,}14) + (0{,}25)(-0{,}0675) + (0{,}05)(-0{,}52) = 0{,}0976$$

$$\sigma_i^2 = 0{,}25(0{,}31 - 0{,}0976)^2 + 0{,}45(0{,}14 - 0{,}0976)^2 + 0{,}25(-0{,}0675 - 0{,}0976)^2 + 0{,}05(-0{,}52 - 0{,}0976)^2 = 0{,}038$$

$$\sigma_i = \sqrt{0{,}038} = 0{,}1949$$

$$semivar(r_i) = 0{,}25(0)^2 + 0{,}45(0)^2 + 0{,}25(-0{,}0675 - 0{,}0976)^2 + 0{,}05(-0{,}52 - 0{,}0976)^2 = 0{,}026$$

(slide 11–14)

3.4. Covarianza e correlazione

Definizione 3.4. La **covarianza** tra i rendimenti di due titoli (r_i e r_j) misura come i due si comportano l'uno rispetto all'altro:

- se r_i tende a essere positivo quando r_j è positivo ⇒ covarianza positiva;
- se r_i tende a essere negativo quando r_j è positivo ⇒ covarianza negativa;
- se r_i non mostra particolare tendenza quando r_j è positivo ⇒ covarianza = 0.

$$cov(r_i, r_j) = \sigma_{ij} = E\big[(r_i - E(r_i))(r_j - E(r_j))\big] = \sum_{s \in S} \pi_s (r_{is} - E(r_i))(r_{js} - E(r_j)) = E(r_i r_j) - E(r_i)E(r_j)$$

La covarianza di una variabile con se stessa è la sua varianza:

$$Cov(r_i, r_i) = \sigma_{ii} = var(r_i) = \sigma_i^2$$

Il coefficiente di **correlazione** tra r_i e r_j è il rapporto tra la covarianza e il prodotto delle deviazioni standard:

$$\rho_{ij} = \frac{cov(r_i, r_j)}{\sigma_i \sigma_j}$$

(slide 15–16)

3.5. Stima dei parametri dai rendimenti storici

Definizione 3.5. Inferenza dai rendimenti storici. Le vere medie e (co)varianze non sono osservabili: i possibili stati del mondo e le relative probabilità (soggettive degli investitori) sono sconosciuti. Medie e (co)varianze devono essere stimate a partire dai rendimenti realizzati, cioè occorre inferire le distribuzioni di probabilità da essi. Quando si usano dati storici, si tratta ogni osservazione come uno scenario equiprobabile:

$$\pi_s = \frac{1}{T}$$

dove T è il numero di osservazioni nella serie storica disponibile.

Stimatori (media nota implicitamente stimata su T osservazioni):

$$\hat{\mu}_i = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} r_{it} \qquad \hat{\sigma}_i^2 = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}(r_{it} - \hat{\mu}_i)^2 \qquad \hat{cov}(r_i, r_j) = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}(r_{it} - \hat{\mu}_i)(r_{jt} - \hat{\mu}_j)$$

Media geometrica. Un modo alternativo per calcolare la media dei rendimenti storici è la media geometrica, anziché aritmetica. Valore terminale di un investimento:

$$TV_i = V_{i0}\prod_{t=1}^{T}(1 + r_{it})$$

$$\bar{r}_{i,geom} = TV_i^{1/T} - 1$$

La media aritmetica fornisce uno stimatore non distorto del rendimento atteso (futuro) per periodo; la media geometrica tiene conto della capitalizzazione composta per rappresentare accuratamente la performance passata.

Correzione per gradi di libertà. Gli stimatori di varianza e covarianza sopra assumono nota la media della distribuzione, ma anche questa va di solito stimata. È quindi necessario il seguente aggiustamento (trascurabile per T grande) per rendere lo stimatore non distorto:

$$\hat{\sigma}_i^2 = \frac{1}{T-1}\sum_{t=1}^{T}(r_{it} - \bar{r}_i)^2 \qquad \hat{cov}(r_i, r_j) = \frac{1}{T-1}\sum_{t=1}^{T}(r_{it} - \bar{r}_i)(r_{jt} - \bar{r}_j)$$

Alcune osservazioni. La frequenza dei dati (ad es. giornaliera vs. mensile) è rilevante solo per la stima delle (co)varianze: l'accuratezza aumenta all'aumentare della frequenza. La

frequenza non è invece rilevante per i rendimenti medi: i rendimenti medi su 10 anni di dati dovrebbero essere gli stessi sia stimandoli da dati giornalieri sia da dati mensili o annuali. In assenza di correlazione seriale, le varianze per periodo si sommano semplicemente, ad esempio $\sigma^2_{annuo} = 12 \cdot \sigma^2_{mensile}$; la deviazione standard cresce quindi al tasso $\sqrt{T}$: $\sigma_{annuo} = \sqrt{12} \cdot \sigma_{mensile}$.

(slide 17–21)

3.6. Misure a livello di portafoglio: due titoli e caso generale con N titoli

Definizione 3.6. Si aggregano ora le informazioni sui rendimenti dei singoli titoli al livello di portafoglio. Con un portafoglio a due titoli, di frazioni w_1 e w_2: $r_p = w_1 r_1 + w_2 r_2$.

Rendimento atteso di un portafoglio a due titoli: media ponderata dei rendimenti attesi dei singoli titoli.

$$E(r_p) = w_1 E(r_1) + w_2 E(r_2)$$

Varianza del rendimento di un portafoglio a due titoli. Scarto dal rendimento medio:

$$r_p - E(r_p) = w_1(r_1 - E(r_1)) + w_2(r_2 - E(r_2))$$

Elevando al quadrato:

$$(r_p - E(r_p))^2 = w_1^2(r_1 - E(r_1))^2 + w_2^2(r_2 - E(r_2))^2 + 2w_1 w_2(r_1 - E(r_1))(r_2 - E(r_2))$$

Prendendo il valore atteso di ciascun termine:

$$var(r_p) = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1 w_2 \sigma_{12}$$

$$\sigma_p = \sqrt{w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1 w_2 \sigma_{12}}$$

Si noti che $\sigma_p = w_1\sigma_1 + w_2\sigma_2$ (media ponderata) solo se $\rho_{12} = 1$ — nessuna diversificazione.

Esempio. Titolo A: $E(r) = 0{,}1$, $var = 0{,}01$. Titolo B: $E(r) = 0{,}2$, $var = 0{,}05$. Covarianza $A, B = 0{,}015$. Pesi $w_A = 0{,}3$, $w_B = 0{,}7$.

$$\hat{\mu}_p = 0{,}3 \times 0{,}1 + 0{,}7 \times 0{,}2 = 0{,}17$$

$$\hat{\sigma}_p^2 = 0{,}3^2 \times 0{,}01 + 0{,}7^2 \times 0{,}05 + 2 \times 0{,}3 \times 0{,}7 \times 0{,}015 = 0{,}0317$$

$$\hat{\sigma}_p = \sqrt{0{,}0317} = 0{,}178$$

Generalizzazione a portafogli con N titoli (pesi w_i, $i = 1, \dots, N$), in forma matriciale.

Rendimento realizzato del portafoglio: $r_p = \sum_{i=1}^{N} w_i r_i = \underbrace{\mathbf{w}'}_{1\times N}\ \underbrace{\mathbf{r}}_{N\times 1}$.

Rendimento atteso: $E(r_p) = \sum_{i=1}^{N} w_i E(r_i) = \underbrace{\mathbf{w}'}_{1\times N} \underbrace{\boldsymbol{\mu}}_{N\times 1}$.

Varianza:

$$var(r_p) = \sum_{i=1}^{N} w_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i=1}^{N} \sum_{j\neq i} w_i w_j \sigma_{ij} = \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} w_i w_j \sigma_{ij} = \underbrace{\mathbf{w}'}_{1\times N} \underbrace{\boldsymbol{\Sigma}}_{N\times N} \underbrace{\mathbf{w}}_{N\times 1}$$

Ogni coppia di titoli (i, j) entra nella varianza di portafoglio con il termine $w_i w_j \sigma_{ij}$, dove σ_{ij} è la covarianza tra i e j e σ_{ii} è la varianza del titolo i:

$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \dots & \sigma_{1N} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \sigma_{N1} & \dots & \dots & \sigma_{NN} \end{bmatrix}$$

La varianza totale del portafoglio è la somma degli elementi della matrice pesata:

$$var(r_p) = \text{somma} \begin{bmatrix} w_1 w_1 \sigma_{11} & w_1 w_2 \sigma_{12} & \dots & w_1 w_N \sigma_{1N} \\ w_2 w_1 \sigma_{21} & w_2 w_2 \sigma_{22} & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ w_N w_1 \sigma_{N1} & \dots & \dots & w_N w_N \sigma_{NN} \end{bmatrix} = \mathbf{X}'\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{X}$$

(slide 22–27)

3.7. Rischio, incertezza e paradigma dell'utilità attesa

Definizione 3.7. Rischio e incertezza. Knight (1921) distingue tra:

- *Rischio*: situazione in cui gli esiti futuri sono incerti ma è possibile assegnare loro probabilità misurabili.
- *Incertezza*: situazione in cui non è possibile assegnare probabilità misurabili agli esiti futuri, perché manca una base statistica o una distribuzione definibile.

Decisioni in condizioni di incertezza, caratterizzate da tre ingredienti:

1. *Incertezza*: modellata come la futura realizzazione di uno tra S possibili stati del mondo.
2. *Azioni*: in finanza, scelta dei pesi del portafoglio $w_1, \dots, w_n$.
3. *Conseguenze*: in finanza, l'esito finale del portafoglio — la ricchezza — nello stato del mondo realizzato k:
$$W_k = x_{1k} w_1 + x_{2k} w_2 + \dots + x_{nk} w_n$$
dove p_{ik} è il payoff realizzato del titolo i nello stato k.

Problema dell'investitore: scelta dei pesi di portafoglio che massimizzano la sua utilità *von Neumann–Morgenstern* (vNM): $\max_x U(W_1, \dots, W_S) \equiv U(W)$.

Paradigma dell'utilità attesa. Assunzioni:

1. È possibile assegnare una probabilità a ciascuno stato del mondo, π_s.
2. Esiste un'utilità vNM $U(\cdot)$ che dipende solo dalle conseguenze:

$$U(W) = U(W_1, \dots, W_S) = \pi_1 u(W_1) + \cdots + \pi_S u(W_S) = E[u(W)]$$

Gli investitori massimizzano l'utilità vNM:

$$\max_w U(W) = \pi_1 u(W_1) + \cdots + \pi_S u(W_S)$$

Si tratta di una teoria **normativa** (come dovrebbe comportarsi un investitore), ma spesso usata come teoria **positiva** in finanza (per descrivere come gli investitori si comportano effettivamente).

(slide 28–31)

3.8. Avversione al rischio, concavità dell'utilità ed equivalente certo

Dimostrazione. **Che cosa implicano le preferenze per il rischio in questo paradigma?** La forma della funzione di utilità vNM riflette le preferenze per il rischio. Si consideri una lotteria con ricchezza finale pari a W_1 oppure W_2.

Figura (pag. 32) — Grafico di $u(W)$ crescente e concava, con i punti $u(W_1)$, $u(W_2)$ e $E[u(W)]$ (il segmento che congiunge $u(W_1)$ e $u(W_2)$ valutato in $E[W]$). Mostra che il valore atteso dell'utilità della lotteria, $E[u(W)]$, giace sotto la curva $u(W)$ se questa è concava.

Figura (pag. 33) — Stessa costruzione con l'aggiunta del punto equivalente certo (CE): l'avversione al rischio implica che l'equivalente certo (CE) è minore del payoff atteso. Si conclude che una funzione di utilità vNM di un investitore avverso al rischio deve essere concava.

Più precisamente, l'avversione al rischio implica concavità e, per la **disuguaglianza di Jensen**:

$$u(CE) = E[u(W)] < u(E[W]) \;\Rightarrow\; CE < E[W]$$

dove $CE \equiv u^{-1}(E[u(W)])$.

Premio per il rischio $= E(W) - CE$. □

(slide 32–33)

3.9. Misure di avversione al rischio: ARA, RRA e le famiglie CARA/CRRA

Definizione 3.8. In finanza si assume che gli investitori siano avversi al rischio, cioè disposti ad accettarlo solo se adeguatamente remunerati. L'avversione al rischio dipende dalla derivata seconda della funzione di utilità, che a sua volta dipende dal parametro di scala; per eliminare questa dipendenza si standardizza rispetto alla derivata prima. Due misure standard:

1. **Avversione assoluta al rischio (Arrow–Pratt)**:

$$ARA = -\frac{u''(W)}{u'(W)}$$

2. **Avversione relativa al rischio**:

$$RRA = -\frac{u''(W)\,W}{u'(W)}$$

Funzioni di utilità CARA e CRRA.

- Avversione assoluta al rischio costante (**CARA**): $u(W) = -e^{-\rho W}$, con $ARA = \rho$.
- Avversione relativa al rischio costante (**CRRA**):

$$u(W) = \frac{W^{1-\gamma}}{1-\gamma}, \quad \gamma \neq 1 \qquad\qquad u(W) = \ln(W), \quad \gamma = 1$$

con $RRA = \gamma$.

Sia le preferenze CARA sia quelle CRRA sono comunemente utilizzate in asset pricing; il corso si concentra soprattutto sull'utilità media-varianza (quadratica).

Stimare l'avversione al rischio: utilizzare questionari; osservare le decisioni degli individui in condizioni di rischio; osservare quanto le persone sono disposte a pagare per evitare il rischio.

(slide 34–36)

3.10. Dal paradigma dell'utilità attesa all'approccio media-varianza

Dimostrazione. L'utilità attesa dipende dalla distribuzione di probabilità e dalla funzione di utilità. Si può approssimare la funzione di utilità intorno a $E(W)$ con uno sviluppo di Taylor:

$$u(W) \approx u(E(W)) + u'(E(W))(W - E(W)) + \frac{u''(E(W))}{2}(W - E(W))^2 + \frac{u^{(III)}(E(W))}{6}(W - E(W))^3 + \frac{u^{(IV)}(E(W))}{24}(W - E(W))^4$$

Prendendo i valori attesi, si approssima l'utilità vNM:

$$E[u(W)] = U(W) \approx u(E(W)) + \frac{u''(E(W))}{2}var[W] + \frac{u^{(III)}(E(W))}{6}skew[W] + \frac{u^{(IV)}(E(W))}{24}kurt[W]$$

In quali condizioni $E[u(W)]$ dipende solo da media e deviazione standard? Nella teoria di portafoglio dei primordi (ad es. Markowitz) si sono usate semplicemente media e varianza del rendimento — è l'approccio seguito nel corso. L'utilità media-varianza è spesso più trattabile della funzione di utilità vNM. È compatibile con il paradigma vNM sì, a certe condizioni: approssimativamente per rischi piccoli; esattamente se si assumono payoff (rendimenti) normalmente distribuiti oppure utilità quadratica.

Normalità congiunta. Se tutti i titoli hanno payoff (rendimenti) normalmente distribuiti (la dipendenza non è un problema — richiede però uno spazio degli stati infinito), qualsiasi combinazione lineare di variabili congiuntamente normali è ancora normale. La distribuzione normale è completamente descritta dai suoi primi due momenti, $r \sim N(\mu, \sigma^2)$, quindi anche l'utilità attesa può essere espressa come funzione di soli due parametri.

Utilità quadratica. Sia $u(W) = W - bW^2$. L'utilità attesa è allora:

$$E[u(W)] = E(W) - bE[W^2] = E(W) - b\big(E(W)^2 + var(W)\big)$$

Ignorando trasformazioni monotone che non influenzano le preferenze:

$$E[u(W)] = E(W) - b\, var(W)$$

Quindi l'utilità attesa è funzione solo della media $E(W)$ e della varianza $var(W)$ — le derivate di ordine superiore al secondo sono nulle. **Svantaggi**: ha un massimo, oltre il quale gli investitori preferiscono "meno a più"; ARA crescente, $ARA = \dfrac{b}{1 - bW}$. Si tratta più di un'approssimazione trattabile che di una specificazione completa della funzione di utilità. □

(slide 37–40)

3.11. La funzione di utilità media-varianza

Definizione 3.9. Si consideri un'utilità media-varianza espressa in termini di rendimenti, dove U = utilità attesa, $E(r)$ = rendimento atteso del titolo o del portafoglio, A = coefficiente di avversione al rischio, σ^2 = varianza dei rendimenti, $\frac{1}{2}$ = fattore di scala:

$$U = E(r) - \frac{1}{2} A\sigma^2$$

Derivate parziali:

$$\frac{\partial U(r)}{\partial E(r)} > 0 \qquad \frac{\partial U(\tilde{r})}{\partial \sigma(r)} = -A\,\sigma(r)$$

$$u(r) = E(r) - \frac{1}{2} A\sigma^2(r)$$

L'utilità aumenta al crescere del rendimento atteso; A misura l'atteggiamento verso il rischio:

- $A > 0$: l'investitore preferisce varianza più bassa, cioè è avverso al rischio (maggiore A, maggiore avversione).

- $A = 0$: l'investitore è neutrale al rischio.
- $A < 0$: l'investitore ama il rischio.

Figure 6.1 — *The trade-off between risk and return of a potential investment portfolio, P.* Il piano $E(r)$–σ è diviso in quattro quadranti (I, II, III, IV) rispetto a un portafoglio P; la direzione preferita ("Northwest") è quella di rendimento atteso maggiore e rischio minore, cioè verso il quadrante II.

Criterio media-varianza. Il portafoglio i domina il portafoglio j se:

$$E(r_i) \geq E(r_j) \quad \text{e} \quad \sigma_i \leq \sigma_j$$

e almeno una disuguaglianza è stretta.

(slide 41–44)

3.12. Rischio e rendimento, premio per il rischio ed equivalente certo: un esempio numerico

Esempio 3.1. Un investitore ha un capitale di EUR 50.000 e due opportunità di investimento: una priva di rischio e una rischiosa. Il titolo privo di rischio, a fronte di un investimento iniziale di EUR 50.000, paga EUR 51.500 in un periodo. Il valore del titolo rischioso ha la stessa probabilità di raddoppiare o dimezzarsi: per un investimento iniziale di EUR 50.000, paga EUR 100.000 con probabilità 0,5 e EUR 25.000 con probabilità 0,5.

Rendimento del titolo privo di rischio:

$$r_f = \frac{51.500}{50.000} - 1 = 3\%$$

Rendimento atteso dell'investimento rischioso:

$$E(r) = \frac{1}{2}\left(\frac{100}{50} - 1\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{25}{50} - 1\right) = 25\%$$

Rendimento in eccesso, utile per decidere quale investimento scegliere: $r^e = r - r_f$.

Il **premio per il rischio**, cioè il rendimento atteso in eccesso:

$$E(r^e) = E(r - r_f) = \frac{1}{2}(97\%) + \frac{1}{2}(-53\%) = 22\%$$

La rischiosità dell'investimento tramite la varianza: per il titolo privo di rischio la varianza è zero; per l'investimento rischioso:

$$\sigma^2(\tilde{r}) = \frac{1}{2}\left[(1{,}00 - 0{,}25)^2 + (-0{,}50 - 0{,}25)^2\right] = 0{,}56$$

$$\sigma(\tilde{r}) = \sqrt{0{,}56} = 0{,}75 = 75\%$$

Il rendimento equivalente certo. Il rendimento equivalente certo di un titolo rischioso (o portafoglio), r_{CE}, è il rendimento di un titolo privo di rischio che rende l'investitore indifferente (stessa utilità) tra il titolo rischioso e l'equivalente certo. Se $r_f \geq r_{CE}$, è ottimale investire nel titolo privo di rischio. Calcolo di r_{CE}:

$$U(r_{CE}) = U(\tilde{r})$$

Data la specificazione dell'utilità:

$$E[r_{CE}] - \frac{1}{2}A\sigma^2_{r_{CE}} = E[r] - \frac{1}{2}A\sigma^2(\tilde{r})$$

Poiché l'equivalente certo è privo di rischio ($\sigma^2_{r_{CE}} = 0$):

$$r_{CE} = E[\tilde{r}] - \frac{1}{2}A\sigma^2(\tilde{r}) = 0{,}25 - \frac{1}{2}A \cdot 0{,}56$$

Rendimento equivalente certo per diversi livelli di A (NB: $r_f = 3\%$):

A	r_{CE}
0,04	24%
0,50	11%
0,78	3%
1,00	−3%

Domande poste sulla slide: per $A = 0{,}50$, quale asset verrebbe scelto? Per quale livello di A l'investitore è indifferente tra i due? All'aumentare di A, come varia r_{CE} e perché? Quale dovrebbe essere il rendimento atteso (e il premio per il rischio) per rendere l'investitore indifferente tra l'asset rischioso e quello privo di rischio?

(slide 45–50)

3.13. Curve di indifferenza

Dimostrazione. **Curva di indifferenza**: combinazioni di $E(r)$ e σ che mantengono invariata l'utilità. Portafogli ugualmente desiderabili giacciono, nel piano media–deviazione standard, su una stessa curva di indifferenza, che unisce tutti i punti con lo stesso livello di utilità. Per un dato A, le curve di indifferenza non si intersecano.

Con $A = 0{,}5$: $U(\tilde{r}) = E(\tilde{r}) - \frac{1}{2}A\sigma^2(\tilde{r}) = E(\tilde{r}) - 0{,}25\,\sigma^2$. Esempi:

$$E(r) = 0{,}25,\ \sigma^2 = 0{,}56 \ \Rightarrow\ U = 0{,}25 - 0{,}25(0{,}56) = 0{,}11 \text{ (punto } Z)$$

$$E(r) = 0{,}25,\ \sigma^2 = 0{,}64 \ \Rightarrow\ U = 0{,}25 - 0{,}25(0{,}64) = 0{,}09 \text{ (punto } Y)$$

$$E(r) = 0{,}30,\ \sigma^2 = 0{,}56 \ \Rightarrow\ U = 0{,}30 - 0{,}25(0{,}56) = 0{,}16 \text{ (punto } X)$$

Le curve sono **crescenti**: per un individuo avverso al rischio la curva di indifferenza ha pendenza positiva, poiché all'aumentare di σ è necessario aumentare $E(r)$ per mantenere invariata l'utilità. Sono **convesse**: l'aumento di $E(r)$ richiesto per compensare incrementi di σ cresce al crescere del rischio già assunto dall'investitore.

Equazione della curva di indifferenza. Data $U(r) = E(r) - \frac{1}{2}A\sigma^2$, la condizione di indifferenza ($dU = 0$) dà $c = E(r) - \frac{1}{2}A\sigma^2$, quindi:

$$E(r) = c + \frac{1}{2}A\sigma^2$$

Pendenza: $\dfrac{dE(r)}{d\sigma} = A\sigma$. Derivata seconda: $\dfrac{d^2E(r)}{d\sigma^2} = A > 0 \Rightarrow$ la curva di indifferenza è convessa.

Figure 6.7 — *Indifference curves for U = .05 and U = .09 with A = 2 and A = 4.* Il grafico mostra quattro curve nel piano $E(r)$–σ (per le combinazioni $U = 0{,}05/U = 0{,}09$ e $A = 2/A = 4$): a parità di U, curve con A maggiore sono più ripide (l'investitore richiede una compensazione maggiore per lo stesso incremento di rischio). □

(slide 51–54)

3.14. Il problema di scelta del portafoglio e i concetti di frontiera efficiente

Definizione 3.10. Problema di scelta del portafoglio. Harry Markowitz sviluppò la moderna teoria di portafoglio nel 1952. All'interno del paradigma media-varianza, il problema si articola in tre fasi:

1. *Individuazione della frontiera efficiente dei titoli rischiosi* — costruire portafogli di titoli rischiosi con massimo $E(r_p)$ per ogni dato livello di σ_p.
2. *Individuazione della frontiera efficiente con titolo privo di rischio* — dato un titolo privo di rischio, determinare il portafoglio di tangenza e costruire la nuova frontiera efficiente.
3. *Individuazione del portafoglio ottimo* — date le preferenze dell'investitore (grado di avversione al rischio), scegliere il punto ottimale sulla frontiera efficiente con titolo privo di rischio.

Le fasi 1. e 2. non dipendono dalle preferenze individuali, ma solo dal criterio media–varianza.

1. La frontiera efficiente dei titoli rischiosi. Criterio media–varianza: gli investitori preferiscono rendimento atteso più elevato a parità di rischio, e rischio minore a parità di rendimento atteso. Un **portafoglio efficiente** è tale se e solo se non esiste un altro portafoglio ammissibile che offra lo stesso $E(r)$ con σ inferiore, oppure $E(r)$ maggiore con lo stesso σ. I portafogli inefficienti sono dominati da almeno un'alternativa nell'insieme ammissibile. Da qui in avanti l'analisi si limita ai soli titoli rischiosi.

Insieme delle opportunità, frontiera media–varianza e frontiera efficiente.

- *Insieme delle opportunità (insieme ammissibile)*: tutti i portafogli ottenibili combinando i titoli rischiosi disponibili (efficienti e inefficienti).
- *Frontiera media–varianza (MVF) / frontiera di minima varianza*: per ogni livello target di $E(r)$, il portafoglio con rischio minimo σ.
- *Frontiera efficiente*: la parte della MVF costituita solo da portafogli efficienti, cioè non dominati.

Figura (pag. 58) — Piano $E(r)$–σ con l'insieme delle opportunità ("Opportunity set"), la frontiera media–varianza ("Mean-variance frontier") e, sopra il GMVP, l'insieme efficiente ("Efficient set"). Mostra che l'insieme efficiente è la porzione superiore della MVF a partire dal portafoglio globale di minima varianza.

Portafoglio globale di minima varianza (GMVP). Sono efficienti solo i portafogli con rendimento atteso superiore a quello del GMVP. La frontiera efficiente dipende esclusivamente dall'insieme delle opportunità, non dalle preferenze individuali degli investitori. Il GMVP è il portafoglio con varianza minima e separa la parte inefficiente da quella efficiente della MVF; i suoi pesi non dipendono dai rendimenti attesi.

(slide 55–59)

3.15. Portafoglio a due attività rischiose: rendimento, varianza e diversificazione

Definizione 3.11. Per comprendere la frontiera efficiente delle attività rischiose, si parte dal caso con due asset: un fondo obbligazionario (D, debt) e un fondo azionario (E, equity). Rendimento del portafoglio:

$$r_p = w_D r_D + w_E r_E$$

con w_D = peso del fondo obbligazionario, r_D = rendimento del fondo obbligazionario, w_E = peso del fondo azionario, r_E = rendimento del fondo azionario. Rendimento atteso:

$$E(r_p) = w_D E(r_D) + w_E E(r_E), \quad \text{con } w_E = 1 - w_D$$

Varianza:

$$\sigma_p^2 = w_D^2\sigma_D^2 + w_E^2\sigma_E^2 + 2w_D w_E\, Cov(r_D, r_E) = w_D^2\sigma_D^2 + w_E^2\sigma_E^2 + 2w_D w_E \rho_{DE}\sigma_D\sigma_E$$

A differenza del rendimento atteso, la varianza del portafoglio **non** è una media ponderata delle varianze individuali; può essere riscritta come media ponderata delle covarianze:

$$\sigma_p^2 = w_D w_D \sigma_{DD} + w_E w_E \sigma_{EE} + w_D w_E \sigma_{DE} + w_E w_D \sigma_{ED}$$

Diversificazione e correlazione. La volatilità del portafoglio è inferiore alla media

ponderata delle volatilità individuali se $\rho_{DE} < 1$ (anche quando $\sigma_{DE} > 0$):

$$\sigma_p < w_D\sigma_D + w_E\sigma_E \quad \text{se} \quad \rho_{DE} < 1$$

Perché? Diversificazione. L'ammontare della possibile riduzione del rischio dipende dalla correlazione: $\rho = 1$ correlazione positiva perfetta, $\rho = 0$ asset non correlati, $\rho = -1$ correlazione negativa perfetta. Il potenziale di riduzione del rischio aumenta al diminuire della correlazione.

Casi estremi:

- $\rho = 1$: nessuna riduzione del rischio possibile, $\sigma_p = w_D\sigma_D + w_E\sigma_E$.
- $\rho = 0$: σ_p può essere inferiore alla deviazione standard di ciascuna attività, $\sigma_p = \sqrt{w_E^2\sigma_E^2 + w_D^2\sigma_D^2}$.
- $\rho = -1$: è possibile un'immunizzazione dal rischio (*perfect hedge*) in assenza di vendite allo scoperto, $\sigma_p = |w_D\sigma_D - w_E\sigma_E|$ — portafoglio perfettamente coperto con $w_E = \dfrac{\sigma_D}{\sigma_D + \sigma_E} = 1 - w_D$.

Esempio: portafoglio equipesato ($w_D = w_E = 0{,}50$):

	Fondo obbligazionario	Fondo azionario
$E(r)$	8%	13%
σ	12%	20%
σ_{DE}	72	
ρ_{DE}	0,30	

$$E(r_p) = w_D E(r_D) + w_E E(r_E) = 0{,}50 \times 8\% + 0{,}50 \times 13\% = 10{,}5\%$$

$$\sigma_p^2 = w_D^2\sigma_D^2 + w_E^2\sigma_E^2 + 2w_D w_E\sigma_{DE} = (0{,}50)^2(12)^2 + (0{,}50)^2(20)^2 + 2(0{,}50)(0{,}50)(72) = 172$$

$$\sigma_p = \sqrt{172} = 13{,}23\%$$

Grafico (pag. 65) — *Rendimento atteso del portafoglio* al variare del peso azionario (asse: peso in azioni da $-0{,}5$ a $2{,}0$). Le variazioni dei pesi influenzano linearmente $E(r_p)$; la vendita allo scoperto del fondo azionario per acquistare il fondo obbligazionario riduce $E(r_p)$, mentre la vendita allo scoperto del fondo obbligazionario (o l'indebitamento al costo del debito) per acquistare l'azione aumenta $E(r_p)$.

Grafico (pag. 66) — *Deviazione standard del portafoglio* in funzione del peso nel fondo azionario, con quattro curve per $\rho = -1, 0, 0{,}30, 1$. Mostra come la forma della relazione rischio–peso dipenda criticamente dalla correlazione: con $\rho = -1$ la deviazione standard può annullarsi per un peso interno, mentre con $\rho = 1$ la relazione è lineare.

(slide 60–66)

3.16. Frontiera efficiente con due attività rischiose: i casi di correlazione perfetta, negativa perfetta e imperfetta

Dimostrazione. **Grafico (pag. 67)** — Frontiera nel piano $\{E(r_p)-\sigma_p\}$ per i due asset rischiosi D ed E, con curve per $\rho = -1, 0, 0{,}30, 1$. Senza vendite allo scoperto la frontiera raggiunge i punti estremi D ed E; il grafico introduce la domanda su cosa accada quando le vendite allo scoperto sono consentite.

Caso di correlazione positiva perfetta ($\rho_{DE} = 1$). Da $E(r_p) = w_D E(r_D) + w_E E(r_E)$ si ricava:

$$w_D = \frac{E(r_p) - E(r_E)}{E(r_D) - E(r_E)} \tag{1}$$

e se $\rho_{DE} = 1$:

$$\sigma_p = w_D \sigma_D + (1 - w_D)\sigma_E \tag{2}$$

Sostituendo w_D dall'eq. (1) nell'eq. (2) si ottiene la frontiera lineare:

$$E(r_p) = \underbrace{\frac{E(r_D)\sigma_E - E(r_E)\sigma_D}{\sigma_D - \sigma_E}}_{\text{intercetta}} + \underbrace{\frac{E(r_E) - E(r_D)}{\sigma_E - \sigma_D}}_{\text{pendenza}} \sigma_p$$

Figura (pag. 69) — Retta $E(r)$–σ che collega i punti D ed E (con $\rho_{DE} = 1$ l'insieme delle opportunità coincide con la frontiera media–varianza). Le linee punteggiate indicano portafogli che richiedono vendite allo scoperto. Senza vendite allo scoperto, l'asset meno rischioso coincide con il GMVP; con vendite allo scoperto il GMVP ha rischio nullo. In assenza di vendite allo scoperto: insieme efficiente = MVF = insieme delle opportunità.

Caso di correlazione negativa perfetta ($\rho_{DE} = -1$).

$$\sigma_p = \begin{cases} w_D\sigma_D - (1 - w_D)\sigma_E, & \text{se } w_D \geq \dfrac{\sigma_E}{\sigma_D + \sigma_E} \\ -w_D\sigma_D - (1 - w_D)\sigma_E, & \text{se } w_D < \dfrac{\sigma_E}{\sigma_D + \sigma_E} \end{cases} \tag{3}$$

dove i due casi garantiscono la non negatività di σ_p. Sostituendo w_D dall'eq. (1) nell'eq. (3), si ottiene la frontiera lineare, ora composta da due parti:

$$E(r_p) = \begin{cases} \dfrac{E(r_D)\sigma_E + E(r_E)\sigma_D}{\sigma_D + \sigma_E} - \dfrac{E(r_E) - E(r_D)}{\sigma_D + \sigma_E}\sigma_p, & \text{se } w_D \geq \dfrac{\sigma_E}{\sigma_D + \sigma_E} \\ \dfrac{E(r_D)\sigma_E + E(r_E)\sigma_D}{\sigma_D + \sigma_E} + \dfrac{E(r_E) - E(r_D)}{\sigma_D + \sigma_E}\sigma_p, & \text{se } w_D < \dfrac{\sigma_E}{\sigma_D + \sigma_E} \end{cases}$$

con intercetta $\frac{E(r_D)\sigma_E + E(r_E)\sigma_D}{\sigma_D + \sigma_E}$ e pendenza $\mp\frac{E(r_E) - E(r_D)}{\sigma_D + \sigma_E}$.

Figura (pag. 71) — Diagramma a "V" spezzata che unisce D ed E con vertice sull'asse $\sigma = 0$. Le linee punteggiate indicano portafogli con vendite allo scoperto. Anche senza vendite allo scoperto è possibile individuare un portafoglio privo di rischio (immunizzazione perfetta): tale portafoglio è il GMVP.

Figura (pag. 72) — Caso di correlazione imperfetta: curva concava-verso-destra che unisce D ed E passando per il GMVP, con tratteggio per i portafogli che richiedono vendite allo scoperto.

Determinazione del GMVP (due asset). Minimizzando la varianza del portafoglio:

$$\min_{w_D, w_E} \; w_D^2\sigma_D^2 + w_E^2\sigma_E^2 + 2w_D w_E \sigma_{DE} \qquad \text{sub } w_E = 1 - w_D$$

I pesi del GMVP risultano:

$$w_{D,GMVP} = \frac{\sigma_E^2 - \sigma_{DE}}{\sigma_D^2 + \sigma_E^2 - 2\sigma_{DE}}$$

Con $\rho_{DE} = -1$ si ottiene $w_{D,GMVP} = \dfrac{\sigma_E}{\sigma_E + \sigma_D}$, cioè il portafoglio immunizzato. Con $\rho_{DE} = 1$ si ottiene $w_{D,GMVP} = \dfrac{\sigma_E}{\sigma_E - \sigma_D}$ (il cui significato economico è lasciato come domanda).

Convessità della frontiera. La frontiera non può diventare concava: la correlazione massima è pari a 1, e in tal caso i portafogli che combinano due titoli si troverebbero su una linea retta. Da qui la convessità. □

(slide 67–74)

3.17. Portafogli con tre o più titoli: dal caso specifico al caso generale con N titoli

Esempio 3.2. Tornando al caso più generale con più di due titoli: con tre o più titoli l'insieme dei portafogli possibili forma una regione. I portafogli sul bordo di questa regione sono detti **portafogli a varianza minima**; quello con la varianza più bassa è il GMVP; i portafogli a varianza minima al di sopra del GMVP sono detti **efficienti**.

Un esempio con tre titoli rischiosi.

Titolo	$E[r]$	σ
A	5%	10%
B	10%	20%
C	15%	30%

Matrice di correlazione:

	A	B	C
A	1,0	0	0,5
B	0	1,0	0,5
C	0,5	0,5	1,0

Grafico (pag. 77) — *MVF con tre titoli*: nel piano $E(r)$–σ è tracciata la frontiera curva che unisce i tre asset A, B, C, con il GMVP segnato sulla curva. Mostra la forma tipica "a parabola rovesciata di lato" della frontiera con più titoli.

Grafico (pag. 78) — *Aggiunta di un titolo dominato in varianza*: si aggiunge un quarto titolo D con $E(r_D) = 15\%$, $\sigma_D = 45\%$, $\rho_{Di} = 0$ con $i = A, B, C$. Il grafico sovrappone la nuova MVF (con D) a quella precedente: la nuova frontiera si sposta leggermente ma il punto D resta interno/dominato rispetto alla frontiera.

Grafico (pag. 79) — *Aggiunta di un titolo dominato in media e varianza*: si sostituisce D con un titolo E tale che $E(r_E) = 5\%$, $\sigma_E = 45\%$, $\rho_{Ei} = -0{,}2$ con $i = A, B, C$. Anche questo titolo, pur con correlazione negativa, resta dominato rispetto alla frontiera a tre titoli.

I titoli dominati sono detenuti da qualcuno? Si osserva la composizione del GMVP:

Peso	Tre titoli	Quattro titoli (D)	Quattro titoli (E)
A	88,72%	85,99%	80,80%
B	28,69%	27,82%	27,20%
C	-17,41%	-16,81%	-14,66%
D	-	3,00%	-
E	-	-	6,66%
$E(r_{GMVP})$	4,69%	5,01%	4,89%
σ_{GMVP}	7,91%	7,79%	7,27%

Nonostante siano individualmente dominati, i titoli D ed E ottengono un peso positivo nel GMVP grazie alla loro bassa (o negativa) correlazione con gli altri titoli, che riduce la varianza complessiva di portafoglio.

Il caso generale con N titoli. I casi visti sono particolari del caso generale con N titoli rischiosi; tutti i portafogli sulla MVF dal GMVP in poi offrono le migliori combinazioni rischio-rendimento. Prima di affrontare la MVF generale, si studia il meccanismo della diversificazione.

L'impatto della correlazione sul rischio di portafoglio:

Correlazione	Rischio portafoglio	Implicazione
$\rho_{ij} = 1$	$\sigma_p = \sum_{i=1}^{N} w_i \sigma_i$	Nessuna riduzione del rischio: il rischio di portafoglio coincide con la media ponderata delle volatilità individuali
$\rho_{ij} = 0$	$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^{N} w_i^2 \sigma_i^2$	Eliminazione del rischio idiosincratico: per $N \to \infty$ la varianza di portafoglio tende a zero
$0 < \rho_{ij} < 1$	$\sigma_p < \sum_{i=1}^{N} w_i \sigma_i$	Beneficio della diversificazione: il rischio si riduce al di sotto della volatilità media ponderata, creando un'opportunità di riduzione del rischio senza rinunciare al rendimento atteso

In pratica la maggior parte dei titoli presenta $0 < \rho < 1$: ogniqualvolta $\rho < 1$, la volatilità di portafoglio è strettamente inferiore alla media ponderata delle volatilità individuali, quindi la diversificazione riduce il rischio senza necessariamente ridurre il rendimento atteso. *Nota*: per

$N > 2$ non è possibile avere $\rho_{ij} = -1$ per ogni coppia di titoli — la matrice di correlazione non sarebbe semidefinita positiva e la varianza di portafoglio, $\mathbf{w}'\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{w}$, non sarebbe economicamente ben definita (varianza negativa per alcuni $\mathbf{w}$).

(slide 75–82)

3.18. Diversificazione: rischio di mercato vs. rischio specifico e la forza della diversificazione

Dimostrazione. **Grafico (pag. 83)** — *Diversificazione del portafoglio*: tipicamente mostra la deviazione standard del portafoglio in funzione del numero di titoli N, con la curva che decresce rapidamente per poi appiattirsi su un livello asintotico positivo.

Diversificazione del portafoglio: rischio di mercato e rischio specifico.

- *Rischio di mercato*: fonti di rischio a livello di mercato, non eliminabile tramite diversificazione; detto anche rischio sistematico o non diversificabile.
- *Rischio specifico d'impresa*: rischio eliminabile tramite diversificazione; detto anche rischio diversificabile, idiosincratico o non sistematico.

L'importanza della covarianza. La covarianza tra coppie di titoli e tra un titolo e il portafoglio svolge un ruolo fondamentale. Per un portafoglio ben diversificato (grande N), in cui tutti i titoli hanno (quasi) lo stesso peso, la varianza di portafoglio è determinata quasi interamente dalla covarianza media. La covarianza tra un singolo titolo e il portafoglio misura l'aumento marginale della varianza per un piccolo incremento di quel titolo nel portafoglio, finanziato mediante una posizione corta nel titolo privo di rischio.

La forza della diversificazione. Si ricordi $\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N w_i w_j \sigma_{ij}$. Con portafoglio a pesi uguali $w_i = 1/N$, si definiscono varianza media $\bar{\sigma}^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \sigma_i^2$ e covarianza media $\overline{Cov} = \frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^N \sigma_{ij}$. Si può quindi esprimere la varianza di portafoglio come:

$$\sigma_p^2 = \frac{1}{N}\bar{\sigma}^2 + \frac{N-1}{N}\overline{Cov}$$

La varianza di portafoglio può essere ridotta a zero se la covarianza media è nulla; in generale, al crescere di N:

$$\sigma_p^2 \xrightarrow{N\to\infty} \overline{Cov}$$

Il rischio irriducibile di un portafoglio diversificato dipende dunque dalla covarianza dei rendimenti. Tali risultati valgono approssimativamente per qualunque portafoglio ben diversificato in cui w_i sia sufficientemente piccolo per ogni i.

Tabella numerica (deviazione standard del portafoglio equipesato e riduzione marginale, per $\rho = 0$ e $\rho = 0{,}40$):

N	Pesi (%)	Dev. st. (%), $\rho = 0$	Riduzione in σ, $\rho = 0$	Dev. st. (%), $\rho = 0{,}40$	Riduzione in σ, $\rho = 0{,}40$
1	100	50,00	14,64	50,00	8,17
2	50	35,36		41,83	
5	20	22,36	1,95	36,06	0,70
6	16,67	20,41		35,36	
10	10	15,81	0,73	33,91	0,20
11	9,09	15,08		33,71	
20	5	11,18	0,27	32,79	0,06
21	4,76	10,91		32,73	
100	1	5,00	0,02	31,86	0,00
101	0,99	4,98		31,86	

La tabella mostra come, aggiungendo titoli non perfettamente correlati, la deviazione standard del portafoglio equipesato scenda rapidamente per i primi titoli e poi si stabilizzi (riduzioni marginali via via più piccole), specialmente quando $\rho = 0$; con $\rho = 0{,}40$ il livello asintotico resta più elevato, coerentemente con $\sigma_p^2 \to \overline{Cov} > 0$. □

(slide 83–88)

3.19. La frontiera efficiente con N titoli: formulazione del problema di ottimizzazione

Definizione 3.12. Dopo aver visto il calcolo della MVF con due titoli rischiosi e come varia la varianza di un portafoglio equipesato al crescere di N, si considera ora il caso generale con N titoli.

Formulazione come minimizzazione della varianza. Per ottenere la frontiera efficiente dei titoli rischiosi occorre individuare i pesi $\mathbf{w}$ che minimizzano la varianza per un livello target del rendimento atteso del portafoglio, $\bar{\mu}_p$:

$$\min_{\mathbf{w}} \ \sigma_p^2 = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} w_i w_j \sigma_{ij} \qquad \text{sub} \ \sum_{i=1}^{N} w_i = 1, \ \ \sum_{i=1}^{N} w_i E(r_i) = \bar{\mu}_p$$

La procedura si ripete per un numero sufficientemente elevato di valori obiettivo del rendimento atteso.

Formulazione equivalente come massimizzazione del rendimento. In modo equivalente, si possono individuare i pesi che massimizzano il rendimento atteso per un livello target della varianza, $\bar{\sigma}^2$:

$$\max_{\mathbf{w}} \ E(r_p) = \sum_{i=1}^{N} w_i E(r_i) \qquad \text{sub} \ \sum_{i=1}^{N} w_i = 1, \ \ \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} w_i w_j \sigma_{ij} = \bar{\sigma}_p^2$$

Tali problemi possono essere risolti in forma chiusa, ma anche convenientemente con metodi numerici.

Determinazione del GMVP con N titoli:

$$\min_{\mathbf{w}} \ \sigma_p^2 = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} w_i w_j \sigma_{ij} \qquad \text{sub} \ \sum_{i=1}^{N} w_i = 1$$

Vincoli alle vendite allo scoperto. Introducendo tali vincoli, l'ottimizzazione per la frontiera efficiente diventa:

$$\min_{\mathbf{w}} \ \sigma_p^2 = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} w_i w_j \sigma_{ij} \qquad \text{sub} \ \sum_{i=1}^{N} w_i = 1, \quad \mathbf{w} \geq 0, \quad \sum_{i=1}^{N} w_i E(r_i) = \bar{\mu}_p$$

In questo caso il problema deve essere risolto numericamente.

(slide 89–93)

3.20. Stima degli input e struttura dei portafogli sulla frontiera

Stima degli input. Stime affidabili dei dati di input sono fondamentali per la corretta implementazione dell'ottimizzazione media-varianza. In generale, per calcolare la frontiera efficiente si utilizzano stime ottenute da serie storiche di rendimenti. Qualora le caratteristiche dei rendimenti siano stabili nel tempo (stazionarietà) e il campione sia sufficientemente lungo, si ottengono stime accurate. Tuttavia, rendimenti molto datati potrebbero non essere più rappresentativi dello stato attuale dell'impresa o dell'economia.

Pesi di portafoglio e frontiera efficiente. L'insieme dei portafogli ammissibili comprende quelli sulla frontiera e quelli al suo interno. I portafogli all'interno della frontiera possono avere qualsiasi struttura (purché i pesi sommino a uno). I portafogli sulla frontiera presentano invece una struttura particolare, coerente con il **teorema dei due fondi**: in sintesi, ciascun portafoglio a varianza minima può essere ottenuto come combinazione lineare di due portafogli a varianza minima. *(slide 94–95)*

3.21. Il teorema dei due fondi

Teorema 3.1. Enunciato. Siano $\mathbf{w}_a$ e $\mathbf{w}_b$ i vettori dei pesi che definiscono due portafogli a varianza minima con rendimenti attesi tali che $E(r_a) \neq E(r_b)$. Allora ogni portafoglio a varianza minima può essere ottenuto come combinazione lineare di $\mathbf{w}_a$ e $\mathbf{w}_b$. Viceversa, ogni portafoglio generato come combinazione lineare di $\mathbf{w}_a$ e $\mathbf{w}_b$ è un portafoglio a varianza minima. In particolare, se $\mathbf{w}_a$ e $\mathbf{w}_b$ sono portafogli a varianza minima **efficienti** — sotto gli stessi vincoli — allora

$$\alpha \mathbf{w}_a + (1-\alpha)\mathbf{w}_b$$

è un portafoglio a varianza minima efficiente per $0 \leq \alpha \leq 1$.

Implicazioni. Ogni portafoglio sulla frontiera a varianza minima può essere formato come combinazione lineare di qualsiasi altra coppia di portafogli a varianza minima. Pertanto, un

investitore potrebbe raggiungere un'allocazione ottima selezionando una combinazione di due portafogli a varianza minima (arbitrari), invece di scegliere tra gli N titoli originari. Di conseguenza, due fondi comuni (portafogli) forniscono agli investitori tutte le scelte necessarie, purché siano portafogli a varianza minima.

Siano $\mathbf{w}_a$ e $\mathbf{w}_b$ portafogli a varianza minima e sia $\mathbf{w}_c$ una loro combinazione lineare:

$$\mathbf{w}_c = \alpha \mathbf{w}_a + (1-\alpha)\mathbf{w}_b$$

Il rendimento atteso di $\mathbf{w}_c$ è la media ponderata dei rendimenti attesi di $\mathbf{w}_a$ e $\mathbf{w}_b$:

$$E(r_c) = \alpha E(r_a) + (1-\alpha)E(r_b)$$

Ne consegue che i pesi di portafoglio per un portafoglio sulla MVF sono funzioni lineari del suo rendimento atteso:

$$\alpha = \frac{E(r_c) - E(r_b)}{E(r_a) - E(r_b)}$$

Esempio.

Titolo	$E(r)$	w_a	w_b	w_c (50% in w_a e w_b)
A	10%	50,0%	30,0%	40,0%
B	20%	30,0%	40,0%	35,0%
C	30%	20,0%	30,0%	25,0%
$E(r_p)$		17,0%	20,0%	18,5%

Se $\mathbf{w}_a$ e $\mathbf{w}_b$ sono portafogli a varianza minima, allora $\mathbf{w}_c = 0{,}5\,\mathbf{w}_a + 0{,}5\,\mathbf{w}_b$.

(slide 96–99)

3.22. Frontiera efficiente con un titolo privo di rischio: indice di Sharpe e portafoglio di tangenza

Definizione 3.13. Per il teorema dei due fondi, ogni portafoglio a varianza minima può essere ottenuto come combinazione lineare di due portafogli a varianza minima. I due "fondi" da combinare in un portafoglio completo possono essere: il titolo privo di rischio, e un portafoglio rischioso lungo la frontiera efficiente dei titoli rischiosi. Il portafoglio rischioso più efficiente si individua massimizzando l'**indice di Sharpe** (Sharpe ratio), SR_p, per un dato tasso privo di rischio r_f:

$$SR_p = \frac{E(r_p) - r_f}{\sigma_p}$$

Portafoglio completo: esempio. Valore di mercato complessivo = \$300.000; MMF privo di rischio = \$90.000; Azioni = \$113.400; Obbligazioni = \$96.600; Totale titoli rischiosi = \$210.000.

Pesi del portafoglio rischioso:

$$w_E = \frac{113.400}{210.000} = 0{,}54 \qquad w_D = \frac{96.600}{210.000} = 0{,}46$$

Pesi del portafoglio completo (y: peso del portafoglio rischioso):

$$y = \frac{210.000}{300.000} = 0{,}7 \qquad 1 - y = \frac{90.000}{300.000} = 0{,}3$$

$$E = \frac{113.400}{300.000} = 0{,}378 \qquad D = \frac{96.600}{300.000} = 0{,}322$$

Il titolo privo di rischio. Solo lo Stato può emettere titoli privi di rischio di insolvenza. Un titolo è privo di rischio in termini reali solo se il suo prezzo è indicizzato e la scadenza coincide con l'orizzonte di investimento dell'investitore. Le obbligazioni governative a breve scadenza e con elevato merito di credito sono spesso considerate titoli privi di rischio; in pratica, anche i fondi del mercato monetario sono spesso considerati privi di rischio.

Individuazione del portafoglio di tangenza: esempio. Qualsiasi retta che colleghi r_f (intercetta) a un dato portafoglio rischioso p è detta **Capital Allocation Line (CAL)** — l'insieme dei portafogli ottenibili combinando linearmente r_f e p.

Portafoglio A: $E(r_A) = 8{,}9\%$, $\sigma_A = 11{,}45\%$:

$$S_A = \frac{E(r_A) - r_f}{\sigma_A} = \frac{8{,}9\% - 5\%}{11{,}45\%} = 0{,}34$$

Portafoglio B: $E(r_B) = 9{,}5\%$, $\sigma_B = 11{,}70\%$:

$$S_B = \frac{E(r_B) - r_f}{\sigma_B} = \frac{9{,}5\% - 5\%}{11{,}70\%} = 0{,}38$$

B domina A, ma è possibile fare meglio.

Individuazione geometrica del portafoglio di tangenza. In termini geometrici, si mira a individuare la CAL tangente alla frontiera efficiente dei titoli rischiosi, cioè quella con la massima pendenza possibile ($= SR_p$). Ciò determina il **portafoglio di tangenza**.

Formulazione dell'ottimizzazione:

$$\max_{\mathbf{w}} \; SR_p = \frac{E(r_p) - r_f}{\sigma_p} \qquad \text{sub} \; \sum_{i=1}^{N} w_i = 1, \quad E(r_p) = \sum_{i=1}^{N} w_i E(r_i), \quad \sigma_p = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} w_i w_j \sigma_{ij}}$$

Il problema si risolve agevolmente numericamente.

Esempio — portafoglio di tangenza: $E(r_p) = 11\%$, $\sigma_p = 14{,}2\%$,

$$SR_p = \frac{E(r_p) - r_f}{\sigma_p} = \frac{11\% - 5\%}{14{,}2\%} = 0{,}42$$

Intuizione economica. Si ricerca la CAL con il massimo indice di Sharpe. Il portafoglio di tangenza viene detenuto da tutti, indipendentemente dal grado di avversione al rischio: investitori più avversi al rischio allocano una quota minore nel portafoglio di tangenza, investitori meno avversi al rischio ne allocano una quota maggiore. Il problema di scelta del portafoglio si scompone in due fasi indipendenti: la determinazione del portafoglio di tangenza è puramente tecnica; l'allocazione del portafoglio completo tra titolo privo di rischio e portafoglio di tangenza dipende dalle preferenze individuali verso il rischio.

(slide 100–108)

3.23. L'equazione della frontiera efficiente con un titolo privo di rischio (CAL)

Teorema 3.2. Si può costruire un portafoglio completo C ripartendo i fondi tra il portafoglio di tangenza T (peso y) e il titolo privo di rischio (peso $1-y$). Rendimento atteso del portafoglio completo:

$$E(r_C) = y\,E(r_T) + (1-y)r_f$$

Volatilità del portafoglio completo:

$$\sigma_C = y\,\sigma_T$$

Sostituendo $y = \sigma_C/\sigma_T$, si ottiene la frontiera efficiente con un titolo privo di rischio:

$$E(r_C) = \underbrace{r_f}_{\text{intercetta}} + \underbrace{\frac{E(r_T) - r_f}{\sigma_T}}_{\text{pendenza } (SR_T)} \sigma_C$$

In base al teorema dei due fondi, tale retta genera l'insieme delle opportunità di investimento efficienti: il modo più semplice per controllare il rischio consiste nel modificare il rapporto tra titoli rischiosi e titolo privo di rischio. Essa rappresenta la migliore CAL ottenibile.

Un esempio con tre titoli rischiosi e uno privo di rischio. Si aggiunga un titolo privo di rischio con $r_f = 3{,}5\%$ all'esempio con i tre titoli rischiosi A, B, C. Portafoglio di tangenza:

Titolo	Peso
w_A	1,84%
w_B	47,04%
w_C	51,12%
$E(r_T)$	12,46%
σ_T	21,70%
SR_T	0,4131

(slide 109–111)

3.24. Strategie passive e alcune evidenze empiriche

La **strategia passiva** evita l'analisi finanziaria dei titoli: le forze di domanda e offerta possono renderla ragionevole per molti investitori. Un candidato naturale per un titolo rischioso detenuto passivamente è l'S&P 500. La **Capital Market Line (CML)** è una CAL ottenuta investendo in due portafogli passivi: titoli di Stato a breve scadenza virtualmente privi di rischio (o un fondo del mercato monetario), e un fondo azionario che replica un ampio indice di mercato (si tornerà su questo punto nella lezione sul CAPM).

Strategie passive: alcune evidenze. Dal 1926 al 2015, il portafoglio rischioso passivo ha offerto in media un premio per il rischio pari a 8,3% con una deviazione standard di 20,59%, con un indice di Sharpe pari a 0,40. In media, il trading attivo tende a penalizzare i piccoli investitori.

Figura (pag. 113) — Evidenza empirica sulla relazione tra trading attivo e performance netta per gli investitori individuali. Fonte: Barber e Odean (2000). Mostra che una maggiore frequenza di trading è associata a rendimenti netti inferiori per il piccolo investitore.

Figura (pag. 114) — Ulteriore evidenza empirica sulle scelte di portafoglio degli investitori. Fonte: Calvet, Campbell e Sodini (2007). *(slide 112–114)*

3.25. La CAL: esempi numerici e il caso con tassi di prestito e di indebitamento differenti

Esempio 3.3. CAL: esempio. Dato un portafoglio rischioso p, con $r_f = 7\%$, $E(r_p) = 15\%$, $\sigma_{r_f} = 0\%$, $\sigma_p = 22\%$. Rendimento atteso del portafoglio completo:

$$E(r_C) = y\,E(r_p) + (1-y)r_f = 7 + (15-7)y$$

Volatilità del portafoglio completo:

$$\sigma_C = y\,\sigma_p = 22y$$

Pertanto:

$$E(r_C) = r_f + \frac{\sigma_C}{\sigma_p}\big[E(r_p) - r_f\big] = 7 + \frac{8}{22}\sigma_C$$

Grafico (pag. 116) — Rappresentazione della CAL così ottenuta nel piano $E(r_C)$–σ_C: retta con intercetta 7% e pendenza $8/22 \approx 0{,}36$.

CAL con $r_f \neq$ tasso di indebitamento: esempio. Si supponga di poter prestare a $r_f = 7\%$ ma di poter prendere a prestito solo a $r_f^B = 9\%$. La CAL con leva finanziaria presenta due tratti:

- Pendenza nel "tratto di prestito" $= \dfrac{8}{22} = 0{,}36$
- Pendenza nel "tratto di indebitamento" $= \dfrac{6}{22} = 0{,}27$

La CAL cambia pendenza nel punto P (il portafoglio rischioso pieno, $y = 1$).

Figura (pag. 118) — *L'insieme delle opportunità con $r_f \neq$ tasso di indebitamento*: in questo caso è possibile definire due distinti portafogli di tangenza, uno per il tratto "di prestito" (basato su $r_f = 7\%$) e uno per il tratto "di indebitamento" (basato su $r_f^B = 9\%$), con un tratto intermedio della frontiera efficiente dei soli titoli rischiosi che li collega.

(slide 115–118)

3.26. Il portafoglio ottimale: massimizzazione dell'utilità e scelta della quota investita nel portafoglio rischioso

Dimostrazione. **3. Portafoglio ottimale.** Data la frontiera efficiente con un titolo privo di rischio, è possibile identificare il portafoglio ottimale lungo di essa, sulla base delle preferenze individuali dell'investitore rispetto al rischio. Si deve risolvere il seguente problema di massimizzazione vincolata dell'utilità:

$$\max_y \; U(r_C) = E(r_C) - \frac{1}{2} A \sigma_C^2 \qquad \text{sub } E(r_C) = r_f + y\, E(r_T - r_f), \quad \sigma_C^2 = y^2 \sigma_T^2$$

Dimostrazione. Sostituendo i vincoli nella funzione obiettivo:

$$\max_y \; U(r_C) = \max_y \; r_f + y\, E(r_T - r_f) - \frac{1}{2} A y^2 \sigma_T^2$$

Condizione del primo ordine:

$$\frac{\partial U(r_C)}{\partial y} = E(r_T - r_f) - A y \sigma_T^2 = 0$$

Soluzione:

$$y^* = \frac{E(r_T) - r_f}{A \sigma_T^2}$$

Figure 6.5 — *Utility as a function of allocation to the risky asset, y.* Il grafico mostra l'utilità U in funzione della quota y allocata all'asset rischioso (asse orizzontale da 0 a 1,2): la curva cresce, raggiunge un massimo per un valore interno di y (coerente con y^*) e poi decresce, illustrando graficamente la condizione del primo ordine appena derivata. □

(slide 119–122)

3.27. Curve di indifferenza e determinazione grafica del portafoglio ottimale: un esempio completo

Esempio 3.4. Si ricorda l'equazione delle curve di indifferenza: $E(r) = c + \frac{1}{2} A \sigma^2$, cioè, per un dato A e un dato livello di utilità $U = c$: $E(r) = U + \frac{A}{2} \sigma^2$.

Table 6.5 — *Spreadsheet calculations of indifference curves (Entries in columns 2–4 are expected returns necessary to provide specified utility value).* Calcolata dalla formula $E(r) = U + \frac{A}{2}\sigma^2$ per $A = 2$ (coefficiente $\frac{A}{2} = 1$) e $A = 4$ (coefficiente $\frac{A}{2} = 2$), con $U = 0{,}05$ e $U = 0{,}09$:

σ	$A = 2,\ U = 0{,}05$	$A = 2,\ U = 0{,}09$	$A = 4,\ U = 0{,}05$	$A = 4,\ U = 0{,}09$
0	0,0500	0,0900	0,050	0,090
0,05	0,0525	0,0925	0,055	0,095
0,10	0,0600	0,1000	0,070	0,110
0,15	0,0725	0,1125	0,095	0,135
0,20	0,0900	0,1300	0,130	0,170
0,25	0,1125	0,1525	0,175	0,215
0,30	0,1400	0,1800	0,230	0,270
0,35	0,1725	0,2125	0,295	0,335
0,40	0,2100	0,2500	0,370	0,410
0,45	0,2525	0,2925	0,455	0,495
0,50	0,3000	0,3400	0,550	0,590

Figura (pag. 124) — Grafico con la CAL dell'esempio precedente ($r_f = 7\%$, punto P con $E(r_p) = 15\%$, $\sigma_p = 22\%$) e quattro curve di indifferenza (per $A = 4$) corrispondenti ai livelli di utilità $U = 0{,}07$; $U = 0{,}078$; $U = 0{,}08653$; $U = 0{,}094$. Il punto di tangenza C tra la CAL e la curva $U = 0{,}08653$ individua il portafoglio ottimale completo. Seguendo la notazione adottata sopra, in questo caso il portafoglio P corrisponde al portafoglio T.

Table 6.6 — *Expected returns on four indifference curves and the CAL (Investor's risk aversion is $A = 4$).* Colonna CAL calcolata come $E(r) = r_f + \frac{E(r_p)-r_f}{\sigma_p}\sigma = 0{,}07 + \frac{8}{22}\sigma$; colonne U calcolate come $E(r) = U + 2\sigma^2$ (poiché $A = 4$):

σ	$U = 0{,}07$	$U = 0{,}078$	$U = 0{,}08653$	$U = 0{,}094$	CAL
0	0,0700	0,0780	0,0865	0,0940	0,0700
0,02	0,0708	0,0788	0,0873	0,0948	0,0773
0,04	0,0732	0,0812	0,0897	0,0972	0,0845
0,06	0,0772	0,0852	0,0937	0,1012	0,0918
0,08	0,0828	0,0908	0,0993	0,1068	0,0991
0,0902	0,0863	0,0943	0,1028	0,1103	0,1028
0,10	0,0900	0,0980	0,1065	0,1140	0,1064
0,12	0,0988	0,1068	0,1153	0,1228	0,1136
0,14	0,1092	0,1172	0,1257	0,1332	0,1209
0,18	0,1348	0,1428	0,1513	0,1588	0,1355
0,22	0,1668	0,1748	0,1833	0,1908	0,1500
0,26	0,2052	0,2132	0,2217	0,2292	0,1645
0,30	0,2500	0,2580	0,2665	0,2740	0,1791

Si noti che alla riga $\sigma = 0{,}0902$ la colonna CAL (0,1028) coincide con la colonna $U = 0{,}08653$ (0,1028): è esattamente il punto di tangenza C mostrato nella figura precedente, con $\sigma_C \approx 0{,}0902$ ed $E(r_C) \approx 0{,}1028$.

(slide 123–125)

3.28. Determinazione del portafoglio ottimale: un esempio completo con fondo azionario e obbligazionario

Esempio 3.5. Si torni all'esempio con il fondo azionario e il fondo obbligazionario (portafoglio di tangenza $E(r_P) = 11\%$, $\sigma_P = 14{,}2\%$, $r_f = 5\%$) e si ponga $A = 4$:

$$y^* = \frac{E(r_P) - r_f}{A\sigma_P^2} = \frac{11\% - 5\%}{4 \times (14{,}2\%)^2} = 0{,}7439$$

Seguendo la notazione adottata sopra, qui il portafoglio P corrisponde al portafoglio T.

Grafico (pag. 126) — Piano $E(r)$–σ (in %) con: la retta CAL(P) tangente all'insieme dei portafogli rischiosi ("Opportunity Set of Risky Assets") nel punto P ("Optimal Risky Portfolio"); una curva di indifferenza tangente alla CAL nel punto indicante il "Optimal Complete Portfolio"; e il punto $r_f = 5\%$ come intercetta. Illustra graficamente la soluzione $y^* = 0{,}7439$ come combinazione tra titolo privo di rischio e portafoglio di tangenza P.

Le proporzioni del portafoglio completo ottimale. Con $E(r_P) = 11\%$, $\sigma_P = 14{,}2\%$, $y = 0{,}7439$, $r_f = 5\%$:

$$E(r_{C^*}) = y \times E(r_P) + (1 - y) \times r_f = 0{,}7439 \times 11\% + 0{,}2561 \times 5\% = 9{,}46\%$$

$$\sigma_{C^*} = 0{,}7439 \times 14{,}2\% = 10{,}56\%$$

$$SR_{C^*} = \frac{9{,}46\% - 5\%}{10{,}56\%} = 0{,}42$$

Grafico (pag. 127) — Diagramma a torta del portafoglio completo ottimale: "Portfolio P" pesa 74,39% del totale ed è a sua volta composto da Stocks (44,63% del totale) e Bonds (29,76% del totale); il restante 25,61% è in T-bills (titolo privo di rischio). Illustra concretamente come la scelta ottima si traduca in un'allocazione tra titoli azionari, obbligazionari e privi di rischio.

(slide 126–127)

4 | Modelli fattoriali

Fonte: EMIF_Slide_M1-03_Modelli-fattoriali.pdf — *77 slide*

4.1. Introduzione

Corso: *Economia dei mercati ed investimenti finanziari (EM5002)* — Modulo su **Modelli fattoriali**. Docente: Stefano Colonnello, Università Ca' Foscari Venezia.

Outline della lezione:

1. Motivazione
2. Modelli a un fattore
3. Modelli multifattoriali
4. Implementazione dei modelli fattoriali
5. Frontiera efficiente con modelli fattoriali
6. Strategie smart beta
7. Appendice: regolarizzazione (ridge, LASSO)

(slide 1–2)

4.2. Motivazione: il numero di input nel modello di Markowitz

Per calcolare la **frontiera efficiente** nel modello di Markowitz occorrono, per N titoli:

- rendimento atteso per N titoli;
- volatilità per N titoli;
- correlazioni tra tutti i titoli.

Domanda: supponendo che un fondo segua 150 società (tipicamente tra 150 e 250 titoli), quanti input sono necessari?

Conteggio:

- 150 rendimenti attesi e 150 volatilità;
- correlazione ρ_{ij} per ogni coppia i, j, con $i = N = 150$, $j = N - 1 = 149$ (poiché $i \neq j$);
- si richiedono quindi $\dfrac{N(N-1)}{2} = 11.175$ termini di correlazione (matrice simmetrica) come input;
- in totale: $150 + 150 + 11.175 = 11.475$ input.

In generale, nel modello di Markowitz (covarianza completa) il numero di parametri è:

$$\#\text{parametri} = 2N + \frac{N(N-1)}{2} = \frac{N(N+3)}{2}$$

Perché è problematico?

- Tali parametri devono essere stimati; storicamente ciò ha rappresentato un forte onere computazionale.
- La gestione di un numero elevato di parametri risulta complessa per gli analisti finanziari (umani, non IA).
- Stimare un numero elevato di correlazioni può rendere la **matrice di covarianza mal condizionata** (ad esempio varianza negativa del portafoglio), a causa di:
  - errore di stima;
  - arrotondamenti.

(slide 3–5)

4.3. Esempio: matrice di covarianza mal condizionata

Esempio 4.1. Si considerino tre titoli rischiosi con:

- Volatilità: $\sigma_1 = 20\%$, $\sigma_2 = 25\%$, $\sigma_3 = 30\%$
- Correlazioni a coppie: $\rho_{12} = 0{,}9$, $\rho_{13} = 0{,}9$, $\rho_{23} = -0{,}9$

Matrice di correlazione:

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0{,}9 & 0{,}9 \\ 0{,}9 & 1 & -0{,}9 \\ 0{,}9 & -0{,}9 & 1 \end{pmatrix}$$

Si ha $\det(R) = -2{,}888 < 0 \Rightarrow R$ **non** è semidefinita positiva.

La matrice varianza–covarianza è $\Sigma = DRD$, con $D = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 0{,}04 & 0{,}045 & 0{,}054 \\ 0{,}045 & 0{,}0625 & -0{,}0675 \\ 0{,}054 & -0{,}0675 & 0{,}09 \end{pmatrix}$$

Si considerino pesi di portafoglio (vendita allo scoperto ammessa):

$$w = (-1,\ 1,\ 1), \qquad \sum_i w_i = 1$$

La varianza del portafoglio è:

$$\sigma_p^2 = w'\Sigma w = 0{,}04 + 0{,}0625 + 0{,}09 - 0{,}09 - 0{,}108 - 0{,}135 = -0{,}1405$$

Poiché $\sigma_p^2 < 0$, il risultato è economicamente privo di senso. Una matrice semidefinita positiva assicura invece che tutte le combinazioni $w'\Sigma w$ diano varianza positiva: correlazioni stimate singolarmente **non** garantiscono una matrice di covarianza congiuntamente valida.

Si tratta di un problema cruciale nell'implementazione del modello di Markowitz:

- l'ottimizzazione può diventare instabile;
- i portafogli "ottimali" possono implicare varianza negativa.

⇒ Si semplifica il problema mediante **modelli fattoriali**.

(slide 6–7)

4.4. Modelli fattoriali: idea generale

Definizione 4.1. I **modelli fattoriali** assumono che i rendimenti dei titoli si muovano congiuntamente perché determinati da un numero (ridotto) di **fattori comuni**. Costituiscono il fondamento dell'APT (Arbitrage Pricing Theory).

Invece di modellare direttamente le correlazioni, si modellano le **fonti del co-movimento**. Questa struttura riduce drasticamente il numero di parametri e produce tipicamente una matrice di covarianza più stabile.

Si parte dal caso a un fattore.

Modello generale a un fattore. Si modellano i rendimenti in eccesso:

$$r_i^e = a_i + \beta_i f$$

dove:

- $r_i^e = r_i - r_f$ è il rendimento in eccesso del titolo i;
- f è un fattore comune (espresso tipicamente in forma di rendimento in eccesso se traded);
- β_i misura l'esposizione al fattore;
- a_i è una componente specifica del titolo.

Se f è **traded** (negoziabile), rappresenta il rendimento in eccesso di un portafoglio ed è prezzato direttamente da $E[f]$ (esempi: rendimento di mercato $r_M - r_f$, fattori Fama–French SMB o HML).

Se f è **non-traded**, il premio per il rischio deve essere inferito da vincoli di equilibrio cross-section (esempi: shock alla crescita dei consumi, innovazioni del PIL).

(slide 9–10)

4.5. Single-index model: definizione e ipotesi

Definizione 4.2. Il caso più rilevante del modello a un fattore è il **single-index model**, in cui il mercato è il fattore che genera la comovimentazione.

Idea centrale: tutti i titoli si muovono congiuntamente perché esposti a un fattore comune, il mercato. Ogni titolo presenta una componente sistematica (legata al mercato) e una componente specifica (legata all'impresa).

Intuizione: quando il mercato è in fase rialzista, il prezzo della maggior parte dei titoli aumenta ⇒ correlazione positiva con un fattore comune.

Rappresentazione statistica dei rendimenti:

$$r_i^e = a_i + \beta_i r_m^e$$

dove a_i è la componente specifica del titolo, indipendente dal mercato; r_m^e è il rendimento di mercato in eccesso; β_i è il coefficiente che misura la variazione attesa di r_i al variare di r_m^e.

Si può scomporre a_i in due parti:

$$a_i = \alpha_i + e_i$$

dove α_i è il valore atteso di a_i ed e_i è la componente casuale (errore stocastico) con valore atteso nullo. L'equazione può quindi essere riscritta come:

$$r_i^e = \alpha_i + \beta_i r_m^e + e_i$$

Ipotesi del modello (si aggiunge struttura alla rappresentazione statistica; nota: **non** si tratta di un modello di equilibrio):

- Media del termine di errore: $E(e_i) = 0$
- Correlazioni nei termini di errore: la correlazione tra titoli passa esclusivamente attraverso il fattore, $E(e_i e_j) = 0$ per $i \neq j$
- Assenza di correlazione con il fattore di mercato: $E(e_i(r_m^e - E(r_m^e))) = 0$
- Per definizione: varianza di e_i, $\sigma_{e_i}^2 = E(e_i^2)$; varianza di r_m^e, $\sigma_m^2 = E\big[(r_m^e - E(r_m^e))^2\big]$

(slide 11–14)

4.6. Single-index model: rendimento atteso, varianza e covarianza

Teorema 4.1. Rendimento atteso. È composto da due parti:

$$E(r_i^e) = \alpha_i + \beta_i E(r_m^e)$$

con componente specifica α_i e componente sistematica $\beta_i E(r_m^e)$.

Varianza. La varianza del rendimento del titolo i è:

$$\sigma_i^2 = \mathrm{Var}(\alpha_i + \beta_i r_m^e + e_i) = \beta_i^2 \sigma_m^2 + \sigma_{e_i}^2 + 2\beta_i \,\mathrm{Cov}(r_m^e, e_i)$$

Poiché $\mathrm{Cov}(r_m^e, e_i) = 0$, si ottiene:

$$\sigma_i^2 = \beta_i^2 \sigma_m^2 + \sigma_{e_i}^2$$

Covarianza. La covarianza tra i rendimenti dei titoli i e j, con $i \neq j$, è:

$$\sigma_{ij} = \mathrm{Cov}(\alpha_i + \beta_i r_m^e + e_i,\ \alpha_j + \beta_j r_m^e + e_j) = \beta_i\beta_j \mathrm{Var}(r_m^e) + \beta_i \mathrm{Cov}(r_m^e, e_j) + \beta_j \mathrm{Cov}(r_m^e, e_i) + \mathrm{Cov}(e_i, e_j)$$

Per ipotesi, gli ultimi tre termini sono nulli, quindi:

$$\sigma_{ij} = \beta_i \beta_j \sigma_m^2 \qquad (i \neq j)$$

Questi risultati permettono di ricostruire l'intera matrice varianza–covarianza nel single-index model.

(slide 15–16)

4.7. Costruzione della matrice varianza–covarianza nel single-index model

Teorema 4.2. Unendo i risultati precedenti:

- Elementi diagonali: $\Sigma_{ii} = \beta_i^2 \sigma_m^2 + \sigma_{e_i}^2$
- Elementi fuori diagonale: $\Sigma_{ij} = \beta_i \beta_j \sigma_m^2$ per $i \neq j$

In forma compatta:

$$\Sigma = \sigma_m^2 \, \beta\beta' + \mathrm{diag}\left(\sigma_{e_1}^2, \dots, \sigma_{e_N}^2\right)$$

dove $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_N)'$.

In forma estesa:

$$\Sigma = \sigma_m^2 \begin{pmatrix} \beta_1^2 & \beta_1\beta_2 & \cdots & \beta_1\beta_N \\ \beta_2\beta_1 & \beta_2^2 & \cdots & \beta_2\beta_N \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_N\beta_1 & \beta_N\beta_2 & \cdots & \beta_N^2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \sigma_{e_1}^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sigma_{e_2}^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \sigma_{e_N}^2 \end{pmatrix}$$

Interpretazione:

- $\sigma_m^2 \beta\beta'$ rappresenta la covarianza comune legata al mercato;
- $\mathrm{diag}(\sigma_{e_i}^2)$ rappresenta il rischio specifico (assenza di covarianza tra titoli).

Il risultato vale anche nel caso generale a un fattore, purché si mantengano le stesse ipotesi sulle correlazioni degli errori.

(slide 17)

4.8. Numero di parametri: covarianza completa vs single-index model

Matrice di covarianza completa (Markowitz):

$$\frac{N(N-1)}{2} \text{ covarianze} + N \text{ varianze} + N \text{ rendimenti attesi} = \frac{N(N+3)}{2}$$

Ordine $O(N^2)$.

Single-index model:

$$N \text{ beta} + N \text{ varianze idios.} + 1 \text{ varianza di mercato} + N \text{ rendimenti attesi} = 3N + 1$$

Ordine $O(N)$.

Il single-index model riduce la dimensionalità da $O(N^2)$ a $O(N)$. Di conseguenza, fornisce una matrice Σ che è tipicamente più stabile e meglio condizionata. *(slide 18)*

4.9. Single-index model e diversificazione

Dimostrazione. Si consideri un portafoglio ampio ed equipesato ($w_i = 1/N$), il cui rendimento è:

$$r_p^e = \sum_{i=1}^{N} w_i r_i^e = \sum_{i=1}^{N} w_i(\alpha_i + \beta_i r_m^e + e_i) = \sum_{i=1}^{N} w_i \alpha_i + \left(\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{N}\beta_i\right) r_m^e + \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{N} e_i$$

Si ottiene quindi:

$$r_p^e = \alpha_p + \beta_p r_m^e + e_p$$

con

$$\alpha_p = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{N}\alpha_i, \qquad \beta_p = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{N}\beta_i, \qquad e_p = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{N} e_i$$

La varianza del portafoglio è $\sigma_p^2 = \beta_p^2 \sigma_m^2 + \sigma_{e_p}^2$, dove:

$$\sigma^2(e_p) = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{1}{N}\right)^2 \sigma^2(e_i) = \frac{1}{N}\bar{\sigma}^2(e)$$

Poiché gli errori e_i non sono correlati tra loro, se N aumenta la componente di varianza idiosincratica tende a zero. La componente di rischio non diversificabile è quindi $\beta_p^2 \sigma_m^2$.

Figura (pag. 20) — Grafico di σ_p^2 in funzione del numero di titoli N in portafoglio: la curva decresce da $\sigma^2(e_i)$ verso l'asintoto orizzontale $\beta_p^2 \sigma_m^2$. L'area sopra l'asintoto rappresenta il *rischio diversificabile* (diversifiable risk), che si riduce all'aumentare di N; l'area sotto l'asintoto

rappresenta il *rischio sistematico* (systematic risk), che resta costante. Conclusione: aumentando il numero di titoli in portafoglio, il rischio idiosincratico si annulla ma il rischio di mercato $\beta_p^2\sigma_m^2$ permane. □

(slide 19–20)

4.10. Fattori centrati

Definizione 4.3. Un fattore f è **centrato** se $E[f] = 0$. Dato un fattore con media $\mu_f = E[f]$, si definisce:

$$\tilde{f} = f - \mu_f \qquad \Rightarrow \qquad E[\tilde{f}] = 0$$

Nel modello a un fattore $r_i^e = \alpha_i + \beta_i f + e_i$, sostituendo $f = \tilde{f} + \mu_f$ si ottiene:

$$r_i^e = (\alpha_i + \beta_i\mu_f) + \beta_i\tilde{f} + e_i = \tilde{\alpha}_i + \beta_i\tilde{f} + e_i$$

Questa trasformazione modifica l'intercetta ma non altera β_i.

Perché centrare i fattori?

Interpretazione in termini di shock:

- $f - E[f]$ isola la componente inattesa;
- $\tilde{f}$ rappresenta lo shock del fattore;
- i premi per il rischio compensano l'esposizione a tali movimenti inattesi.

Covarianze e scomposizione del rischio — la covarianza non cambia con la trasformazione:

$$\mathrm{Cov}(r_i^e, f) = \mathrm{Cov}(r_i^e, f - \mu_f)$$

e i beta restano invariati:

$$\beta_i = \frac{\mathrm{Cov}(r_i^e, f)}{\mathrm{Var}(f)} = \frac{\mathrm{Cov}(r_i^e, \tilde{f})}{\mathrm{Var}(\tilde{f})}$$

Interpretazione di asset pricing (single-index model, CAPM): spesso si utilizza $f = r_m - r_f$ senza trasformarlo poiché $E[r_m - r_f]$ rappresenta il premio per il rischio di mercato. Mantenere il fattore non centrato rende immediata la relazione sui rendimenti attesi:

$$E[r_i^e] = \alpha_i + \beta_i E[r_m - r_f]$$

Se centrato, il premio per il rischio viene assorbito nell'intercetta.

Criterio operativo:

- si centrano i fattori per enfatizzare l'interpretazione in termini di shock;
- non si centrano quando si vuole evidenziare il premio per il rischio (fattori traded).

(slide 21–23)

4.11. Perché andare oltre il modello a un fattore?

Il single-index model riduce efficacemente la dimensionalità del problema:

$$\Sigma = \sigma_m^2 \, \beta\beta' + \text{diag}(\sigma_{e_1}^2, \dots, \sigma_{e_N}^2)$$

Tuttavia, nei dati i titoli si muovono insieme per più di una ragione:

- settori (banche, utility, ecc.);
- stili di investimento (dimensione, value, momentum);
- shock macroeconomici (tassi, inflazione, cambi, materie prime).

Un solo fattore può lasciare **correlazione sezionale residua** nei termini e_i. Si passa dunque al modello **multifattoriale**. *(slide 25)*

4.12. Modello a due fattori: fattori non correlati e correlati

Esempio 4.2. Caso: fattori non correlati (traded). Si consideri un modello con due fattori: fattore di mercato r_m^e e fattore di liquidità r_l^e:

$$r_i^e = \alpha_i + \beta_{im} r_m^e + \beta_{il} r_l^e + e_i$$

Ipotesi di base: $\text{Cov}(e_i, e_j) = 0$ per $i \neq j$; $\text{Cov}(r_m^e, e_i) = \text{Cov}(r_l^e, e_i) = 0$; fattori non correlati: $\text{Cov}(r_m^e, r_l^e) = 0$.

Varianza del titolo i:

$$\text{Var}(r_i^e) = \beta_{im}^2 \sigma_m^2 + \beta_{il}^2 \sigma_l^2 + \sigma_{e_i}^2$$

Covarianza tra i titoli i e j:

$$\text{Cov}(r_i^e, r_j^e) = \beta_{im}\beta_{jm}\sigma_m^2 + \beta_{il}\beta_{jl}\sigma_l^2$$

La varianza riflette rischi sistematici indipendenti e rischio specifico; la covarianza tra titoli è interamente dovuta alle esposizioni ai fattori comuni.

Caso: fattori correlati. Stesso modello, ma con $\text{Cov}(r_m^e, r_l^e) = \sigma_{ml} \neq 0$ (mantenendo le altre ipotesi). Varianza del titolo i:

$$\text{Var}(r_i^e) = \beta_{im}^2 \sigma_m^2 + \beta_{il}^2 \sigma_l^2 + 2\beta_{im}\beta_{il}\sigma_{ml} + \sigma_{e_i}^2$$

Covarianza tra i titoli i e j:

$$\text{Cov}(r_i^e, r_j^e) = \beta_{im}\beta_{jm}\sigma_m^2 + \beta_{il}\beta_{jl}\sigma_l^2 + (\beta_{im}\beta_{jl} + \beta_{il}\beta_{jm})\sigma_{ml}$$

I termini di interazione riflettono la correlazione tra rischi sistematici: il rischio sistematico dipende sia dalle esposizioni ad esso sia dalla correlazione tra fattori.

(slide 26–27)

4.13. Modello generale a K fattori

Definizione 4.4. Generalizzando il caso a due fattori, il modello con K fattori è:

$$r_i^e = \alpha_i + \beta_i' \mathbf{f} + e_i, \qquad \mathbf{f} = (f_1, \dots, f_K)'$$

In forma matriciale:

$$\mathbf{r}^e = \alpha + B\mathbf{f} + \mathbf{e}, \qquad B \in \mathbb{R}^{N \times K}$$

Struttura della covarianza:

$$\Sigma = B\Sigma_f B' + \Sigma_e, \qquad \Sigma_e = \text{diag}(\sigma^2_{e_1}, \dots, \sigma^2_{e_N})$$

dove $\Sigma_f = \text{Cov}(\mathbf{f})$ è la **matrice di covarianza fattoriale**, che riassume interamente il rischio sistematico.

(slide 28)

4.14. Scomposizione della covarianza nel modello multifattoriale

Teorema 4.3.

$$\Sigma = B\Sigma_f B' + \Sigma_e$$

- $B\Sigma_f B'$ ha rango al più pari a K: il rischio sistematico giace in un sottospazio di dimensione K in $\mathbb{R}^N$; i titoli si muovono congiuntamente attraverso le esposizioni β_i.
- Σ_e è diagonale: il rischio idiosincratico è specifico del titolo e non genera covarianza tra titoli.

Interpretazione geometrica: i rendimenti sono governati da K fattori/direzioni comuni; la struttura impone una componente sistematica a rango ridotto. Se $K \ll N$, la maggior parte del co-movimento è spiegata da pochi fattori.

Varianza del titolo i:

$$\text{Var}(r_i^e) = \beta_i' \Sigma_f \beta_i + \sigma^2_{e_i}$$

Se i fattori sono **non correlati**, Σ_f è diagonale:

$$\mathrm{Var}(r_i^e) = \sum_{k=1}^{K} \beta_{ik}^2 \,\mathrm{Var}(f_k) + \sigma_{e_i}^2, \qquad \mathrm{Cov}(r_i^e, r_j^e) = \sum_{k=1}^{K} \beta_{ik}\beta_{jk} \,\mathrm{Var}(f_k)$$

Se i fattori sono **correlati**:

$$\mathrm{Var}(r_i^e) = \sum_{k=1}^{K} \beta_{ik}^2 \,\mathrm{Var}(f_k) + \sum_{m\neq n} \beta_{im}\beta_{in} \,\mathrm{Cov}(f_m, f_n) + \sigma_{e_i}^2$$

$$\mathrm{Cov}(r_i^e, r_j^e) = \sum_{k=1}^{K} \beta_{ik}\beta_{jk} \,\mathrm{Var}(f_k) + \sum_{m=1}^{K} \sum_{\substack{n=1 \\ n\neq m}}^{K} \beta_{im}\beta_{jn} \,\mathrm{Cov}(f_m, f_n)$$

Il rischio sistematico si comporta come un **portafoglio di fattori** con pesi pari ai beta.

(slide 29–31)

4.15. Esempio numerico: scomposizione della covarianza a due fattori

Esempio 4.3. Modello:

$$r_A^e = 0{,}02 + 2f_1 + 1f_2 + e_A$$
$$r_B^e = 0{,}01 + 3f_1 + 2f_2 + e_B$$

Caso 1: fattori non correlati — $\mathrm{Cov}(f_1, f_2) = 0$:

$$\mathrm{Cov}(r_A^e, r_B^e) = 6\sigma_1^2 + 2\sigma_2^2$$

Caso 2: fattori correlati — $\mathrm{Cov}(f_1, f_2) = \sigma_{12}$:

$$\mathrm{Cov}(r_A^e, r_B^e) = 6\sigma_1^2 + 2\sigma_2^2 + 7\sigma_{12}$$

(slide 32)

4.16. Numero di parametri: covarianza completa vs modello a K fattori

Matrice di covarianza completa (Markowitz):

$$\frac{N(N-1)}{2} \text{ covarianze} + N \text{ varianze} + N \text{ rendimenti attesi} = \frac{N(N+3)}{2}, \qquad O(N^2)$$

Modello a K fattori con fattori non correlati:

$$NK \text{ beta} + N \text{ varianze idios.} + K \text{ varianze dei fattori} + N \text{ rendimenti attesi} = N(K+2) + K, \qquad O(NK)$$

Modello a K fattori con fattori correlati:

$$NK \text{ beta} + N \text{ varianze idios.} + \frac{K(K+1)}{2} \text{ elementi di } \Sigma_f + N \text{ rendimenti attesi} = N(K+2) + \frac{K(K+1)}{2}, \qquad O(NK + K^2)$$

Se $K \ll N$, la dimensionalità si riduce da $O(N^2)$ a circa $O(NK)$.

Esempio numerico:

- Covarianza completa, $N = 500$: $\dfrac{500(503)}{2} = 125.750$
- Modello a K fattori non correlati, $N = 500$, $K = 5$: $500(7) + 5 = 3.505$
- Modello a K fattori correlati, $N = 500$, $K = 5$: $500(7) + \dfrac{5 \cdot 6}{2} = 3.515$
- Riduzione: $125.750 \to \approx 3.500$

(slide 33–35)

4.17. Beta di portafoglio nei modelli fattoriali

Teorema 4.4. Il rendimento in eccesso di un portafoglio in un modello multifattoriale è:

$$r_p^e = \alpha_p + \beta_p' \mathbf{f} + e_p$$

che deriva da $r_p^e = \sum_{i=1}^{N} w_i r_i^e$.

I **beta di portafoglio** sono medie ponderate:

$$\beta_{pk} = \sum_{i=1}^{N} w_i \beta_{ik}$$

Con un modello lineare:

- i beta di portafoglio sono medie ponderate dei beta individuali;
- $E[r_p^e]$ è la media ponderata dei rendimenti attesi;
- $e_p = \sum w_i e_i$.

La struttura multifattoriale si preserva a livello di portafoglio.

(slide 36)

4.18. Dalla teoria all'implementazione

Finora i modelli fattoriali sono stati utilizzati per semplificare la rappresentazione della struttura dei rendimenti e della matrice di covarianza. Resta da chiedersi come specificare e stimare i modelli fattoriali empiricamente.

Idea chiave:

- approccio economico e/o statistico per selezionare i fattori;
- i modelli fattoriali possono essere stimati tramite regressione lineare;
- i parametri sono tipicamente ottenuti tramite metodo dei minimi quadrati (OLS).

Si parte dal modello generale a K fattori per poi concentrarsi sul single-index model.

(slide 38)

4.19. Specificazione dei fattori

Andando oltre il single-index model, occorre identificare le fonti sistematiche di rischio nei modelli multifattoriali. Esempi:

- **Fattori macroeconomici** (Chen, Roll, Ross, 1986): produzione industriale; inflazione attesa/inattesa; term spread e default spread.
- **Fattori legati alle caratteristiche delle imprese** (ad esempio modello a tre fattori di Fama-French):

$$r_{it}^e = \alpha_i + \beta_{im} r_{mt}^e + \beta_{iSMB} SMB_t + \beta_{iHML} HML_t + e_{it}$$

  - SMB = Small minus Big (dimensione)
  - HML = High minus Low (rapporto valore contabile/prezzo)

Panoramica sulla specificazione dei fattori:

Metodo	Vantaggi	Svantaggi
Analisi fattoriale	Tecnica puramente statistica, nessun fattore predeterminato	Fattori non unici, no interpretazione economica immediata
Variabili macroeconomiche	Utilizzo di serie storiche macro, interpretazione economica	Difficoltà di misurazione
Caratteristiche delle imprese	Utilizzo di caratteristiche come la dimensione per costruire portafogli, più intuitivo	Utilizza caratteristiche associate ad anomalie passate

(slide 39–40)

4.20. Estrazione statistica dei fattori: PCA e regolarizzazione

Analisi delle componenti principali (PCA):

- estrae la variazione comune direttamente da dati longitudinali su rendimenti;
- trova combinazioni lineari che spiegano la massima varianza;
- produce fattori statistici ortogonali;
- nessuna struttura economica imposta.

Regolarizzazione (ad esempio LASSO):

- seleziona un insieme sparso di regressori rilevanti;
- penalizza la complessità del modello;
- evita overfitting quando esistono molti fattori candidati ("zoo dei fattori").

Figura (pag. 41) — Illustrazione dello "zoo dei fattori": una serie di animali di dimensioni crescenti rappresenta metaforicamente la proliferazione di fattori candidati proposti in letteratura, motivando l'uso di tecniche di regolarizzazione per selezionare i regressori davvero rilevanti.

Trade-off: efficienza statistica vs. interpretabilità economica. *(slide 41)*

4.21. PCA sui rendimenti: costruzione statistica e interpretazione

Si osservano serie storiche dei rendimenti in eccesso di N titoli:

$$\mathbf{r}^e = (r_1^e, \dots, r_N^e)'$$

Si calcola la matrice di covarianza $\Sigma = \text{Cov}(\mathbf{r}^e)$. La PCA **diagonalizza** Σ:

$$\Sigma = V \Lambda V'$$

dove le colonne di V sono direzioni ortogonali nello spazio dei rendimenti (autovettori) e la matrice diagonale Λ contiene la varianza spiegata lungo ciascuna direzione (autovalori).

Intuizione geometrica: i rendimenti formano una nube di punti in uno spazio a N dimensioni; la PCA individua gli assi ortogonali di massima dispersione; le componenti sono ordinate per varianza spiegata; si considerano le prime K componenti principali per ridurre la dimensione, con $K \ll N$.

Figura (pag. 43) — *Scree plot* della varianza spiegata (individuale e cumulata) dalle componenti principali estratte dai rendimenti mensili in eccesso dei titoli dell'S&P 500 dal 2016 in poi (r_f dal sito di Kenneth French). La prima componente spiega da sola circa il 30% della varianza totale; le componenti successive contribuiscono in misura via via minore, con la varianza cumulata che raggiunge circa il 50% con le prime cinque componenti.

Prima vs seconda componente principale:

- Prima componente: $f_{1t} = v_1' r_t^e$ — direzione di massima variazione comune, spesso stesso segno (positivo) per la maggior parte dei titoli, economicamente simile a un fattore di

mercato ampio.
- Seconda componente: $f_{2t} = v_2' r_t^e$ — ortogonale alla prima, spiega la maggiore variazione residua, spesso contrappone gruppi di titoli, può assomigliare a un portafoglio di "stile", settore, durata, ecc.

Interpretazione: la prima componente cattura il comovimento aggregato; la seconda cattura la struttura sezionale; le componenti successive spiegano dispersione progressivamente più idiosincratica.

Figura (pag. 45) — Serie storiche standardizzate delle prime cinque componenti principali (PC1–PC5) confrontate con i rendimenti standardizzati di SPY (l'ETF che replica l'S&P 500, SPDR S&P 500 ETF Trust). Il grafico mostra che una delle componenti (tipicamente la prima) segue da vicino l'andamento di SPY, confermando l'interpretazione della prima componente principale come un fattore di mercato ampio. *(slide 42–45)*

4.22. PCA vs fattori motivati economicamente

Modelli fattoriali motivati economicamente:

- fattori scelti sulla base della teoria o dell'evidenza empirica;
- esempi: mercato, "dimensione", "valore", momentum, liquidità;
- interpretazione chiara.

Fattori PCA:

- estratti sulla base delle proprietà statistiche dei rendimenti;
- massimizzano la varianza spiegata;
- nessuna interpretazione economica a priori.

Differenze chiave:

- nei modelli economici la struttura è imposta prima e poi stimata;
- nella PCA la struttura emerge dai dati;
- i fattori PCA possono cambiare tra campioni.

Entrambi gli approcci riducono Σ a una struttura più trattabile. *(slide 46)*

4.23. Stima OLS di un modello a K fattori e del single-index model

Dimostrazione. **Modello a K fattori.** Specificazione multifattoriale:

$$r_{it}^e = \alpha_i + \beta_i' \mathbf{f}_t + e_{it}$$

dove $\mathbf{f}_t$ è un vettore $K \times 1$ delle realizzazioni dei fattori e β_i è il vettore $K \times 1$ delle esposizioni ai fattori.

In forma matriciale (regressione su serie storiche): $\mathbf{r}_i^e = X\theta_i + \mathbf{e}_i$, con $X = [\mathbf{1}, F]$. Lo **stimatore OLS** è:

$$\hat{\theta}_i = (X'X)^{-1}X'\mathbf{r}_i^e$$

con primo elemento $\hat{\alpha}_i$ ed elementi restanti $\hat{\beta}_i$.

Single-index model. Specificazione: $r_{it}^e = \alpha_i + \beta_i r_{mt}^e + e_{it}$. Gli stimatori OLS sono:

$$\hat{\beta}_i = \frac{\mathrm{Cov}(r_i^e, r_m^e)}{\sigma_m^2} = \frac{\sum_{t=1}^T (r_{it}^e - \bar{r}_i^e)(r_{mt}^e - \bar{r}_m^e)}{\sum_{t=1}^T (r_{mt}^e - \bar{r}_m^e)^2}$$

$$\hat{\alpha}_i = \bar{r}_i^e - \hat{\beta}_i \bar{r}_m^e$$

Implicazione per il rendimento atteso (poiché $E[e_i] = 0$):

$$E[r_i^e] = \alpha_i + \beta_i E[r_m^e]$$

□

(slide 47–48)

4.24. Esempio di stima OLS del single-index model

Esempio 4.4. **Setup.** Rendimenti mensili di JPMorgan Chase & Co. (JPM) vs. ETF su S&P 500 (SPY). La pendenza nel grafico di dispersione rappresenta $\hat{\beta}_{JPM}$. L'uso dei rendimenti in eccesso facilita l'interpretazione dei coefficienti.

Figura (pag. 49) — Due grafici: (a) serie storiche dei rendimenti mensili di SPY e JPM sovrapposte nel tempo; (b) scatterplot dei rendimenti mensili di JPM contro SPY con retta di regressione. Il grafico mostra una relazione lineare positiva tra i rendimenti di JPM e quelli di mercato, con pendenza pari al beta stimato.

Risultati della regressione per JPM e altre quattro grandi società (in parentesi le statistiche t):

	AAPL	JNJ	JPM	MSFT	XOM
$\hat{\alpha}_i$	0,0093 (1,61)	0,0027 (0,66)	0,0039 (0,86)	0,0082 (1,94)	0,0003 (0,04)
$\hat{\beta}_i$	1,1279 (9,03)	0,4857 (5,54)	1,1213 (11,44)	0,9012 (9,92)	0,8591 (6,00)
Osservazioni	120	120	120	120	120
R^2	0,4086	0,2064	0,5257	0,4545	0,2336

(slide 49–50)

4.25. Problemi nella stima dei beta e correzione di Blume

I coefficienti beta sono stimati tramite regressione, con conseguente termine di errore. Più il coefficiente si discosta da 1, maggiore è la probabilità di forti errori di stima. I coefficienti possono inoltre variare nel tempo. Empiricamente, il beta stimato si muove, in media, attorno a 1 (Blume, 1975).

La tecnica di Blume. Blume misura l'aggiustamento verso il beta medio di 1 e assume che gli aggiustamenti passati siano buoni proxy di quanto potrebbe accadere nel periodo successivo. Calcola il beta in due periodi diversi (t_1 e t_2) e regredisce il beta del primo periodo su quello del secondo, ottenendo una retta che misura la tendenza del beta a muoversi verso 1:

$$\beta_{i,2} = 0{,}67\,\beta_{i,1} + 0{,}33$$

Esempio (schermata di Bloomberg). Aggiustamento riportato nella schermata di Bloomberg per un titolo con beta grezzo (raw beta) pari a 0,743:

$$\beta^{adj} = 0{,}67 \cdot 0{,}743 + 0{,}33 = 0{,}828$$

Figura (pag. 53) — Schermata Bloomberg (Historical Beta) che mostra lo scatterplot del titolo rispetto all'indice S&P 500 con retta di regressione, il *raw beta* (0,743) e l'*adjusted beta* (0,828), insieme a statistiche quali R^2, errore standard, t-test e p-value. Illustra come Bloomberg applichi l'aggiustamento di Blume in automatico.

L'aggiustamento di Blume è di fatto una tecnica di **shrinkage** (si veda l'appendice sulla regolarizzazione). *(slide 51–53)*

4.26. Frontiera efficiente con modelli fattoriali: motivazione e scelta del modello

Si vogliono confrontare le frontiere efficienti ottenute sotto diverse ipotesi sulla matrice di covarianza, per valutare l'impatto della struttura del modello sulla costruzione del portafoglio.

Benchmark: approccio a covarianza completa (Markowitz) — si stima la matrice di covarianza campionaria completa $N \times N$; massima flessibilità, ma elevato errore di stima quando N è grande rispetto a T.

Domanda chiave: imponendo una struttura fattoriale si migliora la stabilità e l'efficienza media-varianza (MV)?

Scelta del modello fattoriale:

- **Single-index model** — un fattore sistematico comune (il mercato); covarianza governata dall'esposizione al mercato; si assume che il rischio residuo sia idiosincratico.
- **Modelli multifattoriali** — diverse fonti di rischio sistematico, che catturano ad esempio rischi di stile, macro, settoriali. Due specificazioni:

- *Fattori non correlati*: matrice di covarianza dei fattori diagonale Σ_f, assumendo separazione delle fonti di rischio sistematico;
- *Fattori correlati*: matrice di covarianza dei fattori completa Σ_f, permettendo interazione tra i rischi sistematici.

(slide 55–56)

4.27. Costruzione delle frontiere: esempio con cinque titoli

Esempio 4.5. Si considerano i cinque titoli visti in precedenza:

- **AAPL** — Apple Inc. — elettronica di consumo / tecnologia
- **JNJ** — Johnson & Johnson — prodotti farmaceutici / salute
- **JPM** — JPMorgan Chase & Co. — banche / servizi finanziari
- **MSFT** — Microsoft Corporation — software / cloud computing
- **XOM** — Exxon Mobil Corporation — petrolio e gas / energia

e i **fattori di Fama-French a tre fattori**: Mercato, HML, SMB.

Si confrontano tre approcci: **Covarianza completa** (Markowitz) vs. **single-index model** (SIM) vs. **modello FF3 con fattori correlati** (FF3). Numero di parametri:

$$\frac{N(N+3)}{2} = 20 \quad \text{vs.} \quad 3N+1 = 16 \quad \text{vs.} \quad N(K+2) + \frac{K(K+1)}{2} = 31$$

Si stimano i beta usando rendimenti in eccesso basati su r_f fornito da Fama-French.

Rendimento medio in eccesso (rendimenti mensili, Markowitz):

	AAPL	MSFT	XOM	JPM	JNJ
Rendimento medio in eccesso	2,21%	1,84%	1,00%	1,66%	0,82%

Figura (pag. 58) — Heatmap della matrice di correlazione completa (Markowitz) tra i cinque titoli, con valori numerici sovrapposti; mostra correlazioni positive più marcate tra alcune coppie (ad es. tecnologiche) rispetto ad altre.

Figura (pag. 59) — Grafico rendimento medio vs deviazione standard che confronta le frontiere efficienti e le Capital Allocation Line (CAL) ottenute sotto Markowitz, SIM e FF3, insieme ai rispettivi portafogli GMVP e di tangenza. Le tre frontiere risultano molto simili nella parte centrale, con lievi divergenze verso destra (alta volatilità), a conferma che la struttura fattoriale approssima bene la frontiera a covarianza completa.

(slide 57–59)

4.28. Confronto tra portafogli: Markowitz, SIM e FF3

Esempio 4.6. **Tabella — Confronto tra portafogli** (pesi, rendimento atteso, volatilità e Sharpe ratio di GMVP e portafoglio di Tangenza per ciascun modello):

Portafoglio	Markowitz GMVP	Markowitz Tangenza	SIM GMVP	SIM Tangenza	FF3 GMVP	FF3 Tangenza
AAPL	-1,69%	20,29%	0,52%	27,99%	4,09%	21,99%
MSFT	35,09%	38,07%	26,41%	45,21%	32,87%	41,27%
XOM	5,58%	4,78%	9,26%	-1,57%	7,39%	2,13%
JPM	7,51%	18,28%	10,47%	9,56%	5,90%	19,66%
JNJ	53,51%	18,58%	53,33%	18,81%	49,74%	14,95%
$E(r_p)$	1,40%	1,79%	1,38%	1,88%	1,44%	1,85%
σ_p	3,95%	4,57%	4,14%	4,94%	4,11%	4,81%
SR_p	30,93%	35,30%	28,99%	34,46%	30,88%	34,73%

Interpretazione dei risultati. Gli indici di Sharpe sono simili nei tre modelli: 35,30% (Markowitz), 34,46% (SIM), 34,73% (FF3) per il portafoglio di tangenza — la struttura fattoriale cattura la maggior parte del comovimento sistematico.

Osservazioni principali:

- Markowitz è il più flessibile;
- i modelli fattoriali riducono la dimensione con impatto limitato sulla performance;
- la struttura fattoriale comporta piccole perdite di efficienza a fronte di maggiore robustezza;
- errori cumulativi nel modello di Markowitz possono portare a un portafoglio effettivamente inferiore rispetto a quello ottenuto con i modelli fattoriali.

(slide 60–61)

4.29. Dai modelli fattoriali alle strategie smart beta

I modelli fattoriali scompongono i rendimenti in fattori sistematici (mercato, dimensione, valore, liquidità, ecc.) e rischio idiosincratico. L'evidenza empirica mostra che alcuni fattori sono associati a **premi per il rischio persistenti**.

Le **strategie smart beta** sono strategie di investimento progettate per:

- orientare intenzionalmente i portafogli verso fattori specifici;
- catturare i premi per il rischio dei fattori in modo trasparente e basato su regole precise.

In sintesi:

- indicizzazione tradizionale (beta tradizionale) → esposizione al fattore di mercato (o a un indice specifico);
- smart beta → esposizione mirata a uno o più fattori.

Esempi di fattori smart beta: Valore (titoli economici vs. titoli costosi), Dimensione (bassa vs. alta capitalizzazione), Momentum (vincitori passati vs. perdenti), ecc.

Implementazione: pesi di portafoglio determinati da caratteristiche fattoriali; ribilanciamento sistematico basato su procedure predeterminate.

Collegamento ai modelli fattoriali: i portafogli smart beta sono portafogli con beta intenzionalmente non nulli rispetto ai fattori selezionati; la performance può essere valutata con modelli multifattoriali. *(slide 63–64)*

4.30. Smart beta come esposizione mirata ai fattori: formalizzazione

Definizione 4.5. Rappresentazione multifattoriale dei rendimenti:

$$r_i^e = \alpha_i + \beta_i' \mathbf{f} + e_i$$

dove $\mathbf{f}$ è un vettore $K \times 1$ di fattori. Il rendimento atteso secondo il modello fattoriale è:

$$E[r_i^e] = \alpha_i + \beta_i' \lambda$$

dove λ è il vettore dei premi per il rischio dei fattori (si veda la lezione su APT).

Per un portafoglio con pesi w:

$$r_p^e = w' \mathbf{r}^e = \alpha_p + \beta_p' \mathbf{f} + e_p, \qquad \text{con } \beta_p = w' B$$

Strategia smart beta: scegliere w in modo che β_p sia orientato verso i fattori selezionati.

Costruzione di un portafoglio smart beta. Obiettivo su un fattore specifico k:

$$\max_w \beta_{p,k} \quad \text{sub} \quad \mathbf{1}' w = 1$$

Oppure ottimizzazione media–varianza con struttura fattoriale:

$$\max_w w' B \lambda - \frac{\gamma}{2} w' \Sigma w, \qquad \text{con } \Sigma = B \Sigma_f B' + \Sigma_e$$

Esempio: criterio basato su "valore" (value investing): $w_i \propto f(B/M_i)$, dove B/M_i è il rapporto valore contabile/prezzo di mercato del titolo i.

Valutazione della performance tramite regressione:

$$r_p^e = \alpha_p + \beta_p' \mathbf{f} + e_p$$

dove α_p misura la performance anomala e β_p mostra le esposizioni ai fattori.

(slide 65–66)

4.31. Smart beta nella pratica

Esempio 4.7. È possibile investire in ETF smart beta, ad esempio **VLUE** (iShares MSCI USA Value Factor ETF) e **VOOG** (Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF).

Figura (pag. 67) — Due grafici: (a) rendimenti cumulati di SPY, VLUE e VOOG nel tempo; (b) rendimenti mensili degli stessi tre strumenti. Mostrano come i due ETF smart beta (orientati rispettivamente al fattore valore e al fattore crescita) abbiano traiettorie di performance diverse tra loro e rispetto al benchmark di mercato SPY, illustrando concretamente l'esposizione mirata ai fattori.

(slide 67)

4.32. Appendice — Regolarizzazione: il problema dell'overfitting

OLS minimizza l'errore di training, ma un modello che riproduce perfettamente i dati di training può comportarsi male su nuovi dati (**overfitting**). Due forze determinano l'errore di previsione su dati non osservati:

- **Bias**: errore dovuto all'approssimazione di una relazione complessa con un modello più semplice; meno variabili o shrinkage più forte ⇒ bias più alto.
- **Varianza**: sensibilità delle stime al particolare campione di training; più variabili o predittori correlati ⇒ varianza più alta.

Il trade-off bias–varianza è tale per cui:

$$\text{Errore di previsione atteso} = \underbrace{\text{Bias}^2}_{\text{troppo semplice}} + \underbrace{\text{Varianza}}_{\text{troppo complesso}} + \underbrace{\sigma_e^2}_{\text{irriducibile}}$$

La **regolarizzazione** introduce deliberatamente una piccola quantità di bias (vincolando β) in cambio di una forte riduzione della varianza, spesso migliorando la previsione al di fuori del campione (out of sample).

Ci possono essere molti fattori, alle volte altamente correlati; la regolarizzazione aiuta a prevenire modelli troppo complessi che fanno overfitting o diventano instabili. Introduce un vincolo sulla dimensione del vettore dei coefficienti β quando si minimizza la somma dei quadrati degli errori:

$$\mathbf{e} = \mathbf{r}^e - \alpha - F\beta$$

La regressione regolarizzata risolve:

$$\min_{\beta} \mathbf{e}'\mathbf{e} \quad \text{sotto un vincolo su } \beta$$

per diverse scelte di vincolo: ridge (L2), LASSO (L1).

Poiché la regolarizzazione confronta la grandezza dei coefficienti, le variabili devono essere su scale confrontabili: è dunque necessario **standardizzare** i dati prima di applicare la regolarizzazione. *(slide 69–70)*

4.33. Appendice — Regressione ridge

Definizione 4.6. La regressione ridge impone un vincolo L_2 sul vettore dei coefficienti:

$$\min_{\beta} \mathbf{e}'\mathbf{e} \quad \text{sub} \quad \|\beta\|_2 \leq t$$

Questa è la forma vincolata della regolarizzazione: i coefficienti sono vincolati a rimanere all'interno di un intorno circolare L_2 di raggio t (norma euclidea).

In alternativa, lo stesso problema può essere scritto in **forma lagrangiana** (con penalità):

$$\min_{\beta} \mathbf{e}'\mathbf{e} + \lambda\|\beta\|_2^2$$

dove $\lambda \geq 0$ controlla l'intensità della penalità. Esiste una corrispondenza biunivoca tra t (ampiezza del vincolo) e λ (intensità della penalità): t più piccolo $\Leftrightarrow$ λ più grande; la corrispondenza esatta dipende dai dati e non è derivabile in forma chiusa. In pratica si usa la forma lagrangiana perché è più semplice per l'ottimizzazione numerica e per la validazione.

L'idea. Con OLS si minimizza la somma dei quadrati dei residui:

$$RSS = \sum_{t=1}^{T} \left(r_{it}^e - \alpha_i - \sum_{k=1}^{K} \beta_{ik} f_{kt} \right)^2$$

Problema: OLS non impone vincoli sul valore assoluto dei coefficienti. Quando le variabili sono correlate, lo stimatore OLS sfrutta questa libertà e produce coefficienti grandi e instabili.

L'intuizione ridge è aggiungere un costo per coefficienti grandi:

$$\underbrace{\sum_{t=1}^{T} \left(r_{it}^e - \alpha_i - \sum_{k=1}^{K} \beta_{ik} f_{kt} \right)^2}_{\text{Fittare bene i dati}} + \underbrace{\lambda \sum_{k=1}^{K} \beta_{ik}^2}_{\text{Produrre coefficienti contenuti}} \quad , \quad \lambda \geq 0$$

Il parametro λ controlla la forza della penalità e si può interpretare come un vincolo di bilancio sui valori dei coefficienti.

Interpretazione del termine di penalità:

1. *Penalità* $\lambda\beta_k^2$: ogni coefficiente β_k contribuisce con $\lambda\beta_k^2$ al costo totale. Se $\beta_k = 10$, il costo è 100λ; se $\beta_k = 1$, il costo è $\lambda \Rightarrow$ i coefficienti grandi sono penalizzati molto più di quelli piccoli (crescita quadratica).

2. *Intercetta non penalizzata*: la penalità somma da $k = 1$ a K; non include α. Poiché l'intercetta sposta la previsione verso l'alto o verso il basso, penalizzarla introdurrebbe una distorsione non desiderabile nella media di r^e_{it}.

(slide 71–73)

4.34. Appendice — Ridge: comportamento al variare di λ

Teorema 4.5.

$$\hat{\beta}^{ridge}(\lambda) = \arg\min_{\beta} \left\{ RSS + \lambda \sum_{k=1}^{K} \beta_k^2 \right\}$$

Caso 1: $\lambda = 0$ (nessuna penalità). La penalità scompare e si torna a OLS: $\hat{\beta}^{ridge} = \hat{\beta}^{OLS}$.

Caso 2: $\lambda \to \infty$ (penalità infinita). La penalità domina e l'unico modo per mantenere finito il costo è $\hat{\beta}^{ridge} \to 0$: tutti i coefficienti vengono ridotti a zero.

Caso 3: $0 < \lambda < \infty$ (intervallo utile). Ridge bilancia capacità esplicativa e dimensione dei coefficienti: i coefficienti sono ridotti verso zero, ma non vengono portati esattamente a zero.

λ è un **iperparametro** scelto tramite cross-validazione: non viene mai stimato dai dati di training usati per determinare $\hat{\beta}$.

(slide 74)

4.35. Appendice — Regressione LASSO e confronto con ridge

Definizione 4.7. **LASSO** è l'acronimo di *Least Absolute Shrinkage and Selection Operator*. Mentre ridge aggiunge alla funzione obiettivo OLS una costante moltiplicata per la somma dei coefficienti al quadrato, LASSO aggiunge una costante moltiplicata per la somma dei **valori assoluti** dei coefficienti. La regressione LASSO minimizza:

$$\sum_{t=1}^{T} \left(r^e_{it} - \alpha_i - \sum_{k=1}^{K} \beta_{ik} f_{kt} \right)^2 + \lambda \sum_{k=1}^{K} |\beta_{ik}|$$

Non esiste una soluzione in forma chiusa: si risolve numericamente (ad esempio con algoritmi di "coordinate descent"). LASSO è detto anche regolarizzazione L_1 perché usa la norma L_1 (valore assoluto):

$$\|\beta_i\|_1 = |\beta_{i1}| + \cdots + |\beta_{iK}|$$

LASSO tende a portare esattamente a zero i coefficienti delle variabili trascurabili, esercitando di fatto una **selezione delle variabili**. La regressione ridge riduce i coefficienti ma di solito non li azzera. Con molte variabili, LASSO può identificare un sottoinsieme più piccolo e più interpretabile di predittori per il modello.

Riepilogo: ridge vs. LASSO

	Ridge (L2)	LASSO (L1)
Termine di penalità	$\lambda \sum \beta_j^2$	$\lambda \sum \lvert\beta_j\rvert$
Forma del vincolo	Cerchio	Rombo
Forma chiusa	Sì	No (coordinate descent)
Coefficienti	Ridotti, mai a zero	Ridotti, possono essere zero
Selezione variabili	No	Sì
Ideale per… Ridge	Molti fattori correlati, tutti potenzialmente rilevanti	
Ideale per… LASSO		Molti fattori, solo pochi veramente importanti

Ridge riduce tutto in modo proporzionale; LASSO applica una trasformazione che può portare i coefficienti meno rilevanti esattamente a zero.

(slide 75–77)

5 | CAPM — Capital Asset Pricing Model

Fonte: EMIF_Slide_M1-04_CAPM.pdf — *42 slide*

5.1. Introduzione

Corso: Economia dei mercati ed investimenti finanziari (EM5002) — Modulo su CAPM. Docente: Stefano Colonnello, Università Ca' Foscari Venezia.

Il tema centrale del CAPM si inserisce nel problema generale dell'*asset pricing*: in che modo gli asset finanziari collegano rischio e rendimento atteso?

- **Asset pricing**: in che modo gli asset finanziari collegano rischio e rendimento atteso?
- **Equilibrio**: i prezzi si aggiustano in modo che la domanda sia uguale all'offerta
- **Teoria di portafoglio** (equilibrio parziale): dati i prezzi, ogni investitore sceglie un portafoglio ottimo (trade-off rischio-rendimento)
- **CAPM** (equilibrio generale): determina prezzi e rendimenti attesi quando tutti gli investitori ottimizzano e domanda = offerta

La teoria di portafoglio (media-varianza) risolve il problema del singolo investitore dati i prezzi; il CAPM chiude il modello imponendo che tutti gli investitori ottimizzino simultaneamente e che i mercati siano in equilibrio (domanda = offerta), determinando così prezzi e rendimenti attesi in modo endogeno. *(slide 1–2)*

5.2. Capital Asset Pricing Model (CAPM): panoramica

Il CAPM è il **modello di equilibrio generale** alla base della moderna teoria della finanza.

- Basato su **diversificazione** e scelta di portafoglio **media-varianza** sotto ipotesi semplificatrici
- Risultato chiave: una **relazione di pricing lineare** che lega i rendimenti attesi al **rischio sistematico**
- Determina:
  - il **prezzo di mercato del rischio** (premio per il rischio di mercato)
  - la **misura di rischio rilevante** per un singolo titolo (β_i)
  - il **rendimento atteso richiesto** coerente con l'equilibrio
- Sviluppato indipendentemente da **Sharpe (1964)**, **Lintner (1965)** e **Mossin (1966)**

- È una **teoria positiva**: descrive le implicazioni di equilibrio (non fornisce indicazione normativa)

(slide 3)

5.3. Ipotesi del modello

Definizione 5.1. Ipotesi (I): mercati

- **Concorrenza perfetta**: gli investitori sono price takers
- Orizzonte di investimento di **un periodo**
- Insieme di investimento limitato ai titoli **scambiati pubblicamente**
- Gli investitori possono **prestare e prendere a prestito** al tasso privo di rischio r_f
- **Assenza di frizioni**: nessuna imposta né costo di transazione
- I titoli sono **infinitamente divisibili**
- Sono consentite le **vendite allo scoperto** (nessun vincolo)

Ipotesi (II): informazione e preferenze

- **Informazione perfetta**: l'informazione è gratuita e ugualmente disponibile per tutti gli investitori
- **Investitori razionali**: ottimizzatori media-varianza (la scelta di portafoglio dipende solo da media e varianza)
- **Aspettative omogenee**: belief (credenze) comuni su rendimenti attesi, varianze e covarianze

Riepilogo delle ipotesi

Mercati perfetti

- Scambi senza frizioni e informazione perfetta
- Nessuna imperfezione (imposte, regolamentazioni, vincoli sulle vendite allo scoperto)
- Tutti i titoli sono negoziati pubblicamente e perfettamente divisibili
- Concorrenza perfetta: tutti gli investitori sono price taker

Investitori

- Stesso orizzonte a un periodo
- Razionali, massimizzano l'utilità attesa in uno spazio media-varianza
- Belief omogenei

Cosa non è realistico?

Diverse ipotesi sono forti e spesso violate nella realtà:

- Vi sono imposte, commissioni e altre frizioni di scambio
- Molti investitori hanno orizzonti multi-periodali e obiettivi dinamici
- Le aspettative sono eterogenee (previsioni e insiemi informativi diversi)

Tuttavia, il CAPM fornisce un **benchmark utile** (e piuttosto robusto) per ragionare su rischio, diversificazione e rendimenti attesi.

(slide 4–7)

5.4. Equilibrio, portafoglio di mercato e capital market line (CML)

Teorema 5.1. Condizioni di equilibrio

1. Equilibrio degli investitori individuali (massimizzazione dell'utilità)
2. Domanda = offerta per tutti i titoli rischiosi (market clearing (1))
3. Crediti aggregati uguali ai debiti aggregati (market clearing (2))

L'equilibrio risultante è tale che:

- Tutti gli investitori detengono lo stesso portafoglio rischioso (il **portafoglio di mercato** m)
- In questo caso, tutti ottengono la stessa MVF (frontiera media-varianza) e scelgono lo stesso portafoglio di tangenza
- In equilibrio, il portafoglio di tangenza coincide con il portafoglio di mercato, cioè un portafoglio con pesi uguali al rapporto tra la capitalizzazione di mercato dei titoli e quella dell'intero mercato:

$$w_i^* = \frac{P_i \times \#\,azioni_i}{\sum_i P_i \times \#\,azioni_i}$$

Portafoglio di tangenza comune

L'ingrediente aggiuntivo nel CAPM — oltre all'analisi media-varianza — è l'ipotesi che tutti gli investitori concordino su rendimenti attesi, varianze e covarianze dei titoli rischiosi. Di conseguenza, ogni investitore (indipendentemente da ricchezza o avversione al rischio) detiene i titoli rischiosi nelle stesse proporzioni: il portafoglio di tangenza è lo stesso per tutti e coincide con il portafoglio di mercato.

Il portafoglio di tangenza è il portafoglio di mercato

Ogni investitore detiene lo stesso portafoglio rischioso, ma in **quantità diverse**:

- Gli investitori più ricchi possiedono un ammontare elevato del portafoglio, quelli più poveri uno esiguo
- Investitori più (meno) avversi al rischio combinano più (meno) titolo privo di rischio con una posizione più piccola (più grande) nel portafoglio di tangenza

Quindi, per equilibrare i mercati, il portafoglio di tangenza deve essere il portafoglio di mercato. La **capital market line (CML)** emerge endogenamente nel mondo CAPM come caso

particolare della CAL (capital allocation line) in cui il portafoglio rischioso è il portafoglio di mercato.

Poiché il portafoglio di mercato è efficiente in senso media-varianza, la CML è la CAL efficiente (quella con il massimo indice di Sharpe). L'implicazione è che la strategia ottima consiste nel detenere il portafoglio di mercato e regolare il rischio complessivo prendendo a prestito o investendo al tasso r_f. Questo fornisce il fondamento teorico per le strategie di **investimento passive** (ad esempio, investimenti indicizzati).

Figura (pag. 11) — Capital Market Line (CML): asse verticale $E(r)$, asse orizzontale σ. La retta parte dal punto $(0, r_f)$ ed è tangente alla frontiera efficiente dei titoli rischiosi nel punto $m = (\sigma_m, E(r_m))$, etichettata CML. Mostra che ogni combinazione efficiente di rischio-rendimento si ottiene mescolando il titolo privo di rischio con il portafoglio di mercato.

(slide 8–11)

5.5. Prezzo di mercato del rischio

Definizione 5.2. Il premio per il rischio di mercato dipende dall'avversione al rischio media, $\bar{A}$, e dal rischio aggregato non diversificabile:

$$E(r_m) - r_f = \bar{A}\,\sigma_m^2$$

Quindi il prezzo di una unità di rischio è:

$$\bar{A} = \frac{E(r_m) - r_f}{\sigma_m^2}$$

(slide 12)

5.6. CAPM: pricing assoluto vs pricing relativo

Il CAPM può essere visto in due modi complementari.

1. **Prospettiva di pricing assoluto**
   - Derivato da un modello completo di equilibrio generale
   - Indica quale deve essere il rendimento atteso di ciascun titolo in equilibrio
   - I prezzi sono determinati da preferenze aggregate, tecnologia e market clearing
   - Maggiori dettagli su questa prospettiva in appendice
2. **Prospettiva di pricing relativo**
   - In pratica, il modello è spesso derivato e usato per confrontare i titoli rispetto al mercato
   - I rendimenti attesi sono valutati in base all'esposizione al rischio sistematico (di mercato)

- L'attenzione si sposta dai fondamenti di equilibrio a una relazione rischio-rendimento sezionale (cross-section)

Tensione: la teoria è derivata come modello di equilibrio assoluto, ma è più spesso applicata come benchmark di pricing relativo. Nel seguito il CAPM viene derivato come modello di pricing relativo. *(slide 13)*

5.7. Derivazione del CAPM: approccio di portafoglio

Dimostrazione. **Impostazione**

Spesso le derivazioni del CAPM non partono dal modello basato sul consumo, ma seguono invece un **approccio di portafoglio**. Il CAPM mostra come collegare singoli titoli (o portafogli inefficienti) al portafoglio di mercato m: un investitore detiene un titolo solo se offre un rendimento atteso sufficiente a compensare il rischio che aggiunge al portafoglio efficiente. In equilibrio, il rischio aggiuntivo è esattamente compensato dal premio per il rischio aggiuntivo. Il rischio rilevante di un singolo titolo è la sua **covarianza** con il portafoglio di mercato.

Covarianza con il portafoglio di mercato

Il rendimento del portafoglio di mercato è:

$$r_m = \sum_{i=1}^{N} w_i^* r_i$$

Per un titolo generico s, la covarianza con il mercato è:

$$\sigma_{sm} = Cov\left(r_s, \sum_{i=1}^{N} w_i^* r_i\right) = \sum_{i=1}^{N} w_i^* \, Cov(r_s, r_i)$$

Ci si chiede quale sia il contributo del titolo s al rischio del portafoglio di mercato.

Contributo al rischio di mercato

La varianza del portafoglio di mercato è:

$$Var(r_m) = Var\left(\sum_{i=1}^{N} w_i^* r_i\right) = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} w_i^* w_j^* \, \sigma_{ij}$$

Si può isolare il contributo del titolo s prendendo i termini di una riga della matrice di covarianza con i corrispondenti pesi di portafoglio:

$$\text{parte di } Var(r_m) \text{ dovuta a } s = \sum_{j=1}^{N} w_s^* w_j^* \sigma_{sj}$$

Svolgendo la somma:

$$
\begin{aligned}
&= w_s^* w_1^* Cov(r_s, r_1) + w_s^* w_2^* Cov(r_s, r_2) + \cdots + w_s^* w_N^* Cov(r_s, r_N) \\
&= w_s^* (w_1^* Cov(r_s, r_1) + w_2^* Cov(r_s, r_2) + \cdots + w_N^* Cov(r_s, r_N)) \\
&= w_s^* (Cov(r_s, w_1^* r_1) + Cov(r_s, w_2^* r_2) + \cdots + Cov(r_s, w_N^* r_N)) \\
&= w_s^* \, Cov(r_s, w_1^* r_1 + w_2^* r_2 + \cdots + w_N^* r_N) \\
&= w_s^* \, Cov(r_s, r_m)
\end{aligned}
$$

Il contributo del titolo s al rischio di mercato corrisponde quindi al prodotto tra la sua covarianza con il mercato e il suo peso nel portafoglio di mercato.

Contributo al rendimento atteso di mercato

Il rendimento atteso del portafoglio di mercato è:

$$E(r_m) = E\left(\sum_{i=1}^{N} w_i^* r_i\right) = \sum_{i=1}^{N} w_i^* E(r_i)$$

Il contributo del titolo s è semplicemente:

$$\text{parte di } E(r_m) \text{ dovuta a } s = w_s^* E(r_s)$$

In termini di premio per il rischio:

$$\text{parte di } [E(r_m) - r_f] \text{ dovuta a } s = w_s^* [E(r_s) - r_f]$$

Rischio e rendimento

La relazione rischio-rendimento per il titolo s è il rapporto tra il contributo al premio e il contributo alla varianza:

$$\frac{\text{parte di } [E(r_m) - r_f] \text{ dovuta a } s}{\text{parte di } Var(r_m) \text{ dovuta a } s} = \frac{w_s^* [E(r_s) - r_f]}{w_s^* Cov(r_s, r_m)} = \frac{E(r_s) - r_f}{\sigma_{sm}}$$

Applicando la stessa relazione al portafoglio di mercato stesso:

$$\frac{\text{parte di } [E(r_m) - r_f] \text{ dovuta a } m}{\text{parte di } Var(r_m) \text{ dovuta a } m} = \frac{E(r_m) - r_f}{\sigma_m^2}$$

In equilibrio, tutti i titoli devono offrire lo stesso rendimento atteso aggiustato per la misura rilevante di rischio:

$$\frac{E(r_s) - r_f}{\sigma_{sm}} = \frac{E(r_m) - r_f}{\sigma_m^2}$$

Equazione fondamentale del CAPM

Riarrangiando si ottiene l'equazione fondamentale del CAPM:

$$E(r_s) - r_f = \beta_s[E(r_m) - r_f]$$

oppure, in termini di rendimenti in eccesso:

$$E(r_s^e) = \beta_s E(r_m^e), \qquad \text{dove } \beta_s = \frac{\sigma_{sm}}{\sigma_m^2}$$

Il rendimento atteso del titolo s è quindi la somma di:

- **tasso privo di rischio**, che riflette il valore temporale del denaro;
- **premio per il rischio**, proporzionale al premio per il rischio di mercato (MRP, market risk premium) e al coefficiente beta.

Il premio per il rischio non dipende dalla volatilità totale del titolo: solo il **rischio sistematico** è prezzato. □

(slide 14–19)

5.8. CAPM per portafogli

Teorema 5.2. L'equazione del CAPM vale per ciascun titolo i:

$$E(r_i) = r_f + \beta_i[E(r_m) - r_f]$$

Moltiplicando ciascuna equazione per il rispettivo peso di portafoglio w_i:

$$\begin{aligned} w_1 E(r_1) &= w_1 r_f + w_1 \beta_1 [E(r_m) - r_f] \\ w_2 E(r_2) &= w_2 r_f + w_2 \beta_2 [E(r_m) - r_f] \\ &\vdots \\ w_n E(r_n) &= w_n r_f + w_n \beta_n [E(r_m) - r_f] \end{aligned}$$

Sommando su tutti i titoli si ottiene il CAPM per un qualunque portafoglio p:

$$E(r_p) = r_f + \beta_p[E(r_m) - r_f]$$

In particolare, per il portafoglio di mercato m stesso:

$$E(r_m) = r_f + \beta_m[E(r_m) - r_f], \qquad \text{dove } \beta_m = 1 \text{ per costruzione}$$

- $\beta_i > 1$: titoli con sensibilità al mercato superiore alla media
- $\beta_i < 1$: titoli con sensibilità al mercato inferiore alla media

(slide 20)

5.9. Security market line (SML)

Definizione 5.3. Il premio per il rischio di un singolo titolo dipende dal suo contributo al rischio del portafoglio di mercato. Graficamente, l'equazione fondamentale del CAPM è rappresentata nello spazio $(\beta_i, E(r_i))$ dalla **security market line (SML)**:

$$E(r_i) = \underbrace{r_f}_{\text{intercetta}} + \underbrace{\beta_i[E(r_m) - r_f]}_{\text{pendenza (MRP)}}$$

Figura (pag. 21) — SML nello spazio $(\beta, E(r_i))$: retta con intercetta r_f e pendenza pari al premio per il rischio di mercato $E(r_m) - r_f$; il punto corrispondente a $\beta_m = 1{,}0$ ha ordinata $E(r_m)$. La pendenza della retta coincide con lo Slope of SML, cioè $E(r_m) - r_f$.

La SML: interpretazione

La SML fornisce il tasso di rendimento richiesto per un dato β_i.

Implicazioni:

- Un titolo correttamente prezzato giace esattamente sulla SML
- In equilibrio, tutti i titoli devono giacere sulla SML
- Titoli **sopra** la SML: **sottovalutati**
- Titoli **sotto** la SML: **sopravvalutati**

È ampiamente utilizzata nel settore del risparmio gestito per la valutazione della performance e la selezione dei titoli (spesso in forma multifattoriale — maggiori dettagli nella lezione su APT).

SML vs CML

	SML	CML
Si applica a	singoli titoli (e a qualunque portafoglio)	portafogli efficienti, cioè combinazioni di r_f e portafoglio m
Collega il rendimento atteso a	rischio sistematico β	rischio totale σ

	SML	CML
Rischio non remunerato	la volatilità totale non è remunerata di per sé; conta solo il rischio non diversificabile	il rischio totale è rilevante perché i portafogli sulla CML sono efficienti e ben diversificati
Uso	strumento per valutazione del portafoglio	mostra che il rischio diversificabile non è remunerato

Figura (pag. 23, sinistra) — SML: asse $E(r)$ vs asse β (range 0–1,5); una retta crescente su cui giace il punto m, con altri titoli/portafogli A, B, C, D posizionati sopra o sotto la retta. Mostra come, nello spazio del beta, tutti i titoli correttamente prezzati giacciono sulla stessa retta indipendentemente dal loro rischio totale.

Figura (pag. 23, destra) — CML: asse $E(r)$ vs asse σ (range 0–0,2); una curva (frontiera efficiente) tangente a una retta che parte da r_f e passa per m; gli stessi titoli A, B, C, D sono sparsi nello spazio rischio totale-rendimento, generalmente sotto la CML se non efficienti. Mostra che solo i portafogli efficienti (combinazioni di r_f e m) giacciono sulla CML, mentre i singoli titoli, pur avendo lo stesso β nella SML, possono avere rischio totale molto diverso.

(slide 21–23)

5.10. Uso del CAPM: alpha e gestione attiva

Esempio 5.1. Uso del CAPM

Il CAPM determina il rendimento atteso di equilibrio di un'azione:

- Rendimento atteso più alto di quanto implicato dal rischio sistematico → **sottovalutata** ($\alpha > 0$, sopra la SML)
- Rendimento atteso più basso di quanto implicato dal rischio sistematico → **sopravvalutata** ($\alpha < 0$, sotto la SML)

Questo apre la strada alla **gestione attiva** di portafoglio. In pratica, per ottenere α si stima una regressione single-index.

Figura (pag. 24) — Grafico $E(r)$ (%) vs β con la SML tracciata dai valori 6 (in $\beta = 0$) fino a livelli più alti; un punto "Stock" è posizionato sopra la SML tra $\beta = 1{,}0$ e $\beta = 1{,}2$, con valori indicativi sull'asse $E(r)$ di 17, 15,6 e 14, e uno scarto α rispetto alla SML. Mostra graficamente un titolo sottovalutato, il cui rendimento atteso stimato eccede quello richiesto dal CAPM per il suo livello di β.

Modello a indice singolo e rendimenti in eccesso realizzati

Empiricamente, i rendimenti (in eccesso) realizzati sono spesso modellati tramite una regressione **single-index** su serie storiche. Questa specificazione è strettamente collegata al CAPM ma consente di avere α diverso da zero:

$$r_{it}^e = \alpha_i + \beta_i r_{mt}^e + e_{it} \tag{1}$$

dove e_{it} è un termine di errore stocastico e $t = 1, \ldots, T$.

Supponiamo di ottenere le seguenti stime per il titolo A:

$$r_{At}^e = 0.01 + 0.9\, r_{mt}^e + e_{At}$$

Secondo il CAPM, il titolo A è sopravvalutato o sottovalutato?

Interpretare l'intercetta (α)

L'intercetta della regressione è 0.01. Secondo il CAPM, l'intercetta dovrebbe essere 0: l'intercetta è quindi un "rendimento anomalo" non spiegato da $\hat{\beta}_A = 0.9$.

Poiché $E(e_{At}) = 0$:

- Single-index: $E(r_{At}^e) = 0.01 + 0.9\, E(r_{mt}^e)$
- CAPM: $E(r_{At}^e) = 0.9\, E(r_{mt}^e)$

L'azione è **sottovalutata** perché offre un rendimento atteso in eccesso più alto di quanto sarebbe coerente con il suo rischio sistematico.

Stime di alpha per fondi comuni

Alfa stimati per un campione di fondi comuni azionari con serie continua di 10 anni nel periodo 1972–1991, ottenuti stimando l'equazione (1). L'alfa medio è leggermente negativo e non significativo dal punto di vista statistico ($= -0.06$).

Ci si chiede cosa dica questo risultato sulla performance corretta per il rischio dei fondi (l'evidenza è coerente con mercati efficienti in cui, al netto dei costi, i gestori attivi non riescono sistematicamente a battere il CAPM).

Figura (pag. 27) — "Figure 1. Estimates of Individual Mutual-Fund Alphas 1972 to 1991" (Malkiel, 1995): istogramma della distribuzione di frequenza degli alfa stimati per fondi comuni azionari con serie continua di 10 anni. Mostra una distribuzione approssimativamente centrata vicino allo zero, coerente con un alfa medio del campione pari a -0.06 e non significativo.

(slide 24–27)

5.11. CAPM: sintesi e valutazione

Implicazione centrale

- Il portafoglio di mercato è efficiente in senso media-varianza
- I rendimenti attesi sono lineari in β_i:

$$E(r_i) = r_f + \beta_i[E(r_m) - r_f]$$

Premio per il rischio di mercato

- Determinato dall'avversione al rischio aggregata A e dalla varianza del mercato:

$$E(r_m) - r_f = A\,\sigma_m^2$$

Intuizione economica

- Solo il rischio sistematico (non diversificabile) è prezzato
- Il rischio idiosincratico è diversificabile e non è remunerato

Punti di forza e limiti

- Benchmark semplice e potente per il pricing dei titoli
- Può omettere altri fattori di rischio rilevanti
- Il vero portafoglio di mercato è inosservabile (problemi di misurazione)

(slide 28)

5.12. Estensioni del CAPM

Il modello base è stato esteso in numerose direzioni:

- Assenza di titolo privo di rischio: **zero-beta CAPM** (Black, 1972)
- Titoli non negoziati / capitale umano: Mayers (1972)
- **CAPM intertemporale**: Merton (1973)
- Dividendi e imposte: Brennan (1970), Litzenberger e Ramaswamy (1979)
- Rischio di cambio: Solnik (1974)
- Inflazione: Long (1974), Friend, Landskroner e Losq (1976)
- CAPM internazionale, rischio PPP: Sercu (1980), Stulz (1981), Adler e Dumas (1983)
- Restrizioni agli investimenti: Stulz (1983)
- Effetti dimensione e book-to-market: Fama e French (1996)
- Ecc.

(slide 29)

5.13. Zero-beta CAPM

Teorema 5.3. In assenza di titolo privo di rischio (cioè in presenza di vincoli al finanziamento) si ottiene lo **zero-beta CAPM** (Black, 1972).

- Ogni portafoglio sulla frontiera efficiente ha un portafoglio ad esso associato a correlazione zero sulla parte inefficiente della frontiera
- Questo vale anche per il portafoglio di mercato m: esiste un portafoglio z con $\beta_z = 0$ tale che si ottiene la seguente relazione:

$$E(r_i) - E(r_z) = \beta_i[E(r_m) - E(r_z)]$$

La SML risultante è più piatta di quella del CAPM standard, perché in genere $E(r_z) > r_f$.

(slide 30)

5.14. CAPM intertemporale e portafogli di copertura

CAPM intertemporale (ICAPM)

Nel modello multiperiodale sviluppato da Merton nel 1973 (**CAPM intertemporale** o ICAPM) emergono fattori di rischio extra-mercato. Gli investitori ottimizzano consumo e investimento nel corso della loro vita e adattano continuamente tali piani alle nuove informazioni.

Oltre all'incertezza sui rendimenti di portafoglio (come nel CAPM base), in questo modello esistono altri due tipi di rischio:

- Cambiamenti nei parametri che descrivono le opportunità di investimento (tassi privi di rischio futuri, rendimenti attesi, rischio dei titoli)
- Cambiamenti nei prezzi dei beni di consumo (ad esempio, inflazione generale o variazioni dei prezzi di beni specifici come casa o energia)

Portafogli di copertura (hedging)

Finché i rendimenti di alcuni titoli sono correlati con cambiamenti nelle opportunità di investimento o nei prezzi di consumo, è possibile formare portafogli che coprono tali rischi (**portafogli di copertura** o di hedging). Gli investitori saranno disposti ad accettare rendimenti attesi più bassi sui portafogli di copertura.

Più in generale, K fattori di rischio extra-mercato richiederanno premi per il rischio:

$$E(r_i) = \beta_{iM} E(r_m) + \sum_{k=1}^{K} \beta_{ik} E(r_k)$$

dove β_{ik} è il beta sul k-esimo portafoglio di copertura. Il rendimento atteso è quindi la somma di: tasso privo di rischio, più premio per l'esposizione al rischio di mercato (come nel CAPM di base), più premi per il rischio per l'esposizione a ciascuna fonte di rischio extra-mercato.

(slide 31–32)

5.15. Appendice: il modello basato sul consumo

Dimostrazione. *(Slide 33: pagina divisoria "Appendice")*

Il CAPM può anche essere collegato alle scelte di consumo dell'investitore, in una logica di **pricing assoluto**.

Si parte dal problema dell'investitore in un modello generale basato sul consumo:

- Ottimizzazione di investimento, risparmio e composizione del portafoglio di titoli nel tempo

- A partire da questo, si deriva il valore attuale al tempo t di un titolo che dà accesso a un flusso di payoff futuri incerti
- Si considera un payoff futuro x_{t+1}: ad esempio un'azione che paga un dividendo d_{t+1} e ha un prezzo nel periodo successivo pari a p_{t+1}, tale che $x_{t+1} = d_{t+1} + p_{t+1}$
- Domanda: qual è il valore che l'investitore attribuisce a x_{t+1}?

Il problema dell'investitore

L'investitore può comprare o vendere x_{t+1} al prezzo p_t. Che quantità (ξ) ne acquisterà?

- Funzione di utilità periodale $u(\cdot)$: crescente e concava (ad esempio, utilità potenza $u(c_t) = \frac{1}{1-\gamma} c_t^{1-\gamma}$, che diventa utilità logaritmica se $\gamma = 1$)
- Fattore di sconto soggettivo (β): impazienza
- Reddito (e_t)

Il problema di ottimizzazione è:

$$\max_{\{\xi\}} u(c_t) + E_t[\beta u(c_{t+1})]$$

soggetto a:

$$c_t = e_t - p_t\xi, \qquad c_{t+1} = e_{t+1} + x_{t+1}\xi$$

Si deriva quindi la condizione del prim'ordine (CPO).

Fattore di sconto stocastico basato sul consumo

Dalla CPO si ottiene:

$$p_t = E_t\left[\beta \frac{u'(c_{t+1})}{u'(c_t)} x_{t+1}\right]$$

- La perdita di utilità da una unità aggiuntiva del titolo è $p_t\, u'(c_t)$
- Il guadagno di utilità da una unità aggiuntiva del titolo è $E_t[\beta u'(c_{t+1}) x_{t+1}]$
- Espresso in termini di quantità endogene, un modello completamente risolto esprime p_t in funzione delle variabili esogene del modello (flusso di reddito e_t, e_{t+1}, insieme di titoli disponibili all'investitore)

Quindi, nel modello basato sul consumo, il **fattore di sconto stocastico** è:

$$m_{t+1} = \beta \frac{u'(c_{t+1})}{u'(c_t)}$$

□

(slide 33–36)

5.16. Derivazione alternativa: utilità quadratica a due periodi

Dimostrazione. Il CAPM può essere derivato in contesti diversi, collegandolo alle scelte di consumo in vari modi, ad esempio con utilità quadratica a due periodi oppure con utilità esponenziale e distribuzione normale (trattata nella sezione successiva).

Impostazione

Gli investitori nascono con ricchezza W_t, non ricevono reddito da lavoro e possono investire in N titoli diversi, ciascuno con rendimento r_{it+1}, con l'obiettivo di ottimizzare il consumo su due periodi secondo un'**utilità quadratica**:

$$U(c_t, c_{t+1}) = -\frac{1}{2}(c^* - c_t)^2 - \frac{1}{2}\beta E\big[(c^* - c_{t+1})^2\big]$$

Vincolo di bilancio:

$$c_{t+1} = W_{t+1} = (1 + r_{Wt+1})(W_t - c_t)$$

$$r_{Wt+1} = \sum_{i=1}^{N} w_i r_{it+1} \quad \text{(rendimento del portafoglio ricchezza)}$$

$$\sum_{i=1}^{N} w_i = 1$$

Derivazione

Usando la definizione di m_{t+1} basato sul consumo, si ottiene immediatamente la **linearità nel consumo** dell'utilità marginale:

$$m_{t+1} = \beta\,\frac{u'(c_{t+1})}{u'(c_t)} = \beta\,\frac{c^* - c_{t+1}}{c^* - c_t}$$

Sfruttando l'ipotesi che gli investitori consumino interamente la loro ricchezza nel secondo periodo ($c_{t+1} = W_{t+1}$), si può riscrivere m_{t+1} ottenendo la sua dipendenza dal fattore r_W, che fa da proxy per l'utilità marginale:

$$m_{t+1} = \beta\,\frac{c^* - (1 + r_{Wt+1})(W_t - c_t)}{c^* - c_t}$$

$$= \frac{\beta c^*}{c^* - c_t} - \frac{\beta(W_t - c_t)}{c^* - c_t}(1 + r_{Wt+1})$$

In forma più compatta, si ottiene una versione condizionata (cioè con quantità variabili nel tempo) del CAPM:

$$m_{t+1} = a_t - b_t(1 + r_{Wt+1})$$

dove il portafoglio ricchezza coincide con il portafoglio di mercato. □

(slide 37–39)

5.17. Derivazione alternativa: utilità esponenziale e normalità

Dimostrazione. **Ipotesi**

Si assume che gli investitori consumino solo nell'ultimo periodo e abbiano preferenze **CARA** (Constant Absolute Risk Aversion, utilità esponenziale):

$$E[u(c)] = E[-e^{-Ac}]$$

dove A è il coefficiente di avversione al rischio assoluta (ARA).

Assumendo consumo normalmente distribuito, $c \sim \mathcal{N}(E(c), \sigma^2(c))$, si può calcolare l'utilità attesa usando la funzione generatrice dei momenti:

$$E[u(c)] = -e^{-AE(c)+(A^2/2)\sigma^2(c)}$$

L'investitore sceglie tra il titolo privo di rischio e un paniere di titoli rischiosi; il suo vincolo di bilancio è:

$$c = y_f R_f + y' R$$
$$W = y_f + y' \mathbf{1}$$

dove $R_i = 1 + r_i$, y è il vettore $N \times 1$ contenente gli ammontari (non frazioni) investiti in ciascun titolo, R è il vettore $N \times 1$ dei rendimenti.

Ottimizzazione

Usando il vincolo di bilancio, si può riscrivere $E[u(c)]$ come:

$$E[u(c)] = -e^{-A[y_f R_f + y' E(R)] + (A^2/2) y' \Sigma y}$$

dove Σ è la matrice varianza-covarianza dei rendimenti rischiosi.

Prendendo le CPO rispetto a y e y_f, si trova l'ammontare ottimo da investire in titoli rischiosi:

$$y = \Sigma^{-1} \frac{E(R) - R_f}{A}$$

- Dipende dal rendimento atteso (linearmente), dalla varianza dei rendimenti e dall'avversione al rischio
- È indipendente dalla ricchezza per via delle preferenze CARA

CAPM non condizionato

Si ottiene quindi un CAPM non condizionato:

$$E(R) - R_f = A\Sigma y = A\, cov(R, R_W)$$

- $y'R$: valore totale del portafoglio rischioso dell'investitore
- $y_f R_f + y'R$: valore totale del portafoglio complessivo dell'investitore
- Σy: covarianza del rendimento di ciascun titolo con il portafoglio ricchezza
- Con investitori identici ($\Rightarrow$ stesso portafoglio), Σy cattura anche la correlazione del rendimento di ciascun titolo con il portafoglio di mercato

Applicando la relazione a R_W stesso, si vede che il prezzo di mercato del rischio è direttamente collegato ad A in questo contesto:

$$E(R_W) - R_f = A\, \sigma^2(R_W)$$

Questo è un caso specifico della rappresentazione con beta dei modelli di asset pricing (si veda la prima lezione). □

(slide 40–42)

6 | Arbitrage Pricing Theory (APT)

Fonte: EMIF_Slide_M1-05_APT.pdf — *42 slide*

6.1. Introduzione all'Arbitrage Pricing Theory

Corso: Economia dei mercati ed investimenti finanziari (EM5002) — Stefano Colonnello, Università Ca' Foscari Venezia. Argomento: **APT** (Arbitrage Pricing Theory).

- La Arbitrage Pricing Theory (APT) è stata sviluppata da **Stephen Ross (1976)**. La teoria inizia con un'analisi di come vengono costruiti portafogli efficienti.
- Viene proposta una nuova interpretazione dei prezzi dei titoli: si afferma che il rendimento di qualsiasi titolo rischioso è una **combinazione lineare di diversi fattori macroeconomici** (non specificati dalla teoria).
- In modo analogo al CAPM, si assume che gli investitori siano completamente diversificati e che il rischio sistematico sia la forza rilevante nel lungo periodo.
- A differenza del CAPM, l'APT specifica una relazione lineare **multipla** tra rendimenti e diversi fattori di rischio, per cui un portafoglio può avere diversi gradi di sensibilità ai vari fattori.

(slide 1–2)

6.2. APT vs. CAPM: motivazioni, ipotesi e differenze concettuali

Perché una teoria alternativa al CAPM

- Il CAPM è criticato per la difficoltà nel selezionare una proxy per il portafoglio di mercato.
- È stata quindi sviluppata una teoria alternativa con meno ipotesi: l'APT afferma che i rendimenti sono determinati da più fattori distinti.
- Chen, Roll e Ross (1986), ad esempio, mostrano che il rendimento di lungo periodo di un titolo dipende da variazioni in:
  - Inflazione
  - Produzione industriale
  - Pendenza della struttura a termine dei tassi di interesse

Fondamento: equilibrio vs. assenza di arbitraggio

- Il CAPM si basa su condizioni di equilibrio:

  - Massimizzazione dell'utilità
  - Domanda = Offerta
- L'APT, invece, non richiede condizioni di equilibrio, ma solo l'assenza di arbitraggio, il cosiddetto **principio di non arbitraggio**.

Cosa l'APT non richiede e non implica

L'APT *non richiede*:

- Paradigma media-varianza
- Condizioni di equilibrio (a livello di mercato e individuale)

L'APT *non implica*:

- Che il portafoglio di mercato contenente tutti i titoli rischiosi sia il portafoglio efficiente in senso media-varianza

(slide 3–5)

6.3. Le ipotesi dell'APT

Definizione 6.1. L'APT poggia sulle seguenti ipotesi:

- I rendimenti dei titoli sono coerenti con una **struttura lineare dei fattori** e possono essere descritti da un **modello fattoriale**.
- Non esistono **opportunità di arbitraggio** nei mercati finanziari.
- Il numero di titoli è molto elevato, tale da permettere l'applicazione della **legge dei grandi numeri** e la costruzione di portafogli che **diversificano il rischio specifico**.
- I **fattori** sono osservabili o stimabili dagli investitori (Wei, 1988).

(slide 6)

6.4. Arbitraggio e legge del prezzo unico

Definizione 6.2.

- Si ha un'opportunità di **arbitraggio** quando è possibile ottenere un profitto certo senza sostenere un investimento netto.
- Un esempio semplice si verifica quando lo stesso titolo è scambiato a prezzi diversi su mercati differenti.
- La **legge del prezzo unico** afferma che due titoli equivalenti sotto ogni aspetto economicamente rilevante devono avere lo stesso prezzo.
- Tale legge è garantita dagli arbitraggisti: in presenza di violazioni, si acquista il titolo sottovalutato e si vende quello sopravvalutato fino all'eliminazione dell'opportunità.

(slide 7)

6.5. Modello fattoriale a un fattore per portafogli ben diversificati

Definizione 6.3. Modello a un fattore

Si consideri un modello a un fattore con fattore macroeconomico centrato $\tilde{f}$ (cioè $E(\tilde{f}) = 0$) per un portafoglio p:

$$r_p^e = \underbrace{E(r_p^e)}_{=\alpha_p+\beta_p\mu_f} + \beta_p\tilde{f} + e_p$$

dove

$$r_p^e = \sum_{i=1}^{N} w_i r_i^e, \qquad \alpha_p = \sum_{i=1}^{N} w_i\alpha_i, \qquad \beta_p = \sum_{i=1}^{N} w_i\beta_i, \qquad e_p = \sum_{i=1}^{N} w_i e_i, \qquad \tilde{f} = f - \mu_f$$

- μ_f rappresenta la media del fattore non centrato f. Se il fattore è espresso come rendimento in eccesso, μ_f rappresenta il **premio per il rischio del fattore**, indicato con λ_f.
- Il termine costante rappresenta il **rendimento atteso in eccesso** del portafoglio.

Rischio diversificabile e non diversificabile

- Per costruzione si ha $E(e_p) = 0$ e, per un portafoglio ben diversificato ($w_i \approx 0\ \forall i$ quando $N \to \infty$), si ha $\sigma^2_{e_p} \to 0$ (si veda la lezione sui modelli fattoriali).
- Quindi, per un portafoglio ben diversificato, si ottiene

$$r_p^e = E(r_p^e) + \beta_p\tilde{f}$$

Esempio grafico: portafoglio ben diversificato vs. singolo titolo

Si considerino i rendimenti in eccesso realizzati di un portafoglio ben diversificato A (riquadro A) e di un singolo titolo S (riquadro B) rispetto alle realizzazioni del fattore macroeconomico $\tilde{f}$.

Figura (pag. 10) — Due scatterplot "Excess return (%)" vs $\tilde{f}$: nel riquadro A (portafoglio ben diversificato A) i punti giacciono quasi esattamente su una retta con intercetta 10%; nel riquadro B (singolo titolo S) i punti sono dispersi attorno a una retta con la stessa pendenza. La figura mostra che la diversificazione elimina il rischio idiosincratico ($e_p \to 0$), lasciando solo la relazione lineare col fattore.

Assumendo $\beta_A = 1$, si ha

$$r_A^e = \underbrace{E(r_A^e)}_{=10\%} + \underbrace{1{,}0}_{\text{Pendenza}} \times\tilde{f}$$

Un portafoglio con un beta più basso presenterebbe una retta più piatta, quindi più stabile intorno a $E(r_p^e)$ e, di conseguenza, un premio per il rischio inferiore.

(slide 8–10)

6.6. Condizione di non arbitraggio: esempio con due portafogli a beta uguale

Esempio 6.1.

- Fin qui è stato specificato soltanto un modello fattoriale per un portafoglio ben diversificato. Si consideri ora il secondo elemento fondamentale dell'APT: la **condizione di non arbitraggio**.
- Domanda: i portafogli A e B possono coesistere con lo stesso beta fattoriale ma premi per il rischio differenti (cioè rendimenti attesi in eccesso differenti)?

Figura (pag. 11) — Grafico "Excess return (%)" vs $\tilde{f}$ con due rette parallele (stesso beta = pendenza), A con intercetta 10 e B con intercetta 8. Mostra due portafogli con identica sensibilità al fattore ma premio per il rischio diverso: una situazione che, come si dimostra di seguito, non può sussistere in equilibrio senza generare arbitraggio.

Strategia di arbitraggio

$$\begin{aligned} (0{,}10 + 1{,}0 \times \tilde{f}) \times \$1 \text{ milione} \quad & \text{da una posizione lunga in } A \\ -(0{,}08 + 1{,}0 \times \tilde{f}) \times \$1 \text{ milione} \quad & \text{da una posizione corta in } B \\ \hline 0{,}02 \times \$1 \text{ milione} = \$20.000 \quad & \text{provento netto} \end{aligned}$$

La componente casuale $(1{,}0 \times \tilde{f})$ si cancella tra posizione lunga e corta, lasciando un profitto certo di \$20.000 senza investimento netto: è un'opportunità di arbitraggio, che non può sussistere in equilibrio.

(slide 11–12)

6.7. Premi per il rischio e beta: relazione di proporzionalità

Esempio 6.2.

- Si vogliono ricavare implicazioni sui premi per il rischio dall'APT: si consideri la relazione tra rendimenti attesi (\$= r_f + \$ premio per il rischio) e beta fattoriali.
- Che cosa implica l'APT per portafogli con beta differenti? **I premi per il rischio devono essere proporzionali ai beta.**

Esempio numerico

- Il tasso privo di rischio è $r_f = 4\%$.
- Il portafoglio C, con beta pari a 0.7 e rendimento atteso pari a 11%, si trova al di sotto della retta che unisce il portafoglio A e r_f.
- Si consideri un portafoglio D, con peso del 70% in A e del 30% in r_f:
  - Ha lo stesso beta di C, ma un rendimento atteso più elevato.
  - Opportunità di arbitraggio: posizione corta in C, acquisto di $0{,}3r_f + 0{,}7A$.
- Sotto la condizione di non arbitraggio, tutti i portafogli ben diversificati devono trovarsi sulla retta blu.

Figura (pag. 14) — Grafico "Expected Return (%)" vs β: retta blu che parte da $r_f = 4$ e passa per A (beta 1, rendimento 14), con il punto C (beta 0.7, rendimento 11) sotto la retta e il punto D (stesso beta di C, ma sulla retta, rendimento 10 nel disegno) sopra C; l'area tra C e D è etichettata "Risk Premium". Mostra che C è sottoprezzato rispetto alla retta di non arbitraggio: comprando $D = 0{,}3r_f + 0{,}7A$ e vendendo C si ottiene un profitto senza rischio.

(slide 13–14)

6.8. Derivazione della SML dall'APT (modello a un fattore)

Dimostrazione. **Obiettivo:** ottenere la consueta Security Market Line (SML) a partire dall'APT.

Si consideri il modello generale a un fattore:

$$r_p^e = \underbrace{E(r_p^e)}_{=\alpha_p+\beta_p\mu_f} + \beta_p \tilde{f} + e_p \quad \Rightarrow \quad E(r_p^e) = \alpha_p + \beta_p \mu_f$$

Si specifichi il fattore macroeconomico f (non centrato) come r_m^e, cioè il **rendimento di mercato in eccesso**, ossia un fattore *traded* e non centrato:

$$\mu_f = E(r_m^e) = E(r_m - r_f)$$

Si ottiene allora:

$$E(r_p^e) = \alpha_p + \beta_p E(r_m^e)$$

Imponendo la **condizione di non arbitraggio**, si ha $\alpha_p = 0$ per i portafogli ben diversificati. Si ottiene quindi una SML per tali portafogli:

$$E(r_p^e) = \beta_p E(r_m^e) \qquad \text{oppure} \qquad E(r_p) = r_f + \beta_p E(r_m - r_f)$$

Figura (pag. 16) — Grafico "Expected Return (%)" vs β: retta che parte da r_f e passa per il punto m (portafoglio di mercato, $\beta = 1$, rendimento $E(r_m)$), con la differenza $E(r_p) - r_f$ indicata come segmento verticale. Illustra la SML standard, qui derivata senza le ipotesi di equilibrio del CAPM.

Conclusioni della derivazione

- Si è ottenuta una relazione SML equivalente a quella del CAPM, ma **senza le ipotesi restrittive del CAPM**.
- Questa derivazione dipende da tre ipotesi:
  1. Un modello fattoriale che descriva i rendimenti dei titoli.
  2. Un numero sufficiente di titoli per formare portafogli ben diversificati.
  3. L'assenza di opportunità di arbitraggio.
- Nonostante le sue ipotesi restrittive, la conclusione principale del CAPM, cioè la relazione SML tra rendimento atteso e beta, dovrebbe essere almeno approssimativamente valida.
- A differenza del CAPM, l'APT non richiede che il portafoglio di riferimento nella SML sia il vero portafoglio di mercato. **Qualsiasi portafoglio ben diversificato che giaccia sulla SML** può fungere da portafoglio di riferimento.

□

(slide 15–17)

6.9. APT e titoli individuali: limiti di applicabilità

- L'APT si applica ai **portafogli ben diversificati** e non necessariamente ai singoli titoli.
- Se, per esempio, un solo titolo viola la relazione tra rendimento atteso e beta, l'effetto di tale violazione su un portafoglio ben diversificato sarà troppo piccolo per avere rilevanza pratica e non emergeranno opportunità di arbitraggio significative.
- Con l'APT è quindi possibile che alcuni singoli titoli siano prezzati erroneamente (**mispricing**), cioè non si trovino sulla SML.
- Se però **molti** titoli violano la relazione tra rendimento atteso e beta, allora tale relazione non varrà più per i portafogli ben diversificati ed emergeranno opportunità di arbitraggio.
- Di conseguenza, la relazione tra rendimento atteso e beta vale per tutti i titoli, salvo eventualmente per un numero limitato di essi.

(slide 18)

6.10. APT vs. CAPM: confronto sintetico e problema del portafoglio di mercato

Confronto APT / CAPM

APT	CAPM
L'equilibrio coincide con l'assenza di opportunità di arbitraggio	Il modello si basa su un portafoglio di "mercato" intrinsecamente non osservabile
L'equilibrio dell'APT viene ripristinato rapidamente anche se solo pochi investitori riconoscono un'opportunità di arbitraggio	Si fonda sull'efficienza media-varianza
La relazione tra rendimento atteso e beta può essere derivata senza utilizzare il vero portafoglio di mercato	Le azioni di molti piccoli investitori ristabiliscono l'equilibrio del CAPM Il CAPM descrive l'equilibrio per tutti i titoli

Il problema del portafoglio di mercato

- Il portafoglio di mercato del CAPM è difficile da costruire:
  - In teoria dovrebbero esservi inclusi tutti i titoli e tutte le attività (immobili, oro, ecc.).
  - In pratica si utilizza una proxy, come per esempio l'indice S&P 500.
- L'APT richiede invece la specificazione dei **fattori macroeconomici rilevanti**.

(slide 19–20)

6.11. APT multifattoriale

Definizione 6.4.

- L'APT può essere estesa a **modelli multifattoriali**.
- Esempio: in un'economia a due fattori, il rendimento atteso di un titolo è dato dalla somma di:
  1. Il tasso privo di rischio.
  2. La sensibilità al rischio del PIL (beta del PIL) moltiplicata per il premio per il rischio del PIL (λ_{GDP}).
  3. La sensibilità al rischio di tasso di interesse (beta del tasso di interesse) moltiplicata per il relativo premio per il rischio (λ_{IR}).

$$E(r_i) = r_f + \beta_i^{GDP} RP_{GDP} + \beta_i^{IR} RP_{IR}$$

- Si pensi alla dispersione sezionale di β_i^{GDP} e β_i^{IR} (per esempio beni durevoli vs. non durevoli, finanziari vs. non finanziari, utilities vs. altri settori).
- Si generalizzi ora la SML ottenuta in precedenza a K fattori.

(slide 21)

6.12. Portafogli di replicazione in un modello a K fattori

Definizione 6.5. Definizione e applicazioni

- In un modello con K fattori, il **portafoglio di replicazione** di un dato titolo/portafoglio è un portafoglio che presenta la stessa sensibilità (β) rispetto a ciascuno dei K fattori.
- Applicazioni:
  - Copertura e posizioni di arbitraggio per banche d'investimento.
  - Copertura dei rischi a livello d'impresa.
  - Stima del costo del capitale (tramite l'APT).
- In un modello con K fattori è in generale possibile trovare un portafoglio composto da $K+1$ asset che "replica qualsiasi insieme di K beta".
- Perché $K+1$ asset?
  - K asset per replicare i beta.
  - 1 asset per imporre che i pesi del portafoglio sommino a 1.

Rappresentazione a K fattori

La rappresentazione a K fattori del rendimento in eccesso di un portafoglio è

$$r_p^e = E(r_p^e) + \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp} \tilde{f}_k + e_p$$

dove

- r_p^e: rendimento in eccesso realizzato del portafoglio p
- $E(r_p^e)$: rendimento in eccesso atteso (premio per il rischio)
- β_{kp}: esposizione di p al fattore k
- $\tilde{f}_k$: innovazione del fattore k
- e_p: componente idiosincratica (diversificabile)

I fattori sono centrati: $E(\tilde{f}_k) = 0 \ \forall k$.

Se il portafoglio è ben diversificato, allora $e_p \approx 0$ e quindi

$$r_p^e = E(r_p^e) + \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp} \tilde{f}_k$$

(slide 22–23)

6.13. Costruzione del portafoglio di replicazione e passaggio all'arbitraggio

Dimostrazione. **Passo 1 — Sostituzione dei fattori traded**

Si parta dalla rappresentazione fattoriale (con p ben diversificato):

$$r_p^e = E(r_p^e) + \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp} \tilde{f}_k$$

Se i fattori sono *traded* (oppure costruiti come portafogli mimicking):

$$\tilde{f}_k = r_k^e - E(r_k^e)$$

Si sostituisce:

$$r_p^e = E(r_p^e) + \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp}(r_k^e - E(r_k^e))$$

Passo 2 — Componente fissa e componente casuale

Riordinando:

$$r_p^e = \underbrace{E(r_p^e) - \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp} E(r_k^e)}_{\text{Componente fissa}} + \underbrace{\sum_{k=1}^{K} \beta_{kp} r_k^e}_{\text{Componente casuale}}$$

Interpretazione:

- Primo termine: costante (non casuale).
- Secondo termine: portafoglio di rendimenti dei fattori (traded) — il **portafoglio di replicazione** — in cui ciascun fattore k ha peso β_{kp}.

Per avere pesi che sommano a uno nel portafoglio replicante, è necessario investire $1 - \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp}$ nel titolo privo di rischio.

Passaggio chiave — dall'uguaglianza delle componenti casuali all'arbitraggio

- Finora si è costruito un portafoglio di rendimenti dei fattori tale che:
  - La componente casuale di r_p^e è esattamente replicata.
  - Solo la componente fissa può differire.
- Se le componenti fisse differiscono:
  - Si assume una posizione lunga nel portafoglio con rendimento fisso più elevato.
  - Si assume una posizione corta nel portafoglio con rendimento fisso più basso.
  - Le componenti casuali si annullano esattamente.
  - $\Rightarrow$ **Opportunità di arbitraggio**.

□

(slide 24–26)

6.14. Definizione formale di strategia di arbitraggio

Definizione 6.6. Una **strategia di arbitraggio** soddisfa le seguenti condizioni:

1. Investimento netto nullo:
$$\sum_{i=1}^{N} w_i = 0$$

2. Rischio nullo (nessuna esposizione ai fattori; il rischio idiosincratico è diversificato):
$$\sum_{i=1}^{N} w_i \beta_{ki} = 0 \quad \forall k$$

3. Payoff atteso positivo:
$$E\left(\sum_{i=1}^{N} w_i r_i^e\right) > 0$$

(slide 27)

6.15. SML multifattoriale dalla condizione di non arbitraggio

Dimostrazione. Per escludere arbitraggi, le componenti fisse del portafoglio p e del suo portafoglio replicante devono essere uguali:

$$E(r_p) - \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp} E(r_k) = \left(1 - \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp}\right) r_f$$

In termini di rendimento in eccesso:

$$E(r_p^e) - \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp} E(r_k^e) = 0$$

Riordinando, si ottiene la **SML multifattoriale**:

$$E(r_p^e) = \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp} \underbrace{E(r_k^e)}_{\lambda_k}$$

Interpretazione:

- Il rendimento atteso in eccesso è una combinazione lineare dei premi per il rischio dei fattori.
- λ_k sono i **prezzi del rischio** dei fattori.

Equivalentemente, si ottiene la SML in termini di rendimenti totali:

$$E(r_p) = r_f + \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp} \underbrace{\left[E(r_k) - r_f\right]}_{\lambda_k}$$

□

(slide 28–29)

6.16. Portafogli fattoriali

Definizione 6.7. Un **portafoglio fattoriale** per il fattore k è definito da:

- Esposizione unitaria al fattore k.
- Esposizione nulla a tutti gli altri fattori.

Il suo rendimento soddisfa:

$$r_k^e = E(r_k^e) + \tilde{f}_k + e_k$$

Per portafogli fattoriali ben diversificati, $e_k \approx 0$. Quindi:

$$r_k^e = E(r_k^e) + \tilde{f}_k$$

Il **prezzo del rischio fattoriale** (premio per il rischio del fattore) è:

$$\lambda_k = E(r_k^e)$$

(slide 30)

6.17. Dai fattori traded ai portafogli di replicazione con asset esistenti

- La derivazione precedente utilizza i rendimenti dei fattori come se fossero portafogli traded. Tuttavia, questo non è necessario:
  - I fattori non devono essere necessariamente traded.
  - Possiamo costruire portafogli di titoli/portafogli esistenti che replicano le esposizioni ai fattori.
- In un modello a K fattori:
  - $K + 1$ asset sono sufficienti per generare tutti i rischi fattoriali.
  - Tali asset possono essere combinati per costruire portafogli che replicano i fattori.
- Implicazione: qualsiasi portafoglio ben diversificato può essere replicato usando:
  - Portafogli costruiti a partire da asset esistenti.
  - Senza bisogno che i fattori siano traded.
- ⇒ Si passa ora alla costruzione esplicita di un portafoglio di replicazione (esempi numerici seguenti).

(slide 31)

6.18. Esempio numerico: premi per il rischio dei portafogli fattoriali

Esempio 6.3. Si considerino tre portafogli generati da un modello a due fattori:

$$r_A = 0{,}08 + 2\tilde{f}_1 + 3\tilde{f}_2$$
$$r_B = 0{,}10 + 3\tilde{f}_1 + 2\tilde{f}_2$$
$$r_C = 0{,}10 + 3\tilde{f}_1 + 5\tilde{f}_2$$

Si costruiscano portafogli fattoriali (esposizioni target: $(1,0)$ e $(0,1)$, con pesi che sommano a 1):

$$\{2, \tfrac{1}{3}, -\tfrac{4}{3}\}, \qquad \{3, -\tfrac{2}{3}, -\tfrac{4}{3}\}$$

Dato $r_f = 5\%$, si ha:

$$E(r_1^e) = 0{,}06 - 0{,}05 = 0{,}01, \qquad E(r_2^e) = 0{,}04 - 0{,}05 = -0{,}01$$

Quindi:

$$\lambda_1 = 0{,}01, \qquad \lambda_2 = -0{,}01$$

(slide 32)

6.19. Esempio numerico: costruzione di un portafoglio di replicazione

Esempio 6.4. Si considerino tre titoli con rendimenti descritti da una struttura a due fattori:

$$r_A^e = 0{,}03 + 1\tilde{f}_1 - 4\tilde{f}_2 + e_A$$
$$r_B^e = 0{,}05 + 3\tilde{f}_1 + 2\tilde{f}_2 + e_B$$
$$r_C^e = 0{,}10 + 1.5\tilde{f}_1 + 0\tilde{f}_2 + e_C$$

Si costruisca un portafoglio con esposizioni obiettivo: $\beta_1 = 2$, $\beta_2 = 1$.

Indicando con w_A, w_B, w_C i pesi, si ha il sistema:

$$w_A + w_B + w_C = 1$$

$$1w_A + 3w_B + 1.5w_C = 2$$
$$-4w_A + 2w_B + 0w_C = 1$$

Soluzione:

$$w_A = -0{,}1, \qquad w_B = 0{,}3, \qquad w_C = 0{,}8$$

(slide 33)

6.20. Riepilogo: l'equazione di pricing dell'APT

- Se due portafogli:
  - hanno identiche esposizioni fattoriali $\{\beta_{ki}\}$;
  - sono ben diversificati (assenza di rischio residuo);

  $\Rightarrow$ hanno lo stesso rischio e devono avere lo stesso rendimento atteso. In caso contrario, emerge un'opportunità di arbitraggio.
- Qualsiasi portafoglio p può essere replicato:
  - investendo β_{kp} nei portafogli fattoriali;
  - investendo $1 - \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp}$ nell'attività priva di rischio.

Equazione di pricing dell'APT

$$E(r_i) = r_f + \sum_{k=1}^{K} \beta_{ki}\lambda_k$$

- Può essere collegata alla rappresentazione tramite fattore di sconto stocastico (si veda la sezione seguente).
- Può coesistere con il CAPM nello stesso mercato dei capitali (si veda la sezione seguente).
- Le dimostrazioni relative si trovano nell'appendice (pp. 35-42).

(slide 34)

6.21. Appendice — APT e fattore di sconto stocastico (SDF)

Dimostrazione. **Impostazione**

Si parta dalla condizione di pricing del fattore di sconto stocastico (SDF) per i rendimenti in eccesso:

$$E(m\, r_p^e) = 0$$

Si assuma che i rendimenti in eccesso seguano una rappresentazione a K fattori:

$$r_p^e = E(r_p^e) + \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp} \tilde{f}_k$$

Si assuma inoltre che l'SDF sia lineare negli stessi fattori centrati:

$$m = a - \sum_{k=1}^{K} b_k \tilde{f}_k$$

I fattori sono centrati, quindi $E(\tilde{f}_k) = 0 \ \forall k$.

Obiettivo: sostituire entrambe le espressioni nella condizione di pricing con SDF e derivare il vincolo imposto sui rendimenti attesi.

Sviluppo

Si sostituiscano le due rappresentazioni in $E(m\, r_p^e) = 0$:

$$E\left[\left(a - \sum_{k=1}^{K} b_k \tilde{f}_k\right)\left(E(r_p^e) + \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp} \tilde{f}_k\right)\right] = 0$$

Si ottiene:

$$E(m r_p^e) = a\, E(r_p^e) + a\, E\left(\sum_{j=1}^{K} \beta_{jp} \tilde{f}_j\right) - E\left(\sum_{k=1}^{K} b_k \tilde{f}_k\right) E(r_p^e) - E\left(\sum_{k=1}^{K}\sum_{j=1}^{K} b_k \beta_{jp} \tilde{f}_k \tilde{f}_j\right)$$

Poiché i fattori sono centrati ($E(\tilde{f}_k) = 0$), i due termini centrali si annullano. La condizione dell'SDF diventa:

$$a\, E(r_p^e) - \sum_{k=1}^{K}\sum_{j=1}^{K} b_k \beta_{jp}\, E(\tilde{f}_k \tilde{f}_j) = 0$$

Quindi:

$$a\, E(r_p^e) = \sum_{k=1}^{K}\sum_{j=1}^{K} b_k \beta_{jp}\, E(\tilde{f}_k \tilde{f}_j)$$

Riordinando:

$$E(r_p^e) = \sum_{j=1}^{K} \beta_{jp} \left[\sum_{k=1}^{K} \frac{b_k}{a}\, E(\tilde{f}_k \tilde{f}_j)\right]$$

il che consente anche fattori correlati, cioè $E(\tilde{f}_k\tilde{f}_j) = \mathrm{Cov}(\tilde{f}_k, \tilde{f}_j) \neq 0$ per $k \neq j$.

Prezzo del rischio fattoriale

Si definisca il prezzo del rischio fattoriale:

$$\lambda_j = \sum_{k=1}^{K} \frac{b_k}{a} E(\tilde{f}_k\tilde{f}_j)$$

che, nel caso di fattori incorrelati, si riduce a $\lambda_j = \dfrac{b_j}{a}\,\mathrm{Var}(\tilde{f}_j)$.

I rendimenti attesi in eccesso soddisfano allora:

$$E(r_p^e) = \sum_{j=1}^{K} \beta_{jp}\lambda_j$$

Interpretazione

- Il pricing dell'APT è coerente con SDF lineare.
- λ_j riassume come il fattore j venga prezzato.
- È prezzato soltanto il rischio che covaria con l'SDF.

□

(slide 35–39)

6.22. Appendice — Compatibilità tra APT e CAPM

Dimostrazione. **Premessa**

- In precedenza si è visto che CAPM e APT forniscono la stessa implicazione di pricing in un modello a un fattore in cui il fattore è il rendimento di mercato in eccesso.
- Si può mostrare che CAPM e APT sono compatibili anche per una specificazione **multi-fattoriale** dell'APT in cui il rendimento di mercato in eccesso non compare neppure tra i fattori (anche con fattori non traded).
- Si assuma che valgano sia l'APT sia il CAPM e, per semplicità, si consideri una struttura a due fattori, indicati come 1 e 2.

Dimostrazione

Si considerino due portafogli fattoriali p (con $\beta_{1p} = 1$ e $\beta_{2p} = 0$) e q (con $\beta_{1q} = 0$ e $\beta_{2q} = 1$), per i quali vale l'APT e che forniscono i seguenti premi per il rischio:

$$E(r_p) - r_f = \lambda_1, \qquad E(r_q) - r_f = \lambda_2$$

Per gli stessi portafogli, vale anche il CAPM, il che implica:

$$E(r_p) - r_f = \beta_{mp} E(r_m - r_f) = \lambda_1$$
$$E(r_q) - r_f = \beta_{mq} E(r_m - r_f) = \lambda_2 \tag{1}$$

dove, con una notazione un po' pesante, si distinguono i beta del CAPM da quelli dell'APT mediante il pedice m (per "mercato").

Si consideri ora un titolo i. L'APT implica:

$$E(r_i) - r_f = \beta_{1i}\lambda_1 + \beta_{2i}\lambda_2$$

Si sostituiscano le espressioni di λ_1 e λ_2 dall'equazione (1):

$$\begin{aligned} E(r_i) - r_f &= \beta_{1i}\big[\beta_{mp} E(r_m - r_f)\big] + \beta_{2i}\big[\beta_{mq} E(r_m - r_f)\big] \\ &= (\beta_{mp}\beta_{1i} + \beta_{mq}\beta_{2i}) E(r_m - r_f) \\ &= \beta_{mi} E(r_m - r_f) \end{aligned}$$

dove $\beta_{mi} = \beta_{mp}\beta_{1i} + \beta_{mq}\beta_{2i}$.

Conclusione

- Questa è precisamente la previsione del CAPM per il titolo i.
- Di conseguenza, APT e CAPM possono valere nello stesso mercato dei capitali, ma **non devono necessariamente farlo** (l'APT è comunque più generale).

□

(slide 40–42)

7 | Verifiche empiriche dei modelli di asset pricing

Fonte: EMIF_Slide_M1-06_Verifiche-empiriche-asset-pricing.pdf — *39 slide*

7.1. Introduzione: i modelli fattoriali lineari e le loro verifiche

Definizione 7.1. Si considerano i modelli più diffusi nella valutazione empirica dei titoli, cioè i **modelli fattoriali lineari**:

$$p = E(mx), \qquad m = b'f$$

Questa formulazione è equivalente a una **SML (Security Market Line) multivariata**:

$$E(r^e) = \beta'\lambda$$

I test di questi modelli sono tipicamente basati su due tipi di regressioni:

1. Regressioni su serie storiche (time-series regressions);
2. Regressioni sezionali (cross-sectional regressions).

(slide 3)

7.2. Scelta della variabile dipendente

I modelli fattoriali lineari possono essere testati in termini di **rendimenti** o di **rendimenti in eccesso**. Ad esempio, nel caso del CAPM:

$$E(r_i) = r_f + \beta_i(E(r_m) - r_f) \qquad \text{oppure} \qquad E(r_i^e) = \beta_i(E(r_m) - r_f)$$

Le due specificazioni sono **equivalenti**, ma cambia l'interpretazione dei coefficienti di regressione:

- Nel primo caso, il modello implica che l'intercetta debba essere uguale a r_f;
- Nel secondo caso, l'intercetta dovrebbe essere zero.

In genere è più semplice lavorare sui rendimenti in eccesso, perché è possibile condurre semplicemente test di significatività sulle intercette stimate, vale a dire sugli **errori di pricing** (o alfa). *(slide 4)*

7.3. Scelta degli asset per i test

Generalmente è preferibile usare **portafogli** piuttosto che singoli titoli come test asset.

- L'uso di portafogli mitiga gli **errori nelle variabili** e migliora la stabilità delle stime di beta.
- Tali portafogli solitamente si ottengono ordinando i singoli titoli rispetto a una o più caratteristiche, per affinare la variazione sezionale.
  - Ad esempio, portafogli ampi casuali avranno beta prossimi a uno.
  - I **portafogli di Fama-French** sono la scelta più comune.
- I test basati su portafogli sono meno sensibili a eventuali effetti di microstruttura e illiquidità.

(slide 5)

7.4. Regressioni su serie storiche: il modello a fattore singolo

Teorema 7.1. Si considera un modello a fattore singolo in cui il fattore è un rendimento in eccesso, cioè è **traded** (ad es., $r_m^e = r_m - r_r$ nel CAPM), come tutti i test asset.

La rappresentazione del modello rendimento atteso-beta è:

$$E(r_i^e) = \beta_i E(f) \tag{1}$$

che vale anche per il fattore stesso poiché è un rendimento in eccesso: $E(f) = 1 \times \lambda$.

Il beta si può ottenere da una regressione di questo tipo:

$$r_{it}^e = \alpha_i + \beta_i f_t + e_{it} \tag{2}$$

Confrontando il modello (1) e il valore atteso di (2), l'implicazione del modello è:

$$\alpha_i = 0, \qquad \forall i$$

(slide 7)

7.5. Stima e test delle ipotesi nelle regressioni su serie storiche

Procedura tipica:

1. Stimare la specificazione (2) per ciascun test asset (tipicamente portafogli).
2. Stimare il premio per il rischio del fattore come media campionaria del fattore:

$$\hat{\lambda} = E(f)$$

3. Effettuare test t per verificare la significatività degli errori di pricing α_i.
4. Effettuare test per verificare se gli errori di pricing α_i, $\forall i$, siano congiuntamente uguali a zero.

La teoria della distribuzione può essere costruita sulle ipotesi base di OLS (errori non correlati e omoschedastici) oppure su casi più generali per la struttura della covarianza degli errori:

- Errori standard di OLS generalizzati;
- Errori standard robusti all'eteroschedasticità (White);
- Correzione per correlazione seriale tramite errori standard di Hansen-Hodrick (utile per rendimenti sovrapposti).

(slide 8)

7.6. Estensione ai modelli multifattoriali (serie storiche)

Definizione 7.2. Si consideri ora il caso di fattori multipli (tutti espressi come rendimenti in eccesso):

$$r_{it}^e = \alpha_i + \beta_i' f_t + e_{it}$$

La predizione di α uguale a zero è basata sul modello di riferimento:

$$E(r_i^e) = \beta_i' E(f)$$

Anche in questo caso è possibile stimare i coefficienti α e β tramite regressioni OLS su serie storiche.

(slide 9)

7.7. Regressioni sezionali: concetto generale

Definizione 7.3. Si consideri un modello a K fattori:

$$E(r_i^e) = \beta_i' \lambda, \qquad i = 1, 2, \dots, N$$

Si vuole capire perché i rendimenti medi variano tra i titoli e verificare se questa variazione dipende dai beta / premi per il rischio.

Grafico SML (fattore singolo, es. CAPM) — sull'asse verticale il rendimento atteso $E(r_i^e)$, sull'asse orizzontale il beta β_i. Una retta con pendenza λ passa vicino ai punti che rappresentano i vari asset i; i punti si discostano leggermente dalla retta (scarti). Anche se il modello è correttamente specificato, ci saranno alcuni scarti tracciando i rendimenti medi come funzione dei beta. Sono necessari test statistici per valutare questi scarti.

(slide 11)

7.8. Approccio a due stadi per le regressioni sezionali

Definizione 7.4. Idea principale: la regressione sezionale serve a fittare al meglio, nel campione, le combinazioni rendimento atteso-beta. Ciò è fatto tramite un **approccio a due stadi**:

1. Regressioni su serie storiche per stimare i beta:

$$r_{it}^e = a_i + \beta_i' f_t + e_{it}, \qquad \forall i,\ t = 1, 2, \dots, T \tag{3}$$

2. Regressione sezionale (SML) per stimare i premi per il rischio λ:

$$E(r_i^e) = \alpha + \widehat{\beta}_i' \lambda + u_i, \qquad i = 1, 2, \dots, N \tag{4}$$

α è l'**errore di pricing**. La regressione (4) può essere specificata con o senza costante (cioè il rendimento in eccesso a beta zero):

- La previsione teorica è che dovrebbe essere zero;
- Esiste un trade-off tra efficienza e robustezza nella scelta.

(slide 12)

7.9. Confronto tra regressioni su serie storiche e regressioni sezionali

Dimostrazione. L'approccio sezionale (cross-sectional) può essere usato anche con fattori che non sono rendimenti (non traded). L'approccio su serie storiche, invece, si basa su fattori in forma di rendimenti in eccesso per stimare i premi per il rischio come $\widehat{\lambda} = E(f)$.

Ci si può chiedere: perché non limitarsi a imporre una restrizione sulle intercette delle regressioni su serie storiche e testarla? Imponendo la restrizione $E(r_i^e) = \beta_i' \lambda$ sulla (3), si ottiene:

$$r_{it}^e = \beta_i' \lambda + \beta_i' (f_t - E(f)) + e_{it}^i \qquad \forall i,\ t = 1, 2, \dots, T$$

da cui la restrizione sull'intercetta:

$$a_i = \beta_i'(\lambda - E(f))$$

L'intercetta è zero se $\lambda = E(f)$, ma questa restrizione non può essere verificata senza una stima di λ. Ne consegue che l'approccio sezionale è necessario se il fattore non è un rendimento.

Confronto interpretativo (fattore = rendimento):

- **Metodo su serie storiche**: il premio per il rischio del fattore è stimato come media campionaria del fattore; l'errore di pricing è nullo sul fattore stesso nel campione; il rendimento in eccesso è nullo sul rendimento in eccesso a beta zero; la SML stimata è semplicemente una retta passante per l'origine e per il fattore.
- **Metodo sezionale**: la SML stimata è quella che fitta meglio il grafico a dispersione, consentendo anche di avere un'intercetta diversa da zero, minimizzando la somma dei quadrati degli errori di pricing.

Il grafico di riferimento (identico a quello del paragrafo precedente) mostra $E(r_i^e)$ in funzione di β_i, con la retta di pendenza λ e i punti-asset dispersi attorno a essa. □

(slide 13–14)

7.10. L'approccio di Fama e MacBeth (1973)

Definizione 7.5. Fama e MacBeth (1973) sviluppano un metodo alternativo per implementare l'approccio sezionale e correggere gli errori standard. Si consideri il caso a fattore singolo:

1. Si stimano i beta con regressioni su serie storiche a finestra mobile lungo l'intero campione.
2. Si stima una regressione sezionale in ogni periodo:

$$r_{it}^e = \alpha_t + \hat{\beta}_i'\lambda_t + u_{it}, \qquad i = 1, 2, \dots, N, \ \forall t$$

3. Infine si stimano λ e α come medie nel tempo:

$$\hat{\lambda} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\hat{\lambda}_t, \qquad \hat{\alpha} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\hat{\alpha}_t$$

con errori di campionamento dati da:

$$\sigma^2(\hat{\lambda}) = \frac{1}{T^2}\sum_{t=1}^{T}\left(\hat{\lambda}_t - \hat{\lambda}\right)^2, \qquad \sigma^2(\hat{\alpha}) = \frac{1}{T^2}\sum_{t=1}^{T}\left(\hat{\alpha}_t - \hat{\alpha}\right)^2$$

dove si divide per T^2 perché di fatto sono errori standard di medie campionarie.

Intuizione. L'errore di campionamento descrive come una statistica varia considerando campioni diversi; non è possibile studiarlo con un solo campione. L'approccio di Fama e MacBeth (1973) consiste nel partizionare il campione e studiare la variazione di $\hat{\lambda}_t$:

- Varianza di campionamento della media campionaria per una serie x_t: $\sigma^2(\bar{x}) = \dfrac{\sigma^2(x)}{T} = \dfrac{1}{T^2}\sum_t (x_t - \bar{x})^2$.
- La stessa logica si applica alle stime di λ e α_i.
- Il metodo consente anche di tener conto della correlazione seriale in $\hat{\lambda}_t$ (aspetto più importante in finanza aziendale che in asset pricing, dato che i rendimenti dei titoli mostrano bassa autocorrelazione).

(slide 15–16)

7.11. Una breve storia dei test del CAPM

Test iniziali (ad es., Lintner, 1965):

- Basati su regressioni dei rendimenti medi delle singole azioni sui beta.
- Risultati insoddisfacenti: la SML risulta troppo piatta.
- Possibile ragione: errore di misurazione nei beta.

Test basati su portafogli (ad es., Jensen et al., 1972; Fama e MacBeth, 1973):

- L'errore di misurazione nei beta delle singole azioni provoca una distorsione di attenuazione (attenuation bias).
- Soluzione: formare portafogli ordinando le azioni sulla base dei loro beta.
- Calcolare quindi il beta dei portafogli ordinati per beta → stime più accurate.
- L'uso di portafogli rende anche più facile individuare differenze sezionali nei rendimenti medi.

Test basati su portafogli formati ordinando le azioni rispetto a dimensione, rapporto book-to-market, settore, ecc. *(slide 18)*

7.12. Procedura comune per testare i modelli fattoriali lineari

Procedura comune per testare modelli (fattoriali lineari) di asset pricing:

1. Identificare una caratteristica presumibilmente legata ai rendimenti medi.
2. Ordinare le azioni in base a tale caratteristica.
3. Verificare se i portafogli ordinati differiscono in termini di rendimento medio.
4. Stimare i beta dei portafogli.
5. Verificare se le differenze nei rendimenti medi tra portafogli sono spiegate dalle differenze nei beta dei portafogli.
6. Se no, questo può essere interpretato come un'**anomalia** e si rende necessario un modello con ulteriori fattori.

(slide 19)

7.13. Evidenze sul CAPM: l'effetto piccola impresa

Esempio 7.1. Uno dei primi fallimenti del modello è l'**effetto piccola impresa** (Banz, 1981).

Figura 20.8 — *The CAPM. Average returns vs. betas on the NYSE value-weighted portfolio for 10 size-sorted stock portfolios, government bonds, and corporate bonds, 1947–1996. The solid line draws the CAPM prediction by fitting the market proxy and treasury bill rates exactly (a time-series test). The dashed line draws the CAPM prediction by fitting an OLS cross-sectional regression to the displayed data points. The small-firm portfolios are at the top right. The points far down and to the left are the government bond and treasury bill returns.* — Il grafico mostra i rendimenti medi in eccesso (%) sull'asse verticale e i beta sull'asse orizzontale; i portafogli delle piccole imprese si collocano in alto a destra, sopra la retta prevista dal CAPM (linea continua, test su serie storiche), evidenziando che tali imprese ottengono rendimenti superiori a quelli previsti dal loro beta di mercato. La retta tratteggiata (fit OLS cross-sectional) risulta più piatta della retta teorica.

(slide 20)

7.14. CAPM vs. modello basato sul consumo

Esempio 7.2. La performance del CAPM è comunque superiore a quella di un semplice modello basato sul consumo.

Figura 20.8 (a) CAPM — stesso grafico descritto in precedenza (rendimenti medi in eccesso vs. beta sul portafoglio value-weighted NYSE, 10 portafogli ordinati per dimensione più titoli di stato e obbligazioni societarie, 1947–1996).

Figura 2.4 (b) Modello basato sul consumo — *Mean excess returns for 10 CRSP size portfolios versus predictions of the power utility consumption-based model. The predictions are generated by* $-E[u'(c_{t+1})R^e]$ *with* $u = \beta(c_{t+1}/c_t)^{-\gamma}$, $\beta = 0.98$ *and* $\gamma = 241$ *as picked by first-stage GMM to minimize the sum of squared pricing errors (deviation from 45° line). Source: Cochrane (1996).* — Il grafico confronta i rendimenti medi in eccesso osservati con quelli predetti dal modello basato sul consumo (asse orizzontale «predicted mean excess return»); i punti si discostano marcatamente dalla retta a 45°, indicando un fit peggiore rispetto al CAPM.

(slide 21)

7.15. La critica di Roll

Teorema 7.2. Le implicazioni verificabili del CAPM, $E(r_i^e) = \beta_i E(r_m^e)$, sono:

1. Relazione lineare tra rendimento atteso e β;

2. β è l'unico rischio prezzato;
3. $\beta = 0 \Rightarrow E(r_i) = r_f$;
4. $\beta = 1 \Rightarrow E(r_i) = E(r_m)$;
5. Nessun rendimento anomalo non correlato al rischio sistematico;
6. Il portafoglio di mercato è **efficiente in media-varianza (MVE)**.

Roll (1977): l'implicazione principale del CAPM è che il portafoglio di mercato sia MVE.

- Il vero portafoglio di mercato è non osservabile.
- Qualsiasi proxy che sia MVE ex post soddisferà meccanicamente il CAPM.
- Implicazione: i test del CAPM testano congiuntamente il modello **e** la proxy del mercato.

Repliche a Roll:

- **Stambaugh (1982)**: estendere la proxy (azioni + obbligazioni + immobili).
- **Shanken (1987)**: anche con una proxy del mercato imperfetta, se questa è sufficientemente correlata con il vero portafoglio di mercato, il rifiuto del CAPM usando la proxy implica il rifiuto del CAPM stesso.
- **Roll & Ross (1994)**: il CAPM può essere rigettato anche con proxy quasi efficienti.

(slide 22)

7.16. Il modello a tre fattori di Fama e French (1993)

Definizione 7.6. Il modello a tre fattori di Fama-French (Fama and French, 1993, 1996) è il modello multifattoriale più comune nella letteratura. Risolve un importante limite del CAPM nello spiegare le differenze nei rendimenti medi tra imprese con diversi rapporti book-to-market.

Terminologia ed evidenze stilizzate:

- **Titoli value**: titoli con alto rapporto book-to-market.
- **Titoli growth**: titoli con basso rapporto book-to-market.
- **Value premium**: i titoli value mostrano rendimenti medi superiori rispetto ai titoli growth.
- Questo premio non è spiegato da differenze nei beta di mercato medi.

Figura 20.9 — *Average returns vs. market beta for 25 stock portfolios sorted on the basis of size and book/market ratio.* — Lo scatterplot (excess return sull'asse verticale, beta on market sull'asse orizzontale) mostra portafogli con rendimenti medi molto dispersi (0,25–1,25) pur avendo beta di mercato concentrati in un intervallo ristretto (0,6–1,4): il value premium non è quindi spiegato da differenze nei beta di mercato.

Figura 20.10 — *Average excess returns vs. market beta. Lines connect portfolios of different size category within book/market category.* — **Figura 20.11** — *Average excess returns vs. market beta. Lines connect portfolios with different book market categories within size categories.* — Entrambi i grafici mostrano che, a parità di categoria dimensionale, i titoli value ordinati per

book-to-market tendono ad avere rendimenti medi più alti pur presentando beta di mercato pari o persino inferiori rispetto ai titoli growth.

In linea con l'**ICAPM**, Fama e French (1993) propongono un modello a tre fattori per spiegare queste tendenze nei rendimenti:

$$E(r_i) - r_f = \beta_{i,m} E(r_m - r_f) + \beta_{i,h} HML + \beta_{i,s} SMB$$

- **HML** (high-minus-low): rendimento di un portafoglio long su titoli value e short su titoli growth.
- **SMB** (small-minus-big): rendimento di un portafoglio long su titoli small e short su titoli big.

I beta sui fattori SMB e HML sembrano spiegare la variazione dei rendimenti medi di portafoglio:

Figura 20.12 — *Average excess return vs. prediction of the Fama-French three-factor model. Lines connect portfolios of different size category within book/market category.* — **Figura 20.13** — *Average excess returns vs. prediction of the Fama-French three-factor model. Lines connect portfolios of different book market category within the same size category.* — In entrambi i grafici (rendimento in eccesso atteso realizzato sull'asse verticale, rendimento predetto dal modello a tre fattori sull'asse orizzontale) i punti si allineano molto più vicini alla retta a 45° rispetto ai grafici basati sul solo beta di mercato, indicando che il modello a tre fattori spiega bene la variazione sezionale dei rendimenti medi.

(slide 23–27)

7.17. Aggiustamento di HML per attività intangibili

Esempio 7.3. Eisfeldt, Kim e Papanikolaou (2022) trovano una performance aggiuntiva sul portafoglio fattoriale HML se si aggiusta il valore contabile per le attività intangibili (HML^{INT}). Inoltre, HML^{INT} mantiene la capacità di pricing dell'HML tradizionale.

Figura 4 — *Note: This figure plots the cumulative returns of a portfolio that is long the long leg of HML^{INT} and short the long leg of HML^{TR} (solid blue line), as well as the returns of a portfolio that is long the short leg of HML^{INT} and short the short leg of HML^{TR} (dashed black line). Each panel plots returns from the beginning of 1975, 1985, and 2007. HML^{TR} adds intangible assets to the book equity term of the book-to-market equity ratio for the HML portfolio sorts. Further details on factor construction can be found in Section 2 and Appendix A.* — I tre pannelli (a partire dal 1975, 1985 e 2007) mostrano che la componente long di HML^{INT} rispetto a HML^{TR} genera rendimenti cumulati positivi crescenti nel tempo, mentre la componente short mostra un andamento meno marcato: l'aggiustamento per gli intangibili aggiunge performance al fattore HML.

(slide 28)

7.18. Perché esiste il premio su HML e SMB?

Perché gli investitori chiedono un premio per detenere titoli value e titoli small? Esistono due grandi filoni interpretativi:

- **Interpretazioni basate sul rischio** (rischio di dissesto finanziario, rischio macroeconomico).
- **Interpretazioni comportamentali**.

Si può inoltre vedere il modello di Fama e French (1993) semplicemente come un'implementazione della **APT**:

- Elevato R^2, tra il 90 e il 95%.
- Possibilità di ottenere quasi-arbitraggi in presenza di deviazioni dal rendimento atteso predetto dal modello?

(slide 29)

7.19. Interpretazioni basate sul rischio

Esempio 7.4. Liew e Vassalou (2000) → il titolo sembra prevedere la crescita del PIL. Rispetto al rendimento di mercato, HML mostra una capacità aggiuntiva di previsione della crescita del PIL:

$$GDP_{t\to t+1} = a + 0.065\, MKT_{t-1\to t} + 0.058\, HML_{t-1\to t} + e_{t+1}$$

Figura 13.2 — *Difference in return to factor portfolios in year prior to above-average versus below-average GDP growth. Both SMB and HML portfolio returns tend to be higher in years preceding better GDP growth. Source: L. Liew and M. Vassalou, "Can Book-to-Market, Size and Momentum Be Risk Factors That Predict Economic Growth?" Journal of Financial Economics 57 (2000), pp. 221–45.* — Il grafico a barre, per otto paesi (Australia, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti), mostra che le differenze di rendimento dei portafogli HML e SMB nell'anno precedente sono generalmente positive e più elevate quando la crescita del PIL successiva è superiore alla media.

Petkova and Zhang (2009) → CAPM condizionale:

- In espansione: beta value < beta growth.
- In recessione: beta value > beta growth.

Figura 13.3 — *HML beta in different economic states. The beta of the HML portfolio is higher when the market risk premium is higher. Source: Rolitsa Petkova and Lu Zhang, "Is Value Riskier than Growth?" Journal of Financial Economics 78 (2005), pp. 187–202.* — Il beta del portafoglio HML nei diversi stati dell'economia (Value Beta < Growth Beta a sinistra, Value Beta > Growth Beta a destra) assume i seguenti valori:

Stato economico	Beta di HML
Peak	−0.33
Expansion	−0.15
Recession	0.05
Trough	0.40

Il beta del portafoglio HML è quindi più elevato quando il premio per il rischio di mercato è più elevato (fasi recessive), coerentemente con un'interpretazione basata sul rischio del value premium.

(slide 30–31)

7.20. Interpretazioni comportamentali

Titoli glamour:

- Recente buona performance.
- Prezzi elevati.
- Rapporti book-to-market più bassi.

Prezzi elevati:

- Ottimismo eccessivo.
- Sovrareazione ed estrapolazione di buone notizie.

Figura 13.4 — *The book-to-market ratio reflects past growth, but not future growth prospects. B/M tends to fall with income growth experienced at the end of a five-year period, but actually increases slightly with future income growth rates. Source: L. K. C. Chan, J. Karceski, and J. Lakonishok, "The Level and Persistence of Growth Rates," Journal of Finance 58 (April 2003), pp. 643–84.* — Il grafico riporta sull'asse orizzontale i decili di tasso di crescita (Growth Rate Decile) e sull'asse verticale il rapporto book/market; la curva «Median Growth Rate» cresce monotonamente tra i decili, mentre «Beginning B/M» è pressoché piatta intorno a 0,6 e «Ending B/M» decresce da valori superiori a 1 fino a circa 0,4: ciò mostra che il book-to-market riflette la crescita passata ma non prevede la crescita futura.

Figura 13.5 — *Value minus growth returns surrounding earnings announcements, 1971–1992. Announcement effects are measured for each of four years following classification as a value versus growth firm. Source: R. La Porta, J. Lakonishok, A. Shleifer, and R. W. Vishny, "Good News for Value Stocks," Journal of Finance 52 (1997), pp. 859–874.* — La differenza di rendimento (%) intorno agli annunci di utili, per anno successivo alla classificazione value/growth, è la seguente:

Postformation Year	Difference in Returns (%)
1	3.22
2	2.79
3	2.26
4	1.60

Postformation Year	Difference in Returns (%)
5	1.18

La differenza è massima nel primo anno successivo alla classificazione e decresce progressivamente, coerentemente con un'interpretazione comportamentale legata a sorprese sistematiche negli utili annunciati dai titoli growth (glamour) rispetto ai titoli value. *(slide 32–34)*

7.21. Fattori macroeconomici non traded

Esempio 7.5. Fattori macroeconomici (non traded), ad esempio Chen, Roll e Ross (1986):

- Produzione industriale (IP);
- Rischio di default (CG);
- Struttura a termine dei tassi d'interesse (GB);
- Inflazione (EI, UI);
- (Oltre al mercato: EWNY, VWNY).

Stime dal metodo a due stadi su portafogli costruiti per dimensione (capitalizzazione di mercato) come test asset:

	EWNI / VWNI	IP	EI	UI	CG	GB	Constant
A	5.021 (1.218)	14.009	−0.128	−0.848	0.130	−5.017	6.409
(EWNI)		(3.774)	(−1.666)	(−2.541)	(2.855)	(−1.576)	(1.848)
B	−2.403	11.756	−0.123	−0.796	8.274	−5.905	10.713
(VWNI)	(−0.633)	(3.054)	(−1.600)	(−2.376)	(2.972)	(−1.879)	(2.755)

Dove: VWNY = Return on the value-weighted NYSE index; EWNY = Return on the equally weighted NYSE index; IP = Monthly growth rate in industrial production; EI = Change in expected inflation; UI = Unanticipated inflation; CG = Unanticipated change in the risk premium (Baa and under return − Long-term government bond return); GB = Unanticipated change in the term structure (long-term government bond return − Treasury-bill rate); i t-statistics sono riportati tra parentesi.

(slide 35)

7.22. Performance passata: momentum e inversione

Esempio 7.6. Performance passata:

- **Momentum** (a breve termine).
- **Inversione** (a lungo termine).
- È comune integrare i fattori di Fama e French (1993) con un fattore di momentum.

- Implicazioni per l'efficienza del mercato? (argomento della prossima sessione).

Tabella 20.12 — *Average monthly returns from reversal and momentum strategies.* Ogni mese si allocano tutti i titoli NYSE presenti nel CRSP in 10 portafogli in base alla loro performance durante l'intervallo dei «portfolio formation months». Ad esempio, l'intervallo 60-13 forma i portafogli sulla base dei rendimenti da 5 anni fa fino a 1 anno e 1 mese fa. Si acquista poi il portafoglio decile con la performance migliore e si vende allo scoperto quello con la performance peggiore.

Strategy	Period	Portfolio Formation Months	Average Return, 10-1 (Monthly %)
Reversal	6307-9312	60-13	−0.74
Momentum	6307-9312	12-2	+1.51
Reversal	3101-6302	60-13	−1.61
Momentum	3101-6302	12-2	+0.38

Fonte: Fama and French (1996, Table VI).

(slide 36)

7.23. Rischio di liquidità

Esempio 7.7. Liquidità: capacità di negoziare rapidamente a basso costo (costi di negoziazione, impatto sul prezzo, profondità del mercato).

Idea chiave di Pástor e Stambaugh (2003):

- Il flusso degli ordini induce inversioni di prezzo nei titoli illiquidi.
- Inversioni maggiori ⇒ minor liquidità.
- Si costruisce una misura aggregata di liquidità a partire dalle inversioni di rendimento.

Risultato principale:

- Il rischio di liquidità è **prezzato**.
- I titoli che covariano con la liquidità aggregata ottengono rendimenti più alti.

Figura 13.6 — *Alphas of value-weighted portfolios sorted on liquidity betas. Source: L. Pástor and R. F. Stambaugh, "Liquidity Risk and Expected Stock Returns," Journal of Political Economy 111 (2003), pp. 642–85, Table 4.* — Il grafico a barre mostra, per decile di illiquidità (Lowest → Highest) e per due modelli (CAPM Alpha e FF Alpha), che gli alfa sono fortemente negativi nei decili più bassi (titoli meno esposti al rischio di liquidità) e diventano positivi nei decili più alti, indicando che i titoli più sensibili al rischio di liquidità aggregata ottengono rendimenti anomali più elevati non spiegati né dal CAPM né dal modello a tre fattori di Fama-French.

(slide 37–38)

7.24. Anomalie rispetto al CAPM e lo zoo dei fattori

Le evidenze contro il CAPM mostrano una variazione sezionale dei rendimenti attesi non spiegata solo dai beta di mercato.

Principali categorie di anomalie (Hou, Xue, and Zhang, 2015):

- Value vs. growth;
- Investimento;
- Redditività;
- Intangibili;
- Frizioni di trading;
- Momentum.

Si osserva inoltre la crescita del cosiddetto **"zoo dei fattori"** (molti predittori proposti in letteratura):

- Problemi di data mining / test multipli.
- Molte anomalie si indeboliscono dopo la loro scoperta.

Conclusione: la variazione sistematica dei rendimenti va oltre il beta del CAPM. *(slide 39)*

8 | Efficienza dei mercati

Fonte: EMIF_Slide_M1-07_Efficienza-dei-mercati.pdf — *61 slide*

8.1. Introduzione: le prime evidenze e il random walk

Kendall (1953) analizza le variazioni del prezzo delle azioni. Principali risultati:

- I prezzi hanno la stessa probabilità di aumentare o diminuire.
- I movimenti passati dei prezzi non predicono le variazioni future.

Interpretazione: i prezzi delle azioni seguono un *random walk* (passeggiata aleatoria); le variazioni dei prezzi sono indipendenti e imprevedibili.

Questione chiave: perché i prezzi si comportano in modo apparentemente casuale?

8.1.1. Processo random walk

Sia $p_{it+1} = \ln P_{it+1}$ il logaritmo del prezzo del titolo i. Nel caso più semplice, i prezzi evolvono secondo

$$p_{it+1} = p_{it} + e_{it+1}$$

dove e_{it+1} rappresenta le nuove informazioni (innovazione), con $E(e_{it+1} \mid I_t) = 0$.

Implicazione: le variazioni del logaritmo del prezzo (rendimenti) sono imprevedibili; la migliore previsione del logaritmo del prezzo domani è il logaritmo del prezzo oggi:

$$E(p_{it+1} \mid I_t) = p_{it}$$

8.1.2. Random walk con drift

Più in generale, i prezzi possono avere un rendimento atteso costante (drift, o deriva):

$$p_{it+1} = p_{it} + \mu_i + e_{it+1}$$

dove μ_i è il rendimento atteso (drift nei prezzi in logaritmo) ed e_{it+1} è il rendimento inatteso (nuova informazione), con $E(e_{it+1} \mid I_t) = 0$.

Interpretazione economica: μ_i riflette la remunerazione del rischio, tipicamente determinata da modelli di asset pricing di equilibrio (per esempio, il CAPM).

Implicazione: i rendimenti sono prevedibili solo nella misura in cui riflettono il rischio a cui è esposto il titolo (termine di drift); la componente restante dei rendimenti rimane imprevedibile:

$$E(p_{it+1} \mid I_t) = p_{it} + \mu_i$$

(slide 3–5)

8.2. L'ipotesi del mercato efficiente (EMH)

Definizione 8.1. Le nuove informazioni sono intrinsecamente imprevedibili e i prezzi reagiscono rapidamente alle nuove informazioni.

Ipotesi del mercato efficiente (EMH)

- **Definizione**: i prezzi riflettono in modo completo e immediato tutte le informazioni disponibili.
- **Implicazione**: i rendimenti attesi sono determinati solo dal rischio (modelli di equilibrio) $\Rightarrow$ impossibile "battere il mercato" al netto di aggiustamenti per il rischio.

Una precisazione: la raccolta e l'elaborazione di informazioni non è gratuita; gli investitori raccolgono informazioni solo se i benefici superano i costi.

8.2.1. Informazione, concorrenza e prezzi

L'informazione è l'input chiave nei mercati finanziari, poiché determina le aspettative degli investitori sui rendimenti futuri e i rischi. La concorrenza tra investitori implica che qualsiasi informazione utile venga rapidamente sfruttata attraverso il trading, e dunque rapidamente incorporata nei prezzi.

Man mano che più investitori agiscono sulla base della stessa informazione, le opportunità di profitto vengono eliminate dalla concorrenza, per cui il *mispricing* non può persistere sistematicamente.

La prospettiva di rendimenti più elevati motiva l'acquisizione di informazioni, ma i rendimenti decrescenti e la concorrenza limitano la redditività di tale attività (**paradosso di Grossman-Stiglitz**).

8.2.2. EMH e aggiustamenti dei prezzi

L'EMH può essere vista come una semplice sequenza: nuove informazioni arrivano in modo imprevedibile, gli investitori rispondono ad esse e i prezzi si aggiustano di conseguenza. Poiché questo aggiustamento è rapido, i prezzi riflettono quasi immediatamente le nuove informazioni, impedendone lo sfruttamento sistematico.

Dopo l'aggiustamento, i rendimenti attesi sono nuovamente allineati al rischio, come determinato dalle relazioni di equilibrio. L'implicazione chiave è che opportunità di profitto possono emergere momentaneamente quando arrivano nuove informazioni, ma scompaiono rapidamente a causa della concorrenza.

(slide 6–8)

8.3. Il gioco equo, martingalità e la distinzione dal random walk

Teorema 8.1.

8.3.1. Un gioco equo

I prezzi al tempo t riflettono completamente l'insieme informativo I_t, dunque le componenti prevedibili dei rendimenti sono già incorporate nei prezzi. I rendimenti attesi sono quindi determinati dal rischio, non da flussi informativi sfruttabili. Gli investitori vengono compensati solo per aver assunto rischio, senza la possibilità di ottenere sistematicamente rendimenti aggiuntivi.

Un gioco equo:

$$E(r_{it+1} - E(r_{it+1} \mid I_t)) = 0$$

Perché "equo"?

- Dato I_t, nessuna strategia produce extrarendimenti attesi positivi.
- Il rendimento atteso dal trading è pari al suo costo, quindi il "gioco" ha valore netto medio pari a zero.
- I guadagni/perdite realizzati riflettono solo notizie imprevedibili, non un vantaggio informativo sistematico.

8.3.2. Random walk vs. gioco equo

Il random walk è un caso speciale all'interno della EMH:

$$\text{Random walk} \Rightarrow \text{Gioco equo (EMH)}$$

Tuttavia il viceversa non è vero:

$$\text{Gioco equo (EMH)} \not\Rightarrow \text{Random walk}$$

Distinzione fondamentale

- *Random walk*: le variazioni del prezzo sono i.i.d., quindi i rendimenti attesi sono costanti e i rendimenti sono completamente imprevedibili.
- *Gioco equo*: condizionatamente a I_t, i rendimenti anomali hanno aspettativa nulla, ma i rendimenti attesi possono variare nel tempo.

Il random walk impone quindi restrizioni più stringenti, escludendo ogni variazione prevedibile nei rendimenti attesi.

8.3.3. Un gioco equo che non è un random walk

Si consideri la scomposizione

$$r_{it+1} = E(r_{it+1} \mid I_t) + e_{it+1}, \qquad E(e_{it+1} \mid I_t) = 0$$

Se i rendimenti attesi variano nel tempo in funzione del rischio, allora:

- i rendimenti possono essere prevedibili tramite $E(r_{it+1} \mid I_t)$, riflettendo premi per il rischio variabili nel tempo;
- ma e_{it+1} rimane imprevedibile.

Implicazione: il processo dei rendimenti può corrispondere a un gioco equo anche se non segue un random walk. La prevedibilità dei rendimenti riflette premi per il rischio variabili nel tempo, non extraprofitti sistematici.

Conclusione: l'EMH consente rendimenti attesi prevedibili, ma esclude profitti extra prevedibili basati sulle informazioni disponibili.

8.3.4. Martingalità

Si ricordi la rappresentazione del gioco equo

$$r_{it+1} = E(r_{it+1} \mid I_t) + e_{it+1}, \qquad E(e_{it+1} \mid I_t) = 0$$

che mostra come solo i rendimenti residui siano imprevedibili. Secondo l'EMH, i prezzi riflettono tutte le informazioni disponibili e si aggiustano immediatamente alle ultime notizie.

In assenza di arbitraggio, esiste un fattore di sconto stocastico m_{t+1} (o una misura martingala-equivalente $E^{\hat{\pi}}[\cdot]$) tale che:

- il prezzo scontato è una martingala;
- i guadagni attesi corretti per il rischio sono zero.

Questo fornisce un benchmark più generale rispetto al random walk:

- i rendimenti attesi $E(r_{it+1} \mid I_t)$ possono variare nel tempo;
- i rendimenti possono quindi essere prevedibili attraverso $E(r_{it+1} \mid I_t)$;
- ma i rendimenti extra (corretti per il rischio) restano imprevedibili.

La prevedibilità dovuta a premi per il rischio variabili nel tempo è pienamente coerente con l'EMH.

8.3.5. Implicazioni economiche

Intuizione economica: i prezzi reagiscono immediatamente alle notizie; se ci si aspetta che un prezzo aumenti domani, aumenterà già oggi; dopo aver aggiustato per il rischio, gli aumenti e le diminuzioni di prezzo sono ugualmente probabili.

Qualsiasi componente prevedibile nei rendimenti, cioè $E(r_{it+1} \mid I_t)$, riflette premi per il rischio variabili nel tempo piuttosto che inefficienza. Il random walk è un caso speciale ottenuto quando i rendimenti attesi sono costanti.

(slide 9–13)

8.4. Efficienza allocativa vs. informativa, e le tre forme di efficienza

Definizione 8.2.

8.4.1. Efficienza allocativa vs. informativa

Efficienza allocativa: le risorse vengono allocate in modo ottimale tra gli agenti; in finanza ⇒ condivisione efficiente del rischio (*risk sharing*).

Efficienza informativa: i prezzi riflettono le informazioni disponibili; EMH ⇒ "il prezzo è corretto" per date informazioni.

"Il prezzo è corretto": il prezzo coincide con la migliore stima del valore fondamentale data I_t. Vi può essere un errore di prezzo, ma non può essere sfruttato sistematicamente; gli errori sono imprevedibili, non persistenti.

8.4.2. Forme di efficienza informativa (Fama, 1970, 1991)

- **Forma debole**: i prezzi riflettono le informazioni di mercato passate.
- **Forma semi-forte**: i prezzi riflettono tutte le informazioni pubbliche.
- **Forma forte**: i prezzi riflettono tutte le informazioni, comprese quelle riservate.

Figura (diagramma di Venn, p. 15) — Tre insiemi annidati: "Past market info" (il più piccolo) ⊂ "All public info" ⊂ "All public & private info" (il più grande). Mostra come ciascuna forma di efficienza informativa incorpori un insieme di informazioni via via più ampio, dalle sole quotazioni passate fino a tutte le informazioni pubbliche e private.

8.4.3. Implicazioni dell'efficienza informativa

Quale informazione non può essere utilizzata per guadagnare profitti anomali?

- **Forma debole**: i prezzi passati non possono generare profitti ⇒ l'analisi tecnica è inefficace.
- **Forma semi-forte**: le informazioni pubbliche non possono generare profitti ⇒ l'analisi fondamentale è inefficace.
- **Forma forte**: anche le informazioni private non possono generare profitti ⇒ l'insider trading non produce rendimenti anomali.

Ciascuna di queste forme di efficienza definisce un diverso punto di riferimento per l'efficienza informativa del mercato.

8.4.4. Forme di analisi finanziaria

- **Analisi tecnica**: usa prezzi passati e schemi di trading; si basa sulla prevedibilità dei rendimenti ⇒ richiede la violazione dell'efficienza in forma debole.
- **Analisi fondamentale**: usa informazioni specifiche dell'azienda e macroeconomiche; cerca deviazioni di prezzo rispetto ai fondamentali ⇒ richiede la violazione dell'efficienza semi-forte.

Entrambi gli approcci assumono che i prezzi devino dal valore fondamentale in modo prevedibile.

8.4.5. Cosa rende i mercati informativamente efficienti?

Gli investitori scambiano titoli sulla base dell'informazione disponibile per sfruttare mispricing percepito. I loro scambi generano una pressione sui prezzi che elimina il mispricing. Le informazioni pubbliche sono rapidamente incorporate nei prezzi. Le informazioni private creano incentivi all'analisi finanziaria e al trading.

⇒ La concorrenza tra investitori informati crea efficienza informativa.

8.4.6. Il paradosso di Grossman-Stiglitz

Le informazioni sono costose da acquisire ed analizzare.

In presenza di mercati perfettamente efficienti:

- i prezzi riflettono pienamente tutte le informazioni disponibili;
- nessun investitore potrebbe ottenere rendimenti extra dalle informazioni a disposizione;
- ⇒ nessun incentivo a raccogliere informazioni costose.

Se nessuno raccoglie informazioni: i prezzi non possono riflettere completamente i fondamentali e il mispricing persiste.

Implicazione di equilibrio: i mercati potranno essere solo parzialmente efficienti; i prezzi riflettono le informazioni, ma non perfettamente; gli investitori informati guadagnano a sufficienza per coprire il costo della raccolta ed analisi delle informazioni.

⇒ Una piccola quantità di inefficienza è necessaria per sostenere la produzione di informazioni (Grossman e Stiglitz, 1980).

8.4.7. Chi ha incentivi a raccogliere informazioni?

L'acquisizione di informazioni comporta per lo più costi fissi.

Economie di scala: i costi di dati e analisi non crescono proporzionalmente con i titoli; i portafogli più grandi possono distribuire questi costi su più capitale.

⇒ Gli incentivi a raccogliere informazioni differiscono tra gli investitori: i piccoli investitori si affidano soprattutto a informazioni pubbliche; gli investitori grandi e istituzionali investono nella produzione di informazioni.

Ruolo dei gestori professionali: specializzati nella raccolta e nell'elaborazione delle informazioni, fanno trading sulla base del mispricing percepito e contribuiscono a incorporare le informazioni nei prezzi.

L'efficienza del mercato dipende dalla presenza di operatori informati.

(slide 14–20)

8.5. I tre approcci per testare l'EMH

L'EMH fornisce un insieme di vincoli teorici sui prezzi e i rendimenti dei titoli. Questi vincoli possono essere testati empiricamente:

- I rendimenti sono prevedibili usando le informazioni disponibili?
- I prezzi si aggiustano immediatamente alle nuove informazioni?
- Gli investitori possono guadagnare sistematicamente rendimenti extra?

Tre approcci principali

1. **Studi su prevedibilità**: i rendimenti sono prevedibili usando informazioni passate o pubbliche?
2. **Studi di eventi**: con quale rapidità e accuratezza i prezzi reagiscono alle nuove informazioni?
3. **Studi su extrarendimenti**: gli investitori possono battere il mercato sistematicamente?

Questi test colgono diversi aspetti dell'efficienza informativa. *(slide 21)*

8.6. 1) Studi su prevedibilità — impostazione e origini della prevedibilità

Un modo naturale per valutare l'EMH è testare se i rendimenti siano prevedibili sulla base delle informazioni disponibili al tempo t, ossia I_t. L'EMH implica che le variabili in I_t non dovrebbero generare rendimenti anomali prevedibili.

Domanda: in presenza di prevedibilità, si tratta di inefficienza o di variazione temporale razionale dei rendimenti attesi?

8.6.1. Origini della prevedibilità

Le variazioni nei prezzi dei titoli possono riflettere:

- notizie sui flussi di cassa futuri;
- variazioni nei tassi di sconto o nei premi per il rischio;
- cambiamenti nel sentiment degli investitori o bias comportamentali.

La prevedibilità quindi non implica automaticamente inefficienza del mercato. Il punto fondamentale è distinguere tra variazioni razionali nei rendimenti attesi e deviazioni dall'efficienza.

8.6.2. Verifica della prevedibilità

I test empirici di prevedibilità si dividono in:

- **Prevedibilità su serie storiche**: i rendimenti variano in modo prevedibile nel tempo sulla base delle informazioni disponibili in t?
- **Prevedibilità sezionale**: alcuni titoli riportano sistematicamente rendimenti più elevati di altri in base a caratteristiche osservabili?

I test su serie storiche studiano la variazione dei rendimenti attesi nel tempo; i test sezionali (*cross-sectional*) studiano la variazione dei rendimenti medi tra asset. Entrambi sono rilevanti per l'EMH, poiché rendimenti anomali prevedibili possono emergere sia nel tempo sia tra i titoli.

8.6.3. Prevedibilità su serie storiche a breve e lungo termine

La prevedibilità delle serie storiche viene studiata utilizzando una gamma di metodi:

- regressioni predittive (ad esempio, $r_{it+1} = \alpha + \beta z_t + e_{it+1}$);
- test statistici di casualità (ad esempio, *run test*, regole di filtro).

Orizzonti brevi (settimane o mesi): i test verificano se i rendimenti siano prevedibili tramite informazioni ad alta frequenza; sia test basati su regressioni che test statistici di dipendenza seriale.

Orizzonti lunghi (anni): i test verificano se variabili che si muovono gradualmente prevedano i rendimenti su periodi più lunghi; tipicamente implementati utilizzando regressioni predittive.

Questi approcci valutano se i rendimenti attesi variano sistematicamente nel tempo → l'interpretazione varia a seconda che la prevedibilità rifletta inefficienza o premi per il rischio variabili.

(slide 23–26)

8.7. Il rapporto dividendo/prezzo e la prevedibilità di lungo periodo

Esempio 8.1. Le evidenze da regressione suggeriscono che gli indici di valutazione (come il BtM, book-to-market) aiutano a prevedere i rendimenti.

Esempio: il rapporto dividendo-prezzo (D/P) predice la crescita futura del prezzo delle azioni (Campbell e Shiller, 2001).

Più in generale, esiste un'ampia letteratura sulla prevedibilità basata su relazioni di valore attuale, tra cui il modello dinamico di Gordon linearizzato in logaritmi.

Figura (p. 27) — "PRICE GROWTH till the next time D/P crosses its mean", scatterplot del D/P (asse x) contro la crescita successiva del prezzo (asse y) con retta di regressione crescente. Mostra la relazione positiva stimata tra il rapporto dividendo/prezzo e la successiva crescita dei prezzi azionari: un D/P più alto (titoli relativamente sottovalutati) è associato a una crescita di prezzo futura maggiore, coerente con la prevedibilità di lungo periodo basata su indici di valutazione.

(slide 27)

8.8. Test di dipendenza lineare e non lineare sui rendimenti (forma debole)

8.8.1. Test sulla correlazione seriale

Test per la dipendenza lineare tra rendimenti attuali e passati:

$$r_{it} = a + br_{it-1} + \varepsilon_t$$

Interpretazione: a è l'intercetta, contribuisce alla media incondizionata; b misura la prevedibilità sulla base dei rendimenti passati.

Evidenze: per i principali indici, la correlazione seriale è debole; esistono evidenze di momentum per alcuni titoli; in generale, le evidenze suggeriscono che la performance di un singolo titolo non è prevedibile — a sostegno dell'efficienza in forma debole.

Limiti di questi test: trading nonsincrono; effetti di liquidità e microstruttura.

8.8.2. Run tests

Test basati sul segno dei rendimenti piuttosto che sulla loro entità. Si definisca "+" se il rendimento > 0, "-" se < 0, "0" altrimenti. Si studiano le sequenze di segni identici (*run*):

$$[+][---][+++][0]$$

Il *run test* confronta le sequenze identiche osservate con quelle attese nell'ipotesi di indipendenza. Coglie dipendenze non lineari non rilevabili con test di correlazione.

I test empirici mostrano una debole relazione positiva, che scompare aumentando l'intervallo di osservazione (da un giorno a 15 giorni) — a sostegno dell'efficienza debole.

8.8.3. Regole del filtro

Test su dipendenza non lineare basati su strategie di trading implementabili.

Esempio: regola del filtro X% (*market timing*) — acquistare quando il prezzo sale di X%, vendere quando il prezzo scende di X%. Progettate per sfruttare potenziali trend o inversioni.

Fama e Blume (1966) mostrano che le regole filtro (0,5%–4%) raramente battono le strategie passive: al netto dei costi di transazione, nessuna strategia basata su simili regole di trading è profittevole — a sostegno dell'efficienza in forma debole. *(slide 28–30)*

8.9. Effetti di calendario

Test su variazioni prevedibili dei rendimenti legate al calendario. Esempi:

- **Effetto gennaio**: rendimenti insolitamente alti a gennaio (specialmente per i titoli *small caps*).
- **Effetti giorno della settimana**: rendimenti più bassi il lunedì, più alti verso la fine della settimana.
- **Effetti infragiornalieri**: rendimenti concentrati in orari specifici (ad esempio alla fine della giornata di contrattazione).

Implicazioni per l'EMH: questi pattern sistematici mettono in discussione l'EMH, anche nella sua forma debole. La rilevanza economica dipende dai costi di transazione e dagli aggiustamenti per il rischio. *(slide 31)*

8.10. Prevedibilità sezionale: momentum e reversal

Esempio 8.2.

8.10.1. Prevedibilità sezionale

Gli studi sulla prevedibilità sezionale (*cross-sectional*) verificano se le differenze nei rendimenti medi tra titoli siano sistematicamente correlate a caratteristiche osservabili → **anomalie**.

Esempi classici comprendono gli effetti dimensione, valore, momentum, redditività e investimento.

Metodo:

- ordinare i titoli in portafogli basandosi sulle caratteristiche in I_t;
- confrontare i rendimenti medi tra i portafogli;

- verificare se i modelli fattoriali possono spiegare i differenziali risultanti.

La prevedibilità sezionale è particolarmente importante perché collega la EMH al più ampio tema della determinazione del prezzo dei titoli, ovvero se i premi di rendimento riflettano rischio o mispricing.

8.10.2. Anomalie basate sulla performance passata: momentum e reversal

Due fenomeni principali:

- **Momentum**: continuità della performance relativa su orizzonti intermedi.
- **Reversal**: tendenza alla inversione della performance relativa passata su orizzonti più lunghi.

La domanda chiave è se tali regolarità riflettano remunerazione del rischio oppure deviazioni dall'efficienza in forma debole.

Momentum (Jegadeesh e Titman, 1993, 2001): differenza mensile tra portafogli vincenti e perdenti, basata sulla performance recente. Evidenza di persistenza a breve termine nella performance relativa; i periodi successivi mostrano evidenza di inversione.

Figura 1 (p. 34) — "Cumulative momentum profits": rendimenti cumulati di un portafoglio momentum (long-short vincenti/perdenti) su titoli NYSE, AMEX e Nasdaq, per diversi sottoperiodi campionari (1965-1987, 1965-1981, 1982-1987). Mostra una crescita cumulata dei profitti nei mesi immediatamente successivi alla formazione del portafoglio, seguita da un appiattimento/inversione nei mesi più lontani, coerente con momentum a breve e reversal successivo.

Reversal (De Bondt e Thaler, 1985): inversione a lungo termine; rendimenti (corretti per il rischio) dei titoli vincenti-perdenti nei cinque anni precedenti.

Figura 1 (p. 35) — "Cumulative Average Residuals for Winner and Loser Portfolios of 35 Stocks (1–36 months into the test period)": il portafoglio *Loser* mostra residui medi cumulati (CAR) crescenti fino a circa +0,30, mentre il portafoglio *Winner* mostra CAR negativi fino a circa −0,10. Mostra che, su orizzonti lunghi (fino a 36 mesi), i titoli precedentemente perdenti sovraperformano quelli precedentemente vincenti: un'inversione (reversal) della performance relativa passata.

(slide 32–35)

8.11. Anomalie basate sui fondamentali: effetto dimensione ed effetto valore

Esempio 8.3. Momentum e inversione indicano che i rendimenti possono essere previsti nella sezione trasversale utilizzando i rendimenti passati → efficienza in forma debole?

Estendendo l'analisi alle caratteristiche fondamentali: le caratteristiche delle imprese spiegano le differenze nei rendimenti tra titoli; prevedibilità basata su variabili contabili e di mercato.

Due principali evidenze empiriche:

- **Effetto dimensione** ⇒ le imprese più piccole tendono a ottenere rendimenti medi più elevati (Banz, 1981).
- **Effetto valore** ⇒ le imprese con alto rapporto book-to-market (o basso P/E) tendono a ottenere rendimenti più elevati (Basu, 1977; Fama e French, 1993).

Le differenze nei rendimenti sono associate ai fondamentali osservabili delle imprese → efficienza in forma semi-forte?

8.11.1. Effetto dimensione

Titoli ordinati per dimensione delle società (1 = piccolo; 10 = grande). Le aziende piccole ottengono rendimenti medi superiori rispetto a quelle grandi.

Possibili meccanismi:

- frizioni informative (minore copertura degli analisti, maggiore incertezza sui fondamentali);
- frizioni di liquidità (minore volume di scambi, costi di transazione più elevati).

Figura 11.3 (p. 37) — "Average annual return for 10 size-based portfolios, 1926–2015": rendimento medio annuo (%) per decile di dimensione (1 = più piccolo, 10 = più grande). Valori decrescenti da 18,7% (decile 1) a 11,1% (decile 10), con valori intermedi 16,8 / 15,1 / 15,4 / 14,9 / 15,0 / 16,7 / 13,6 / 12,8. Mostra la relazione inversa tra dimensione dell'impresa e rendimento medio: le imprese più piccole hanno ottenuto rendimenti storicamente più alti.

8.11.2. Effetto valore

Rendimenti ordinati per rapporto book-to-market (1 = basso; 10 = alto). Le aziende con book-to-market elevato ottengono rendimenti medi più alti.

Meccanismi possibili:

- rischio di dissesto finanziario (le aziende con book-to-market elevato tendono a essere in crisi);
- spiegazioni comportamentali (per esempio, estrapolazione eccessiva dei rendimenti passati).

Figura 11.4 (p. 38) — "Average return as a function of book-to-market ratio, 1926–2015": rendimento medio annuo (%) per decile di book-to-market (1 = più basso, 10 = più alto). Valori crescenti da 11,1% (decile 1) a 17,2% (decile 10), con valori intermedi 12,0 / 11,7 / 12,1 / 12,9 / 13,1 / 13,2 / 15,3 / 16,1. Mostra la relazione diretta tra book-to-market e rendimento medio: le imprese "value" (alto book-to-market) hanno ottenuto rendimenti storicamente più alti delle imprese "growth".

(slide 36–38)

8.12. Dai modelli a fattore singolo ai modelli multifattoriali; interpretazione delle anomalie

8.12.1. Dalle anomalie ai modelli fattoriali

I modelli a singolo fattore come il CAPM non possono spiegare queste anomalie ⇒ modelli multifattoriali.

Fama & French (1993):

- fattore di mercato;
- fattore dimensione (SMB: *small minus big*);
- fattore valore (HML: *high minus low* book-to-market).

Carhart (1997): introduce un fattore momentum (UMD: *winners minus losers*), che rappresenta la persistenza dei rendimenti documentata in precedenza.

Le differenze sezionali nei rendimenti possono essere riassunte da un piccolo insieme di fattori di rischio.

8.12.2. Interpretare le anomalie

Regolarità empiriche: effetti di dimensione, valore, momentum, inversione, ecc. (il cosiddetto "zoo dei fattori").

Interpretazioni concorrenti:

- **Visione basata sul rischio**: le caratteristiche sono proxy per il rischio sottostante.
- **Visione di mispricing / comportamentale**: deviazioni sistematiche dal valore fondamentale, generate da bias degli investitori e limiti all'arbitraggio.

Problema dell'ipotesi congiunta (Fama, 1970): i test di EMH testano anche il modello di pricing dei titoli; un rifiuto può riflettere un errore di specificazione del modello piuttosto che un'inefficienza.

8.12.3. Persistenza delle anomalie

Molte anomalie sono documentate su campioni lunghi: size, value, momentum e altri premi di fattore; differenze sistematiche nei rendimenti tra portafogli. La loro persistenza nel tempo è meno chiara.

Possibili considerazioni: data mining e sovrastima della significatività statistica, pubblicazione dei risultati, costi di transazione. (Si veda il codice Python associato al corso.)

Figura (p. 41) — "Cumulative Factor Returns": rendimenti cumulati (Growth of $1) di diversi fattori (Mkt-RF, SMB, HML, RMW, CMA) dal 1970 circa fino a oggi. Mostra che il fattore di mercato (Mkt-RF) cresce nettamente più degli altri fattori nel lungo periodo, mentre i premi di fattore dimensione/valore/qualità/investimento (SMB, HML, RMW, CMA) mostrano andamenti più piatti o meno persistenti negli anni recenti. *(slide 39–41)*

8.13. Test di efficienza in forma forte e conclusioni sulla prevedibilità

8.13.1. Test di efficienza in forma forte

È possibile per agenti con informazioni privilegiate o superiori ottenere rendimenti extra?

Insider trading: dirigenti, amministratori, grandi azionisti sono obbligati a divulgare le loro transazioni alle autorità di mercato (ad esempio, Jaffe, 1974; Seyhun, 1986, 1988, 1992; Givoly e Palmon, 1985). Le operazioni degli insider sono seguite da movimenti di prezzo; emerge una capacità di ottenere extrarendimenti.

Analisti: usano sia informazioni pubbliche che non; alcune evidenze di extra rendimenti (Dimson e Marsh, 1984), ma la capacità predittiva rimane limitata.

Le evidenze sono contrastanti, ma coerenti con limiti all'efficienza in forma forte.

8.13.2. Conclusioni sull'EMH e la prevedibilità

La distinzione rilevante non è tra efficienza e prevedibilità, ma tra **efficienza** e **rendimenti extra prevedibili**.

Secondo l'EMH:

- i rendimenti inattesi non sono prevedibili sulla base di I_t;
- i rendimenti attesi possono variare nel tempo a causa di premi per il rischio variabili;
- le differenze sezionali di rendimento possono riflettere premi per il rischio diversi.

I modelli mostrati sopra non contraddicono l'EMH se riflettono: remunerazione per il rischio di equilibrio variabile nel tempo; limiti all'arbitraggio.

Conclusione: l'EMH esclude i guadagni facili, non la variazione prevedibile dei rendimenti attesi nel tempo o tra titoli. *(slide 42–43)*

8.14. 2) Studi di eventi: definizione e metodo

Definizione 8.3. Test dell'EMH basati sulla reazione dei prezzi a nuove informazioni → **studi di eventi**.

Si identificano eventi (annunci di utili, fusioni, shock macroeconomici) e si definiscono i **rendimenti anomali** come la differenza tra i rendimenti realizzati e quelli che si sarebbero osservati in assenza dell'evento (controfattuale non osservabile che deve essere stimato).

Secondo l'EMH, i rendimenti anomali dovrebbero essere circoscritti al momento degli annunci.

8.14.1. Metodo

Si definisce il tempo relativo all'evento $\tau = 0$ e la finestra dell'evento $\tau \in [\tau_1, \tau_2]$. (Opzionale) finestra di stima $\tau \in [\tau_a, \tau_b]$, con $\tau_b < \tau_1$.

Si calcolano i rendimenti:

- rendimenti azionari: $r_{i\tau}$;
- rendimenti attesi (controfattuali): $E(r_{i\tau} \mid I_{\text{no-event}})$ da un modello benchmark.

Rendimenti anomali:

$$AR_{i\tau} = r_{i\tau} - E(r_{i\tau} \mid I_{\text{no-event}})$$

Benchmark tipici: rendimento medio costante, rendimento di mercato, modello di mercato, modelli multifattoriali (es. Fama–French, Carhart).

Media su N eventi:

$$AAR_{\tau} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} AR_{i\tau}$$

8.14.2. Interpretazione

I **rendimenti anomali medi cumulati** nella finestra dell'evento sono:

$$CAAR(\tau_1, \tau_2) = \sum_{\tau=\tau_1}^{\tau_2} AAR_{\tau}$$

Benchmark secondo EMH: i prezzi si aggiustano in $\tau = 0$; nessuna persistenza nei rendimenti anomali oltre l'evento.

(slide 45–47)

8.15. Interpretazione degli studi di eventi: reazione efficiente, sotto-reazione, sovra-reazione

Oltre alla reazione istantanea attesa sotto EMH, sono possibili altri scenari:

- **Variazione pre-evento** ⇒ fuga di informazioni.
- **Variazione graduale** ⇒ sotto-reazione.
- **Inversione** ⇒ sovra-reazione.

Questi test richiedono una tempistica dell'evento ben definita: l'informazione deve diventare di pubblico dominio in un unico momento.

Figura (p. 48) — Grafico schematico del rendimento anomalo cumulato attorno a $\tau = 0$ per tre scenari: *Over-reaction* (curva che sale oltre il livello finale e poi scende, in rosso), *Efficient Reaction* (salita immediata a un plateau stabile, in blu), *Under-reaction* (salita graduale nel tempo, in arancione). Mostra visivamente come distinguere una reazione di mercato efficiente

da una sovra- o sotto-reazione osservando la forma del rendimento anomalo cumulato dopo l'evento. *(slide 48)*

8.16. Applicazioni degli studi di eventi

Esempio 8.4.

8.16.1. Annunci di utili

Drift pre-annunci di utili, forse dovuto ad insider trading. I rendimenti anomali persistono dopo l'annuncio; i rendimenti anomali cumulati crescono per più mesi. Va contro l'efficienza in forma semi-forte.

Figura 11.5 (p. 49) — "Cumulative abnormal returns in response to earnings announcements" (Rendelman, Jones e Latané, 1982): rendimenti anomali cumulati (%) per decili di *earnings surprise* (dal decile 1 al decile 10), nei giorni da -20 a $+90$ rispetto all'annuncio. Il decile 10 (sorprese più positive) sale fino a circa $+6\%$, il decile 1 (sorprese più negative) scende fino a circa -9%, con drift continuo anche nei mesi successivi all'annuncio. Mostra un drift post-annuncio persistente e graduale — coerente con una sotto-reazione del mercato, in contrasto con l'efficienza semi-forte.

8.16.2. Frazionamenti (stock split)

I frazionamenti sono interpretati come segnali positivi.

Drift pre-annuncio: dovuto ad autoselezione di imprese con alta redditività e possibile insider trading.

Assenza di drift post-annuncio: i prezzi si aggiustano all'annuncio — a sostegno dell'efficienza in forma semi-forte (Fama, Fisher, Jensen, Roll, 1969).

Figura 2a/2b (p. 50) — "Average residuals — all splits" e "Cumulative average residual — all splits": il residuo medio cumulato cresce gradualmente da circa 29 mesi prima dello split fino a raggiungere circa 0,24-0,26 al momento dello split (mese 0), per poi restare stabile nei mesi successivi. Mostra un drift positivo pre-annuncio seguito da un plateau post-annuncio, coerente con l'assenza di sfruttabilità sistematica dopo la data dello split.

8.16.3. Acquisizioni

Annunci di acquisizioni: i prezzi aumentano bruscamente vicino alla data dell'evento e poi si stabilizzano. Rapida incorporazione delle informazioni $\rightarrow$ evidenza a favore dell'efficienza in forma semi-forte.

Figura 11.1 (p. 51) — "Cumulative abnormal returns before takeover attempts: target companies" (Keown e Pinkerton, 1981): il rendimento anomalo cumulato (%) per le società target resta vicino a zero da -135 a circa -20 giorni, poi sale bruscamente da circa -15 giorni fino a $+15$ giorni (raggiungendo circa $+30\%$), per poi stabilizzarsi. Mostra un pattern di drift

pre-annuncio (possibile fuga di informazioni) seguito da un rapido aggiustamento intorno alla data di annuncio.

8.16.4. Notizie sui media

Caso studio: CNBC "Midday Call". Reazione immediata dopo la menzione all'interno del programma televisivo, distinta tra notizie positive vs. negative. Complessivamente a sostegno dell'efficienza in forma semi-forte.

Figura 11.2 (p. 52) — "Stock Price Reaction to CNBC Reports" (Busse e Green, 2002): rendimento cumulato (%) nei minuti da -15 a $+15$ rispetto alla menzione, separato per report "Midday-Positive" (che sale fino a circa $+0{,}6\%$) e "Midday-Negative" (che scende fino a circa $-1{,}3\%$), con la maggior parte della reazione concentrata nei primi minuti dopo la menzione. Mostra una reazione di prezzo molto rapida (nell'ordine dei minuti) alla diffusione della notizia in TV, coerente con una rapida incorporazione dell'informazione nei prezzi.

(slide 49–52)

8.17. 3) Studi su extrarendimenti: l'alfa e la sua misurazione

Definizione 8.4. Test della EMH basati sulla performance degli investitori professionali. Oggetto di interesse: l'extra rendimento (**alpha**):

$$\alpha = r_{t+1} - E(r_{t+1} \mid I_t)$$

Metodo: confrontare i rendimenti di portafoglio con un benchmark o modello di pricing dei titoli; stimare alpha come intercetta nelle regressioni sui fattori.

Benchmark EMH: nessun alpha positivo persistente dopo la correzione per rischio e costi.

Aspetti cruciali: abilità vs. fortuna; dipendenza dal modello dei rendimenti attesi; problema dell'ipotesi congiunta.

8.17.1. Alfa di Jensen

Jensen (1968) valuta la performance del fondo usando il CAPM:

$$r_{fund,t} - r_{f,t} = \alpha_{fund} + \beta_{fund}(r_{m,t+1} - r_{f,t}) + e_{fund,t}$$

Si stima α_{fund} — la performance corretta per il rischio — al lordo e al netto delle commissioni.

Figura (p. 55) — Due istogrammi "Frequency distribution" delle intercette stimate $\hat{\alpha}_i$ (in %) per un campione di fondi comuni, per il periodo disponibile per ciascun fondo. Il primo istogramma (rendimenti lordi) mostra una distribuzione centrata vicino allo zero leggermente a sinistra; il secondo (rendimenti al netto delle commissioni) è spostato ulteriormente verso valori

negativi. Mostra che, al netto delle commissioni di gestione, la distribuzione degli alfa stimati si sposta verso sinistra, indicando una performance mediamente peggiore per gli investitori dopo i costi.

8.17.2. Dal CAPM ai modelli multifattoriali

L'alfa di Jensen utilizza il CAPM come benchmark. Approccio moderno → modelli multifattoriali: fattori di Fama-French (mercato, dimensione SMB, value HML); Carhart (1997) aggiunge il momentum (UMD).

L'alfa misura la performance dopo aver tenuto conto di molteplici fonti di rischio sistematico.

(slide 54–56)

8.18. Evidenze empiriche sulla performance dei fondi

Esempio 8.5. Il modello a tre fattori calcola l'alfa di ciascun fondo come intercetta della seguente regressione:

$$r - r_f = \alpha + \beta_1(r_m - r_f) + \beta_2 r_s + \beta_3 r_p + \varepsilon$$

dove r è il rendimento del fondo, r_f è il tasso privo di rischio, r_{s0} è il rendimento sul S&P 500 index, r_s è il rendimento su un portafoglio non-S&P di titoli small-stock, r_p è il rendimento su un bond portfolio, ed ε è la misura di sensibilità del rendimento residuo del fondo alle diverse variabili.

Tabella — Alfa stimato per categoria di fondo (Elton, Gruber, Das e Hlavka, "Efficiency with Costly Information", *Review of Financial Studies*, 6, 1993, pp. 1–22)

Type of Fund (Wiesenberger Classification)	Number of Funds	Alpha (%)	t-Statistic for Alpha
Maximum capital gain	12	−4,59	−1,87
Growth	33	−1,55	−1,23
Growth and income	40	−0,68	−1,65
Balanced funds	31	−1,27	−2,73

Figura 11.7 (p. 57) — "Mutual fund alphas computed using a four-factor model of expected return, 1993–2007": istogramma di frequenza degli alfa a quattro fattori (%/mese) per un campione di fondi comuni (esclusi il 2,5% migliore e peggiore delle osservazioni). Mostra una distribuzione approssimativamente centrata poco sotto lo zero, con la maggior parte dei fondi che presenta alfa vicini a zero o leggermente negativi, coerente con l'assenza di extra-performance sistematica al netto del rischio.

(slide 57)

8.19. Bias di sopravvivenza e persistenza della performance dei fondi

8.19.1. Bias di sopravvivenza

I dati sui rendimenti dei fondi possono essere distorti dalla selezione del campione.

Bias di sopravvivenza: i dataset includono tipicamente solo i fondi che rimangono attivi; i fondi con performance scarsa tendono a scomparire più facilmente; la performance media risulta sovrastimata.

Pratiche correlate: fondi con performance scarsa fusi in fondi migliori; fondi incubatori portati selettivamente sul mercato.

8.19.2. Persistenza della performance dei fondi (breve termine)

Esiste persistenza a breve termine? I fondi vengono classificati in base alla performance passata. Il decile superiore mostra performance elevata nel periodo di classificazione, ma persistenza limitata nel periodo successivo.

Figura 11.8 (p. 59) — "Risk-adjusted performance in ranking quarter and following quarter": rendimento trimestrale (%) per decile di performance (1–10), confrontando il "Ranking Quarter" (curva blu, fortemente decrescente da circa +4% a circa −5% dal decile 1 al 10) con il "Post-Ranking Quarter" (curva grigia, quasi piatta, leggermente decrescente attorno a 0-1%). Mostra che la forte differenziazione di performance osservata nel trimestre di classificazione (ranking) si dissolve quasi completamente nel trimestre successivo, indicando persistenza limitata a breve termine.

8.19.3. Persistenza della performance dei fondi (medio termine)

Esiste persistenza a medio termine? Si confronta il ranking dei fondi in periodi diversi (Carhart, 1997): la persistenza risulta debole.

Figura 1 (p. 60) — "Contingency table of initial and subsequent one-year performance rankings": grafico a barre 3D che incrocia il decile iniziale ("Subsequent Ranking") con il decile finale ("Initial Ranking"), mostrando la probabilità condizionata di un fondo di trovarsi in un dato decile di rendimento lordo l'anno successivo, dato il ranking iniziale. Mostra che la massa di probabilità è solo debolmente concentrata sulla diagonale (permanenza nello stesso decile), a indicare una persistenza di performance debole da un anno all'altro. *(slide 58–60)*

8.20. Gestione attiva vs. passiva e implicazioni per la scelta di portafoglio

Evidenze sulla gestione attiva: capacità limitata di sovraperformare costantemente i benchmark; performance spesso penalizzate da commissioni e costi di transazione.

Strategie attive vs. passive:

- Gestione attiva: selezione dei titoli e market timing, costi più elevati.
- Gestione passiva: esposizione diversificata tramite fondi indicizzati ed ETF, basso costo.

Implicazioni secondo l'EMH: i fondi passivi sono la scelta razionale; l'attenzione si sposta dall'alfa al controllo dei costi.

Ruolo ancora importante per la gestione del portafoglio:

- allocazione del rischio e diversificazione;
- orizzonte temporale e considerazioni fiscali;
- preferenze eterogenee degli investitori.

(slide 61)

9 | Economia dei mercati ed investimenti finanziari (EM5002) — Introduzione al Modulo 2

Fonte: EMIF_Slide_M2-01_Introduzione.pdf — *6 slide*

9.1. Presentazione del corso

Corso: Economia dei mercati ed investimenti finanziari (EM5002)

Modulo: Introduzione – Modulo 2

Docente: Loriana Pelizzon — Università Ca' Foscari Venezia

Slide introduttiva che apre il secondo modulo del corso, con le informazioni organizzative essenziali per seguirlo (contatti, orario, materiale didattico e modalità d'esame). *(slide 1)*

9.2. Contatti e ricevimento

- **Docente:** Loriana Pelizzon, Dipartimento di Economia
- **Ricevimento:** on-line, via gmeet

(slide 2)

9.3. Organizzazione delle lezioni

- **Lezioni:** mercoledì, giovedì, venerdì, tutte dalle 14:00 alle 15:30
- All'interno delle lezioni si svolgeranno anche **esercizi**, utili sia ai fini della comprensione della materia sia in vista dello svolgimento dell'esame.

(slide 3)

9.4. Materiale didattico

Testi in inglese:

- Bodie Z., Kane A., Marcus A.J., *Investments*, McGraw Hill. Il libro dispone anche di un sito web con risorse per gli studenti.

Testi in italiano:

- Lucidi caricati su **Moodle**
- Elton, Gruber, Brown e Goetzmann, *Teoria di portafoglio e analisi degli investimenti*, APOGEO, 2007

(slide 4)

9.5. Modalità d'esame

Sono previste **due possibilità** alternative per sostenere l'esame (ulteriori informazioni disponibili su Moodle):

1) Esame scritto al termine dei due moduli (12 CFU)

- Domande a risposta chiusa
- Due domande teoriche aperte

2) Due prove parziali e due casi pratici

- Date delle prove parziali: **8.4** e **15.5**
- Voto finale: 10 punti ciascuna prova parziale
- Casi pratici (uno per modulo): i gruppi del secondo modulo sono gli stessi del primo modulo; 6 punti ciascun caso pratico
- Solo gli studenti che svolgono **entrambe** le prove applicate (casi pratici) possono scegliere questa modalità d'esame

(slide 5–6)

10 | Il Processo di Investimento e l'Asset Allocation

Fonte: EMIF_Slide_M2-02_Processo-di-investimento.pdf — *28 slide*

10.1. Introduzione: che cos'è l'Asset Allocation

Definizione 10.1. Questa lezione ("11B - Il processo di investimento") fa parte della seconda parte del corso di Economia dei Mercati ed Investimenti Finanziari.

Definizione — Asset Allocation (o gestione di portafoglio). Insieme di procedure e decisioni che un investitore mette in atto al fine di comporre e gestire un portafoglio con le caratteristiche desiderate, partendo da asset con diverse caratteristiche.

(slide 1–2)

10.2. Il processo decisionale di investimento: le fasi

Il processo decisionale di investimento si articola nelle seguenti fasi:

- Selezione delle asset class
- Ipotesi sulle caratteristiche degli asset
- Asset Allocation Strategica
- Asset Allocation Tattica
- Revisione del portafoglio a breve termine
- Revisione del portafoglio a lungo termine
- Analisi Ex-post

(slide 3)

10.3. Le tre componenti da cui dipende il vantaggio dell'asset allocation

Domanda guida: *quando l'asset allocation porta a dei vantaggi rispetto ad altri tipi di approccio?* La risposta dipende da tre componenti: l'**Investitore**, il **Mercato**, le **Asset class**.

10.3.1. Investitore

Caratteristiche da considerare:

- obiettivi, esperienza, mentalità;
- flussi finanziari e profilo patrimoniale/gestionale;
- orizzonte temporale.

A queste si aggiungono la conoscenza dei limiti del modello e delle procedure utilizzate, e il buon senso.

Tipologie di investitori: Banche (Commerciali, Popolari, Credito Cooperativo), Finanziarie, Fondazioni Bancarie, Fondi Pensione, Hedge Funds, privati, SGR.

10.3.2. Mercato

Mercati di riferimento, da analizzare tramite:

- andamento storico;
- analisi di scenario.

Caratteristiche del mercato da considerare:

- localizzazione;
- microstruttura.

10.3.3. Asset class

La scelta degli asset in portafoglio dipende dall'incrocio di due gruppi di fattori:

- **Lato investitore**: patrimonio; esperienza e preferenze.
- **Lato asset**: attenzione e competenze richieste; costi, liquidità, eticità.

Da questi due gruppi di elementi discende la scelta degli asset in base a:

- scadenza;
- qualità;
- regime di tassazione.

Figura (Asset Class, pag. 7) — Schema a due riquadri ("Patrimonio / Esperienza e preferenze" da un lato, "Attenzione e competenze / Costi, liquidità, eticità" dall'altro) che confluiscono in un terzo riquadro "Scelta degli asset in base a: Scadenza, Qualità, Regime di tassazione". Mostra come le caratteristiche dell'investitore e quelle dell'asset si combinino per determinare i criteri di selezione degli asset. *(slide 4–7)*

10.4. Valutazione delle caratteristiche degli asset

Le informazioni disponibili per valutare un asset si dividono in tre categorie:

- Fondamentali economici e finanziari;

- Elementi di valutazione intrinsechi;
- Fattori psicologici e tecnici.

Queste informazioni alimentano un'analisi storica e prospettica finalizzata a stimare tre grandezze chiave: **Rendimento**, **Rischio**, **Dipendenza**.

Figura (Valutazione delle caratteristiche degli asset, pag. 8) — Diagramma a due colonne: a sinistra le informazioni disponibili (fondamentali economico-finanziari, elementi di valutazione intrinsechi, fattori psicologici e tecnici), a destra l'output dell'analisi storica e prospettica (rendimento, rischio, dipendenza), collegati da frecce convergenti. Illustra il percorso logico dall'informazione grezza alla stima delle grandezze rilevanti per l'asset allocation.

10.4.1. Lista delle dimensioni di classificazione degli asset

Gli asset possono essere classificati secondo diverse dicotomie:

- Azioni / obbligazioni;
- Domestico / internazionale;
- Valuta di riferimento;
- Convenzionali / alternativi.

(slide 8–9)

10.5. Diversi approcci all'asset allocation

L'asset allocation può essere classificata secondo tre criteri distinti: il **set informativo** utilizzato, il **posizionamento rispetto al mercato**, e l'**orizzonte temporale**.

10.5.1. Rispetto al set informativo

- **Quantitativo**: considera le variabili legate a ciascuna asset class come input di un problema di ottimizzazione vincolata.
- **Qualitativo**: considera solo variabili macroeconomiche fondamentali, variabili aziendali, fattori psicologici e tecnici.
- **Misto**: considera entrambe queste categorie di informazioni a livelli diversi e con diversi scopi.

10.5.2. Rispetto al mercato

- **Conservativo**: livello di rischio e rendimento inferiore rispetto al mercato.
- **Moderato**: livello di rischio e rendimento in linea rispetto al mercato.
- **Aggressivo**: livello di rischio e rendimento superiore rispetto al mercato.

Questo posizionamento è legato alle caratteristiche degli asset inseriti in portafoglio e solitamente varia in relazione alle condizioni di mercato.

10.5.3. Rispetto all'orizzonte temporale

- **Strategica**: visione di lungo periodo.
- **Tattica**: visione di breve periodo.
- **Mista**: un misto delle due, considerando diversi livelli decisionali.

È possibile scomporre la performance complessiva di portafoglio in modo da attribuire a ciascun livello decisionale la parte di competenza (**performance attribution**). *(slide 10–12)*

10.6. Dal processo di investimento alla teoria finanziaria: lo schema logico

Prima di introdurre la teoria finanziaria si propone un diagramma che associa alle diverse fasi del processo di investimento i problemi che gli operatori possono affrontare con strumenti di tipo quantitativo. Questo schema può rappresentare un utile riferimento per chi volesse leggere la teoria finanziaria moderna secondo una logica di tipo operativo.

Figura (schema concettuale, pag. 13) — Tre ovali collegati da frecce in sequenza: "Fasi del processo di investimento" → "Classi di problemi decisionali" → "Strumenti quantitativi". Mostra la logica generale che lega ogni fase operativa dell'investimento a una classe di problemi decisionali, risolvibile con specifici strumenti quantitativi (sviluppati nei diagrammi di dettaglio successivi). *(slide 13)*

10.7. Lo schema organizzativo dettagliato del processo di investimento

Le pagine seguenti presentano, tramite una serie di diagrammi di flusso collegati fra loro, la struttura organizzativa completa del processo di investimento in una realtà gestionale (comitati, fund manager, modelli), dal livello strategico fino alla misurazione della performance.

Figura (Il Processo di Investimento — visione d'insieme, pag. 14) — Diagramma a blocchi con al centro il flusso: il **Comitato Strategic Asset Management** (che gestisce Equity, Fixed Income, Fixed Income and Foreign) invia una *Investment Proposal* al **Comitato Investimenti**, che fissa Guidelines, Duration (Convexity) per area geografica o per fondo gestito, Percentage Equity, Asset Allocation (Active, Passive, …). Le Guidelines scendono al **Fund Manager** (Azionario, Obbligazionario), che sceglie (*Choice*) i **Portfolios**; l'**Optimisation Support** ottimizza (*Optimise*) i portafogli; dai portafogli si ricava la **Position**, usata per Perf. Attribution e Perf. Measurement, e per la Performance and Risk Measurement (settimanale-mensile); i risultati tornano come *Reports* sia al Comitato Strategic Asset Management sia lungo il ciclo. Il diagramma illustra il ciclo completo decisione → guideline → scelta di portafoglio → ottimizzazione → misurazione → reporting, che si retroalimenta.

Figura (Il Processo di Investimento — dettaglio Comitati, pag. 15) — Stessa struttura dei due comitati (Comitato Strategic Asset Management → Investment Proposal → Comitato Investimenti, con le rispettive liste di competenze/Guidelines), ma qui si evidenzia il blocco sot-

tostante degli **Econometric Models**, che alimentano tre aree: **SCENARIO ANALYSIS**; **STRATEGIC ASSET ALLOCATION** (Stili azionari, Previsione sugli stili, Rotazione settori, Rotazione stili); **PORTFOLIO CONSTRAINTS**, distinti in vincoli *ex-ante* → Portfolio Model, e vincoli *ex-post* → Performance Attribution e Performance Evaluation. Mostra come i modelli econometrici supportino sia l'analisi di scenario sia la costruzione dell'asset allocation strategica sia il controllo dei vincoli di portafoglio.

Figura (Il Processo di Investimento — Active/Passive e Tactical AA, pag. 16) — A partire dal **Comitato Investimenti** (Guidelines, Duration/Convexity per area geografica o fondo, Shortfall Probability, Tracking Error, Percentage Equity, Asset Allocation Active/Passive), le Guidelines scendono al **Fund Manager** (Azionario, Obbligazionario). Sulla destra, il blocco **ACTIVE / PASSIVE ASSET MANAGEMENT** elenca gli strumenti *ex-ante* (Portfolio Models, Risk Management) ed *ex-post* (Performance Attribution, Performance Evaluation, Risk Measurement); sotto, il blocco **TACTICAL ASSET ALLOCATION MODEL** comprende View of Manager, Estimated View, Input/Output Parameters Estimation, alimentati anch'essi dagli Econometric Models. Il diagramma collega la gestione attiva/passiva e l'allocazione tattica agli stessi modelli econometrici di supporto.

Figura (Il Processo di Investimento — Dynamic Asset Allocation, pag. 17) — Il **Fund Manager** (Azionario, Obbligazionario) effettua una *Choice* sui **Portfolios**, supportata dall'**Optimisation Support** (*Optimise*). Sotto, il blocco **DYNAMIC ASSET ALLOCATION** con il relativo **OPTIMISATION MODEL**, articolato in: Model Building, Input/Output Parameters Estimation Problem, Constraints Selection, Optimisation Algorithms — tutti alimentati dagli Econometric Models — più un **TRADING SYSTEM**. Illustra come l'allocazione dinamica richieda un modello di ottimizzazione completo (costruzione del modello, stima dei parametri, selezione dei vincoli, algoritmi) collegato a un sistema di trading.

Figura (Il Processo di Investimento — Performance Model, pag. 18) — Ciclo che parte dal **Comitato Strategic Asset Management** (Equity, Fixed Income, Fixed Income and Foreign), riceve Reports da Perf. Attribution/Perf. Measurement, alimentati dalla Position dei **Portfolios** e dalla Performance and Risk Measurement (settimanale-mensile) del **Fund Manager** (Azionario, Obbligazionario). A destra il blocco **PERFORMANCE MODEL** elenca le componenti: Performance Measures, Risk Measures, Market Timing Abilities, Stock Selection Abilities, Persistence Analysis, Manager's Incentives. Mostra come il modello di valutazione della performance chiuda il ciclo, restituendo reports al comitato strategico e al fund manager.

(slide 14–18)

10.8. Collegamento tra il processo di investimento e la teoria finanziaria trattata nel corso

Come risulta dai diagrammi precedenti, esiste una relazione tra le diverse fasi del processo d'investimento e i temi trattati dalla teoria finanziaria. Questo parallelismo consente di ordinare gli argomenti del corso secondo la successione dei problemi decisionali affrontati dal gestore nel processo di investimento.

L'esposizione dei temi finanziari procede secondo l'impostazione classica. Argomenti fondamentali della **Portfolio Theory** già trattati:

- Mean Variance Model (MV);
- Capital Asset Pricing Model (CAPM);
- Multi-Factor Model (APT).

Argomenti più avanzati dell'**Asset Allocation** che verranno trattati in seguito:

- Active Asset Allocation;
- Tracking Error Volatility Management;
- Risk Management in Asset Allocation;
- Strategic Asset Allocation;
- Tactical Asset Allocation;
- Dynamic Asset Allocation;
- Top-Down, Bottom-Up Strategies;
- Performance Attribution.

(slide 19–20)

10.9. Quando funziona l'asset allocation: i sei fattori critici

L'approccio dell'asset allocation funziona (cioè produce vantaggi operativi reali) solo se sono soddisfatte determinate condizioni, riassumibili in sei punti critici:

1. Performance di portafoglio;
2. Stabilità delle relazioni tra asset;
3. Dipendenza tra asset;
4. Stabilità (sensibilità) dei risultati;
5. Ribilanciamento;
6. Errori e frodi.

10.9.1. 1 — Performance di portafoglio

$$\text{Performance} = \text{Rendimento Reale Totale corretto per il Rischio}$$

Ogni termine ha un significato preciso:

- **Rendimento**: da esprimere in valuta.
- **Reale**: per tener conto dell'inflazione.
- **Totale**: per considerare varie fonti di guadagno (conto capitale, interessi, dividendi) al netto dei costi (tasse, costi di transazione).
- **Rischi**: visti da più punti di vista (mercato, liquidità, …).

L'approccio è utile nel caso non ci sia un asset dominante nel tempo, in modo da beneficiare della diversificazione (miglioramento della performance).

Limite: si registra un ritardo nel riconoscere possibilità di realizzare profitti oppure di evitare perdite rilevanti, soprattutto nelle fasi di mercato estreme.

D'altra parte, sono disponibili molti strumenti per l'analisi della performance.

10.9.2. 2 — Stabilità delle relazioni tra asset

La presenza di break strutturali limita l'utilizzo di informazioni passate per la descrizione dell'andamento futuro delle variabili di interesse (asset class). Per verificarlo si utilizzano analisi qualitativa e test statistici.

10.9.3. 3 — Dipendenza tra asset

Una alta dipendenza (la correlazione è una delle possibili misure di tale variabile) nel comportamento delle asset class vanifica gli effetti della diversificazione.

Le analisi di mercato evidenziano come:

- nel lungo periodo la dipendenza stia aumentando per effetto della crescente globalizzazione;
- nel breve periodo la misura di dipendenza tenda a variare, aumentando nei periodi di panico.

Strumenti di indagine: analisi della diversificazione, modelli di contagio, modelli di trasmissione della volatilità.

10.9.4. 4 — Sensibilità dei risultati

Se la soluzione del problema (composizione di portafoglio) è molto sensibile ai valori iniziali (caratteristiche delle asset class), l'approccio che considera l'asset allocation è inutilizzabile operativamente. Il problema dipende dalle caratteristiche dell'informazione considerata.

Rimedi proposti: modello di **Black e Litterman**, tecniche di stima robuste, analisi di sensibilità ai valori iniziali.

10.9.5. 5 — Ribilanciamento

La frequenza e le condizioni a cui intervenire influiscono sulla performance complessiva. Servono modelli che considerino la variabilità delle stime, i costi di transazione e le regole di stop loss.

10.9.6. 6 — Errori e frodi

Si tratta di considerazioni di carattere generale sull'investitore: la capacità di evitare errori e i modelli di controllo dell'attività dell'investitore. *(slide 21–28)*

11 | Valutazione della Performance di Portafoglio

Fonte: EMIF_Slide_M2-03_Valutazione-delle-performance.pdf — *58 slide*

11.1. Introduzione

- Se i mercati sono efficienti, gli investitori devono essere in grado di misurare la performance della gestione patrimoniale.
- Due modi comuni per misurare il rendimento medio di portafoglio:
  1. rendimenti ponderati nel tempo;
  2. rendimenti ponderati per l'ammontare investito.
- I rendimenti devono essere corretti per il rischio.

(slide 2)

11.2. Rendimenti ponderati nel tempo e per l'ammontare investito

Definizione 11.1. Rendimenti ponderati nel tempo

- La media geometrica è una media ponderata nel tempo.
- Il rendimento di ciascun periodo ha lo stesso peso.

$$(1 + r_G) = [(1 + r_1) \times (1 + r_2) \times \cdots \times (1 + r_n)]^{1/n}$$

$$r_G = [(1 + r_1) \times (1 + r_2) \times \cdots \times (1 + r_n)]^{1/n} - 1$$

Rendimenti ponderati per l'ammontare investito

- È il tasso interno di rendimento (IRR) che considera i flussi di cassa da e verso l'investimento.
- I rendimenti sono ponderati per l'importo investito in ciascun periodo:

$$PV = \frac{C_1}{(1+r)} + \frac{C_2}{(1+r)^2} + \cdots + \frac{C_n}{(1+r)^n}$$

(slide 3–4)

11.3. Esempio: rendimenti multi-periodali

Esempio 11.1. Un investitore acquista azioni in due momenti successivi:

Tempo	Esborso / Incasso
0	\$50 per acquistare la prima azione
1	\$53 per acquistare una seconda azione un anno dopo
	Incassi
1	\$2 di dividendo dall'azione acquistata inizialmente
2	\$4 di dividendo dalle 2 azioni detenute nel secondo anno, più \$108 ottenuti dalla vendita di entrambe le azioni a \$54 ciascuna

Rendimento ponderato per l'ammontare investito (IRR):

$$-50 + \frac{-51}{(1+r)} + \frac{112}{(1+r)^2} = 0$$

$$r = 7.117\%$$

Rendimento ponderato nel tempo:

$$r_1 = \frac{53 - 50 + 2}{50} = 10\% \qquad r_2 = \frac{54 - 53 + 2}{53} = 5.66\%$$

Media geometrica:

$$r_G = [(1.10) \times (1.0566)]^{1/2} - 1 = 7.81\%$$

La media ponderata per l'ammontare investito è inferiore alla media ponderata nel tempo perché nel secondo anno è investita una somma maggiore, quando il rendimento è stato più basso.

Nota pratica: le famiglie dovrebbero mantenere un foglio di calcolo dei flussi di cassa datati (in entrata e in uscita) per determinare il tasso di rendimento effettivo per qualunque periodo dato.

(slide 5–8)

11.4. Esempio: il costo di un cattivo market timing

Esempio 11.2. Un investitore inizia con \$10,000 in un fondo al tempo $t = 0$.

Anno	Rendimento del Fondo	Flusso di Cassa a Inizio Anno	Saldo (finale)
1	+50%	\$10,000 investiti	\$15,000
2	−20%	\$90,000 aggiunti ⇒ \$105,000	\$84,000

Rendimento ponderato nel tempo (valuta il gestore):

$$r_G = [(1.50)(0.80)]^{1/2} - 1 = 9.54\%$$

Rendimento ponderato per l'ammontare investito (valuta l'esperienza dell'investitore):

$$-10{,}000 + \frac{-90{,}000}{1+r} + \frac{84{,}000}{(1+r)^2} = 0 \implies r \approx -8.46\%$$

Il gestore ha generato una performance positiva, ma l'investitore ha perso denaro aggiungendo capitale proprio prima della fase di ribasso.

Figura — Cattivo Timing, intuizione grafica. Un grafico a barre mostra il capitale esposto: \$10,000 nell'anno buono (+50%) contro \$105,000 nell'anno cattivo (−20%). L'investitore aveva solo \$10,000 investiti durante l'anno buono, ma \$105,000 durante l'anno cattivo: il rendimento ponderato per l'ammontare investito cattura questa penalizzazione da timing.

(slide 9–10)

11.5. Correzione dei rendimenti per il rischio: il benchmark

- Il modo più semplice per correggere per il rischio consiste nel confrontare il rendimento del portafoglio con i rendimenti di un universo di confronto.
- L'universo di confronto è chiamato **benchmark**.
- È composto da un gruppo di fondi o portafogli con caratteristiche di rischio simili.

Figura 24.1 — Universe comparison, periods ending December 31, 2022. Un box-plot mostra, per gli orizzonti 1 Quarter, 1 Year, 3 Years e 5 Years, la distribuzione dei rendimenti (Rate of Return %) dell'universo di confronto (The Markowill Group), con il rendimento medio dell'universo (rombo) e il rendimento dell'S&P 500 (quadrato) sovrapposti. Il confronto permette di collocare la performance di un singolo gestore rispetto alla distribuzione dei suoi pari e rispetto al mercato. *(slide 11–12)*

11.6. Misure classiche di performance corretta per il rischio: Sharpe, Treynor, Jensen

Definizione 11.2. 1. Indice di Sharpe — remunerazione per ogni unità di rischio (volatilità totale):

$$S_p = \frac{\bar{r}_p - \bar{r}_f}{\sigma_p}$$

dove $\bar{r}_p$ = rendimento medio del portafoglio, $\bar{r}_f$ = tasso medio privo di rischio, σ_p = deviazione standard del rendimento del portafoglio.

2. **Misura di Treynor** — remunerazione per ogni unità di rischio sistematico:

$$T_p = \frac{\bar{r}_p - \bar{r}_f}{\beta_p}$$

dove β_p = beta medio ponderato del portafoglio.

3. **Misura di Jensen** — remunerazione extra oltre alla remunerazione per il rischio:

$$\alpha_p = \bar{r}_p - [\bar{r}_f + \beta_p(\bar{r}_m - \bar{r}_f)]$$

dove α_p = alpha del portafoglio, $\bar{r}_m$ = rendimento medio del portafoglio indice di mercato.

(slide 13–15)

11.7. Esempio: l'alpha è statisticamente significativo?

Esempio 11.3. Un fondo riporta i seguenti dati su 36 mesi ($r_f = 0.3\%$/mese, $\bar{r}_m = 1.0\%$/mese):

	$\hat{\alpha}$	$\hat{\beta}$	$SE(\hat{\alpha})$
Fondo X	0.40%/mese	1.10	0.50%/mese
Fondo Y	0.25%/mese	0.85	0.10%/mese

Statistiche t:

$$t_X = \frac{0.40}{0.50} = 0.80 \qquad t_Y = \frac{0.25}{0.10} = 2.50$$

Al livello del 5% ($t_{crit} \approx 2.03$):

- Fondo X: α non è significativo, nonostante sia maggiore in valore assoluto.
- Fondo Y: α è significativo — evidenza genuina di abilità.

Lezione: un alpha elevato non significa nulla senza controllare il rumore di stima.

(slide 16)

11.8. Information Ratio

Definizione 11.3. 4. Information Ratio — remunerazione per ogni unità di rischio idiosincratico:

$$IR = \frac{\alpha_p}{\sigma(e_p)}$$

- L'information ratio divide l'alpha del portafoglio per il rischio non sistematico.
- Il rischio non sistematico potrebbe, in teoria, essere eliminato tramite diversificazione.

(slide 17)

11.9. Misura M^2

Definizione 11.4. Sviluppata da Modigliani e Modigliani:

- Si costruisce un portafoglio corretto P^* che combina P con Treasury Bills.
- Si impone che P^* abbia la stessa deviazione standard dell'indice di mercato.
- Si confrontano poi i rendimenti del mercato e di P^*:

$$M^2 = r_{P^*} - r_M$$

(slide 18)

11.10. Esempio: misura M^2

Esempio 11.4.

- Portafoglio gestito P: $r_P = 35\%$, $\sigma_P = 42\%$.
- Portafoglio di mercato: $r_M = 28\%$, $\sigma_M = 30\%$.
- Rendimento dei T-bill = 6%.

Portafoglio P^*: $30/42 = 0.714$ in P e 0.286 in T-bills:

$$r_{P^*} = (0.714)(0.35) + (0.286)(0.06) = 26.7\%$$

$r_{P^*} < r_M \Rightarrow$ il portafoglio gestito ha sottoperformato.

Figura 24.2 — M^2 of portfolio P. Nel piano $(\sigma, E(r))$ sono tracciate la Capital Market Line (CML) e la Capital Allocation Line del portafoglio P (CAL(P)), con i punti F (risk-free), M (mercato), P^* (portafoglio corretto, sulla stessa σ_M) e P. La distanza verticale tra P^* e M sulla CML rappresenta M^2: mostra graficamente che P^* giace sotto la CML, cioè sotto la retta del mercato a parità di rischio.

(slide 19–20)

11.11. Esempio: M^2 con due fondi

Esempio 11.5.

	$\bar{r}$	σ	β
Fondo A (aggressivo)	18%	30%	1.40
Fondo B (conservativo)	13%	15%	0.70
Mercato	12%	20%	1.00
Tasso privo di rischio	3%	—	—

Indici di Sharpe:

$$S_A = \frac{18-3}{30} = 0.50 \qquad S_B = \frac{13-3}{15} = 0.667 \qquad S_M = \frac{12-3}{20} = 0.45$$

Il Fondo A ha un rendimento lordo più elevato, ma il Fondo B ha un indice di Sharpe più alto.

Correzione del Fondo A (riduzione della leva fino a $\sigma_M = 20\%$):

$$w_A = \frac{\sigma_M}{\sigma_A} = \frac{20}{30} = 0.667 \;\Rightarrow\; r_{A^*} = 0.667 \times 18\% + 0.333 \times 3\% = 13.0\%$$

Correzione del Fondo B (aumento della leva fino a $\sigma_M = 20\%$):

$$w_B = \frac{\sigma_M}{\sigma_B} = \frac{20}{15} = 1.333 \;\Rightarrow\; r_{B^*} = 1.333 \times 13\% - 0.333 \times 3\% = 16.3\%$$

	Rendimento Corretto ($\sigma = 20\%$)	$M^2 = r^* - r_M$
Fondo A*	13.0%	+1.0%
Fondo B*	16.3%	+4.3%

Lezione: a parità di volatilità, il Fondo B domina. Rendimenti elevati ottenuti con rischio elevato possono essere fuorvianti — M^2 elimina proprio questo effetto.

(slide 21–22)

11.12. Quale misura è appropriata?

Dipende dalle ipotesi di investimento:

1. Se P è **non diversificato**, si usa la misura di **Sharpe**, perché misura il premio per il rischio totale.
2. Se P è **diversificato**, il rischio non sistematico è trascurabile e la metrica appropriata è quella di **Treynor**, che misura il rendimento in eccesso rispetto al beta.

Misura	Definizione	Applicazione
Sharpe	Rendimento in eccesso / Deviazione standard	Scelta tra portafogli per il portafoglio complessivo rischioso
Treynor	Rendimento in eccesso / Beta	Classifica di portafogli per formare il portafoglio complessivo rischioso
Info. Ratio	Alpha / Dev. std. residua	Valutazione di un portafoglio da combinare con il benchmark

(slide 23)

11.13. Esempio: inversione del ranking — Sharpe vs Treynor

Esempio 11.6. Due fondi con $r_f = 3\%$ e premio di mercato = 8%:

	$\bar{r}$	σ	β	$\sigma(e)$	Sharpe	Treynor
Fondo C (concentrato)	14%	25%	0.80	15%	0.44	13.75
Fondo D (diversificato)	16%	22%	1.50	3%	0.591	8.67
Mercato	11%	18%	1.00	0%	0.444	8.00

Classifiche:

	Classifica Sharpe	Classifica Treynor
Fondo C	2°	1°
Fondo D	1°	2°

Perché le classifiche non coincidono? Il Fondo C ha un rischio totale elevato ($\sigma = 25\%$) ma un rischio sistematico basso ($\beta = 0.80$). Gran parte della sua volatilità è idiosincratica (specifica del titolo).

- Sharpe penalizza il Fondo C per il rischio totale ⇒ vince il Fondo D.
- Treynor considera solo il rischio beta ⇒ il basso beta del Fondo C lo fa apparire eccellente per unità di esposizione al mercato.

Regola pratica:

- Se il fondo è il tuo *intero portafoglio* ⇒ usa Sharpe (sopporti tutto il rischio).
- Se il fondo è *una componente* di un portafoglio diversificato ⇒ usa Treynor (il rischio idiosincratico verrà diversificato).

(slide 24–25)

11.14. Esempio: performance di portafoglio P vs Q

Esempio 11.7.

	Portafoglio P	Portafoglio Q	Mercato
Beta	0.90	1.60	1.0
Rendimento in eccesso ($\bar{r} - \bar{r}_f$)	11%	19%	10%
Alpha	2%	3%	0

$$\text{Alpha} = \text{Rendimento in eccesso} - (\text{Beta} \times \text{Rendimento in eccesso del mercato})$$

Figura 24.3 — Treynor's measure. Nel piano (Beta, Excess Return) sono tracciate le rette T_P Line e T_Q Line (che passano per l'origine e per i punti P e Q rispettivamente) e la SML; si osserva che la retta T_Q è più ripida di T_P, cioè Q offre un rendimento in eccesso maggiore per unità di beta.

Statistiche di Performance:

	Portafoglio P	Portafoglio Q	Portafoglio M
Indice di Sharpe	0.43	0.49	0.19
M^2	2.16	2.66	0.00
Statistiche di regressione SCL			
Alpha	1.63	5.26	0.00
Beta	0.70	1.40	1.00
Treynor	3.97	5.38	1.64
T^2	2.34	3.74	0.00
$\sigma(e)$	2.02	9.81	0.00
Information ratio	0.81	0.54	0.00
R-quadrato	0.91	0.64	1.00

Interpretazione:

- Se P o Q rappresentano l'intero investimento, Q è migliore grazie al suo indice di Sharpe più elevato e a un miglior M^2.
- Se P e Q competono per il ruolo di uno tra vari sottoportafogli, Q domina ancora perché la sua misura di Treynor è più elevata.
- Se cerchiamo un portafoglio attivo da combinare con un portafoglio indice, P è migliore grazie al suo information ratio più elevato.

(slide 26–29)

11.15. Il ruolo dell'alpha nelle misure di performance

Teorema 11.1.

	Treynor (T_p)	Sharpe (S_p)	Info. Ratio
Relazione	$\frac{E(r_p)-r_f}{\beta_p} = \frac{\alpha_p}{\beta_p} + T_M$	$\frac{E(r_p)-r_f}{\sigma_p} = \frac{\alpha_p}{\sigma_p} + \rho S_M$	$\frac{\alpha_p}{\sigma(e_p)}$
Miglioramento	$T_p - T_M = \frac{\alpha_p}{\beta_p}$	$S_p - S_M = \frac{\alpha_p}{\sigma_p} - (1-\rho)S_M$	$\frac{\alpha_p}{\sigma(e_p)}$

La tabella mostra come, in ciascuna misura, il rendimento in eccesso del portafoglio si scomponga in una componente legata al mercato (proporzionale a T_M o S_M) e in una componente di miglioramento dovuta esclusivamente all'alpha del gestore.

(slide 30)

11.16. Misurazione della performance per gli hedge fund

Definizione 11.5. Quando l'hedge fund è combinato in modo ottimale con il portafoglio di base, il miglioramento dell'indice di Sharpe è determinato dal suo information ratio:

$$S_P^2 = S_M^2 + \left[\frac{\alpha_H}{\sigma(e_H)}\right]^2$$

(slide 31)

11.17. Esempio: quanto vale un information ratio?

Esempio 11.8. Due fondi attivi sono candidati a essere combinati con un fondo indice S&P 500 ($S_M = 0.45$):

	α (%/anno)	$\sigma(e)$ (%/anno)	$IR = \alpha/\sigma(e)$
Fondo E	3.0	6.0	0.50
Fondo F	4.0	5.0	0.80

Indice di Sharpe risultante del portafoglio combinato in modo ottimale:

$$S_P^2 = S_M^2 + IR^2$$

$$S_{P,E} = \sqrt{0.45^2 + 0.50^2} = \sqrt{0.4525} = 0.673$$

$$S_{P,F} = \sqrt{0.45^2 + 0.80^2} = \sqrt{0.8425} = 0.918$$

L'IR più elevato del Fondo F aumenta l'indice di Sharpe combinato da 0.45 a 0.92 — più che raddoppiandolo. Il Fondo E lo porta solo a 0.67.

(slide 32)

11.18. Esempio: IR e peso ottimale del fondo attivo (Treynor–Black)

Esempio 11.9. Il peso ottimale nel fondo attivo:

$$w^* = \frac{\alpha/\sigma(e)^2}{E(r_M - r_f)/\sigma_M^2}$$

Supponiamo $E(r_M - r_f) = 8\%$, $\sigma_M = 18\%$:

$$w_E^* = \frac{3.0/36}{8.0/324} = \frac{0.0833}{0.0247} = 3.37 \;\Rightarrow\; \text{aumentare la leva}$$

$$w_F^* = \frac{4.0/25}{8.0/324} = \frac{0.16}{0.0247} = 6.48 \;\Rightarrow\; \text{ancora di più}$$

Nella pratica, i vincoli limitano questi pesi. Il punto chiave: un IR più elevato ⇒ una maggiore inclinazione ottimale verso il gestore attivo ⇒ un maggior miglioramento del portafoglio.

(slide 33)

11.19. Misurazione della performance con composizione di portafoglio variabile

- Abbiamo bisogno di un periodo di osservazione molto lungo per misurare la performance con una qualche precisione, anche se la distribuzione dei rendimenti è stabile con media e varianza costanti.
- E se media e varianza non fossero costanti? Dobbiamo tenere traccia dei cambiamenti di portafoglio. Lo faremo con la Style Analysis nei corsi futuri.

(slide 34)

11.20. Active Share vs Tracking Error: classificazione dei fondi

Esempio 11.10. **Figura** — Active Share (%) vs Tracking Error (% annuo), basata su Cremers & Petajisto (2009, *RFS*). Lo scatterplot divide il piano in quattro quadranti tramite soglie orizzontale e verticale: in alto a sinistra gli **Stock picker diversificati** (Active Share alto, Tracking Error basso), in alto a destra gli **Stock picker concentrati** (Active Share alto, Tracking Error

alto), in basso a sinistra i **Closet indexer** (entrambi bassi) e nell'angolo estremo i **Fondi indicizzati**, in basso a destra le **Scommesse su fattori** (Active Share basso, Tracking Error alto). Active Share e Tracking Error, usati congiuntamente, classificano il tipo di gestione attiva di un fondo.

(slide 35)

11.21. Fondi attivi vs benchmark: SPIVA U.S. Scorecard (dic. 2024)

Esempio 11.11. **Figura** — % di fondi attivi che sottoperformano il benchmark, per categoria (Large-Cap, Mid-Cap, Small-Cap) e orizzonte temporale (1-Yr, 3-Yr, 5-Yr, 10-Yr, 15-Yr), con una linea di riferimento al 50%.

Fonte: S&P Dow Jones Indices, SPIVA U.S. Scorecard di fine 2024. I tassi di sottoperformance aumentano con l'orizzonte temporale; su 15 anni, nessuna categoria azionaria ha avuto una maggioranza di gestori attivi in grado di sovraperformare.

(slide 36)

11.22. Manipolazione della performance e MRAR

- Ipotesi: i tassi di rendimento sono indipendenti e tratti dalla stessa distribuzione.
- I gestori possono adottare strategie che migliorano la performance a scapito degli investitori.
- Lo studio di Ingersoll, Spiegel, Goetzmann e Welch conduce al **MPPM** (Manipulation-Proof Performance Measure).
- Uso della leva per aumentare i rendimenti potenziali.
- Il **MRAR** soddisfa i requisiti dell'MPPM.

(slide 37)

11.23. Rendimento corretto per il rischio Morningstar (MRAR)

Definizione 11.6.

$$MRAR(\gamma) = \left[\frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} \left(\frac{1 + r_t}{1 + r_{ft}} \right)^{1-\gamma} \right]^{\frac{12}{1-\gamma}} - 1$$

dove:

- γ = avversione al rischio dell'investitore;
- $t = 1, 2, \ldots, T$ = osservazioni mensili.

(slide 38)

11.24. Punteggi MRAR con e senza manipolazione

Esempio 11.12. **Figura** — Due scatterplot mettono in relazione l'indice di Sharpe e l'MRAR di un campione di fondi: il pannello A ("No Manipulation") mostra la relazione base tra Sharpe e MRAR, mentre il pannello B ("Manipulation") mostra la stessa relazione dopo l'introduzione di strategie di manipolazione della performance (uso della leva/opzioni per gonfiare artificialmente l'indice di Sharpe). Nel pannello con manipolazione la nuvola di punti si sposta verso MRAR più bassi a parità di Sharpe: l'indice di Sharpe può essere manipolato senza che il rischio economico effettivo migliori, mentre l'MRAR — costruito per essere manipulation-proof — rivela il deterioramento della qualità della performance.

(slide 39)

11.25. Market timing: i modelli di Treynor–Mazuy e Henriksson–Merton

Definizione 11.7. Nella sua forma pura, il market timing consiste nello spostare fondi tra un portafoglio indice di mercato e un'attività sicura.

Treynor e Mazuy:

$$r_p - r_f = a + b(r_M - r_f) + c(r_M - r_f)^2 + e_p$$

Henriksson e Merton:

$$r_p - r_f = a + b(r_M - r_f) + c(r_M - r_f)D + e_p$$

Figura 24.8 — Characteristic lines. **Panel A**: nessun market timing, il beta è costante (retta con pendenza = 0.6). **Panel B**: market timing, il beta aumenta con il rendimento in eccesso atteso del mercato (pendenza crescente in modo continuo — curva del modello Treynor–Mazuy). **Panel C**: market timing con soli due valori di beta (due tratti rettilinei di pendenza b e $b + c$ — struttura del modello Henriksson–Merton).

(slide 40–41)

11.26. Esempio: market timing — esercizio di regressione

Esempio 11.13. I rendimenti mensili in eccesso di un fondo su 12 mesi, insieme a quelli del mercato:

Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$r_M - r_f$ (%)	−4	−3	−2	−1	0	1	2	3	4	5	6	7
$r_P - r_f$ (%)	−1.8	−1.5	−1.0	−0.3	0.1	0.8	1.8	2.9	4.2	5.8	7.5	9.6

Si noti come i rendimenti del fondo accelerino al crescere del mercato — questa curvatura suggerisce capacità di market timing.

Figura — grafico a dispersione. Nel piano $(r_M - r_f, r_P - r_f)$ i punti mostrano una curvatura verso l'alto rispetto a un fit lineare: viene sovrapposta sia la retta di regressione lineare semplice ("Fit lineare") sia la curva quadratica del modello Treynor–Mazuy ("Quadratica T&M"), che meglio si adatta ai dati. Il fondo amplifica i guadagni e attenua le perdite.

Regressione Treynor–Mazuy (errori standard tra parentesi):

$$r_P - r_f = \underset{(0.12)}{0.15} + \underset{(0.08)}{0.75}(r_M - r_f) + \underset{(0.03)}{0.10}(r_M - r_f)^2 + e_P$$

Il coefficiente $c = 0.10$ con $t = 0.10/0.03 = 3.33$ è significativo.

Regressione Henriksson–Merton ($D = 1$ se $r_M - r_f > 0$):

$$r_P - r_f = \underset{(0.15)}{-0.05} + \underset{(0.10)}{0.48}(r_M - r_f) + \underset{(0.14)}{0.62}(r_M - r_f) \cdot D + e_P$$

Il coefficiente $c = 0.62$ con $t = 0.62/0.14 = 4.43$: anch'esso significativo.

Conclusione: entrambi i modelli rilevano capacità di timing. Il gestore ha aumentato con successo il beta nei mercati in rialzo.

(slide 42–44)

11.27. Tasso di rendimento di un perfetto market timer

Esempio 11.14. Investimento iniziale = \$1.

Strategia	Bills	Azioni	Perfetto Market Timer
Valore terminale	\$20	\$3,997	\$534,649
Media aritmetica	3.47%	11.53%	16.54%
Deviazione standard	3.15%	20.27%	13.56%
Media geometrica	3.42%	9.77%	15.97%
Massimo	14.71%	57.35%	57.35%
Minimo	−0.02%	−44.04%	0.00%
Asimmetria	1.00	−0.40	0.74
Curtosi	0.93	0.03	−0.12

Strategia	Bills	Azioni	Perfetto Market Timer
LPSD	0.00%	13.28%	0.00%

Figura 24.9 — Rate of return of a perfect market timer as a function of the rate of return on the market index. Il grafico mostra una retta spezzata: piatta (pari a r_f) per rendimenti di mercato inferiori a r_f, e crescente con pendenza 1 per rendimenti di mercato superiori a r_f — un profilo identico a quello di un'opzione call sul mercato. Il perfetto market timer ottiene sempre il maggiore tra il rendimento del mercato e quello dei bills, il che spiega il valore terminale enormemente superiore e il minimo pari a 0%.

(slide 45–46)

11.28. Valutare il market timing come un'opzione call

Definizione 11.8. Il perfetto market timer replica il payoff di un'opzione call sul mercato con strike X combinata con un investimento in bills:

	$S_T < X$	$S_T \geq X$
Bills	$S_0(1+r_f)$	$S_0(1+r_f)$
Call	0	$S_T - X$
Totale	$S_0(1+r_f)$	S_T

Quando il mercato è sotto lo strike, il valore totale coincide con l'investimento in bills capitalizzato; quando il mercato è sopra lo strike, il valore totale coincide con il valore del mercato stesso — esattamente il comportamento del perfetto market timer.

(slide 47)

11.29. Procedure di attribuzione della performance

Un comune sistema di attribuzione scompone la performance in tre componenti:

1. scelte di allocazione tra ampie classi di attivo;
2. scelta dell'industria o del settore all'interno di ciascun mercato;
3. selezione dei titoli all'interno di ciascun settore.

Impostare un portafoglio "Bogey":

- selezionare un portafoglio indice benchmark per ciascuna asset class;
- scegliere i pesi sulla base delle aspettative di mercato;
- scegliere un portafoglio di titoli all'interno di ciascuna classe tramite analisi dei titoli.

(slide 48)

11.30. Formule per l'attribuzione

Definizione 11.9.

$$r_B = \sum_{i=1}^{n} w_{Bi}\, r_{Bi} \qquad r_p = \sum_{i=1}^{n} w_{pi}\, r_{pi}$$

$$r_p - r_B = \sum_{i=1}^{n} w_{pi}\, r_{pi} - \sum_{i=1}^{n} w_{Bi}\, r_{Bi}$$

dove B è il portafoglio bogey e p è il portafoglio gestito.

(slide 49)

11.31. Attribuzione della performance della i-esima asset class

Definizione 11.10. **Figura 24.10** — Attribuzione della performance della i-esima asset class. Nel piano (Peso nell'Asset Class, Rendimento dell'Asset Class) sono evidenziate tre aree rettangolari: il **Rendimento Bogey** ($= r_{Bi} \cdot w_{Bi}$), l'area **Aggiunto dalla Selezione** (dovuta alla differenza $r_{Pi} - r_{Bi}$ al peso benchmark w_{Bi}), l'area di **Allocazione** (dovuta alla differenza di peso $w_{Pi} - w_{Bi}$ al rendimento benchmark r_{Bi}) e un'area di **Origine mista** (attribuita convenzionalmente alla selezione), generata dal prodotto incrociato tra la differenza di rendimento e la differenza di peso. La figura illustra visivamente come il contributo totale della classe si scomponga in effetto di allocazione ed effetto di selezione.

(slide 50)

11.32. Esempio: mini-caso di attribuzione della performance

Esempio 11.15. Un gestore di un fondo pensione utilizza un semplice benchmark a due asset:

Asset Class	Peso Benchmark	Rendimento dell'Indice
Azioni	60%	4.0%
Obbligazioni	40%	2.0%

Rendimento bogey: $0.60 \times 4.0 + 0.40 \times 2.0 = 3.20\%$

Il gestore si è discostato dal benchmark:

	Peso Effettivo	Rendimento del Portafoglio
Azioni	50%	5.0%
Obbligazioni	50%	2.5%

Rendimento di portafoglio: $0.50 \times 5.0 + 0.50 \times 2.5 = 3.75\%$

Eccesso totale: $3.75\% - 3.20\% = +55$ bp. Da dove deriva?

Passo 1 — effetto di allocazione:

$$= \sum_i (w_{pi} - w_{Bi}) \times r_{Bi}$$

	Peso in Eccesso $(w_p - w_B)$	Rend. indice r_B	Contributo
Azioni	-0.10	4.0%	-0.40%
Obbligazioni	$+0.10$	2.0%	$+0.20\%$
Effetto di allocazione			$\mathbf{-0.20\%}$

L'allocazione è stata negativa: il gestore ha sottopesato l'asset con rendimento migliore (le azioni).

Passo 2 — effetto di selezione:

$$= \sum_i w_{pi} \times (r_{pi} - r_{Bi})$$

	Peso portaf. w_p	Performance in eccesso $(r_p - r_B)$	Contributo
Azioni	0.50	1.0%	$+0.50\%$
Obbligazioni	0.50	0.5%	$+0.25\%$
Effetto di selezione			$\mathbf{+0.75\%}$

Totale: $-0.20 + 0.75 = +0.55\%$ ✓ Lo stock-picking del gestore ha più che compensato la cattiva allocazione.

(slide 51–53)

11.33. Esempio esteso di attribuzione della performance

Esempio 11.16. Benchmark a tre asset class:

Componente	Peso Benchmark	Rendimento Indice (%)
Azioni (S&P 500)	0.60	5.81
Obbligazioni (Barclays Agg.)	0.30	1.45
Liquidità (money market)	0.10	0.48

$$\text{Bogey} = (0.60 \times 5.81) + (0.30 \times 1.45) + (0.10 \times 0.48) = 3.97\%$$

Rendimento del portafoglio gestito	5.34%
− Rendimento del portafoglio bogey	3.97%
Rendimento in eccesso del portafoglio gestito	**1.37%**

Contributo dell'asset allocation:

Mercato	Peso effettivo	Peso bench.	Peso in eccesso	Rend. indice (%)	Contrib. (%)
Azioni	0.70	0.60	0.10	5.81	0.5810
Reddito fisso	0.07	0.30	−0.23	1.45	−0.3335
Liquidità	0.23	0.10	0.13	0.48	0.0624
Contributo dell'asset allocation					**0.3099**

Contributo della selezione all'interno dei mercati:

Mercato	Perf. portaf. (%)	Perf. indice (%)	Perf. in eccesso (%)	Peso portaf.	Contrib. (%)
Azioni	7.28	5.81	1.47	0.70	1.03
Reddito fisso	1.89	1.45	0.44	0.07	0.03
Contributo della selezione all'interno dei mercati					**1.06**

Attribuzione della performance: allocazione settoriale (componente azionaria):

Settore	Portafoglio	S&P 500	Peso attivo (%)	Rend. settore (%)	Contrib.
Materie prime di base	1.96	8.3	−6.34	6.9	−0.4375
Servizi alle imprese	7.84	4.1	3.74	7.0	0.2618
Beni capitali	1.87	7.8	−5.93	4.1	−0.2431
Consumi ciclici	8.47	12.5	−4.03	8.8	0.3546
Consumi non ciclici	40.37	20.4	19.97	10.0	1.9970
Sensibili al credito	24.01	21.8	2.21	5.0	0.1105
Energia	13.53	14.2	−0.67	2.6	−0.0174
Tecnologia	1.95	10.9	−8.95	0.3	−0.0269
TOTALE					**1.2898**

Sintesi dell'attribuzione della performance:

Componente	Contributo (bp)
1. Asset allocation	31
2. Selezione	

Componente	Contributo (bp)
a. Rendimento in eccesso azionario	
i. Allocazione settoriale	129
ii. Selezione dei titoli	18
147×0.70 (peso di portafoglio) =	102.9
b. Rendimento in eccesso del reddito fisso: 44×0.07 =	3.1
Rendimento totale in eccesso del portafoglio	**137.0**

- Una buona performance deriva dal sovrappesare i settori con performance elevate.
- Una buona performance deriva anche dal sottopesare i settori con performance deboli.

(slide 54–58)

12 | Gli ETF: Cosa Sono e Come Funzionano

Fonte: EMIF_Slide_M2-04_ETF.pdf — *18 slide*

12.1. Introduzione

Titolo della lezione: **"Gli ETF: Cosa Sono e Come Funzionano"**. Il modulo introduce gli Exchange Traded Funds (ETF) confrontandoli con i fondi comuni d'investimento tradizionali, ne descrive il funzionamento operativo e affronta, sotto forma di domande e risposte, i principali dubbi che un risparmiatore può avere su rischiosità, liquidabilità, capacità di battere il benchmark e costi. *(slide 1)*

12.2. Cos'è un Fondo comune di investimento

Definizione 12.1. Definizione (Assogestioni):

"Un fondo comune di investimento è un **patrimonio autonomo** raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra una **pluralità di investitori** con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata **politica di investimento**; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; **gestito in monte**, nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi".

Le caratteristiche fondamentali di un fondo comune si possono riassumere in quattro elementi:

- **Pluralità di investitori**
  - I fondi sono OICR, Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio;
  - patrimonio unico suddiviso in più quote tra una pluralità di investitori.
- **Autonomia patrimoniale**
  - patrimonio separato da quello della SGR (Società di Gestione del Risparmio) che lo gestisce;
  - la Banca Depositaria svolge la funzione di custodia e controllo.
- **Diversificazione**
  - il fondo investe in un paniere di titoli;
  - esistono 5 categorie di fondi: *Monetario*, *Obbligazionario*, *Azionario*, *Flessibile*, *Bilanciato*.
- **Gestione Attiva**

  - selezione dinamica dei titoli da parte di un gestore;
  - obiettivo di battere un parametro di riferimento (*benchmark*).

(slide 2–3)

12.3. Cos'è un ETF

Definizione 12.2. Definizione (Assogestioni):

"Gli **Exchange Traded Funds (ETF)** sono strumenti finanziari del risparmio gestito, che uniscono alcune delle caratteristiche tipiche dei **titoli azionari** con altre proprie dei **fondi comuni d'investimento**. In sintesi questi prodotti sono dei fondi comuni d'investimento a **gestione passiva**, scambiati in mercati organizzati".

Le caratteristiche fondamentali di un ETF si possono riassumere in quattro elementi:

- **Caratteristiche comuni ai Fondi**
  - pluralità di investitori;
  - autonomia patrimoniale.
- **Diversificazione**
  - paniere di titoli;
  - universo investibile corrispondente ad ogni singola classe di attivo;
  - circa 1000 strumenti quotati su Borsa Italiana.
- **Gestione Passiva**
  - replica passivamente il più fedelmente possibile un indice di mercato;
  - esempi: FTSE MIB, Eurostoxx50, S&P500, ecc.
- **Liquidità**
  - quotato in mercati regolamentati;
  - scambiato in borsa come un'azione.

(slide 4–5)

12.4. Gli ETF come prodotto ibrido

Figura — Schema "ETFs: Hybrid Investments Product". Due frecce partono rispettivamente da "Mutual Funds" (fondi comuni) e "Common Stocks" (azioni ordinarie) e convergono verso il riquadro centrale "ETFs: Hybrid Investments Product".

Lo schema sintetizza visivamente il concetto già emerso dalle definizioni precedenti: l'ETF è un prodotto **ibrido**, che eredita dai fondi comuni la struttura di patrimonio collettivo diversificato e dalle azioni ordinarie la negoziabilità in borsa in tempo reale. *(slide 6)*

12.5. Il meccanismo di funzionamento: il processo di rebalancing degli ETF

Figura 7 — "Rebalancing Process of ETFs". Lo schema descrive i soggetti coinvolti nella creazione/redenzione e nella negoziazione delle quote di ETF e i flussi che intercorrono tra loro:

- **ETF Sponsor ↔ Authorized participant**: scambio (*exchange operation*) in cui l'Authorized Participant cede quote azionarie delle società sottostanti (*Companies' shares*) allo Sponsor e riceve in cambio quote dell'ETF (*ETF shares*).
- **Authorized participant ↔ Stock Exchange**: l'Authorized Participant acquista le azioni delle società (*Buying companies' shares*) e vende quote dell'ETF (*Selling ETF shares*) sul mercato borsistico.
- **Secondary market participant ↔ Stock Exchange**: sul mercato secondario un investitore scambia denaro (*Money*) contro quote di ETF (*ETF shares*), esattamente come nella compravendita di un'azione quotata.

Questo meccanismo di creazione/redenzione tramite gli Authorized Participants è ciò che consente all'ETF di mantenere il proprio prezzo di mercato allineato al valore del paniere di titoli sottostante (l'indice replicato), permettendo al contempo la negoziazione continua in borsa tipica di un titolo azionario. *(slide 7)*

12.6. Vantaggi degli ETF

I principali vantaggi attribuiti agli ETF sono:

- Diversificazione del rischio;
- Costi di gestione ridotti;
- Trasparenza e flessibilità;
- Accesso a mercati/strategie diversificate.

(slide 8)

12.7. Come funzionano gli ETF: la replica dell'indice

Gli ETF replicano un indice (es. FTSE MIB) tramite strategie di **replica fisica** o **sintetica**, offrendo un'immagine fedele dell'andamento del mercato di riferimento. *(slide 9)*

12.8. Investire negli ETF

Investire in ETF richiede di aprire un conto titoli presso un intermediario finanziario. Gli ETF sono negoziati in borsa, permettendo agli investitori di acquistarli e venderli come le azioni ordinarie. *(slide 10)*

12.9. Cinque domande su ETF e Fondi: il quadro generale

La lezione propone cinque domande-guida sui dubbi più comuni riguardo ETF e Fondi, ciascuna con quattro possibili risposte; la risposta corretta (evidenziata in grassetto nella tabella finale) viene poi motivata slide per slide.

#	Domanda	A	B	C	D
1	ETF e Fondi possono fallire?	No, hanno un patrimonio separato da quello della Società di Gestione	Sì, dipende dalla banca su cui ho il conto titoli	I Fondi sì perché sono gestiti attivamente, ma gli ETF no	Gli ETF sì perché sono quotati, ma i Fondi no
2	É più rischioso un ETF o un Fondo?	Ovviamente un ETF, segue un indice	Lo sanno tutti che sono entrambi rischiosissimi	Dipende dai titoli che li compongono	Il Fondo, perché ha meno strumenti in portafoglio
3	E più facile acquistare e vendere un fondo o un ETF?	Un Fondo, basta andare in filiale	Un ETF perché è quotato	Sono facilmente liquidabili entrambi, con un click!	Lo sanno tutti che è complicato tanto per gli ETF quanto per i Fondi
4	Quanti fondi battono il benchmark?	Tutti, altrimenti mi comprerei un ETF	Circa il 70%	Poco più del 19%	Nessuno, sono sempre una fregatura
5	Quanto costa in media un fondo e quanto un ETF?	Perchè, hanno dei costi?	I Fondi costano la metà degli ETF	Entrambi intorno al 2% ma i Fondi hanno anche costi di ingresso/uscita	Un Fondo costa circa 6 volte più di un ETF (2.2% vs 0.35%)

Risposte corrette: 1-A, 2-C, 3-B, 4-C, 5-D. Le sezioni seguenti motivano ciascuna risposta. *(slide 11–18)*

12.10. Domanda 1 — ETF e Fondi possono fallire? La protezione del patrimonio separato

Domanda 1: ETF e fondi possono fallire? **Risposta corretta: A.** No, hanno un patrimonio separato da quello della Società di Gestione.

Motivazione:

- Il patrimonio del Fondo e dell'ETF è **separato** da quello della società che lo gestisce (esempio: i detentori di quote di fondi Lehman Brothers non sono stati direttamente coinvolti nella crisi del 2008).
- Il conto titoli dove il risparmiatore deposita gli strumenti acquistati (ETF, fondi, azioni, obbligazioni ecc.) è di **proprietà dell'investitore**, è escluso dal passivo della banca e

non può quindi essere aggredito in caso di default della stessa (esempio: azioni Unicredit depositate in un conto Banca Etruria non sono state coinvolte nel fallimento).

Conclusione della slide: "ETF e Fondi sono la miglior arma contro il **bail-in**!!!" *(slide 12)*

12.11. Domanda 2 — È più rischioso un ETF o un Fondo? Le informazioni chiave: il KIID

Definizione 12.3. **Domanda 2:** É più rischioso un Fondo o un ETF? **Risposta corretta: C.** Dipende dai titoli che lo compongono.

La rischiosità non dipende dalla forma giuridica del prodotto (fondo o ETF) ma dalla composizione del suo portafoglio sottostante.

Definizione — KIID (Key Investor Information Document): è il documento che contiene le informazioni chiave per comprendere le caratteristiche e il funzionamento del fondo comune d'investimento (o dell'ETF) e deve essere consegnato **obbligatoriamente** al momento della sottoscrizione. È quindi lo strumento che l'investitore deve conoscere per valutare correttamente la rischiosità del prodotto.

Figura — La slide riporta come esempio illustrativo le pagine del KIID dell'"iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)" (iShares by BlackRock), che espongono obiettivi e politica d'investimento, profilo di rischio e rendimento, spese e performance passate del prodotto.

(slide 13)

12.12. Domanda 3 — È più facile acquistare e vendere un Fondo o un ETF? Liquidabilità

Domanda 3: È più facile acquistare e vendere un Fondo o un ETF? **Risposta corretta: B.** Un ETF, perché è quotato.

Confronto tra le due modalità di negoziazione:

- **Fondi**
  - si acquistano tramite filiali o promotori;
  - il valore della quota non è sempre disponibile in tempo reale;
  - liquidabile in circa 7 giorni.
- **ETF**
  - negoziati in borsa;
  - valore della quota e prezzi di acquisto/vendita disponibili in tempo reale (maggior trasparenza);
  - liquidabile in circa 2 giorni.

(slide 14)

12.13. Domanda 4 — Quanti fondi battono il benchmark? Il benchmark come missione (quasi) impossibile

Domanda 4: Quanti Fondi battono il *benchmark*? **Risposta corretta: C.** Poco più del 19%.

La maggior parte dei Fondi ha come obiettivo quello di **battere** un benchmark dichiarato, ma principalmente per due ragioni spesso non ci riescono:

- **Costi**: diretti e indiretti;
- **Gestione Attiva**: la ricerca dell'*alpha* (il rendimento in eccesso rispetto al benchmark) non sempre ha successo.

Figura — Ritaglio di stampa: "Fondi di investimento, quattro gestori su 5 perdono la sfida con i mercati" (Guglielmo Losito). L'articolo riporta che, secondo un'indagine annuale condotta da "Plus24", nel 2014 soltanto il 19% dei fondi comuni italiani ha battuto il proprio benchmark, un dato deludente per gli asset manager soprattutto perché arriva dopo il biennio 2012-13 in cui i gestori avevano conseguito risultati record (45%) nella sfida contro i mercati. La figura sostiene la conclusione che la ricerca attiva di extra-rendimento rispetto al benchmark riesce raramente. *(slide 15)*

12.14. Domanda 5 — Quanto costano Fondi ed ETF? Il Total Expense Ratio (TER)

Domanda 5: Quanto costa in media un Fondo e quanto un ETF? **Risposta corretta: D.** Un Fondo costa circa 6 volte più di un ETF (2.2% vs 0.35%).

Figura — Confronto illustrativo tra una Fiat Panda e una Ferrari, con il commento: "Generalmente il prezzo è un indicatore di qualità… ma per i prodotti finanziari la relazione non è così diretta". La figura veicola il messaggio che, a differenza dei beni di consumo, per i prodotti finanziari **maggiori costi non sono indice di maggior qualità**.

Le componenti di costo tipiche, che insieme costituiscono il **Total Expense Ratio (TER)**, sono:

- **Costi Fondo**: commissioni di sottoscrizione e/o rimborso; commissioni di gestione; costi amministrativi, di revisione ecc.; commissioni di performance.
- **Costi ETF**: commissioni di sottoscrizione e/o rimborso (tipicamente assenti); commissioni di gestione; costi amministrativi, di revisione ecc.; commissioni di performance (tipicamente assenti).

Esempio numerico — confronto tra due KIID reali:

Voce di spesa	KIID Fondo — Pioneer Azionario Europa	KIID ETF — iShares MSCI Europe UCITS ETF
Spesa di sottoscrizione	1,50% (percentuale massima prelevabile dal capitale prima che venga investito)	Nessuna*
Spesa di rimborso	Non prevista	Nessuna*
Spese correnti (prelevate ogni anno)	1,93%	0,33%**
Commissioni legate al rendimento	25% della differenza positiva, maturata nell'anno solare, tra la performance del Fondo (al netto di tutti i costi ad eccezione della commissione di incentivo stessa, tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) e il parametro di riferimento (100% MSCI Europe); nell'ultimo esercizio pari a **1,16%**	Nessuna

Il confronto mostra come, a parità di area geografica/indice di riferimento (Europa), il fondo a gestione attiva applichi spese di sottoscrizione, spese correnti e commissioni di performance sensibilmente più elevate rispetto all'ETF a gestione passiva, il quale nel caso considerato non applica alcuna delle tre voci di costo aggiuntive. *(slide 16–17)*

13 | Performance Attribution

Fonte: EMIF_Slide_M2-05_Performance-Attribution.pdf — *30 slide*

13.1. Introduzione e riferimenti bibliografici

Lezione 15 del corso di Economia dei Mercati ed Investimenti Finanziari (II parte), tenuta da Loriana Pelizzon, dedicata alla **Performance Attribution**.

Riferimenti testuali:

- EGBG, cap. 25 — Valutazione della performance di portafoglio
- BKM (Bodie, Kane, Marcus – *Investments*), cap. 24 — Portfolio Performance Evaluation

(slide 1–2)

13.2. Le fasi dell'asset allocation

Definizione 13.1. L'attività di **asset allocation** può essere scomposta nelle seguenti fasi:

- **Strategic Asset Allocation**: determinare le quote di portafoglio analizzando la performance di equilibrio nel lungo periodo di ciascuna categoria di asset. Si determina l'*asset mix* ottimale da detenere nel lungo periodo.
- **Tactical Asset Allocation**: strategia il cui obiettivo è ottenere performance migliori rispetto all'asset mix di lungo periodo variando i pesi delle categorie di asset in modo sistematico (anche **Market Timing**).
- **Security Selection**: scelta della composizione di ciascuna categoria di asset (nel caso di singoli titoli: **Stock Picking**).

(slide 3)

13.3. Il ruolo della performance attribution nel processo di investimento

In un'ottica di performance attribution, ciascuna fase del processo di investimento è associata a un organo decisionale e a un obiettivo specifico:

- **Strategic Asset Allocation** → definizione del benchmark di riferimento → responsabilità del *Comitato strategico e cliente*

- **Tactical Asset Allocation** → variazioni di breve periodo delle quote di portafoglio al fine di ottenere una Information Ratio positiva → responsabilità del *Comitato investimenti*
- **Security Selection** → replicare il benchmark o ottenere performance migliori → responsabilità del *Gestore del fondo*

Figura — Integrated Management Process. Schema a blocchi che collega Cliente/Obiettivi del Cliente, Strategic Asset Allocation (Obiettivi, Guidelines, Benchmark), Tactical Asset Allocation (Risk Budgeting, Identificazione di opportunità, Definizione della Model Strategy, Monitoraggio), Implementazione (Portfolio Transaction, Ribilanciamento) e infine Performance Analysis (Perf Attribution, Perf Measurement), il cui output retroagisce sul cliente. Sulla sinistra il flusso di informazioni di mercato (Long Term Expectation / Short Term Opportunities) alimenta sia la Strategic sia la Tactical Asset Allocation. Il diagramma mostra che la performance attribution non è un esercizio a sé stante ma l'ultimo anello di un processo decisionale integrato: essa fornisce un feedback specifico per manager sulle decisioni di investimento e consente di accertare le responsabilità di ciascun livello decisionale (strategico, tattico, di selezione). *(slide 4–5)*

13.4. Classificazione delle analisi di performance attribution

Definizione 13.2. L'analisi di performance attribution si può distinguere rispetto a due dimensioni:

All'orizzonte temporale:

- uniperiodale;
- multiperiodale (dinamica).

All'informazione disponibile:

- **Style Analysis**: si basa solo sul rendimento del portafoglio e del benchmark nei periodi di riferimento.
- **Informazione piena**: richiede la composizione e il rendimento del portafoglio e del benchmark per ciascuna categoria di asset, compresi i singoli titoli, nei periodi di riferimento.

L'attività consiste nella **decomposizione della performance totale** in diverse componenti, ciascuna legata a specifici elementi della gestione. Un sistema comune di decomposizione prevede, ad esempio, queste componenti:

1. **Broad Asset Market allocation** tra equity, fixed income e money market (scelta settore);
2. **Scelta dei titoli** all'interno di ogni settore;
3. **Market Timing**: movimenti del mercato (Up/Down).

(slide 6–7)

13.5. Il portafoglio benchmark ("Bogey portfolio")

Definizione 13.3. Per attribuire la performance alle varie componenti si costruisce un portafoglio di riferimento, detto **"Benchmark"** o **"Bogey portfolio"** (BKM-Investments, cap. 24).

Per ogni asset class si determinano degli indici assunti come benchmark (ad esempio lo S&P 500 per la parte azionaria). Il portafoglio Bogey ha **pesi fissi** per ogni asset class e il suo rendimento è dato da:

$$\sum_{i=1}^{n} w_{Bi}\, r_{Bi}$$

dove:

- w_{Bi}: peso dell'asset class i-esima nel portafoglio Bogey;
- r_{Bi}: rendimento dell'asset class i-esima nel portafoglio Bogey.

(slide 8)

13.6. Decomposizione del rendimento attivo: derivazione

Dimostrazione. Il gestore sceglie i pesi in ogni asset class w_{pi} sulla base delle proprie aspettative e, all'interno di ogni asset class, seleziona un portafoglio che avrà il rendimento r_{pi} nel periodo di valutazione:

$$r_p = \sum_{i=1}^{n} w_{pi} r_{pi}$$

Si calcola il rendimento di entrambi i portafogli (gestito e Bogey), la cui differenza è:

$$r_p - r_B = \sum_{i=1}^{n} w_{pi} r_{pi} - \sum_{i=1}^{n} w_{Bi} r_{Bi} = \sum_{i=1}^{n} \left(w_{pi} r_{pi} - w_{Bi} r_{Bi} \right)$$

I termini di questa equazione possono essere riscritti in modo tale da mostrare come le decisioni di asset allocation e security selection contribuiscono alla performance totale, sommando e sottraendo il termine incrociato $w_{Pi} r_{Bi}$:

$$\begin{aligned} &\text{Contribution from asset allocation} = (w_{Pi} - w_{Bi})\, r_{Bi} \\ +\ &\text{Contribution from security selection} = w_{Pi}(r_{Pi} - r_{Bi}) \\ =\ &\text{Total contribution from asset class } i = w_{Pi} r_{Pi} - w_{Bi} r_{Bi} \end{aligned}$$

Il primo termine isola l'effetto della scelta dei pesi (asset allocation) valutata al rendimento benchmark, il secondo isola l'effetto della scelta dei titoli/rendimento (security selection) pesata al peso effettivo di portafoglio. □

(slide 9–10)

13.7. Approccio di piena informazione: Alpha di Allocation e di Selection

Definizione 13.4. Dato l'Alpha totale del portafoglio:

$$Alpha = \sum_{i=1}^{N} (W_{P,i}\, r_{P,i} - W_{B,i}\, r_{B,i})$$

Conoscendo la composizione del portafoglio e le sue variazioni nel tempo, possiamo scomporre l'Alpha in due componenti:

$$Alpha = Alpha_{Allocation} + Alpha_{Selection}$$

$$Alpha_{Allocation} = \sum_{i=1}^{N} (W_{P,i} - W_{B,i}) \cdot r_B$$

$$Alpha_{Selection} = \sum_{i=1}^{N} (r_{P,i} - r_{B,i}) \cdot W_{P,i}$$

Figura 24.11 — "Performance attribution of ith asset class. Enclosed area indica total rate of return." Il grafico rappresenta sull'asse verticale il rendimento nell'asset class (con i livelli r_{Bi} e r_{Pi}) e sull'asse orizzontale il peso nell'asset class (con i livelli w_{Bi} e w_{Pi}). L'area rosa (rettangolo di base w_{Bi} e altezza r_{Bi}) rappresenta il *Bogey return from ith asset class* $= r_{Bi} w_{Bi}$; la colonna aggiuntiva fino a w_{Pi} rappresenta l'**Allocation**; la fascia superiore ("Added by Selection") rappresenta il contributo della **selection**, con il "Mixed Origin" (attribuito alla selection) all'angolo in alto a destra. La figura mostra visivamente come l'area totale racchiusa (il rendimento complessivo dell'asset class) si scomponga geometricamente nella componente di allocation (variazione di peso a rendimento benchmark) e nella componente di selection (variazione di rendimento al peso di portafoglio).

(slide 11–12)

13.8. Esempio numerico: contributo di asset allocation e security selection

Esempio 13.1. Esempio (BKM) di applicazione dell'approccio Bogey a un portafoglio composto da Equity, Bonds e Cash.

Bogey Performance and Excess Return

Component	Benchmark Weight	Return of Index during Month (%)
Equity (S&P 500)	.60	5.81
Bonds (Barclays Aggregate Index)	.30	1.45
Cash (money market)	.10	0.48

$$\text{Bogey} = (.60 \times 5.81) + (.30 \times 1.45) + (.10 \times 0.48) = 3.97\%$$

Return of managed portfolio	5.34%
− Return of bogey portfolio	3.97
Excess return of managed portfolio	**1.37%**

A. Contribution of Asset Allocation to Performance

Market	(1) Actual Weight in Market	(2) Benchmark Weight in Market	(3) Active or Excess Weight	(4) Market Return (%)	(5) = (3)×(4) Contribution to Performance (%)
Equity	.70	.60	.10	5.81	.5810
Fixed-income	.07	.30	−.23	1.45	−.3335
Cash	.23	.10	.13	.48	.0624
Contribution of asset allocation					**.3099**

B. Contribution of Selection to Total Performance

Market	(1) Portfolio Performance (%)	(2) Index Performance (%)	(3) Excess Performance (%)	(4) Portfolio Weight	(5) = (3)×(4) Contribution (%)
Equity	7.28	5.81	1.47	.70	1.03
Fixed-income	1.89	1.45	0.44	.07	0.03
Contribution of selection within markets					**1.06**

Equity Asset Selection in dettaglio (scomposizione settoriale della componente equity)

Sector	(1) Portfolio Beginning-of-Month Weight (%)	(2) S&P 500 Beginning-of-Month Weight (%)	(3) Active Weights (%)	(4) Sector Return (%)	(5) = (3)×(4) Sector Allocation Contribution
Basic materials	1.96	8.3	−6.34	6.9	−0.4375
Business services	7.84	4.1	3.74	7.0	0.2618
Capital goods	1.87	7.8	−5.93	4.1	−0.2431
Consumer cyclical	8.47	12.5	−4.03	8.8	0.3546
Consumer noncyclical	40.37	20.4	19.97	10.0	1.9970
Credit sensitive	24.01	21.8	2.21	5.0	0.1105
Energy	13.53	14.2	−0.67	2.6	−0.0174
Technology	1.95	10.9	−8.95	0.3	−0.0269
TOTALE					**1.2898**

Riassunto

Voce	Contribution (basis points)
1. Asset allocation	31
2. Selection	
a. Equity excess return (basis points)	
i. Sector allocation	129
ii. Security selection	18
147 × .70 (portfolio weight) =	102.9
b. Fixed-income excess return, 44 × .07 (portfolio weight) =	3.1
Total excess return of portfolio	**137.0**

(slide 13–16)

13.9. Il modello di Brinson, Hood e Beebower

Definizione 13.5. Il modello di **Brinson, Hood e Beebower** rappresenta la performance attribution come una matrice 2×2, incrociando la dimensione **Asset Allocation** (Attiva/Passiva) con la dimensione **Security Selection** (Attiva/Passiva):

	Security Selection: Attiva	Security Selection: Passiva
Asset Allocation: Attiva	**IV** — Rendimento di portafoglio totale	**II** — Rendimento Asset Allocation Tattica
Asset Allocation: Passiva	**III** — Rendimento Security Selection	**I** — Rendimento Benchmark

I quattro rendimenti di quadrante sono definiti, in funzione dei pesi e rendimenti di portafoglio $(W_{P,i}, r_{P,i})$ e di benchmark $(W_{B,i}, r_{B,i})$, come:

$$\text{IV (Totale)} = \sum_{i=1}^{N} W_{P,i} \cdot r_{P,i} \qquad \text{II (Tattica)} = \sum_{i=1}^{N} W_{P,i} \cdot r_{B,i}$$

$$\text{III (Security Selection)} = \sum_{i=1}^{N} W_{B,i} \cdot r_{P,i} \qquad \text{I (Benchmark)} = \sum_{i=1}^{N} W_{B,i} \cdot r_{B,i}$$

Tale scomposizione dell'Actual Asset Portfolio Return consente di definire le seguenti quantità:

- **ASSET ALLOCATION TATTICA**: $II - I$
- **SECURITY SELECTION**: $III - I$
- **ALTRO**: $IV - II - III - I$
- **PERFORMANCE TOTALE (ALPHA)**: $IV - I$

In cui:

- W_{Pi}: pesi del portafoglio per la categoria di asset i
- r_{Pi}: rendimenti del portafoglio per la categoria di asset i
- W_{Bi}: pesi del benchmark per la categoria di asset i
- r_{Bi}: rendimenti del benchmark per la categoria di asset i
- N: numero di categorie di asset

La disponibilità di serie storiche relative ai pesi delle categorie di asset nel portafoglio (W_P) e nel Benchmark (W_B) consente di quantificare la scomposizione del rendimento complessivo. Le stesse quattro quantità possono essere espresse come sommatorie esplicite dell'attribuzione di performance alle diverse componenti dell'attività di gestione:

$$\text{ASSET ALLOCATION TATTICA} = \sum_{i=1}^{N} \left(W_{P,i}\, r_{B,i} - W_{B,i}\, r_{B,i}\right)$$

$$\text{SECURITY SELECTION} = \sum_{i=1}^{N} \left(W_{B,i}\, r_{P,i} - W_{B,i}\, r_{B,i}\right)$$

$$\text{ALTRO o INTERAZIONE} = \sum_{i=1}^{N} \left(W_{P,i}\, r_{P,i} - W_{P,i}\, r_{B,i} - W_{B,i}\, r_{P,i} + W_{B,i}\, r_{B,i}\right)$$

$$\text{PERFORMANCE TOTALE (ALPHA)} = \sum_{i=1}^{N} \left(W_{Pi} \cdot r_{P,i} - W_{B,i} \cdot r_{B,i}\right)$$

(slide 17–21)

13.10. Esempio applicativo del modello Brinson-Hood-Beebower

Esempio 13.2. Applicazione numerica della matrice 2×2:

	Security Selection: Attiva	Security Selection: Passiva
Asset Allocation: Attiva	Totale (IV) = 13.41%	Active, Policy (II) = 13.23%
Asset Allocation: Passiva	Security Selection (III) = 13.75%	Policy (I) = 13.49%

Il rendimento attivo è dovuto a:

Componente	Valore
Asset Allocation Tattica	−0.26%
Security Selection	+0.26%
Altro	−0.07%
Totale	**−0.07%**

(slide 22–23)

13.11. L'effetto di interazione: esempio Case 1 (Equity/Bond)

Esempio 13.3. **Case 1: The Interaction Effect.** Dati di partenza:

	Weight Benchmark	Weight Portfolio	Return Benchmark	Return Portfolio
Equity	50%	70%	3.0%	5.0%
Bond	50%	30%	2.0%	3.0%
Totale	**100%**	**100%**	**2.5%**	**4.4%**

Le decisioni di **Asset Allocation** (sovrapesare Equity, sottopesare Bond) e di **Stock/Bond Selection** (risultato in Equity e Bond, con maggior rendimento rispetto al benchmark) contribuiscono entrambe all'out-performance di 1.9 punti percentuali (4.4% − 2.5%). La performance attribution separa l'impatto delle decisioni di asset allocation da quello delle decisioni di stock selection.

Equity Attribution. Rendimento benchmark equity 3.0%, rendimento medio del Balanced Portfolio Benchmark 2.5%:

- **A — Asset allocation return**: excess return dovuto alla decisione di Asset Allocation = 0.5% × 20% overweight = **0.1%** (la stock selection non è considerata)
- **S — Stock Selection return**: excess return dovuto alla decisione di Stock Selection = 2% selection return × 50% = **1.0%** (l'asset allocation non è considerata)

- **I — Interaction**: effetto risultante dall'incrocio tra le due decisioni indipendenti = 20% overweight × 2% selection return = **0.4%**

Equity e Bond Attribution. Ripetendo la scomposizione anche per i Bond (peso benchmark 50%, peso attivo −20% rispetto al benchmark, benchmark return 2%, out-performance selection 1%):

- Equity: S = 1.0%, A = 0.1%, I = 0.4%
- Bond: S = 0.5%, A = 0.1%, I = −0.20%

Dati Portfolio e Performance — riepilogo. Ripetendo la tabella dati (identica a quella di Case 1, differenza di rendimento 4.4% − 2.5% = 1.90%), la scomposizione per asset class in Selection, Allocation, Interaction è:

	Selection	Allocation	Interaction	Sum
Equity	1.00%	0.1%	0.4%	1.5%
Bond	0.50%	0.1%	−0.2%	0.4%
Totale	**1.5%**	**0.2%**	**0.2%**	**1.9%**

(slide 24–27)

13.12. Interpretazione dell'effetto di interazione

L'effetto di interazione si può esprimere come prodotto tra la componente di allocation e la componente di selection:

$$\text{Interaction} = \underbrace{(\text{Sotto/sovrapesare})}_{\text{Allocation}} \times \underbrace{(\text{Sotto/sovraperformance})}_{\text{Selection}}$$

- **Small Interaction Effect**: la performance deriva principalmente da una sola decisione (fra allocation e selection).
- **Large Positive Interaction Effect**: la responsabilità del risultato positivo non è chiara, perché può derivare da: (i) buone abilità di selection combinate con un sovrapeso della specifica asset class; oppure (ii) selezione sfortunata, ma mitigata da un sottopeso di quella asset class, che attenua il risultato negativo.
- **Large Negative Interaction Effect**: *"The left hand did not known what the right hand was doing"* — le asset class con la migliore (peggiore) selection sono state sotto- (sovra-) pesate, cioè le decisioni di allocation e di selection sono andate in direzioni opposte, penalizzando il risultato complessivo.

(slide 28)

13.13. Esempio finale: performance attribution multi-asset rispetto al benchmark

Esempio 13.4. Esempio di performance attribution rispetto al rendimento benchmark su tre categorie di asset (Azioni, Obbligazioni, Liquidità):

	Quote Portfolio	Quote Benchmark	Rendimenti Portfolio	Rendimenti Benchmark	Allocation	Selection	Alpha
Azioni	0,2	0,45	-7	-5,5	1,00625	-0,3	0,70625
Obbligazioni	0,4	0,45	3	2	-0,17375	0,4	0,22625
Liquidità	0,4	0,1	1	1	0,7425	0	0,7425
Totale					**1,575**	**0,1**	**1,675**

$$R_P = 0.2 \qquad R_B = -1.475 \qquad Alpha = (0.2 - (-1.475)) = 1.675$$

L'analisi può continuare considerando i **Settori di attività** all'interno di ciascuna categoria, fino all'analisi dei singoli titoli.

(slide 29)

13.14. Conclusioni

Per costruire un sistema di performance attribution è fondamentale comprendere:

- il processo di investimento;
- come le decisioni di active management sono prese.

Un buon sistema di performance attribution:

- fornisce un feedback alla decisione dei gestori;
- garantisce l'accertamento delle responsabilità.

(slide 30)

14 | Hedge Fund

Fonte: EMIF_Slide_M2-06_Hedge-funds.pdf — *50 slide*

14.1. Introduzione e panoramica del capitolo

Corso: **Financial Economics (EM5021)** — modulo su **Hedge Fund**, Loriana Pelizzon, Università Ca' Foscari Venezia.

Argomenti trattati nel capitolo:

- Hedge fund vs. fondi comuni
- Strategie degli hedge fund
- Alfa portabile e pure play
- Misurazione della performance degli hedge fund
- Esposizione a fattori di rischio omessi
- Struttura commissionale degli hedge fund
- High water mark
- Fondi di fondi

(slide 1–2)

14.2. Hedge fund versus fondi comuni

Confronto strutturale tra hedge fund e fondi comuni di investimento su cinque dimensioni:

Caratteristica	Hedge Fund	Fondo Comune
Trasparenza	Società in accomandita con comunicazione minima della strategia e della composizione del portafoglio	La regolamentazione richiede la comunicazione pubblica della strategia e della composizione del portafoglio
Investitori	Non più di 100 investitori "sofisticati" e facoltosi	Il numero non è limitato
Strategie di investimento	Molto flessibili, i fondi possono agire in modo opportunistico; effettuano un'ampia gamma di investimenti	Prevedibili, strategie stabili, dichiarate nel prospetto
Uso di leva/short/opzioni	Uso frequente di vendite allo scoperto, leva finanziaria, opzioni	Uso limitato di vendite allo scoperto, leva finanziaria, opzioni
Liquidità	Hanno periodi di lock-up, richiedono preavviso per il riscatto	Gli investimenti possono essere spostati più facilmente dentro e fuori dal fondo

Caratteristica	Hedge Fund	Fondo Comune
Struttura commissionale	Commissione di gestione dell'1–2% del patrimonio e commissione di incentivo del 20% dei profitti	Le commissioni sono generalmente una percentuale fissa del patrimonio, tipicamente dallo 0,5% all'1,25%

(slide 3–5)

14.3. Evidenza empirica: dimensione dell'industria degli hedge fund

Figura — Grafico a barre dell'AUM (asset under management) globale degli hedge fund in trilioni di USD per anno:

Anno	AUM (trilioni USD)
2000	0,49
2005	1,11
2007	1,87
2010	1,92
2015	2,97
2020	3,6
2023	4,3
2025 (Q3)	4,98

Il grafico mostra una crescita pressoché monotona dell'AUM del settore dal 2000 al 2025.

Punti chiave:

- Crescita da \$0,5 trilioni (2000) a \$4,98 trilioni (Q3 2025)
- Oltre 30.000 fondi registrati alle Cayman (75%+ del mercato offshore)
- La crescita nel 2024–25 è stata guidata da profitti (P&L), non da nuovi afflussi
- Fonte: BarclayHedge, CIMA, HFR (2025)

(slide 6)

14.4. Strategie degli hedge fund: direzionali, non direzionali e stili

Le strategie degli hedge fund si dividono in due macro-categorie:

- **Direzionali**: scommesse sul fatto che un settore sovraperformerà rispetto ad altri settori
- **Non direzionali**: sfruttano disallineamenti temporanei nelle valutazioni relative tra settori; acquistano un tipo di titolo e ne vendono un altro; mirano ad essere *market neutral*

Stili direzionali e macro

Stile	Descrizione	Profilo tipico
Dedicated short bias	Posizione netta corta, generalmente in azioni.	Alto $\|\beta\|$, negativo
Emerging markets	Sfrutta inefficienze nei mercati emergenti. Tipicamente solo long.	β elevato, alta volatilità
Global macro	Posizioni lunghe e corte su mercati dei capitali e derivati a livello mondiale, basate su visioni macroeconomiche.	β variabile
Long/short equity	Posizioni lunghe e corte su azioni a seconda delle prospettive. Non market neutral.	β moderatamente positivo
Managed futures	Utilizza futures finanziari, valutari o sulle materie prime. Approccio tecnico o discrezionale.	Bassa correlazione col mercato

Caratteristica comune: queste strategie hanno un'esposizione netta significativa alla direzione del mercato o di un fattore macro.

Stili di arbitraggio e relative value

Stile	Descrizione	Profilo tipico
Convertible arbitrage	Investimento con copertura in titoli convertibili: long convertibili, short azioni.	$\beta \approx 0$, leva alta
Equity market neutral	Coperture long/short controllando esposizioni settoriali/dimensionali. Market-neutral con leva.	$\beta \approx 0$
Event driven	Profitto da fusioni, acquisizioni, ristrutturazioni, fallimenti.	β moderato
Fixed-income arbitrage	Anomalie di prezzo in titoli a reddito fisso correlati: swap, yield curve, MBS.	$\beta \approx 0$, tail risk
Multistrategy	Scelta opportunistica della strategia.	Variabile
Fund of funds	Alloca liquidità a diversi hedge fund.	Diversificato

Caratteristica comune: queste strategie cercano di essere market-neutral, ma sono spesso esposte a rischio di coda (tail risk) e rischio di liquidità. *(slide 7–9)*

14.5. Arbitraggio statistico

Definizione 14.1. Arbitraggio Statistico

- Sistemi quantitativi che cercano numerosi disallineamenti temporanei e modesti nei prezzi
- Operano su centinaia di titoli al giorno con brevi periodi di detenzione
- **Pairs trading**: accoppiare società simili con rendimenti altamente correlati dove una è prezzata in modo più aggressivo
- **Data mining**: scopre pattern sistematici nei prezzi

Esempio intuitivo: Coca-Cola e Pepsi si muovono storicamente insieme. Se Coca-Cola scende del 3% e Pepsi rimane stabile senza notizie rilevanti, il pairs trader compra Coca-Cola e vende Pepsi, scommettendo sulla convergenza.

(slide 10)

14.6. Evidenza empirica: evoluzione dei rendimenti per decennio

I rendimenti medi degli hedge fund sono cambiati drasticamente nel tempo:

Periodo	HF Composito	S&P 500	Vol. HF	Vol. S&P	Sharpe HF
Anni '90 (1990–1999)	15–20%	18,2%	7–10%	14,5%	$> 1{,}0$
Anni 2000 (2000–2009)	6–8%	−0,9%	7,5%	16,0%	0,55
Anni 2010 (2010–2019)	4–6%	13,6%	5,5%	13,5%	0,40
Anni 2020 (2020–2025)	7–10%	14,8%	6,0%	17,5%	0,70

- **Anni '90**: "Età d'oro" — pochi fondi, mercati meno efficienti, alfa abbondante
- **Anni 2000**: gli HF sovraperformano l'S&P 500 grazie alla protezione durante dot-com (2000–02) e GFC (2008)
- **Anni 2010**: delusione — il bull market azionario rende difficile battere l'indice; alfa compresso
- **Anni 2020**: ripresa — volatilità e dispersione favoriscono i gestori attivi

Fonti: HFRI FWC, Bloomberg. Rendimenti annualizzati, al netto delle commissioni.

Figura — Le Tre Ere dei Rendimenti degli Hedge Fund: grafico a barre affiancate che confronta il rendimento medio annualizzato (%) di HFRI Composito e S&P 500 nei quattro sotto-periodi (Anni '90, Anni 2000, Anni 2010, 2020–2025), accompagnato dalla tabella seguente:

	Anni '90	Anni 2000	Anni 2010	2020–2025
Contesto	Pochi fondi, mercati inefficienti	Dot-com, GFC, volatilità alta	QE, tassi zero, bassa volatilità	COVID, inflazione, geopolitica
HF vs. S&P	≈ pari	HF molto superiori	HF molto inferiori	HF inferiori ma più stabili
N. fondi	∼2.000	∼10.000	∼15.000	∼30.000

Il grafico conferma visivamente il pattern della tabella dei rendimenti per decennio: HF e S&P sostanzialmente allineati negli anni '90, ampio vantaggio HF negli anni 2000, vantaggio S&P negli anni 2010, e HF più stabili (anche se inferiori in media) nel 2020–2025. Fonti: HFRI 1990–2025, S&P 500 total return, HFR, Bloomberg. *(slide 11–12)*

14.7. Evidenza empirica: rendimenti anno per anno e vincitori per regime di mercato

Rendimenti anno per anno (2018–2025, in %)

	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25
HFRI Composito	−4,1	+10,4	+11,8	+10,3	−4,3	+7,5	+10,4	+12,6

	’18	’19	’20	’21	’22	’23	’24	’25
Equity Hedge	−6,9	+13,7	+17,5	+12,4	−10,2	+11,4	+12,5	+17,3
Event Driven	−2,0	+7,5	+9,3	+12,0	−4,3	+10,4	+9,5	+11,0
Macro	−4,1	+8,2	+5,2	+8,0	+9,3	−0,3	+6,5	+9,9
Multi-Strategy	+1,2	+7,8	+6,3	+6,3	−1,5	+6,3	+13,6	+10,5
S&P 500	−4,4	+31,5	+18,4	+28,7	−18,1	+26,3	+25,0	+23,3

Figura — grafico a barre affiancate del rendimento annuo (%) di HFRI Composito vs. S&P 500 dal 2018 al 2025, che visualizza la tabella precedente.

Lezione chiave: nel 2022 gli HF perdono solo −4,3% vs. −18,1% dell’S&P. L’S&P batte gli HF nei rialzi, ma gli HF proteggono nei ribassi. Il 2025 segna la migliore performance HFRI dal 2009.

Le strategie vincenti cambiano con il regime di mercato

Regime	Strategie vincenti	Strategie perdenti	Perché
Rialzo prolungato (2019, 2021, 2023–25)	Long/Short Equity, Event Driven	Ded. Short Bias, Macro	Beta positivo premia; shorting distrugge valore
Ribasso/Crisi (2008, 2022)	Macro, Managed Futures, Short Bias	L/S Equity, Emerging Mkts	Trend-following e coperture pagano; leva amplifica perdite
Alta volatilità (2020, Q1 2025)	Multi-Strategy, Macro	Mkt Neutral, FI Arb	Dispersione crea opportunità; strategie di carry soffrono
Tassi in rialzo (2022–23)	Macro, CTA	Fixed Income Arb, Convert. Arb	Duration penalizza; trend FX/tassi premia

Implicazione per l’investitore: non esiste una strategia “sempre vincente”. La diversificazione tra stili HF è essenziale, e la scelta del timing di allocazione richiede una visione sul regime macroeconomico atteso. *(slide 13–14)*

14.8. Evidenza empirica: performance per strategia nel lungo periodo (1994–2025)

Strategia	Rend. Medio Ann. (1994–2025)	Volatilità Ann.	Sharpe Ratio
Equity Market Neutral	5,3%	3,8%	0,66
Long/Short Equity	9,5%	9,5%	0,65
Global Macro	8,5%	7,2%	0,72
Event Driven	9,0%	6,8%	0,85
Managed Futures	5,8%	11,2%	0,30
Multi-Strategy	7,5%	4,0%	1,10
Emerging Markets	7,4%	14,1%	0,35
S&P 500	10,5%	15,2%	0,48
60/40 Equity/Bond	7,2%	9,8%	0,44

Osservazioni chiave:

- Molte strategie HF offrono Sharpe ratio superiori all'S&P 500 e al 60/40, pur con rendimenti assoluti inferiori
- Il multi-strategy ha lo Sharpe più alto ($\approx 1{,}1$) grazie alla bassa volatilità — coerente con il dato Aurum (5y CAR +10,5%, Sharpe 2,1)
- L'S&P 500 ha il rendimento più alto ma anche la volatilità più alta (15,2%)

Fonti: HFRI, Aurum Hedge Fund Data Engine, Bloomberg. *(slide 15)*

14.9. Le Isole Cayman e la domiciliazione offshore

Esempio 14.1. Le Isole Cayman sono il principale centro offshore per gli hedge fund.

Dato	Valore
Fondi registrati	>30.000
Quota HF globali	$\approx$ 75% offshore
% net assets (SEC)	53,6%
AUM settore (Q3 '25)	$4,98 trilioni
Imposte dirette	Zero

Perché le Cayman?

- **Neutralità fiscale**: nessuna imposta su redditi, capital gain, ritenute alla fonte
- **Struttura master-feeder**: investitori USA e non-USA confluiscono in un unico fondo "master" offshore
- **Infrastruttura**: studi legali, revisori, amministratori specializzati
- **Flessibilità regolamentare** con standard riconosciuti da investitori istituzionali

Attenzione: i gestori operano a New York, Londra, Hong Kong — le Cayman sono solo il veicolo giuridico. I rendimenti lordi sono identici a quelli di un fondo onshore con la stessa strategia. Il vantaggio è nei rendimenti netti.

Dove vanno i rendimenti lordi? (esempio con lordo 12%)

Verifica (somma = 12%):

Componente	Cayman	Onshore
Netto investitore	7,2%	5,4%
Commissioni 2+20	4,4%	4,4%
Tasse fondo	0,0%	1,8%
Altro	0,4%	0,4%
Totale lordo	**12,0%**	**12,0%**

Differenza netto investitore Cayman vs. Onshore: $\Delta = 1{,}8\%$ annuo.

Impatto cumulato su 20 anni (investimento iniziale $1M):

Scenario	Valore dopo 20 anni
Cayman (7,2% netto)	$401.000
Onshore (5,4% netto)	$287.000
Gap	**$114.000**

Ipotesi: onshore con 15% di tassazione effettiva sui redditi del fondo. Il gap annuo dell'1,8% si compone su 20 anni ⇒ >75% dei fondi globali sceglie le Cayman.

(slide 16–17)

14.10. Alfa portabile: l'idea

Definizione 14.2. L'alfa portabile è una tecnica in tre passi:

1. Trovare alfa in un settore A (tramite futures/swap)
2. Coprire il rischio sistematico di A (tramite ETF/indice)
3. Aggiungere esposizione passiva al settore B

Risultato: trasferite l'alfa dal settore dove lo trovate alla classe di attività in cui volete essere esposti.

Perché è utile? Un gestore può essere bravo a selezionare titoli del settore tecnologico (alfa > 0), ma il cliente vuole esposizione all'obbligazionario. Con l'alfa portabile, il gestore investe in tech, copre il beta di mercato, e poi usa futures obbligazionari per dare al cliente l'esposizione desiderata.

(slide 18)

14.11. Alfa portabile: esempio numerico completo (pure play)

Esempio 14.2. **Dati del portafoglio** (valore $2,1 milioni):

Parametro	Valore
Valore del portafoglio	$2.100.000
Beta (β)	1,2
Alfa (α) mensile	2%
Tasso privo di rischio (r_f) mensile	1%
S&P 500 (S_0)	2.016 punti
Moltiplicatore S&P 500	$50 per punto

Situazione: si ritiene che alfa > 0 (il portafoglio è sottovalutato), ma si prevede un ribasso del mercato (r_M < 0). Si vuole catturare l'alfa eliminando il beta.

Il rendimento del portafoglio è:

$$r_{\text{portafoglio}} = r_f + \beta(r_M - r_f) + \alpha + e$$

Passo 1 — Calcolo della copertura: numero di contratti futures da vendere.

La formula del rapporto di copertura:

$$N = \frac{\text{Valore portafoglio}}{\text{Valore di un contratto futures}} \times \beta = \frac{\$2.100.000}{2.016 \times \$50} \times 1{,}2$$

$$N = \frac{\$2.100.000}{\$100.800} \times 1{,}2 = 20{,}83 \times 1{,}2 = 25 \text{ contratti}$$

Intuizione: se $\beta = 1{,}0$, basterebbe coprire il valore di mercato del portafoglio (circa 21 contratti). Ma poiché $\beta = 1{,}2$, il portafoglio è più sensibile del mercato, quindi servono il 20% di contratti in più $\Rightarrow$ 25.

Azione: vendete 25 contratti futures sull'S&P 500.

Passo 2 — Valore del portafoglio dopo 1 mese (prima della copertura):

$$\$2.100.000(1 + r_p) = \$2.100.000\left[1 + \underbrace{0{,}01}_{r_f} + 1{,}2\,(r_m - 0{,}01) + \underbrace{0{,}02}_{\alpha} + e\right]$$

$$= \underbrace{\$2.137.800}_{\text{parte certa}} + \underbrace{\$2.520.000 \times r_m}_{\text{parte legata al mercato}} + \$2.100.000 \times e$$

Passo 3 — Proventi dalla posizione in futures (mark-to-market):

$$25 \times \$50 \times (F_0 - F_1) = \$1.250 \times [S_0(1{,}01) - S_1]$$

$$= \$1.250 \times S_0[1{,}01 - (1 + r_M)] \quad (\text{poiché } S_1 = S_0(1 + r_M))$$

$$= \$25.200 - \$2.520.000 \times r_M$$

Passo 4 — Somma portafoglio + futures:

$$\text{Proventi totali} = (\$2.137.800 + \$2.520.000 \cdot r_m) + (\$25.200 - \$2.520.000 \cdot r_M) + \$2.100.000 \cdot e$$

$$= \$2.163.000 + \$2.100.000 \cdot e$$

I termini in r_M si cancellano perfettamente $\Rightarrow$ **Beta = 0**.

Il rendimento mensile coperto:

$$r_{\text{coperto}} = \frac{\$2.163.000}{\$2.100.000} - 1 = 3\% \quad (= r_f + \alpha = 1\% + 2\%)$$

Conclusione: avete isolato l'alfa (2%) e guadagnate il tasso privo di rischio (1%) + alfa, indipendentemente da cosa fa il mercato.

Verifica numerica — due scenari a confronto

	Mercato +5%	Mercato −5%
Portafoglio (senza copertura): r_p = 0,01 + 1,2(r_m − 0,01) + 0,02	5,8%	−4,2%
Valore portafoglio	\$2.221.800	\$2.011.800
Profitto/perdita futures (25 contratti): \$25.200 − \$2.520.000 × r_M	−\$100.800	+\$151.200
Totale coperto	\$2.121.000*	\$2.163.000*
Rendimento coperto	≈ 3%	≈ 3%

La piccola differenza dipende dal termine residuo e; a meno di e, il rendimento è esattamente r_f + α = 3% in entrambi i casi.

Il mercato sale ⇒ il portafoglio guadagna di più, ma i futures perdono. Il mercato scende ⇒ il portafoglio perde, ma i futures compensano. In entrambi i casi: rendimento ≈ 3%.

Figura 26.1 — Un Pure Play. Pannello A: rette "Return on Positive Alpha Portfolio" e "Return for Fairly Priced Assets" nel piano Excess Rate of Return vs. Excess Market Return, con gap costante pari all'alfa (2%). Pannello B: dopo la copertura del beta, la linea caratteristica del portafoglio coperto è piatta a un rendimento del 3% (r_f = 1% + α = 2%), indipendentemente dal rendimento di mercato. La figura illustra visivamente che la copertura del beta isola l'alfa in un rendimento costante, mentre senza copertura il rendimento resta legato linearmente al mercato.

(slide 19–24)

14.12. Analisi di stile per hedge fund

Esposizioni fattoriali tipiche riscontrate nell'analisi di stile:

- **I fondi equity market-neutral**: hanno beta bassi e non significativi
- **I fondi dedicated short bias**: hanno beta negativi sostanziali rispetto all'indice S&P
- **I fondi su imprese in difficoltà (distressed)**: hanno un'esposizione significativa alle condizioni del credito
- **I fondi global macro**: mostrano un'esposizione negativa a un dollaro USA più forte

(slide 25)

14.13. Misurazione della performance degli hedge fund

Stime standard del modello a indice (periodo ottobre 2011 – settembre 2016, S&P 500 come benchmark di mercato):

- Risultati di performance inferiori alla media
- L'alfa medio era leggermente negativo
- L'indice di Sharpe medio era inferiore a quello dell'S&P 500

Contestualizzazione storica:

- In periodi precedenti (in particolare prima del 2010) gli hedge fund hanno generalmente sovraperformato in modo sostanziale gli indici passivi
- Nel periodo 2010–2019, i rendimenti sono stati deludenti rispetto al bull market azionario
- Dal 2020, i rendimenti sono migliorati: il 2025 ha registrato la migliore performance HFRI dal 2009 (+12,6%), trainata da equity hedge (+17,3%) e event driven (+11,0%)
- Indipendentemente da questa variabilità nei risultati, diversi fattori rendono difficile la valutazione della performance degli hedge fund

(slide 26–27)

14.14. Evidenza empirica: ascesa, declino e ripresa dell'alfa

Figura — Alfa annualizzato (%) per sotto-periodo (95-00, 00-05, 05-10, 10-15, 15-20, 20-25): grafico a barre che mostra l'evoluzione dell'alfa medio stimato rispetto a modelli multifattoriali lungo tre fasi distinte, descritte di seguito. Il pattern complessivo del grafico è quello di un alfa elevato negli anni '90/inizio 2000, una progressiva compressione fino al 2020, e una lieve ripresa nel periodo più recente.

Tre fasi distinte:

1. **1990–2005 (Età d'oro)**: pochi fondi, mercati inefficienti ⇒ alfa elevato
2. **2005–2020 (Compressione)**: affollamento, maggiore efficienza, commissioni elevate, tassi zero
3. **2020–2025 (Ripresa)**: volatilità da COVID/inflazione/geopolitica; dispersione settoriale favorisce i gestori attivi; HFRI +12,6% nel 2025

Fonti: Fung et al. (2008), Berk & Green (2004), HFRI (2025). Alfa stimato vs. modelli multifattoriali. *(slide 28)*

14.15. Evidenza empirica: dispersione dei rendimenti top vs. bottom

Figura — Rendimento annuo (%) 2019–2024: grafico a barre che confronta, per ciascun anno, il rendimento del decile superiore (top decile), dell'HFRI Composito e del decile inferiore (bottom decile) dei fondi. Il grafico mostra visivamente che la media (HFRI Composito) nasconde una dispersione enorme tra fondi individuali.

- La dispersione top/bottom nel 2023 era di oltre 51 punti percentuali
- Circa il 20% dei fondi ha registrato rendimenti negativi anche in anni positivi per la media
- **Implicazione**: la selezione del gestore è più importante della scelta della strategia

Fonte: HFR, HFRI FWC performance dispersion data (2019–2024). *(slide 29)*

14.16. Liquidità e performance: attività illiquide e correlazione seriale

Esempio 14.3. Perché gli hedge fund detengono attività illiquide?

- Gli hedge fund tendono a detenere attività più illiquide rispetto ad altri investitori istituzionali
- **Aragon**: l'alfa tipico potrebbe essere un premio per la liquidità di equilibrio piuttosto che abilità nella selezione
- **Hasanhodzic e Lo**: i rendimenti degli hedge fund presentano correlazione seriale → indizio di problemi di liquidità

Esempio: perché l'illiquidità genera correlazione seriale

Immaginate un fondo che detiene un immobile commerciale:

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag
Valore "vero"	100	95	90	92	94
Valore riportato (stima)	100	98	94	91	93
Rendimento riportato	–	−2%	−4%	−3%	+2%

- L'immobile non è quotato in borsa ⇒ il suo valore viene stimato ("marked to model"), non osservato sul mercato
- La stima si aggiorna con ritardo: il calo reale di gennaio si manifesta nei rendimenti riportati di febbraio e marzo
- Questo smoothing crea correlazione seriale positiva nei rendimenti riportati

Conseguenza: la volatilità riportata è sottostimata ⇒ l'indice di Sharpe risulta gonfiato ⇒ il fondo sembra migliore di quanto sia realmente.

Figura 26.2 — Hedge Fund con Maggiore Correlazione Seriale nei Rendimenti: due scatterplot con retta di regressione, uno di Alfa vs. Correlazione Seriale dei rendimenti e uno di Sharpe Ratio vs. Correlazione Seriale dei rendimenti, entrambi con relazione positiva. La figura mostra che i fondi con maggiore correlazione seriale (proxy di illiquidità/smoothing) tendono a riportare alfa e Sharpe ratio più elevati, confermando che parte della performance misurata è un artefatto della valutazione ritardata di attività illiquide.

(slide 30–32)

14.17. Liquidità e performance: effetto Santa e rischio di liquidità sistematico

- **Sadka**: cali inattesi della liquidità di mercato sono un importante determinante dei rendimenti medi degli hedge fund
- **Effetto Santa**: gli hedge fund riportano rendimenti medi a dicembre sostanzialmente superiori rispetto agli altri mesi
- Il picco dei rendimenti di dicembre è più marcato per i fondi a minore liquidità, suggerendo che le attività illiquide vengono valutate in modo più generoso a dicembre

Interpretazione: a dicembre, i gestori hanno un incentivo a "rivalutare al rialzo" le posizioni illiquide per migliorare la performance annuale e massimizzare le commissioni di incentivo.

Figura 26.3 — Rendimenti Medi degli Hedge Fund in Funzione del Rischio di Liquidità: scatterplot di Average Excess Return (%/mese) contro Liquidity Beta, con retta di regressione a pendenza positiva. Il grafico mostra che i fondi con maggiore sensibilità (beta) a shock sistematici di liquidità di mercato ottengono in media rendimenti in eccesso più elevati, coerente con l'esistenza di un premio per il rischio di liquidità. *(slide 33–34)*

14.18. Bias di sopravvivenza e backfill bias

Backfill bias:

- Gli hedge fund comunicano i rendimenti solo se scelgono di farlo
- Possono farlo solo quando la performance passata è stata positiva

Bias di sopravvivenza:

- I fondi falliti escono dal database
- I tassi di uscita degli hedge fund sono più del doppio rispetto a quelli dei fondi comuni

Evidenza empirica: quanto pesano i bias?

Tipo di bias	Stima dell'impatto	Fonte
Bias di sopravvivenza	+2,0–3,6% annuo	Malkiel & Saha (2005)
Backfill bias	+1,4% annuo	Fung & Hsieh (2009)
Bias combinato	+3,0–5,0% annuo	Aggarwal & Jorion (2010)
Tasso di chiusura annuo (vs. fondi comuni: ∼3–4%)	∼8–10%	BarclayHedge

Implicazione: se l'alfa medio riportato dai database è circa +2% annuo, e i bias combinati valgono +3–5%, allora l'alfa corretto è probabilmente negativo per il fondo medio.

Questo non significa che nessun fondo generi alfa, ma che la media del settore è molto inferiore a quanto i dati grezzi suggeriscano. *(slide 35–36)*

14.19. Esposizioni variabili ai fattori e market timing come opzione call

Teorema 14.1. Gli hedge fund sono opportunistici e possono modificare frequentemente i loro profili di rischio. Se il rischio non è costante, gli alfa saranno distorti nel modello a indice lineare standard.

Conclusioni:

- Market timing perfetto → linea caratteristica non lineare e quindi maggiore sensibilità al mercato rialzista
- I fondi che vendono opzioni hanno maggiore sensibilità al mercato quando questo scende rispetto a quando sale
- Linee caratteristiche non lineari suggeriscono che molti hedge fund sono implicitamente venditori di opzioni

Esempio: market timing perfetto = payoff di un'opzione call

Un market timer perfetto sceglie ogni mese tra azioni e titoli risk-free:

Scenario	r_M	r_f	Rendimento del Timer
Mercato in forte rialzo	+8%	1%	max(8%, 1%) = +8%
Mercato in lieve rialzo	+2%	1%	max(2%, 1%) = +2%
Mercato in ribasso	−5%	1%	max(−5%, 1%) = +1%
Mercato in forte ribasso	−12%	1%	max(−12%, 1%) = +1%

Il rendimento del timer è:

$$r_{\text{timer}} = \max(r_M, r_f) = r_f + \max(r_M - r_f, 0)$$

Questo è esattamente il payoff di una posizione in T-Bill + opzione call sul mercato con prezzo di esercizio = r_f. La linea caratteristica è **piatta a sinistra** (non perde mai più di r_f) e **crescente a destra** (cattura i rialzi).

Figura 26.4 — Linea Caratteristica di un Market Timer Perfetto: grafico di Portfolio Return vs. Market Return con una linea spezzata "Return to Perfect Market Timer" (piatta a r_f a sinistra, crescente con pendenza 1 a destra, come una call) confrontata con una "Fitted Regression Line" tratteggiata. La vera linea caratteristica presenta un punto angoloso (come una call). Adattare una retta porterà a una stima errata: l'alfa è sovrastimato e il beta è sottostimato.

Figura 26.5 — Linee Caratteristiche di Portafogli Azionari con Opzioni Vendute. Pannello A ("Stock with Written Put" vs. "Stock Alone"): un portafoglio con una put venduta ha rendimenti tagliati verso il basso rispetto al possesso diretto delle azioni. Pannello B ("Stock with WrittenCall" vs. "Stock Alone"): un portafoglio con una call venduta ha rendimenti tagliati

verso l'alto. Entrambi i profili generano linee caratteristiche non lineari, tipiche di molte strategie hedge fund.

(slide 37–40)

14.20. Perché molti hedge fund vendono opzioni implicitamente

Esempio 14.4. **Meccanismo**: strategie come il convertible arbitrage o il fixed-income arbitrage generano rendimenti piccoli e stabili nella maggior parte dei mesi, ma subiscono perdite eccezionali in periodi di crisi. Questo profilo "tanti piccoli guadagni, rare grandi perdite" è tipico della vendita di opzioni.

Esempio numerico: un fondo di convertible arbitrage:

	Mesi normali (95%)	Mesi di crisi (5%)
Rendimento mensile	+0,8%	−8,0%

Rendimento medio: $0{,}95 \times 0{,}8\% + 0{,}05 \times (-8{,}0\%) = +0{,}36\%/\text{mese}$

Ma lo Sharpe ratio *appare* elevato perché la volatilità misurata su periodi normali è bassa. Il vero rischio è nelle code della distribuzione — ed è esattamente il rischio che un venditore di opzioni sopporta.

Figura 26.6 — Rendimento Mensile degli Indici Hedge Fund vs. S&P 500 (5 anni fino a settembre 2016): la curvatura verso il basso (concava) osservata in due dei pannelli del grafico conferma che i rendimenti di alcuni stili hedge fund, messi in relazione con il rendimento dell'S&P 500, replicano il profilo payoff di una posizione implicitamente corta su opzioni — a conferma della vendita implicita di opzioni discussa in precedenza.

(slide 41–42)

14.21. Eventi estremi e rischio di coda

Nassim Taleb: molti hedge fund accumulano fama attraverso strategie che generano profitti la maggior parte del tempo, ma espongono gli investitori a perdite rare ma estreme.

Esempi storici:

- Il crollo dell'ottobre 1987
- **Long Term Capital Management (1998)**: perdita di $4,6 miliardi in poche settimane; leva 25:1; ha richiesto un salvataggio coordinato dalla Fed
- **Amaranth Advisors (2006)**: perdita di $6 miliardi su futures sul gas naturale
- **Archegos Capital (2021)**: perdita di $20+ miliardi nelle banche prime broker

(slide 43)

14.22. Struttura commissionale 2+20 e commissione di incentivo come opzione call

Esempio 14.5. 2% del patrimonio più una commissione di incentivo pari al 20% dei profitti.

Le commissioni di incentivo sono effettivamente opzioni call sul portafoglio con:

$$X = (\text{Valore del portafoglio}) \times (1 + \text{Rendimento del benchmark})$$

Esempio numerico: portafoglio iniziale $S_0 = \$100$ milioni, $r_f = 3\%$

	Scenario A (Rend. +15%)	Scenario B (Rend. +3%)	Scenario C (Rend. −10%)
Valore fine anno	\$115M	\$103M	\$90M
Soglia ($S_0 \times 1{,}03$)	\$103M	\$103M	\$103M
Profitto sopra soglia	\$12M	\$0	\$0
Comm. incentivo (20%)	\$2,4M	\$0	\$0
Comm. gestione (2%)	\$2,3M	\$2,06M	\$1,8M

Il gestore guadagna comunque la commissione di gestione anche nello Scenario C (−10%): **asimmetria a favore del gestore**.

Figura 26.7 — Commissioni di Incentivo come Opzione Call: grafico dell'Incentive Fee in funzione del valore finale del portafoglio S_T, nullo fino alla soglia $S_0(1+r_f)$ e poi crescente linearmente con pendenza 0,20. La commissione di incentivo è equivalente a 0,20 opzioni call sul portafoglio con prezzo di esercizio $S_0(1 + r_f)$. Il gestore ha un payoff convesso: guadagna nei rialzi, non perde nei ribassi ⇒ incentivo ad assumere rischio.

(slide 44–45)

14.23. High water mark

Definizione 14.3. High water mark: il livello massimo raggiunto dal NAV del fondo.

- Se un fondo subisce perdite, nessuna commissione di incentivo fino al recupero del valore massimo precedente
- Con perdite ingenti, il recupero può essere troppo difficile ⇒ il fondo chiude

Esempio:

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4
NAV per quota	\$100	\$120	\$90	\$115
High water mark	\$100	\$120	\$120	\$120
Profitto sopra HWM	\$20	–	–	–
Comm. incentivo	Sì (20% di \$20)	No	No	No

Nell'Anno 4, il NAV è risalito a \$115 ma è ancora sotto il HWM di \$120 ⇒ nessuna commissione. Il gestore deve prima recuperare il 33% di perdita prima di guadagnare incentivi. Molti preferiscono chiudere e aprire un nuovo fondo.

(slide 46)

14.24. Fondi di fondi

Esempio 14.6. Fondi di fondi (feeder fund)

- Hedge fund che investono in uno o più altri fondi → diversificano tra hedge fund
- Dovrebbero fornire due diligence nella selezione dei fondi meritevoli
- Lo scandalo Madoff ha dimostrato che questi vantaggi non sempre si realizzano

I fondi di fondi:

- Pagano una commissione di incentivo a ciascun fondo sottostante che sovraperforma, anche se la performance aggregata è negativa
- Se i fondi sottostanti hanno stili simili, la diversificazione può essere un'illusione

Il problema dei FoF — esempio numerico

	Fondo 1	Fondo 2	Fondo 3	Fondo di Fondi
Inizio anno (milioni)	\$1,00	\$1,00	\$1,00	\$3,00
Fine anno (milioni)	\$1,20	\$1,40	\$0,25	\$2,85
Rendimento lordo	20%	40%	−75%	−5%
Comm. incentivo (20%)	\$0,04	\$0,08	\$0,00	\$0,12
Fine anno, netto	\$1,16	\$1,32	\$0,25	\$2,73
Rendimento netto	16%	32%	−75%	−9%

Se fosse un fondo unico con rendimento lordo −5%: commissione di incentivo = \$0.

Come fondo di fondi: commissione di incentivo = \$0,12M ⇒ il rendimento netto peggiora da −5% a −9%.

Il costo della struttura FoF: 4 punti percentuali di rendimento perso.

(slide 47–48)

14.25. Evidenza empirica: performance degli hedge fund nelle crisi

Evento di crisi	S&P 500	HF Composito	Miglior strategia HF
Crisi LTCM (ago–ott 1998)	−12,5%	−7,7%	Macro: +4,2%
Bolla dot-com (2000–2002)	−44,7%	−4,0%	Short Bias: +22%
Crisi finanziaria (2008)	−38,5%	−19,0%	Mgd Futures: +18%
COVID crash (feb–mar 2020)	−19,6%	−8,4%	Macro: +1,5%
Bear market 2022 (anno)	−18,1%	−4,3%	Macro: +9,3%

- Gli hedge fund dimezzano le perdite rispetto all'S&P nei ribassi — il vero valore è nella protezione
- Le strategie macro e managed futures sono le migliori "assicurazioni" nei periodi di crisi
- Ma nel 2008 le correlazioni sono aumentate ("correlations go to one") — nessuna protezione completa
- **2022 è il caso più eloquente**: S&P −18%, obbligazioni −13%, ma HF solo −4%; il macro ha generato +9%

Fonti: HFRI, Bloomberg. Rendimenti cumulati nei periodi indicati. *(slide 49)*

14.26. Sintesi: messaggi chiave

1. **Flessibilità a caro prezzo**: gli hedge fund offrono strategie flessibili ma con commissioni elevate (2+20), bassa trasparenza e limitata liquidità
2. **Rendimenti variabili nel tempo**: dall'età d'oro degli anni '90 (15–20% annuo), al declino 2010–2019 (4–6%), alla ripresa 2020–2025 (+12,6% nel 2025) — il contesto di mercato è determinante
3. **Valore nelle crisi**: gli HF perdono meno dell'S&P nei ribassi (2008: −19% vs. −38%; 2022: −4% vs. −18%) — il vero beneficio è nella protezione del portafoglio
4. **Domiciliazione offshore**: il 75%+ dei fondi è alle Cayman — non per rendimenti lordi superiori, ma per neutralità fiscale a livello del veicolo
5. **Attenzione ai bias**: sopravvivenza, backfill, illiquidità e smoothing gonfiano la performance apparente di 3–5% annuo
6. **Rischio di coda nascosto**: molte strategie hanno profili simili alla vendita di opzioni — rendimenti stabili con rare perdite catastrofiche
7. **Sharpe ratio vs. rendimenti**: gli HF spesso battono l'S&P 500 su base corretta per il rischio, non in rendimento assoluto

(slide 50)

15 | Diversificazione Internazionale

Fonte: EMIF_Slide_M2-07_Diversificazione-internazionale.pdf — *45 slide*

15.1. Introduzione e riferimenti bibliografici

Corso: Economia dei Mercati e degli Investimenti Finanziari (EM5021) **Sessione 2.5** — Diversificazione Internazionale **Docente**: Loriana Pelizzon — Università Ca' Foscari Venezia

Riferimenti

- BKM (Bodie, Kane, Marcus), Capitolo 25: Diversificazione Internazionale

(slide 1–2)

15.2. Il contesto: la capitalizzazione dei mercati azionari mondiali (dati 2015)

- Nel 2015, oltre 20 paesi avevano mercati azionari con una capitalizzazione superiore a $100 miliardi.
- Gli USA rappresentano il 40,6% del portafoglio mondiale.
- I paesi sviluppati rappresentano il 70% del PIL mondiale e il 78,6% della capitalizzazione di mercato mondiale.
- I primi sette paesi costituiscono 2/3 del portafoglio mondiale.

Capitalizzazione di mercato dei paesi sviluppati (Fonte: BKM Tabella 25.1, dati al 2015)

Paese	Cap. Mkt ($ mld)	% del Mondo	PIL pro Capite ($)	Cap. Mkt come % PIL
USA	25.068	40,6	55.837	139,7
Giappone	4.895	7,9	32.477	118,7
Hong Kong	3.185	5,2	42.423	1.027,6
Regno Unito	2.781	4,4	43.734	97,6
Francia	2.088	3,4	36.248	86,2
Germania	1.716	2,8	41.219	51,1
Canada	1.593	2,6	43.249	102,8
Svizzera	1.519	2,5	80.215	228,6
Corea	1.231	2,0	27.222	89,4
Australia	1.187	1,9	56.328	88,6
Italia	587	1,0	29.847	27,5

Paese	Cap. Mkt ($ mld)	% del Mondo	PIL pro Capite ($)	Cap. Mkt come % PIL
Tutti i paesi sviluppati	49.609	78,6	—	110,7
Mondo	63.150	100,0	—	98,7

Capitalizzazione di mercato dei paesi emergenti (Fonte: BKM Tabella 25.2, dati al 2015)

Paese	Cap. Mkt ($ mld)	% del Mondo	PIL pro Capite ($)	Cap. Mkt come % PIL
Cina	8.188	13,3	7.925	75,4
India	1.516	2,5	1.582	73,1
Sudafrica	736	1,2	5.692	235,3
Singapore	640	1,0	52.889	218,6
Brasile	491	0,8	8.539	27,6
Russia	393	0,6	9.057	29,7
Malesia	383	0,6	9.766	129,3
Indonesia	353	0,6	3.346	41,0
Thailandia	349	0,6	5.816	88,2
Tutti gli emergenti	13.510	21,9	—	68,7

(slide 3–5)

15.3. Aggiornamento 2024–2025 e l'ascesa della dominanza USA

Cosa è cambiato dal 2015?

- La quota USA è salita dal 40,6% a ∼50%.
- Il totale mondiale è raddoppiato: da $63T a $128T.
- L'India ha superato Hong Kong e la Francia.
- Taiwan è entrata nella top 10 (grazie a TSMC).
- La Cina ha ristagnato nonostante la crescita del PIL.
- La Russia è stata di fatto delistata dopo le sanzioni (2022).

Implicazione chiave: l'MSCI World è sempre più una scommessa sul tech USA; la diversificazione richiede un'allocazione consapevole.

Capitalizzazione di mercato mondiale, 2024–2025 (Fonte: Siblis Research, gennaio 2025)

Paese	Cap. Mkt ($ trn)	% del Mondo
USA	62,2	48,5%

Paese	Cap. Mkt ($ trn)	% del Mondo
Cina	10,2	8,0
Giappone	6,4	5,0
India	4,9	3,8
Regno Unito	3,2	2,5
Canada	2,8	2,2
Francia	2,7	2,1
Germania	2,3	1,8
Taiwan	2,1	1,6
Svizzera	1,9	1,5
Mondo	128,2	100%

Figura — Quota USA della Capitalizzazione di Mercato Mondiale (%): grafico a barre per gli anni 2000, 2003, 2007, 2010, 2015, 2018, 2020, 2022, 2024, con valori rispettivamente 47, 41, 31, 32, 41, 42, 44, 42, 50. Dopo il minimo del 2007 (31%) la quota USA è salita quasi ininterrottamente fino al record del 50,2% nel 2024, superando per la prima volta la metà del mondo.

- La quota USA ha raggiunto il record del 50,2% a fine 2024 — per la prima volta oltre la metà del mondo.
- 63 delle 100 maggiori società globali hanno sede negli USA (un record).
- Solo 13 società rappresentano oltre il 40% dello S&P 500.
- **Paradosso**: 'diversificare' con un ETF MSCI World dà ∼70% di esposizione USA.

Fonti: Siblis Research, The Globalist (feb. 2025), Visual Capitalist. *(slide 6–7)*

15.4. Perché diversificare a livello internazionale

Definizione 15.1.

- Le azioni USA da sole non costituiscono un portafoglio azionario pienamente diversificato.
- L'investimento internazionale offre maggiori opportunità di diversificazione.
- Comporta però anche alcuni rischi specifici (trattati nelle sezioni successive: rischio di cambio, rischio politico).

Figura — PIL pro Capite e Capitalizzazione di Mercato come % del PIL: scatterplot con paesi sviluppati (cerchi) e mercati emergenti (triangoli), assi in scala logaritmica (PIL pro capite in $ da 100 a 100.000; capitalizzazione di mercato come % del PIL da 1 a 1.000), con retta di regressione a pendenza leggermente positiva. I paesi sviluppati (es. Germania, USA, Canada, Giappone) si collocano nella fascia alta di PIL pro capite con capitalizzazione di mercato molto variabile; gli emergenti (Brasile, Russia, Cina, India) hanno PIL pro capite più basso. La relazione tra ricchezza e sviluppo relativo del mercato azionario è debole, il che rafforza l'idea che la diversificazione internazionale aggiunga esposizioni non spiegate dal solo livello di reddito.

(slide 8–9)

15.5. Home country bias

Definizione 15.2. **Home-country bias**: gli investitori sovra-pesano sistematicamente i titoli del proprio paese rispetto al peso che quel paese ha nella capitalizzazione di mercato mondiale.

- Un investitore USA puramente indicizzato (in proporzione alla cap. mkt mondiale) dovrebbe detenere: 41% azioni USA (2015), oggi ∼50% (2024); 59% azioni internazionali (2015), oggi ∼50% (2024).
- Nella pratica, gli investitori USA detengono la grande maggioranza dei loro investimenti in azioni domestiche.
- Un comportamento analogo si osserva negli investitori di altri paesi.

Prospettiva europea: l'home bias è più costoso per i mercati piccoli

Paese	Allocazione domestica del portafoglio azionario	Quota cap. mkt mondiale	Fattore di sovrappeso
USA	∼80%	50%	1,6×
Regno Unito	∼50%	2,5%	20×
Australia	∼67%	1,8%	37×
Canada	∼54%	2,2%	25×
Italia	∼50%	0,7%	71×

- Un investitore italiano con il 50% in azioni domestiche è sovrappesato di 71 volte rispetto alla capitalizzazione globale.
- Gli investitori europei stanno gradualmente riducendo l'home bias: Regno Unito, Germania e Francia hanno registrato deflussi netti cumulati del 24–52% dai fondi azionari domestici in 5 anni.
- L'Italia ha visto flussi domestici piatti nel 2020–21, seguiti da deflussi netti dal 2023.

Fonti: Vanguard (2024), ISS Market Intelligence (2024), ECB WP 2924 (2024).

(slide 10–11)

15.6. Fattori di rischio nell'investimento internazionale e rischio di cambio

Definizione 15.3. Un investimento internazionale è soggetto a **due fonti di variazione (rischio)**:

1. Il rendimento espresso in valuta locale.
2. Il rendimento ottenuto quando la valuta locale viene convertita nella valuta domestica.

Rischio di cambio

- Variazione del rendimento dovuta a variazioni del tasso di cambio.
- Gli investimenti esteri possono generare più o meno valuta domestica del previsto.

- Un investimento estero è simultaneamente un investimento in un'attività estera e in una valuta estera.

Il rendimento per l'investitore statunitense che investe in un'attività denominata in sterline è il rendimento in sterline moltiplicato per il "rendimento" del tasso di cambio:

$$1 + r(US) = \left[1 + r_f(UK)\right] \times \frac{E_1}{E_0}$$

dove E_0 ed E_1 sono il prezzo in dollari di una sterlina all'inizio e alla fine del periodo.

(slide 12–14)

15.7. Esempio: rischio di cambio per un investitore USA (GBP/USD)

Esempio 15.1. Dati: $r_f(UK) = 10\%$, $E_0 = \$2/£1$.

- Un investitore USA con \$20.000 può acquistare £10.000 e investirle per ottenere £11.000 in un anno.
- Se $E_1 = \$1{,}80/£1$, l'investimento frutta solo \$19.800 (una perdita di \$200 rispetto al capitale iniziale).
- L'investimento **non era privo di rischio** per un investitore USA, pur essendo denominato in un'attività priva di rischio (T-bill UK).

Intuizione: il guadagno del 10% in sterline è annullato da un deprezzamento del 10% della sterlina. Anche un'attività "priva di rischio" estera è rischiosa una volta considerata la valuta.

(slide 15)

15.8. Esempio: rischio di cambio per un investitore europeo (EUR/USD)

Esempio 15.2. Un investitore italiano acquista un titolo di stato USA: rendimento del T-bill USA $r_f(US) = 5\%$, tasso di cambio quotato come € per 1 USD.

	Scenario A — EUR si indebolisce	Scenario B — EUR si rafforza
E_0 (€/USD)	0,91	0,91
E_1 (€/USD)	1,00	0,83
Significato	1 USD costa più €	1 USD costa meno €
Effetto valutario ($E_1/E_0 - 1$)	+9,9%	−8,8%
Rendimento totale in EUR	**+15,4%**	**−4,2%**

Formula:

$$1 + r(EUR) = \left[1 + r_f(US)\right] \times \frac{E_1}{E_0}$$

- Scenario A: $(1{,}05) \times \frac{1{,}00}{0{,}91} = 1{,}05 \times 1{,}099 = 1{,}154 \Rightarrow +15{,}4\%$
- Scenario B: $(1{,}05) \times \frac{0{,}83}{0{,}91} = 1{,}05 \times 0{,}912 = 0{,}958 \Rightarrow -4{,}2\%$

(slide 16)

15.9. Copertura del rischio di cambio: parità coperta dei tassi di interesse

Definizione 15.4.

- I mercati dei futures o dei forward sono utilizzati per coprire il rischio di cambio.
- L'investitore USA può ottenere un rendimento in dollari privo di rischio investendo in titoli UK e coprendo il rischio di cambio, oppure investendo direttamente in attività prive di rischio USA. Per assenza di arbitraggio, i due rendimenti devono coincidere: questa è la **parità coperta dei tassi di interesse**.

$$\frac{F_0}{E_0} \times \left[1 + r_f(UK)\right] = 1 + r_f(US)$$

Riscritta:

$$\frac{F_0}{E_0} = \frac{1 + r_f(US)}{1 + r_f(UK)}$$

dove F_0 è il tasso di cambio forward (dollari per sterlina) ed E_0 è il tasso di cambio spot.

(slide 17)

15.10. Rendimenti dei mercati azionari internazionali: USD vs valute locali

Figura 25.2 — Rendimenti dei mercati azionari, 2015 (in dollari USA vs. in valuta locale). Fonte: The Economist, 2 gennaio 2016. Il grafico a barre orizzontali confronta, paese per paese (USA, Spagna, Corea del Sud, Singapore, Russia, Messico, Giappone, Italia, India, Hong Kong, Grecia, Germania, Francia, Cina, Canada, Regno Unito, Brasile), il rendimento in dollari USA e il rendimento in valuta locale nel 2015: per molti paesi i due rendimenti divergono in modo marcato (es. Russia, Brasile), a conferma che l'effetto cambio può ribaltare il segno o l'entità del rendimento percepito da un investitore in dollari.

Dati aggiornati: rendimenti azionari regionali 2020–2025 (USD)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
USA (S&P 500)	+18,4	+28,7	−18,1	+26,3	+25,0	+23,3
Europa ex-UK	+5,4	+16,4	−17,3	+19,9	+2,8	+18,5
Regno Unito	−11,5	+18,4	+0,8	+7,9	+5,7	+10,2
Giappone	+14,3	+1,8	−16,3	+20,3	+8,5	+12,8
Mercati Emergenti	+18,7	−2,2	−19,7	+10,3	+8,1	+15,6
MSCI World	+16,5	+22,4	−17,7	+24,4	+19,2	+20,1

- Gli USA hanno dominato il 2021–2024, trainati dall'AI/tech (Magnificent Seven).
- Il 2025 segna un'inversione: le azioni europee hanno registrato i rendimenti mensili più forti rispetto allo S&P 500 in un decennio a gennaio; il DAX ha toccato nuovi massimi storici.
- I mercati emergenti (soprattutto la Cina) hanno mostrato segni di ripresa nel 2025.
- La regione vincente ruota: tra il 2001 e il 2010, i Mercati Emergenti hanno sovraperformato gli USA di oltre 120 punti percentuali cumulati.

Fonti: MSCI, Schroders, Visual Capitalist (2025). Rendimenti totali in USD. *(slide 18–19)*

15.11. Volatilità dei tassi di cambio, 2011–2016

A. Variazione mensile del tasso di cambio rispetto al dollaro USA

	Euro	UK	Svizzera	Giappone	Cina	Canada
Dev. std. (ann.)	8,19%	8,72%	10,01%	9,47%	2,60%	7,47%
Corr. con S&P	−0,095	−0,090	−0,042	0,134	−0,373	−0,453

B. Matrice di correlazione delle variazioni mensili dei cambi rispetto al USD

	Euro	UK	Svizzera	Giappone	Cina	Canada
Euro	1,00					
UK	0,56	1,00				
Svizzera	0,43	0,28	1,00			
Giappone	0,20	0,23	0,28	1,00		
Cina	−0,05	0,27	0,09	−0,10	1,00	
Canada	0,46	0,44	0,14	0,14	0,29	1,00

Tabella 25.3. Fonte: Datastream. Si notino le correlazioni basse/negative con lo S&P ⇒ la diversificazione valutaria riduce il rischio. *(slide 20)*

15.12. Volatilità dei mercati azionari e modello a indice

Volatilità dei mercati azionari

	Dev. Std. Rend. Mensili — Val. Locale	Dev. Std. Rend. Mensili — In Dollari	Corr. con MSCI World in $ — Val. Locale	Corr. con MSCI World in $ — In Dollari
S&P 500	0,032	0,032	0,958	0,905
Nikkei	0,060	0,044	0,696	0,796
FTSE	0,038	0,044	0,863	0,855
Shanghai	0,071	0,072	0,254	0,545
Euronext	0,045	0,048	0,837	0,856
Hang Seng	0,052	0,052	0,653	0,777
Toronto	0,025	0,037	0,711	0,401
Swiss	0,044	0,039	0,726	0,845
India	0,045	0,065	0,614	0,603
Corea	0,035	0,051	0,693	0,743
MSCI World	0,035	0,034	0,952	1,000
Media	0,045	0,048	0,701	0,733

Tabella 25.4. Fonte: Datastream. Nota: Shanghai ha la correlazione più bassa con l'MSCI World (0,254 locale) ⇒ massimo beneficio di diversificazione.

Regressioni del modello a indice (indici paese contro l'MSCI World)

	Beta contro MSCI World — Val. Locale	Beta contro MSCI World — In Dollari	Dev. Std. Residua — Val. Locale	Dev. Std. Residua — In Dollari
S&P 500	0,885	0,847	0,009	0,014
Nikkei	1,207	1,022	0,043	0,027
FTSE	0,955	1,095	0,019	0,023
Shanghai	0,521	1,150	0,069	0,061
Euronext	1,089	1,195	0,025	0,025
Hang Seng	0,975	1,186	0,039	0,033
Toronto	0,512	0,428	0,018	0,033
Swiss	0,919	0,954	0,030	0,021
India	0,804	1,140	0,036	0,052
Corea	0,692	1,109	0,025	0,034
Media	0,856	1,013	0,031	0,032

Tabella 25.5. Fonte: Datastream. Nota: Toronto ha il beta in dollari più basso (0,428) ⇒ utile per ridurre il rischio di portafoglio. *(slide 21–22)*

15.13. Benefici della diversificazione internazionale

- Le correlazioni tra paesi (generalmente inferiori a 1, si veda la sezione precedente) suggeriscono che la diversificazione internazionale è vantaggiosa.
- L'indice di Sharpe di portafogli diversificati internazionalmente è superiore a quello dei soli USA.
- La misura M^2 mostra un vantaggio del portafoglio mondiale di 284 punti base.

Figura 25.3 — International diversification. Portfolio standard deviation as a percentage of

the average standard deviation of a one-stock portfolio. Fonte: B. Solnik, “Why Not Diversify Internationally Rather Than Domestically?”. Il grafico mostra il rischio di portafoglio (in % del rischio medio di un titolo singolo) al crescere del numero di titoli in portafoglio, per due curve: “U.S. Stocks” che si stabilizza attorno al 27% e “Global Stocks” che scende fino a 11,7%. La diversificazione internazionale riduce il rischio diversificabile molto oltre il limite raggiungibile diversificando solo tra titoli domestici.

Figura 25.4 — Efficient frontier and CAL using country and regional stock indexes. Fonte: BKM (calcoli degli autori su dati delle Tabelle 25.7 e 25.8). Il grafico riporta il premio per il rischio mensile (%) contro la deviazione standard mensile (%): la Capital Allocation Line (CAL) tangente al portafoglio “U.S.” (unico paese) è dominata dalla frontiera efficiente costruita con indici azionari di più paesi/regioni, che offre combinazioni rischio-rendimento superiori. Conclusione: combinare indici paese produce portafogli più efficienti rispetto a investire nel solo mercato USA. *(slide 23–25)*

15.14. Esercizio: costruzione di un portafoglio diversificato internazionalmente

Esempio 15.3. Un investitore italiano considera tre ETF indicizzati:

	MSCI USA	MSCI Europe	MSCI EM
$E(r)$ (annuale, EUR)	10,0%	7,5%	9,0%
σ (annuale)	16,0%	14,0%	20,0%

Matrice di correlazione

	USA	Europa	EM
USA	1,00	0,75	0,55
Europa	0,75	1,00	0,50
EM	0,55	0,50	1,00

Compito: usare il Risolutore di Excel per trovare il portafoglio a varianza minima e il portafoglio di tangenza (con $r_f = 3\%$). Suggerimento: impostare i pesi w_1, w_2, w_3 come celle variabili, la varianza del portafoglio come obiettivo, e aggiungere i vincoli $w_i \geq 0$ e $\sum w_i = 1$. Per il portafoglio di tangenza, massimizzare lo Sharpe ratio.

Soluzione — portafoglio a varianza minima

	w_{USA}	w_{Europa}	w_{EM}	σ_p
Var. Minima	25%	58%	17%	12,1%

Soluzione — portafoglio di tangenza (Sharpe massimo), $r_f = 3\%$

	w_{USA}	w_{Europa}	w_{EM}	$E(r_p)$	Sharpe
Tangenza	48%	30%	22%	8,9%	0,46

- Il portafoglio a varianza minima è sovrappesato in Europa (σ più bassa, minore correlazione con EM).
- Il portafoglio di tangenza si inclina verso USA ($E(r)$ più alto) ed EM (bassa correlazione).
- Entrambi allocano il 17–22% agli EM nonostante la volatilità più alta ⇒ beneficio di diversificazione.

(slide 26–27)

15.15. I benefici si preservano nei mercati ribassisti?

- Le correlazioni tra paesi possono aumentare durante le crisi.
- Il modello di Roll suggerisce un fattore comune sottostante al movimento dei titoli in tutto il mondo.
- **Previsione**: la diversificazione protegge solo contro eventi specifici di un paese.
- Cosa è successo nel 1987? nel 2008? nel 2020? nel 2022? In ogni caso, le correlazioni sono salite bruscamente — "correlations go to one" nelle crisi.

Figura 25.5 — Regional indexes around the crash, October 14–October 26, 1987. Fonte: Richard Roll, Financial Analysts Journal, set.–ott. 1988. Il grafico traccia il valore di un'unità di valuta (indicizzato a 1 al 14 ottobre 1987) per raggruppamenti regionali (Nord America; Irlanda, Sud Africa, UK; Grande Europa; Piccola Europa; Asia; Australia/Nuova Zelanda) nei giorni del crollo dell'ottobre 1987: tutte le regioni scendono bruscamente e in modo pressoché simultaneo, illustrando come le correlazioni tra mercati salgano verso 1 durante una crisi globale (fattore comune di Roll).

Figura 25.6 — Beta and SD of portfolios against deviation of monthly return over September–December 2008 from average return over 1999–2008. Fonte: BKM. Il grafico a dispersione mostra, per diversi gruppi di mercati (USA, mercati sviluppati non-USA, mercati emergenti, ecc.), la relazione tra il beta rispetto agli USA/la deviazione standard e la deviazione del rendimento medio mensile nella crisi 2008 rispetto alla media storica: i mercati con beta più alto hanno subito le deviazioni negative più marcate durante la crisi finanziaria globale.

Evidenza empirica: le correlazioni salgono nelle crisi

Periodo	Corr. Media USA–Europa	Corr. Media USA–EM
Normale (2015–2019)	0,72	0,52
Crollo COVID (feb.–mar. 2020)	0,93	0,85
Ripresa (apr.–dic. 2020)	0,78	0,60
Bear market 2022	0,88	0,70

Periodo	Corr. Media USA–Europa	Corr. Media USA–EM
Normale (2023–2024)	0,68	0,48

- Durante il COVID, la correlazione USA–Europa è saltata da ∼0,72 a ∼0,93 — la diversificazione si è ridotta proprio quando serviva di più.
- Tuttavia, le correlazioni sono tornate rapidamente alla normalità dopo la fase acuta.
- Le correlazioni USA–EM restano strutturalmente più basse (∼0,50 in tempi normali).
- **Lezione**: la diversificazione non elimina il rischio di crisi, ma riduce la volatilità del portafoglio sull'intero ciclo.

Fonti: MSCI (2019), calcoli dell'autore su indici MSCI paese. *(slide 28–31)*

15.16. Il 2025: l'anno della riscossa internazionale

Rendimento 2025 YTD (%, USD)

Indice	Rend. 2025 YTD (%, USD)
S&P 500	23,3
Europa	18,5
Giappone	12,8
India	15,6
EM	15,6
Cina	16,8

Perché le azioni internazionali si sono riprese?

1. **Gap di valutazione**: P/E USA ∼28 vs. Europa ∼14, EM ∼12.
2. **Allargamento dell'AI**: tech non-USA (ASML, SAP, TSMC) hanno recuperato.
3. **Rafforzamento EUR**: la debolezza del dollaro ha migliorato i rendimenti europei in USD.
4. **Ripresa della Cina**: Hong Kong ha beneficiato del rally tecnologico.
5. **Spesa per la difesa**: le azioni europee sono salite con gli impegni NATO.

(slide 32)

15.17. Linee guida per la diversificazione passiva

Definizione 15.5. Per diversificare passivamente un portafoglio, includere indici paese in ordine di:

1. Capitalizzazione di mercato (dal più alto al più basso).
2. Beta rispetto agli USA (dal più basso al più alto).
3. Deviazione standard dell'indice paese (dal più alto al più basso).

(slide 33)

15.18. Rischio politico e rating PRS

Definizione 15.6.

- In linea di principio, l'analisi dei titoli a livello macroeconomico, settoriale e specifico di impresa è simile in tutti i paesi.
- Nella pratica, ottenere buone informazioni sugli investimenti esteri può essere più difficile.
- Il **PRS Group** (Political Risk Services) valuta il rischio politico per paese.

Rating di rischio composito (Tabella 25.9; punteggio più alto = rischio più basso; Fonte: PRS Group, Inc. — i dati ICRG richiedono un abbonamento a pagamento, i rating aggiornati non sono disponibili pubblicamente)

Pos.	Paese	2015	2014
1	Svizzera	89,8	89,5
6	Canada	83,0	82,3
6	Germania	83,0	85,3
10	Qatar	82,3	82,0
19	Giappone	79,5	81,5
27	Stati Uniti	77,3	75,3
47	Cina	72,0	73,3
68	Brasile	68,0	69,3
90	Russia	64,5	69,5
97	Turchia	63,3	59,3
140	Somalia	37,5	37,5

Aggiornamento: come è cambiato il rischio paese dal 2015 (i rating ICRG 2015 hanno ormai un decennio)

Paese	Score 2015	Probabile direzione	Perché
Russia	64,5	⇓⇓	Guerra in Ucraina (2022), sanzioni, controlli sui capitali; di fatto non investibile per gli investitori occidentali
Turchia	63,3	⇓	Iperinflazione (>70% nel 2022), erosione istituzionale, indipendenza della banca centrale compromessa
Cina	72,0	⇓	Repressione del tech, crisi immobiliare, tensioni geopolitiche (Taiwan), effetti post-COVID zero
India	68,8	⇑	Forte crescita del PIL (∼7%/anno), afflussi di IDE, espansione dell'infrastruttura digitale
USA	77,3	≈/⇓	Polarizzazione politica, debito/PIL >120%, ma la resilienza istituzionale resta forte
Germania	83,0	⇓	Crisi energetica (2022), rallentamento industriale, vincoli fiscali (dibattito sul freno al debito)
Svizzera	89,8	≈	Stabile; il crollo di Credit Suisse (2023) è stato *(testo della slide originale troncato a questo punto)*

Variabili utilizzate nel punteggio di rischio politico del PRS (Tabella 25.10)

Variabili di Rischio Politico	Variabili di Rischio Finanziario	Variabili di Rischio Economico
Stabilità del governo	Debito estero (% del PIL)	PIL pro capite
Condizioni socioeconomiche	Servizio del debito estero (% export)	Crescita reale annua del PIL
Profilo degli investimenti	Conto corrente (% delle esportazioni)	Tasso di inflazione annuo
Conflitti interni	Liquidità netta (mesi di copertura import)	Saldo di bilancio (% del PIL)
Conflitti esterni	Stabilità del tasso di cambio	Saldo conto corrente (% PIL)
Corruzione		
Militari in politica		
Tensioni religiose		
Ordine pubblico e legalità		
Tensioni etniche		
Responsabilità democratica		
Qualità della burocrazia		

Rating di rischio paese per categoria (2015) (Tabella 25.11; Fonte: PRS Group, gennaio 2015)

Paese	Politico	Finanziario	Economico	Composito
Pakistan	48,5	37,5	30,5	58,3
Turchia	53,0	37,5	36,0	63,3
Russia	56,5	35,5	37,0	64,5
India	61,0	43,0	33,5	68,8
Cina	56,5	47,5	40,0	72,0
Stati Uniti	82,5	32,5	39,5	77,3
Regno Unito	84,0	35,5	38,0	78,8
Canada	85,0	39,0	42,0	83,0
Germania	84,5	38,0	43,5	83,0
Svizzera	88,0	46,5	45,0	89,8

Nota: gli USA si collocano sotto diversi paesi europei nel punteggio composito, nonostante l'ottimo punteggio politico, a causa dei punteggi finanziario ed economico più bassi.

(slide 34–38)

15.19. Attribuzione della performance: concetti ed esempio EAFE

Esempio 15.4. L'attribuzione della performance misura il contributo di:

1. Selezione valutaria.
2. Selezione del paese.
3. Selezione dei titoli.
4. Selezione liquidità/obbligazioni.

Esempio: attribuzione della performance internazionale

Regione	Peso EAFE	Rend. Indice Azionario	Apprezzamento Valutario	Peso Gestore	Rend. Gestore
Europa	0,30	10%	10%	0,35	8%
Australasia	0,10	5	−10	0,10	7
Estremo Oriente	0,60	15	30	0,55	18

Performance complessiva (rendimento in dollari = rendimento locale + valuta):

- EAFE: $0{,}30(10+10)+0{,}10(5-10)+0{,}60(15+30)=32{,}5\%$
- Gestore: $0{,}35(8+10)+0{,}10(7-10)+0{,}55(18+30)=32{,}4\%$
- Perdita dello 0,10% rispetto all'EAFE.

Scomposizione:

- Selezione valutaria: EAFE 20% apprezzamento vs. Gestore 19% ⇒ perdita dell'1%.
- Selezione paese: EAFE 12,5% vs. Gestore 12,25% ⇒ perdita dello 0,25%.
- Selezione titoli: $(8\%-10\%)0{,}35+(7\%-5\%)0{,}10+(18\%-15\%)0{,}55=+1{,}15\%$.
- Somma: $(-1\%)+(-0{,}25\%)+(+1{,}15\%)=-0{,}10\%$ ✓ (coerente con la perdita complessiva calcolata sopra).

(slide 39–40)

15.20. Il rischio di concentrazione negli indici "globali"

- L'indice MSCI World (∼1.500 titoli da 23 mercati sviluppati) ha ∼70% di peso USA.
- Le prime 10 società (tutte USA) rappresentano ∼25% dell'intero indice.
- Un investitore che compra "MSCI World" per diversificare sta in realtà facendo una scommessa concentrata sulle large-cap tech USA.

Cosa può fare un investitore?

1. Usare l'MSCI ACWI (include gli emergenti) — ma resta ∼63% USA.
2. Combinare MSCI World ex-USA + S&P 500 con pesi personalizzati.
3. Ponderare per pesi uguali o per PIL invece che per capitalizzazione.
4. Aggiungere allocazioni dedicate a EM/Europa/Giappone per ridurre il peso USA.

Esempio: un portafoglio 50% S&P 500 + 30% MSCI Europe + 20% MSCI EM offre rendimenti simili con minor rischio di concentrazione rispetto al 100% MSCI World. *(slide 41)*

15.21. Esercizio: attribuzione della performance con tasso di cambio

Esempio 15.5. Un gestore italiano investe in tre regioni. Tutti i rendimenti sono calcolati in EUR.

Passo 1 — Raccolta dei dati

Regione	Peso Benchmark	Rend. Locale	Tasso di Cambio (€/val. locale) Inizio → Fine	Peso Gestore	Rend. Locale Gestore
USA	0,50	12%	0,91 → 0,95	0,60	14%
Eurozona	0,30	8%	1,00 → 1,00	0,25	6%
Giappone	0,20	6%	0,0061 → 0,0057	0,15	10%

Passo 2 — Rendimento valutario per regione ($r_{FX} = E_1/E_0 - 1$, dove $E = €$ per unità di valuta estera):

- USA: $r_{FX} = 0{,}95/0{,}91 - 1 = +4{,}40\%$ (l'EUR si è indebolito ⇒ guadagno per l'investitore EUR).
- Eurozona: $r_{FX} = 0\%$ (nessun effetto valutario — stessa valuta).
- Giappone: $r_{FX} = 0{,}0057/0{,}0061 - 1 = -6{,}56\%$ (lo JPY si è indebolito ⇒ perdita).

Passo 3 — Rendimento in EUR per regione (rendimento totale in EUR ≈ rendimento locale + rendimento valutario; esatto: $(1 + r_{locale})(1 + r_{FX}) - 1$):

Regione	Rend. Locale	Rend. Valutario	Rend. EUR (approssimato)	Rend. EUR (esatto)
USA	+12,00%	+4,40%	≈ 16,4%	$(1{,}12)(1{,}044) - 1 = 16{,}93\%$
Eurozona	+8,00%	0,00%	= 8,0%	8,00%
Giappone	+6,00%	−6,56%	≈ −0,6%	$(1{,}06)(0{,}9344) - 1 = -1{,}05\%$

Passo 4 — Performance complessiva (benchmark vs. gestore)

$$r_{bench} = 0{,}50 \times 16{,}93\% + 0{,}30 \times 8{,}00\% + 0{,}20 \times (-1{,}05\%) = 8{,}47\% + 2{,}40\% - 0{,}21\% = 10{,}66\%$$

$$r_{gest} = 0{,}60 \times \underbrace{[(1{,}14)(1{,}044) - 1]}_{18{,}98\%} + 0{,}25 \times 6{,}00\% + 0{,}15 \times \underbrace{[(1{,}10)(0{,}9344) - 1]}_{2{,}78\%}$$
$$= 11{,}39\% + 1{,}50\% + 0{,}42\% = 13{,}31\%$$

La sovraperformance del gestore rispetto al benchmark è quindi $13{,}31\% - 10{,}66\% = +2{,}65\%$.

Passo 5 — Scomposizione della sovraperformance di +2,65%

A. Selezione valutaria (pesi del gestore × rendimenti valutari, confronto vs. benchmark):

- Valuta bench $= 0{,}50(4{,}40\%) + 0{,}30(0\%) + 0{,}20(-6{,}56\%) = +0{,}89\%$
- Valuta gestore $= 0{,}60(4{,}40\%) + 0{,}25(0\%) + 0{,}15(-6{,}56\%) = +1{,}66\%$
- Contributo valutario $= 1{,}66\% - 0{,}89\% = +0{,}77\%$

B. Selezione del paese (pesi del gestore × rendimenti locali del benchmark, vs. benchmark):

- Locale bench $= 0{,}50(12\%) + 0{,}30(8\%) + 0{,}20(6\%) = 9{,}60\%$
- Pesi gestore su rend. bench $= 0{,}60(12\%) + 0{,}25(8\%) + 0{,}15(6\%) = 10{,}10\%$
- Contributo paese $= 10{,}10\% - 9{,}60\% = +0{,}50\%$

C. Selezione dei titoli (rendimenti locali del gestore vs. benchmark, ai pesi del gestore):

$$(14\% - 12\%) \times 0{,}60 + (6\% - 8\%) \times 0{,}25 + (10\% - 6\%) \times 0{,}15 = 1{,}20 - 0{,}50 + 0{,}60 = +1{,}30\%$$

D. Verifica:

$$+0{,}77\% + 0{,}50\% + 1{,}30\% + 0{,}08\% = +2{,}65\%\checkmark$$

(il residuo dello 0,08% rappresenta un termine di interazione tra le componenti).

(slide 42–44)

15.22. Sintesi: messaggi chiave

1. **La dominanza USA è al massimo storico**: gli USA rappresentano oggi ∼50% della capitalizzazione mondiale (dal 41% nel 2015), rendendo gli indici "globali" sempre più USA-centrici.
2. **La diversificazione funziona ancora**: la correlazione media tra paesi è ∼0,65–0,75 — ben sotto 1,0. Aggiungere azioni non-USA riduce la volatilità del portafoglio.
3. **Ma non nelle crisi**: le correlazioni salgono a 0,85–0,95 durante i crolli. La diversificazione protegge dagli shock specifici di un paese, non dalle crisi globali.
4. **L'home bias è costoso — soprattutto in Europa**: un investitore italiano sovrappesato di 71× rinuncia a enormi benefici di diversificazione.
5. **Il rischio di cambio conta**: per un investitore in EUR, l'esposizione al USD può aggiungere 8–10% di volatilità annua. La copertura riduce il rischio ma ha un costo (differenziale dei tassi).
6. **Le regioni ruotano**: gli USA hanno dominato il 2010–2024, ma gli EM hanno dominato il 2001–2010, e l'Europa sta sovraperformando nel 2025. I vincitori passati raramente persistono.

(slide 45)

16 | La Crisi Finanziaria 2007–?

Fonte: EMIF_Slide_M2-08_Crisi-finanziarie.pdf — *37 slide*

16.1. Introduzione: il sistema finanziario e la mappa della crisi

Corso: *Economia dei Mercati e degli Investimenti Finanziari* (EM5021). Argomento: la crisi finanziaria 2007–?. Docente: Loriana Pelizzon, Università Ca' Foscari Venezia.

Struttura della lezione (outline):

- Cosa è successo?
- Effetti su "Main Street"
- Interventi di breve periodo
- Interventi di medio-lungo periodo
- Lezioni per il futuro

Figura — "A Flow Model of the Economy" (Il sistema finanziario al centro dell'economia). Lo schema mostra come i mercati finanziari siano al centro del sistema economico: gli intermediari finanziari (Financial Intermediaries) collegano le famiglie (Households) e le imprese non finanziarie (Nonfinancial Corporations) ai mercati del lavoro (Labor Markets), dei prodotti (Product Markets) e dei capitali (Capital Markets), attraverso flussi di fondi bidirezionali. La figura evidenzia il ruolo centrale di intermediazione del credito, il cui inceppamento è alla base della crisi.

Figura — Mappa della crisi: timeline degli eventi chiave. L'asse temporale va dal 2001 al 2009 e individua quattro fasi:

- **Fase 1 (2001–2006): Accumulo dei rischi** — tassi Fed all'1%, tassi bassi, boom immobiliare (picco dei prezzi delle case), espansione della cartolarizzazione (subprime).
- **Fase 2 (feb–ago 2007): I segnali emergono** — crollo degli indici ABX, congelamento del mercato ABCP ("BNP freeze": BNP Paribas congela alcuni fondi nell'agosto 2007).
- **Fase 3 (set 2007–set 2008): Escalation** — crisi di Bear Stearns (mar 2008), poi Fannie Mae/Freddie Mac, infine il fallimento di Lehman Brothers (set 2008).
- **Fase 4 (ott 2008–2009): Interventi massicci e lenta ripresa** — TARP e QE1 della Fed.

(slide 1–4)

16.2. Cosa è successo: i quattro elementi sistemici e l'origine dei mutui subprime

La crisi nasce dall'interazione di quattro elementi sistemici:

1. Politica monetaria
2. Agenzie di rating
3. Regolazione bancaria
4. Innovazione finanziaria

Background. I mutui subprime si sono espansi a partire dagli anni '90 e sono cresciuti esponenzialmente dopo il 2002, per effetto di:

- l'obiettivo politico USA di estendere l'accesso alla proprietà della casa anche alle minoranze etniche e alla popolazione a basso reddito;
- la modifica della regolamentazione sul mortgage lending;
- i bassi tassi di interesse;
- la standardizzazione dei metodi di valutazione del credito.

La struttura tipica del mutuo subprime era quella del *predatory lending*, basata su adjustable rate mortgages (mutui a tasso variabile), tipicamente strutturati come **2/28** (2 anni a tasso fisso agevolato, seguiti da 28 anni a tasso variabile).

Caratteristiche dei mutui subprime:

- tasso fisso con scadenza breve, per cui il rifinanziamento diventava fondamentale;
- uno step-up rate (aumento programmato del tasso) che rendeva conveniente rifinanziare;
- una prepayment penalty (penale per estinzione anticipata);
- il lender (finanziatore) è nella posizione di decidere il default e detiene l'opzione di estendere il credito;
- il lender può appropriarsi dei benefici di ogni aumento del prezzo delle case;
- esiste uno stretto legame tra il valore delle case e il valore del mutuo, diverso rispetto agli altri tipi di mutuo.

(slide 5–7)

16.3. Concetto chiave: dal modello "Originate-to-Hold" al modello "Originate-to-Distribute"

Definizione 16.1. Modello tradizionale ("Originate-to-Hold"): la banca origina il mutuo, lo detiene in bilancio e monitora il debitore. Poiché il rischio di credito resta in capo a chi lo ha originato, la banca ha un forte incentivo a fare screening del debitore.

Modello "Originate-to-Distribute": un broker origina il mutuo, una banca lo cartolarizza (lo impacchetta in titoli), un'agenzia di rating assegna un rating (tipicamente AAA), e un

investitore finale detiene il titolo (mortgage-backed security, MBS). In questa catena nessun soggetto monitora effettivamente il debitore.

Il problema: chi origina il mutuo non lo detiene più, quindi non ha alcun incentivo a verificare la capacità di rimborso del debitore. Il risultato sono i prestiti **NINJA** (*No Income, No Job, No Assets*): mutui concessi a debitori senza reddito, senza lavoro e senza patrimonio dimostrabili.

(slide 8)

16.4. I segnali sul mercato immobiliare: prezzi delle case, azioni e pignoramenti

Figura — "USA: prezzi 'reali' delle case dal 1880" (fonte: S&P, Case-Shiller Index). Il grafico mostra l'andamento di lungo periodo dell'indice Case-Shiller dei prezzi reali delle case USA insieme ai costi di costruzione, alla popolazione e ai tassi di interesse dal 1880 al 2006 circa. Dopo oltre un secolo di sostanziale stabilità attorno a un livello costante, i prezzi delle case mostrano un'impennata anomala e senza precedenti storici a partire dai primi anni 2000, mentre i costi di costruzione restano relativamente stabili: è la classica "bolla" immobiliare.

Figura — "USA: prezzi delle case e delle azioni" (fonti: Haver Analytics e Bloomberg). Il grafico confronta l'indice dei prezzi azionari globali (Global Equity Prices) con l'indice dei prezzi delle case USA (U.S. Housing Prices) dal 1995 al 2009 circa. Entrambi gli indici salgono fino al 2006-2007 per poi crollare bruscamente; i prezzi azionari mostrano una caduta particolarmente ripida dopo il 2007, coerente con l'amplificazione della crisi oltre il solo mercato immobiliare.

Figura — "USA: foreclosures" (fonte: S&P, Fiserv, MacroMarkets; Mortgage Bankers Association). Il grafico mostra l'andamento effettivo e previsto (scenario con ulteriore calo del 10% dei prezzi delle case) degli avvii di procedure di pignoramento (foreclosure starts), distinti per tipologia di mutuo (prime a tasso fisso, prime a tasso variabile, subprime a tasso fisso, subprime a tasso variabile) dal 2008 al 2012. I pignoramenti sono concentrati soprattutto nei mutui subprime a tasso variabile, con un ulteriore picco previsto per il 2009 se i prezzi delle case fossero scesi ulteriormente. *(slide 9–11)*

16.5. Uno shock relativamente piccolo: perché l'impatto è stato così amplificato?

Una domanda chiave: lo scoppio della bolla immobiliare è di per sé sufficiente a generare una crisi sistemica? Probabilmente no. Le perdite totali delle banche sui mutui sono stimate in circa **US$1.000 miliardi**, un importo equivalente a una caduta dell'indice S&P 500 di circa il **6–7%**. Ma lo S&P 500 ha perso ben il **45%**!

Come si spiega questa amplificazione? La risposta risiede in tre meccanismi: **cartolarizzazione, leva, interconnessione**.

Figura — "Collateralized Debt Obligation" (struttura di tranching e ri-tranching). La figura illustra come i mutui subprime (Subprime Mortgage Loans), classificati per qualità del credito del debitore e livello di anticipo versato (down payment), vengano raggruppati in "Subprime Mortgage Bonds" e suddivisi in tranche con rating decrescente (da AAA fino a BB/non rated), sulla base della sequenza di assorbimento delle perdite (subordinazione), di credit support aggiuntivo, di excess spread e di overcollateralization. Le tranche di questi bond vengono a loro volta ricartolarizzate in prodotti "High Grade ABS CDO" e "Mezz ABS CDO", le cui tranche AAA vengono ulteriormente ricartolarizzate in un prodotto di secondo livello, il **CDO²**. Ogni passaggio di ri-cartolarizzazione trasforma collateral di qualità mediocre in una quota rilevante di tranche con rating AAA, ma aumenta l'opacità e la dipendenza dalle ipotesi di correlazione tra i default sottostanti. *(slide 12–13)*

16.6. Concetto chiave: perché le agenzie di rating hanno assunto l'indipendenza dei default

Definizione 16.2. Il modello di pricing dei CDO più utilizzato, la **"Gaussian Copula"** proposta da David Li nel 2000, assumeva che i default dei singoli mutui fossero **debolmente correlati** tra loro.

Giustificazione storica dell'ipotesi: il mercato immobiliare USA non aveva mai subito un calo nazionale simultaneo dal 1930. Storicamente i default erano eventi locali e idiosincratici (ad esempio Detroit, Houston…), non un fenomeno sistemico nazionale.

Conseguenza del tranching sotto bassa correlazione: con correlazione bassa tra i default, il meccanismo del tranching "funziona": la tranche senior è protetta dalle perdite assorbite dalla tranche junior, e ciò consente di ottenere un rating AAA con probabilità di default stimata inferiore all'1%.

Il problema: quando i tassi di interesse sono saliti nel 2006–07, i prezzi delle case sono scesi ovunque contemporaneamente. I default, che si pensavano indipendenti, sono quindi diventati **altamente correlati**, facendo collassare la protezione offerta dal tranching.

Conflitto di interessi: le agenzie di rating erano pagate dagli emittenti dei CDO, non dagli investitori finali, generando un incentivo strutturale a fornire rating favorevoli.

(slide 14)

16.7. La diffusione del rischio nel sistema: detentori delle tranche, opacità e asimmetria informativa

Figura — "Estimated Holdings of AAA CDO Tranches" (quota % per categoria di detentore). Il grafico a barre mostra come le tranche AAA dei CDO fossero distribuite tra diverse categorie di investitori: assicuratori obbligazionari (bond insurers), compagnie di assicurazione, fondi che vendevano protezione via CDO CP put, veicoli ABCP/SIV e altri detentori.

Le quote appaiono relativamente distribuite tra le diverse categorie, a indicare che il rischio si era diffuso ampiamente nel sistema finanziario, oltre le banche originarie, rendendo la crisi sistemica anziché confinata a pochi intermediari.

CDO price & house price? La valutazione dei CDO avveniva tipicamente con modelli **mark-to-model** (in assenza di prezzi di mercato osservabili). Stimare come il valore dei diversi CDO dipendesse dai prezzi delle case era estremamente difficoltoso per il venditore, e ancora di più per i compratori — ma il business appariva molto profittevole. Un elemento cruciale è che **non esisteva un mercato secondario** per questi prodotti, il che rendeva impossibile una verifica indipendente dei prezzi.

Chi è più esposto?

- **Hedge fund:** elevato leverage (leva finanziaria).
- **Structured Investment Vehicle (SIV):** veicoli finanziati con debito a breve termine (in particolare ABCP) per acquistare attività a più lunga scadenza.
- Nell'**agosto 2007** si verifica una corsa (*run*) verso le SIV e verso gli hedge fund a reddito fisso (Fixed Income HF).
- Le SIV vengono infine riassorbite nei bilanci delle proprie banche sponsor, che devono quindi farsi carico delle relative perdite.

Figura — "Asset-Backed Commercial Paper Outstanding" ($ Milioni, 2002–2007). Il grafico mostra la crescita pressoché continua del debito ABCP in circolazione tra il 2002 e il 2007, seguita da un crollo repentino nella seconda metà del 2007, in corrispondenza del congelamento del mercato ABCP: gli investitori smettono improvvisamente di rifinanziare questa carta a breve termine.

Informazione "persa". Gli investitori non disponevano degli strumenti per valutare in dettaglio questi prodotti strutturati. Avevano quindi un ruolo importante:

- le relazioni di reputazione ("relationship-reputation") con le banche;
- le agenzie di rating, che tuttavia fornivano segnali molto rumorosi (*very noisy signals*).

(slide 15–19)

16.8. I catalizzatori della crisi di liquidità

Tre canali hanno trasformato uno shock creditizio in una crisi di liquidità sistemica:

- **Liquidity:** il mercato interbancario si congela; lo spread Libor-OIS esplode.
- **Accounting:** le regole di VaR (Value at Risk) e di mark-to-market forzano le svalutazioni contabili, che a loro volta peggiorano i ratio patrimoniali delle banche, innescando ulteriori vendite.
- **Collaterals:** nessuno accetta più titoli AAA come collaterale — solo i titoli di Stato (Bond del Tesoro) sono accettati — e il mercato REPO collassa.

Figura — "3-Month Libor-OIS Spread (bps)" (fonte: Bloomberg). Il grafico mostra lo spread tra il tasso Libor a 3 mesi e l'Overnight Index Swap (OIS) da gennaio 2007 a giugno

2008. Lo spread, tipicamente vicino a zero in condizioni normali, si allarga bruscamente nell'agosto 2007 (in corrispondenza del congelamento innescato da BNP Paribas) e rimane elevato e volatile per tutto il periodo, segnalando una persistente sfiducia tra le banche nel mercato interbancario. *(slide 20–21)*

16.9. La leva finanziaria: definizione

Definizione 16.3. Si consideri un semplice bilancio bancario:

Attivo		Passivo	
titoli	100	capitale	10
		debito	90

La **leva finanziaria** è definita come il rapporto tra attivo e capitale:

$$\text{leva} = \frac{\text{attivo}}{\text{capitale}} = \frac{100}{10} = 10$$

La leva è **inversamente proporzionale** al valore del capitale: a parità di composizione del bilancio, se l'attivo aumenta e il capitale aumenta proporzionalmente, la leva diminuisce (attivo $\uparrow \Rightarrow$ capitale $\uparrow \Rightarrow$ leva $\downarrow$).

(slide 22)

16.10. Esercizio: perché una perdita del 4% distrugge una banca con leva 25

Esempio 16.1. Si consideri il bilancio di **Lehman Brothers a giugno 2008**:

Attivo		Passivo	
titoli	\$691 mld	capitale	\$26 mld
		debito	\$665 mld

$$\text{Leva} = \frac{691}{26} = 26{,}6\times$$

Domanda: di quanto devono scendere gli attivi per azzerare il capitale?

$$\frac{\text{Capitale}}{\text{Attivo}} = \frac{26}{691} = 3{,}8\%$$

Conclusione: una perdita di appena il 3,8% sugli attivi azzera il capitale di Lehman. Con una leva di 25–30, non serve un crollo catastrofico: basta una perdita "modesta" sui mortgage-backed securities (MBS) per rendere la banca tecnicamente insolvente. Nei fatti, Lehman ha perso circa $25 miliardi su posizioni immobiliari e CDO nel 2008: il capitale è evaporato.

(slide 23)

16.11. La leva media per tipo di istituzione negli USA

Istituzione	Leva
Banche commerciali	9,8
Credit Unions	8,7
Finance Companies	10,0
Banche di investimento e fondi hedge	27,1
Fannie & Freddie	23,5

Le banche commerciali, con una leva di circa 10, dispongono di un "cuscinetto" patrimoniale pari a circa il 10% dell'attivo. Le banche d'investimento, con una leva di circa 27, hanno invece un cuscinetto di appena il 3,7%. È per questo motivo che le investment bank sono state le prime a collassare durante la crisi. *(slide 24)*

16.12. Perché la leva è diventata pro-ciclica

Teorema 16.1. Per capire perché la leva tende ad amplificare i cicli finanziari, si parte dalla definizione:

$$\text{Leva} = \frac{\text{Attivo}}{\text{Capitale}}$$

Si assume che il capitale detenuto dalla banca sia proporzionale al **Value at Risk (VaR)**:

$$\text{Capitale} = \lambda \times VaR$$

dove il VaR è definito come il capitale che una banca deve detenere per rimanere solvente con probabilità c:

$$\Pr(A < A_0 - VaR) \leq 1 - c$$

Per $\lambda = 1$ la banca utilizza tutto il proprio capitale per far fronte a una perdita pari al VaR; in generale si ha $\lambda > 1$.

Sostituendo nella definizione di leva si ottiene:

$$L = \frac{1}{\lambda} \times \frac{\text{Attivo}}{VaR}$$

Da questa relazione emerge che quando il VaR diminuisce, la leva aumenta ($VaR \downarrow \Rightarrow$ Leva $\uparrow$).

Si genera così una **spirale pro-ciclica**: bassa volatilità ⇒ VaR basso ⇒ leva alta ⇒ più acquisti di attività ⇒ i prezzi salgono ⇒ la volatilità scende ulteriormente ⇒ e così via.

(slide 25)

16.13. Leva e perdite: la spirale di deleveraging ("il falò")

Esempio 16.2. Si supponga che il valore degli attivi scenda di 1 (da 110 a 109). La leva sale a 10,9:

Attivo		Passivo	
titoli	109	capitale	10
		debito	99

Per tornare a una leva pari a 10, la banca ha due opzioni:

Opzione A — vendita di titoli: vende 9 di titoli e ripaga 9 di debito ⇒ titoli 100, debito 90, capitale 10, leva = 100/10 = 10.

Opzione B — aumento di capitale: emette 0,9 di nuovo capitale ⇒ titoli 109, debito 99, capitale 10,9, leva = 109/10,9 = 10.

Nel 2008, nessuno voleva comprare azioni bancarie, quindi l'opzione B era di fatto impraticabile. Le banche sono state costrette a vendere titoli (**fire sale**), il che ha fatto scendere i prezzi; le altre banche, valutando i propri titoli a mercato (mark-to-market), hanno subito a loro volta perdite e sono state costrette a vendere anch'esse, innescando una **spirale di deleveraging** sistemica.

(slide 26)

16.14. Le perdite, le ricapitalizzazioni e i salvataggi bancari

Figura — "Perdite e ricapitalizzazioni al 29.9.08" (fonte: Bloomberg, $ Bn). Il grafico confronta, per area geografica (Nord America, Europa continentale, UK, Asia), la somma delle svalutazioni e perdite (writedown & loss) con la somma del capitale raccolto (capital raised). In tutte le aree il capitale raccolto risulta inferiore alle perdite subite, con il divario maggiore in Nord America ed Europa continentale, le due aree più colpite; tra le banche con le maggiori svalutazioni per regione figurano Citigroup e Wachovia (Nord America), UBS e Deutsche Bank (Europa continentale), HSBC e RBS (UK), Mizuho e Nomura (Asia).

Figura — "LIBOR a 3 mesi meno media geometrica dei Fed Fund attesi nei 3 mesi" / Lehman default (fonte: Barclays Capital). Il grafico mostra l'andamento dello spread Libor-OIS a 3 mesi (e degli spread forward impliciti) da giugno 2007 a giugno 2009, con l'indicazione degli eventi principali (congelamento dei fondi BNP Paribas, quasi-fallimento di Bear Stearns, nazionalizzazione di Fannie/Freddie, fallimento di Lehman il 15 settembre 2008, salvataggio di AIG, "breaking the buck" di un fondo monetario, vari salvataggi bancari in Europa). Lo spread, già elevato dall'agosto 2007, **esplode** dopo il fallimento di Lehman Brothers, segnalando il picco della crisi di fiducia interbancaria.

Evidenza empirica: perdite cumulate delle principali banche (fonte: Bloomberg, al 29 settembre 2008)

Banca	Writedown $(mld)\|CapitaleRaccolto$(mld)	Esito	
Citigroup	42,9	49,1	Salvataggio TARP
Merrill Lynch	37,1	21,4	Acquisita da BoA
UBS	37,7	28,0	Salvataggio gov. svizzero
HSBC	19,5	3,9	Sopravvissuta
Bank of America	14,9	32,6	Salvataggio TARP
RBS	14,2	24,3	Nazionalizzata (UK)
Lehman Brothers	16,2	13,9	Fallita (set. 2008)
Bear Stearns	3,2	–	Acquisita da JPM
Totale settore	**∼590**	**∼434**	

Il divario tra il totale dei writedown (∼$590 mld) e il capitale complessivamente raccolto (∼$434 mld) spiega perché si sono resi necessari i salvataggi pubblici. *(slide 27–29)*

16.15. Effetti su "Main Street": l'impatto sull'economia reale e sui mercati azionari

Figura — "Tasso di disoccupazione USA (%)" (2006–2012), con indicazione del fallimento Lehman. Il grafico mostra il tasso di disoccupazione USA che sale da circa il 4,6% nel 2006-2007 fino a un picco vicino al 10% intorno al 2009-2010, per poi scendere gradualmente restando comunque elevato fino al 2012.

Impatto negli USA:

- PIL: −4,3% nel 2009
- Disoccupazione: dal 4,6% al 10%
- circa 10 milioni di pignoramenti (foreclosures)
- Ricchezza delle famiglie: −$13 trilioni nel 2008

Impatto in Europa:

- PIL Eurozona: −4,5% nel 2009
- Doppia recessione (2008 e poi 2012)
- Crisi del debito sovrano in Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna, Italia

Il mercato azionario:

Indice	Picco	Minimo	Calo	Recupero completo
S&P 500	Ott 2007 (1.565)	Mar 2009 (677)	−56,8%	Mar 2013
FTSE MIB	Mag 2007 (44.364)	Mar 2009 (12.621)	−71,5%	Mai recuperato*
DAX	Lug 2007 (8.106)	Mar 2009 (3.666)	−54,8%	Mar 2013
Nikkei	Lug 2007 (18.262)	Mar 2009 (7.055)	−61,4%	Nov 2017

* Il FTSE MIB ha toccato i 44.364 punti nel maggio 2007. Ad aprile 2025 è ancora sotto quel livello (circa 38.000 punti).

Lezione per l'investitore: un portafoglio composto al 100% da azioni italiane avrebbe richiesto più di 18 anni per recuperare le perdite, senza mai riuscirci pienamente. La diversificazione internazionale (si veda la sessione 2.5) avrebbe ridotto enormemente questo rischio.

(slide 30–31)

16.16. Perché non si è colto lo squilibrio?

Sul fronte della **liquidità**, diversi segnali venivano considerati gestibili:

- la bolla speculativa sulle case era ritenuta gestibile;
- lo squilibrio della bilancia dei pagamenti USA era considerato gestibile;
- l'inflazione era bassa;
- il PIL era in crescita.

Sul fronte del **rischio**, gli elementi sottovalutati erano:

- la leva finanziaria;
- gli strumenti di garanzia, la ripartizione dei rischi e le valutazioni delle agenzie di rating.

(slide 32)

16.17. Gli interventi di breve periodo

Intervento	Meccanismo	Dimensione
TARP (USA, ott 2008)	Il Tesoro acquista asset tossici e inietta capitale nelle banche	$700 mld autorizzati; ∼$430 mld utilizzati
QE1 della Fed (nov 2008)	La Fed acquista MBS e Treasury per abbassare i tassi a lungo termine	$1.750 mld
Garanzie sui depositi	FDIC estende la garanzia; governi EU garantiscono i depositi	Illimitata in molti paesi
Salvataggi individuali	Bear Stearns (JPM), AIG, Fannie/Freddie, RBS, UBS, Dexia, Fortis…	>$770 mld globali
Taglio dei tassi	Fed: da 5,25% (set 2007) a 0–0,25% (dic 2008); BCE: da 4,25% a 1%	–

Risultato: il sistema finanziario è stato stabilizzato, ma a un costo enorme per i contribuenti. Il moral hazard legato al principio "too big to fail" è diventato un problema centrale. *(slide 33)*

16.18. Gli interventi di medio-lungo periodo

Riforma	Anno / Giurisdizione	Cosa cambia
Basilea III	2010–2019 (globale)	Requisiti di capitale più alti (CET1 $\geq$ 4,5% + buffer); leverage ratio ($\geq$ 3%); Liquidity Coverage Ratio; Net Stable Funding Ratio
Dodd-Frank Act	2010 (USA)	Volcker Rule (divieto di proprietary trading); stress test annuali; CFPB per protezione consumatori; regolazione dei derivati OTC
Unione Bancaria EU	2012–2016	Supervisione unica BCE (SSM); meccanismo unico di risoluzione (SRM); bail-in invece di bail-out
Riforma agenzie di rating	2009–2011	Registrazione obbligatoria; divieto di servizi di consulenza ai soggetti valutati; maggiore trasparenza metodologica

Obiettivo comune: più capitale, meno leva, meno interconnessione, meno opacità. Le banche nel 2025 hanno un CET1 ratio del 12–15%, contro il 2–4% del 2007. *(slide 34)*

16.19. Lezioni per il futuro: confronto con le crisi successive

	GFC (2008)	Debito Sovrano EU (2010–12)	COVID (2020)	SVB (2023)
Origine	Subprime USA	Deficit fiscali, banche deboli	Pandemia	Duration risk
Meccanismo	Cartolarizzaz., leva, opacità	Doom loop banche-sovrani	Lockdown $\Rightarrow$ PIL $\Rightarrow$ credito	Rialzo tassi $\Rightarrow$ perdite su bond
Amplificazione	Fire sales, deleveraging	Spread sovrani, fuga depositi	Liquidità, margin calls	Social media bank run
Risposta	TARP, QE, taglio tassi	OMT BCE, ESM, Unione Bancaria	QE massiccio, garanzie fiscali	FDIC garantisce depositi SVB
S&P 500	-57%	-22% (EU)	-34%	-5% (banche)

Il filo comune: leva eccessiva + illiquidità + interconnessione + shock = crisi sistemica. Cambiano i sottostanti (immobili, debito sovrano, virus, duration), ma i meccanismi di amplificazione restano gli stessi. *(slide 35)*

16.20. Il sistema è più sicuro oggi?

Cosa è migliorato:

- CET1 ratio: dal 2–4% (2007) al 12–15% (2025)

- Leverage ratio obbligatorio ($\geq 3\%$)
- Stress test annuali
- Regolazione dei derivati OTC tramite controparti centrali (CCP)
- Bail-in invece di bail-out in Europa
- Supervisione unica BCE

Cosa resta preoccupante:

- Shadow banking in crescita (private credit, CLO)
- Rischi cyber e legati all'intelligenza artificiale non regolati
- Concentrazione nel clearing
- Rischio climatico non prezzato
- Debito pubblico ai massimi storici
- Geopolitica (sanzioni, frammentazione)

(slide 36)

16.21. Sintesi: messaggi chiave

1. **Originate-to-distribute:** la separazione tra chi origina il credito e chi ne sopporta il rischio ha eliminato gli incentivi al monitoraggio.
2. **La correlazione conta:** i CDO erano "sicuri" solo sotto l'ipotesi di default indipendenti. Quando i default sono diventati correlati, le tranche senior AAA hanno perso fino al 90% del loro valore.
3. **La leva amplifica:** con leva 25–30, una perdita del 4% azzera il capitale. Le banche di investimento erano le più vulnerabili.
4. **La leva è pro-ciclica:** VaR basso $\Rightarrow$ leva alta $\Rightarrow$ più acquisti $\Rightarrow$ prezzi salgono $\Rightarrow$ VaR scende $\Rightarrow$ spirale.
5. **L'impatto su Main Street:** PIL -4%, disoccupazione raddoppiata, 10 milioni di pignoramenti, FTSE MIB mai recuperato.
6. **Le riforme** (Basilea III, Dodd-Frank, Unione Bancaria) hanno reso il sistema più resiliente, ma emergono nuovi rischi (shadow banking, clima, cyber).
7. **I meccanismi si ripetono:** GFC 2008, debito sovrano 2012, COVID 2020, SVB 2023 — leva + illiquidità + shock = crisi.

(slide 37)

17 | Innovazione Digitale in Finanza — Dalla Finanza Digitale alle Criptovalute

Fonte: EMIF_Slide_M2-10_Finanza-digitale.pdf — *42 slide*

17.1. Introduzione e struttura della lezione

Corso: Innovazione Digitale in Finanza — Dalla Finanza Digitale alle Criptovalute **Docente**: Loriana Pelizzon — Università Ca' Foscari Venezia

La lezione è divisa in tre parti:

Parte I: Finanza Digitale e FinTech

- Cos'è il FinTech?
- Tecnologie abilitanti
- Pagamenti digitali
- Open banking e API
- Prestiti P2P e crowdfunding
- Robo-advisor
- BigTech nella finanza

Parte II: Crypto e Blockchain

- Fondamenti della blockchain
- Bitcoin: come funziona
- Ethereum e smart contract
- Finanza Decentralizzata (DeFi)
- Stablecoin
- Valute Digitali delle Banche Centrali
- Regolamentazione e prospettive

(Una terza parte, non elencata nel sommario iniziale ma sviluppata nelle slide finali, tratta di **Regolamentazione, Stabilità e Futuro**.) *(slide 1–3)*

17.2. Cos'è il FinTech?

Definizione 17.1. **FinTech** = innovazione nei servizi finanziari abilitata dalla tecnologia. Il termine include sia start-up (*disruptors*) sia operatori tradizionali che adottano nuove tecnologie.

Tre ondate di cambiamento:

- *Infrastruttura*: ATM, SWIFT, reti di carte (anni '70–'90)
- *Finanza su internet*: home banking, pagamenti e-commerce (anni 2000)
- *Finanza mobile e AI*: smartphone, big data, blockchain (anni 2010–oggi)

Il **fattore chiave** alla base di tutte le ondate è la riduzione del costo di elaborazione e trasmissione dei dati.

World Economic Forum (2015) — sei temi trasversali Infrastrutture semplificate · Automazione · Disintermediazione · Ruolo strategico dei dati · Prodotti specializzati di nicchia · Empowerment del cliente

(slide 4)

17.3. Operatori consolidati vs. nuovi entranti; la finanza è diversa?

Figura (p. 5) — *Market Leaders – Incumbents* vs. *New Entrants – Disruptors.* Due colonne di loghi aziendali organizzate per area: banche globali, asset & wealth management, mercati privati & alternativi, infrastrutture di mercato & exchange, payments & fintech, data & analytics, assicurazioni & rischio, big tech & piattaforme (colonna incumbent, es. JPMorganChase, Citi, HSBC, Goldman Sachs, UBS, BlackRock, Vanguard, Nasdaq, Visa, Allianz, Google, Amazon) contro neobank, crypto & digital asset, piattaforme di investimento/trading, lending & credit, payments & fintech, wealth & personal finance, SME & business finance, tecnologie emergenti & finanza alternativa (colonna disruptor, es. Chime, Revolut, N26, Nu, Monzo, Coinbase, Binance, Kraken, Robinhood, eToro, Stripe, Wise, Betterment, Klarna, Plaid). La didascalia conclude: gli incumbent beneficiano di scala, regolamentazione e reti di distribuzione consolidate e relazioni fiduciarie di lungo periodo, mentre i disruptor sfruttano tecnologia e agilità per offrire servizi finanziari più semplici e convenienti.

La finanza è diversa? Due esempi extra-finanziari illustrano la disruption digitale: Amazon ha rivoluzionato il commercio al dettaglio (eliminando gli intermediari fisici, abilitando la trasparenza dei prezzi e la consegna immediata); TripAdvisor ha rivoluzionato i servizi di agenzia (le recensioni collettive hanno sostituito le agenzie di viaggio e i servizi di consulenza tradizionali).

- La finanza condivide molti tratti con questi settori: minore necessità di infrastrutture fisiche, unbundling dei servizi, relazioni di agenzia
- **MA**: la regolamentazione finanziaria determina in parte gli esiti — le barriere all'entrata restano più alte che nel retail o nel turismo

- L'attuale ondata tecnologica (AI, blockchain, mobile) potrebbe finalmente portare alla finanza una disruption analoga a quella vista in altri settori

(slide 5–6)

17.4. Il panorama FinTech e le tecnologie abilitanti

Figura (p. 7) — Diagramma con "FinTech" al centro e sei raggi verso le aree: Pagamenti, Prestiti, Investimenti, InsurTech, RegTech, Crypto. Mostra come il FinTech si articoli in verticali specializzate distinte.

Area	Esempi
Pagamenti	Stripe, Wise, Alipay
Prestiti	Funding Circle, Prosper
Investimenti	Betterment, Robinhood
InsurTech	Lemonade, Oscar Health
RegTech	Chainalysis, Onfido
Crypto	Coinbase, Uniswap

Livelli abilitanti: API, cloud, biometria, DLT, AI/ML **Fattori di policy**: Open Banking (PSD2), identità digitale, sandbox regolatori

Tecnologie abilitanti chiave

- **Big Data e Cloud Computing**: grandi dataset su transazioni, social media, IoT; credit scoring e rilevamento frodi in tempo reale
- **Intelligenza Artificiale e ML**: NLP per chatbot di assistenza clienti; trading algoritmico e robo-advice; rilevamento anomalie nei pagamenti
- **API e Open Banking**: PSD2 impone la condivisione dei dati in Europa; terze parti costruiscono sull'infrastruttura bancaria
- **Distributed Ledger Technology**: blockchain, smart contract; la decentralizzazione elimina i punti di guasto singoli
- **Biometria e Identità Digitale**: Face-ID e impronta digitale sostituiscono le password; l'eKYC riduce i costi di onboarding
- **Finanza Incorporata**: servizi finanziari all'interno di app non finanziarie; Buy-Now-Pay-Later al punto vendita

(slide 7–8)

17.5. Pagamenti digitali: disruption della catena del valore

Esempio 17.1. Un pagamento tradizionale con carta coinvolge 5–6 intermediari: banca emittente, banca acquirente, circuito, processore, esercente, consumatore. Le aziende FinTech bypassano questi livelli, riducendo costi e tempi di regolamento.

Esempio: Wise (TransferWise)

- Trasferimento FX retail a basso costo al tasso interbancario
- Commissione fissa; i flussi bidirezionali si compensano internamente
- Problema per le banche: competere significa rinunciare alle rendite
- Disruption senza nuova tecnologia — solo un nuovo modello di business

Esempio: Ant Financial / Alipay

- 670 milioni di utenti su Alipay
- La cronologia delle transazioni come dato creditizio per le micro-PMI
- Serve segmenti non bancati ignorati dalle banche tradizionali
- Modello seguito da M-Pesa, WeChat Pay, GrabPay

(slide 9)

17.6. Open banking e API

Definizione 17.2. **Open Banking**: le banche sono obbligate a condividere i dati dei clienti (con consenso) tramite API standardizzate. La *Payment Services Directive 2* dell'UE (PSD2, 2018) è la normativa di riferimento.

Introduce due nuovi attori:

- **AISP** (Account Information Service Provider): accede ai dati del conto
- **PISP** (Payment Initiation Service Provider): avvia pagamenti direttamente

Logica economica Le banche detengono il monopolio dei dati ⇒ l'open banking abbassa le barriere all'entrata ⇒ la concorrenza riduce le commissioni ⇒ aumenta il surplus del consumatore.

Ma: aumentano i rischi per la privacy e la sicurezza informatica.

(slide 10)

17.7. Prestiti Peer-to-Peer

Esempio 17.2. Le piattaforme mettono in contatto direttamente mutuatari e prestatori, bypassando i bilanci bancari.

Processo del mutuatario: registrazione → verifica del credito → profilo del prestito → verifica identità. Il prestito è finanziato dalla folla in piccole quote; una banca terza emette la nota.

Problemi economici chiave:

- Selezione avversa (asimmetria informativa)
- Le piattaforme espandono l'accesso al credito?

- Effetto sul rischio del settore famiglie
- Dati Lending Club: il mutuatario tipico è nel 3°–4° quintile di reddito

Prosper: statistiche chiave (2013)

Indicatore	Valore
Fondazione	2006
Finanziato	$500m+
Membri	1,9m
Tasso annuo	6,73–35,36%
ROI medio	9,09%
Importo	$2k–$35k
Default medio	5,8%

Fasce di rischio: AA (0–2% perdita) fino a HR (≥15% perdita).

Figura (p. 12) — *Come funziona Lending Club*: diagramma di flusso con tre nodi (Borrowers, Issuing Bank, Lending Club, Investors) collegati da frecce numerate. Flusso: (1) Il mutuatario fa domanda → (2) La banca emittente eroga il prestito → (3) I proventi al mutuatario → (4) Il prestito ceduto a Lending Club → (5) Pagamento del prezzo di acquisto → (6) Gli investitori forniscono capitale → (7) Gli investitori ricevono le note. Mostra come la banca emittente sia un passaggio tecnico necessario tra il mutuatario e la piattaforma/gli investitori finali.

(slide 11–12)

17.8. Robo-advisor e gestione algoritmica del patrimonio

I robo-advisor utilizzano algoritmi per costruire e ribilanciare portafogli con minima supervisione umana. Flusso tipico: questionario sul rischio → costruzione portafoglio ETF → ribilanciamento automatico → ottimizzazione fiscale. Commissioni: circa 0,25% annuo rispetto all'1–2% dei consulenti tradizionali.

Potenziali vantaggi

- Democratizza l'accesso alla gestione del portafoglio
- Elimina i bias comportamentali umani nell'esecuzione
- Soglie di investimento minimo molto basse

Potenziali criticità

- Herding se gli algoritmi sono simili
- Vendite correlate in periodi di stress
- Uso limitato delle informazioni qualitative
- Adeguatezza per esigenze finanziarie complesse

(slide 13)

17.9. BigTech nella finanza

I BigTech (Amazon, Google, Alibaba, Tencent, Meta, Apple) entrano nella finanza grazie al loro vantaggio sui dati — il ciclo **DNA**: Dati, Rete, Attività. Sono diversi dal FinTech: i BigTech hanno già una grande base utenti; i dati finanziari sono un sottoprodotto delle attività non finanziarie. La finanza è un'estensione naturale: pagamento e-commerce → wallet → credito → assicurazione.

Vantaggi rispetto alle banche

- Dati comportamentali proprietari
- Esternalità di rete (winner-takes-all)
- Grandi riserve di liquidità; nessun sistema IT legacy
- Nessun requisito di capitale regolamentare (per ora)

Rischi sistemici

- Too-big-to-fail senza rete di sicurezza pubblica
- Rischi di concentrazione e concorrenza
- Privacy dei dati vs. monetizzazione
- Lacune regolamentari transfrontaliere
- Winner takes all: l'effetto Myspace

(slide 14)

17.10. Cryptofinanza: definizione

Definizione 17.3. *(Apertura della Parte II: Blockchain e Cryptofinanza)*

Definizione operativa La **cryptofinanza** è lo scambio e la verifica efficiente della proprietà, e la capacità di progettare algoritmicamente contratti condizionali — tutto ciò con *sicurezza*, *privacy*, *fiducia minima* e *senza istituzioni centralizzate*.

Quattro ingredienti:

- Rete peer-to-peer (nessun server centrale)
- *Contabilità a tripla entrata* con un registro pubblico condiviso: la **blockchain**
- Un *protocollo* (regole di consenso) per la validazione delle transazioni
- Un'unità di conto — una **criptovaluta**

L'attenzione mediatica si concentra sull'aspetto "valuta". L'innovazione principale è la *tecnologia sottostante*: la blockchain e gli smart contract.

(slide 15–16)

17.11. Bitcoin: storia e schema dell'offerta

Bitcoin è stato pubblicato nell'ottobre 2008 da Satoshi Nakamoto (pseudonimo) nel documento *"Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System"*. Il blocco genesi è stato estratto il 3 gennaio 2009; Bitcoin v0.1 è stato rilasciato il 9 gennaio 2009. Satoshi ha lasciato il progetto nel dicembre 2010; Gavin Andresen è diventato lead developer. Il progetto è open-source e mantenuto da un team di sviluppo distribuito.

Schema di offerta

- Nuove monete ogni ≈10 minuti dai miner
- Il premio si dimezza ogni ≈4 anni ("halving")
- Partito da 50 BTC/blocco (2009); 3,125 BTC/blocco dopo l'halving di aprile 2024
- Limite massimo: 21 milioni di bitcoin (≈ anno 2140)

Perché 21 milioni?

- Design deflazionistico: la scarsità come riserva di valore
- Contrasto con la moneta fiat: nessun limite rigido all'offerta
- Dopo il raggiungimento del limite, i miner sono compensati solo dalle commissioni

Figura (p. 18) — *Bitcoin: Offerta Totale nel Tempo.* Grafico con l'offerta cumulata di bitcoin (asse verticale, milioni di coin) contro gli anni (asse orizzontale, 2009–2033 circa), con etichette sui gradini: 50 Bitcoins per block (2009), 25 Bitcoins (2012), 12.5 Bitcoins (2016), 6.25 Bitcoins, 3.125 Bitcoins. Ogni gradino segna un evento halving: il premio per blocco si dimezza ogni ≈4 anni, e la curva si avvicina asintoticamente al limite di 21 milioni (≈ anno 2140), illustrando la natura deflazionistica del disegno. *(slide 17–18)*

17.12. La blockchain: concetto fondamentale e transazioni

Definizione 17.4. Una **blockchain** è un registro *append-only* di transazioni, raggruppate in blocchi. Ogni blocco contiene:

- Un insieme di transazioni validate
- L'hash crittografico del blocco precedente
- La soluzione a un puzzle computazionale

Modificare un blocco passato invalida tutti i blocchi successivi. Il registro è replicato su tutti i nodi: nessun punto di guasto singolo.

Figura (p. 19) — Catena di tre blocchi: *Block 1* (Hash: 0000a3, Prev: Genesis) → *Block 2* (Hash: 0000f7, Prev: 0000a3) → *Block 3* (Hash: 00002c, Prev: 0000f7). Ogni blocco referenzia l'hash del precedente. Didascalia: modificare il Blocco 1 cambia il suo hash ⇒ il Blocco 2 diventa non valido, e così via — questo è il meccanismo che rende la blockchain immutabile de facto.

Figura (p. 20) — *Transazioni*: schema che mostra un trasferimento di Alice a Bob ("Alice's transfer to Bob", con campi FROM/TO) che viene inviato a ogni nodo Bitcoin della rete; se la

transazione è validata, viene aggiunta al registro pubblico (*Public Ledger*), rappresentato come elenco crescente di transazioni. Il grafico illustra il percorso di una singola transazione dalla creazione alla registrazione permanente sul ledger condiviso.

(slide 19–20)

17.13. Bitcoin: mining, Proof of Work e SHA-256

Definizione 17.5. I **miner** sono contabili in competizione che validano le transazioni e le sigillano in blocchi. Per aggiungere un blocco, il miner deve trovare un *nonce* tale che l'hash del blocco abbia un numero richiesto di zeri iniziali:

$$\text{SHA256}(\text{SHA256}(\text{intestazione blocco} \parallel \text{nonce})) < \text{target}$$

SHA-256: l'output è sempre 64 caratteri esadecimali indipendentemente dalla lunghezza dell'input; è una funzione unidirezionale. La difficoltà si aggiusta automaticamente ogni 2.016 blocchi (≈2 settimane) per mantenere un tempo medio di blocco di 10 minuti.

Prevenzione del doppio pagamento Il registro viene consultato prima di ogni transazione. Una volta sepolta sotto diversi blocchi, riscrivere una transazione richiederebbe il re-mining di tutti i blocchi successivi più velocemente del resto della rete — computazionalmente impossibile con una maggioranza onesta.

SHA-256: proprietà della funzione hash

- SHA-256 (*Secure Hash Algorithm*) è stato sviluppato dalla NSA
- L'output è sempre esattamente 64 caratteri esadecimali (a–f e 0–9), indipendentemente dalla lunghezza dell'input
- È una funzione unidirezionale: dato l'output, non è possibile risalire all'input
- Anche una modifica minima dell'input produce un hash completamente diverso

Esempio: la Bibbia di Re Giacomo (4,2 MB)

```
47f63b8cd8470051acd3a3c0bd5c77c4aa9574d79cf5bfb3e576facabbc11491
```

L'intero testo della Bibbia si riduce a questa stringa di 64 caratteri. Cambiare una sola lettera ovunque nella Bibbia cambia completamente l'hash. Questo rende impossibile manomettere un blocco senza che venga rilevato.

(slide 21–22)

17.14. Ethereum e smart contract

Ethereum è stato proposto da Vitalik Buterin nel 2013 e lanciato nel luglio 2015. La sua innovazione chiave è una blockchain programmabile *Turing-completa*. Gli **smart contract**

sono codice auto-eseguente memorizzato on-chain — "Se X accade, esegui automaticamente Y". Gli utenti pagano *ether* (ETH) come **gas fee** per la computazione. Ethereum è passato al **Proof-of-Stake** nel settembre 2022 ("the Merge"), con un consumo energetico ridotto del ≈99,95%.

Casi d'uso abilitati

Applicazione	Esempio
Token (ERC-20)	USDC, DAI
NFT (ERC-721)	CryptoPunks
DEX	Uniswap
Prestiti	Aave, Compound
Derivati	dYdX
DAO	MakerDAO

(slide 23)

17.15. Finanza Decentralizzata (DeFi)

La **DeFi** consiste in servizi finanziari costruiti su blockchain pubbliche — aperti, senza permessi, componibili. Sostituisce gli intermediari con protocolli basati su smart contract. Il *Total Value Locked* ha raggiunto il picco di ≈$180 miliardi nel novembre 2021.

Primitive DeFi

- DEX (Uniswap, Curve): automated market maker al posto dei book degli ordini
- Prestiti (Aave, Compound): prestiti sovra-collateralizzati eseguiti via codice
- Yield farming: token incentivo per attrarre liquidità
- Derivati (dYdX, Synthetix): asset sintetici e perpetuals

Rischi principali

- Bug ed exploit degli smart contract
- Manipolazione degli oracoli (attacchi ai price feed)
- Rischio di liquidità e de-pegging
- Incertezza regolamentare
- Concentrazione dei token di governance

(slide 24)

17.16. Stablecoin: definizione e tassonomia

Definizione 17.6. *(Apertura sezione: Stablecoin — Ponte tra Crypto e Finanza Tradizionale)*

Le **stablecoin** sono crypto-asset progettati per mantenere un valore stabile rispetto a un asset di riferimento (tipicamente 1 USD). Risolvono il problema della volatilità delle criptovalute come Bitcoin, rendendole utilizzabili come:

- Mezzo di scambio nei protocolli DeFi
- Unità di conto negli smart contract
- Riserva di valore nelle economie ad alta inflazione
- Asset di regolamento nei pagamenti transfrontalieri

Offerta totale di stablecoin: circa $170 miliardi (2024). Principali emittenti: USDT (Tether), USDC (Circle), DAI (MakerDAO).

Tensione fondamentale La stabilità richiede un meccanismo di copertura. La scelta del meccanismo determina il modello di fiducia, il profilo di rischio e il grado di decentralizzazione.

Figura (p. 27) — *Tassonomia delle Stablecoin*: albero con nodo radice "Stablecoin" che si dirama in tre categorie: (1) Con riserva fiat (off-chain) — riserve 1:1 in liquidità e T-bill, emittente centralizzato, esempi USDT, USDC, BUSD; (2) Con riserva crypto (on-chain) — sovra-collateralizzate, liquidazione automatica, esempi DAI, LUSD, sUSD; (3) Algoritmica — regole di offerta + token seigniorage, nessuna riserva diretta, esempi TerraUSD (collassata), FRAX. Didascalia: ogni tipo implica un diverso modello di fiducia e profilo di rischio — il crollo di TerraUSD nel 2022 ha dimostrato che i design algoritmici senza collaterale possono essere fatalmente fragili.

(slide 25–27)

17.17. Tipo I: stablecoin con riserva fiat — Tether e USDC

Esempio 17.3. Ogni token è coperto 1:1 da riserve nella finanza tradizionale (liquidità, T-bill, commercial paper). L'emittente detiene le riserve; gli utenti si fidano dell'emittente ⇒ modello **centralizzato**. Al rimborso, il token viene bruciato e l'utente riceve fiat. I rapporti di attestazione forniscono trasparenza (parziale) sulle riserve.

Meccanismo di stabilità: l'arbitraggio mantiene il peg.

- Se USDT $<$ \$1: acquista e riscatta per \$1
- Se USDT $>$ \$1: emetti con \$1 e vendi

Principali esempi (2024)

Coin	Emittente	Offerta
USDT	Tether	≈\$110 mld
USDC	Circle	≈\$35 mld
FDUSD	First Dig.	≈\$3 mld

Rischi principali: qualità e composizione delle riserve; rischio di controparte e custodian; rischio di blocco regolamentare.

Tether (USDT): controversie e trasparenza delle riserve Fondata nel 2014, Tether è la stablecoin con la maggiore offerta (≈\$110 mld a metà 2024). Vi sono dubbi persistenti

sulla copertura integrale delle riserve: nel 2021 la CFTC ha comminato una multa da $41 mln per rappresentazione errata delle riserve, e Tether ha ammesso che in alcuni momenti solo il 27,6% di USDT era coperto da USD in conti bancari. Dal 2021 vengono pubblicati rapporti di attestazione (non vere e proprie revisioni) da BDO Italia. La composizione delle riserve si è spostata verso Titoli di Stato USA (>80% nel 2023).

Rilevanza sistemica: USDT è la principale valuta di regolamento sugli exchange crypto. Un de-pegging improvviso potrebbe innescare una vendita forzata delle riserve nei mercati tradizionali, con potenziali ricadute sui mercati monetari. FMI e FSB hanno entrambi segnalato questo rischio.

USDC: una stablecoin fiat più regolamentata Emessa da Circle, progettata per uso istituzionale e conformità regolamentare, con attestazioni mensili da parte di Deloitte. Le riserve sono al 100% in liquidità e T-bill a breve termine presso custodian regolamentati; è disponibile su più blockchain (Ethereum, Solana, Avalanche, ecc.).

Marzo 2023: il caso Silicon Valley Bank. $3,3 mld di riserve USDC erano depositate presso SVB; USDC ha brevemente perso il peg scendendo a $0,87, per poi essere ripristinato dopo l'annuncio della garanzia FDIC. L'episodio ha dimostrato che anche le stablecoin "sicure" sono esposte al rischio bancario.

Lezione chiave: la copertura fiat è sicura solo quanto il sistema bancario che detiene le riserve.

(slide 28–30)

17.18. Tipo II: stablecoin con riserva crypto — MakerDAO / DAI

Esempio 17.4. Le stablecoin con riserva crypto sono coperte da collaterale crypto (ETH, WBTC, ecc.) in smart contract sovra-collateralizzati. La sovra-collateralizzazione (es. 150%) assorbe la volatilità del collaterale crypto. Il sistema è completamente on-chain e decentralizzato: nessun custodian; la liquidazione è automatica.

MakerDAO / DAI (l'esempio canonico)

- Gli utenti bloccano ETH in un *Vault* e coniano DAI con rapporto $\geq$150%
- I detentori di MKR governano i parametri di rischio
- Offerta DAI: ≈$5 mld; ha mantenuto il peg nel crollo del 2020
- **"Black Thursday" (marzo 2020)**: ETH −43% in 24h; alcuni vault sotto-collateralizzati
- MKR emesso per ricapitalizzare ⇒ rischio di governance
- Tendenza: verso *Real World Assets* (RWA) come collaterale

(slide 31)

17.19. Tipo III: stablecoin algoritmica — il crollo di TerraUSD

Esempio 17.5. Le stablecoin algoritmiche non hanno collaterale diretto (o minimo); la stabilità è mantenuta da regole algoritmiche sull'offerta, secondo un modello a due token: stablecoin + token seigniorage/governance.

- Se prezzo > \$1: emetti stablecoin, brucia token governance ⇒ offerta si espande
- Se prezzo < \$1: brucia stablecoin, emetti token governance ⇒ offerta si contrae

Il crollo di TerraUSD (UST) — maggio 2022

- UST era agganciata tramite LUNA; ≈\$18 mld al picco
- Una vendita coordinata ha innescato una spirale di morte: UST perde il peg → LUNA emessa → LUNA iperinflaziona → crollo della fiducia
- Oltre \$40 mld distrutti in meno di 72 ore

Perché ha fallito?

- Classico equilibrio di corsa: due stati stabili (il peg regge vs. spirale di morte)
- Anchor Protocol offriva il 20% di rendimento ⇒ domanda artificiale insostenibile
- Nessun cuscinetto reale contro uno shock di fiducia
- Lezione regolamentare: le stablecoin algoritmiche senza collaterale sono strutturalmente fragili

(slide 32)

17.20. Rischi delle stablecoin: quadro comparativo

Dimensione di rischio	Riserva fiat	Riserva crypto	Algoritmica
Stabilità del peg	Alta (se riserve OK)	Media	Bassa
Rischio di controparte	Alto	Basso	Basso
Rischio smart contract	Basso	Alto	Alto
Rischio regolamentare	Alto	Medio	Medio
Efficienza del capitale	Bassa	Bassa (sovra-col.)	Alta
Decentralizzazione	Bassa	Alta	Alta
Trasparenza	Media	Alta (on-chain)	Alta
Rischio sistemico	Alto (dim. riserve)	Medio	Alto (contagio)

Valutazione FSB (2023) Le stablecoin che raggiungono scala sistemica pongono rischi per la stabilità finanziaria equivalenti a quelli dei sistemi di pagamento regolamentati e dovrebbero essere regolamentate di conseguenza. *(slide 33)*

17.21. Regolamentazione delle stablecoin: il quadro globale

UE: MiCA (Markets in Crypto-Assets)

- In vigore da giugno 2023; regole sulle stablecoin da giugno 2024
- Due categorie: EMT (token di moneta elettronica) e ART (token con riferimento ad attività)
- Requisiti: autorizzazione, copertura integrale delle riserve, diritto di rimborso
- Limite per emittenti "significativi": 200 mln transazioni/giorno o €1 mld/giorno

Stati Uniti: ancora in evoluzione

- Nessuna legge federale sulle stablecoin al 2024
- SEC, CFTC, OCC e FDIC rivendicano tutte la giurisdizione
- GENIUS Act e STABLE Act proposti al Congresso
- Dibattito chiave: gli emittenti devono ottenere una licenza bancaria?

Asia

- Singapore MAS: regime di licenza (2023)
- Hong Kong: consultazione in corso
- Giappone: norme sulle stablecoin allineate alla moneta elettronica

(slide 34)

17.22. Stablecoin vs. depositi bancari

Caratteristica	Stablecoin	Depositi bancari
Emittente	Soggetto privato non bancario	Banca autorizzata
Copertura	Riserve / collaterale / algo	Riserva frazionaria + equity
Garanzia depositi	Nessuna	Sì (fino a un limite)
Interessi	Nessuno (di norma)	Variabili
Programmabilità	Sì (smart contract)	No
Velocità di regolamento	Minuti (on-chain)	Giorni (Fedwire, SWIFT)
Frizione transfrontaliera	Molto bassa	Commissioni alte, lento
Regolamentazione	In evoluzione	Consolidata
Creazione di moneta	No (moneta stretta)	Sì (espansione del credito)

- Se le stablecoin raggiungono scala significativa, disintermedierebbero la raccolta bancaria
- Ciò potrebbe restringere il credito o spingere le banche verso fonti di finanziamento più rischiose

(slide 35)

17.23. Valute Digitali delle Banche Centrali (CBDC)

Definizione 17.7. Cosa sono le CBDC? Una CBDC è moneta digitale della banca centrale, direttamente accessibile al pubblico o agli istituti finanziari. È distinta da: crypto (emittente sovrano anziché decentralizzato), riserve bancarie (accessibili al pubblico retail, non solo alle banche) e stablecoin (nessun rischio di credito, poiché l'emittente è la banca centrale).

130 paesi stanno esplorando le CBDC (2024); pienamente lanciate in Bahamas, Nigeria, Giamaica. L'euro digitale della BCE è in fase di progettazione.

Vantaggi

- Inclusione finanziaria (non bancati)
- Pagamenti transfrontalieri più rapidi ed economici
- Migliore trasmissione della politica monetaria
- Riduce il rischio sistemico da stablecoin private

Scelte progettuali

- Retail vs. wholesale
- Basato su conto vs. su token
- Con interesse vs. senza interesse
- Limiti di detenzione per evitare la disintermediazione bancaria

(slide 36)

17.24. Sfide regolamentari nella finanza digitale

(Apertura Parte III: Regolamentazione, Stabilità e Futuro)

La regolamentazione tradizionale è *per entità*; il FinTech è *per attività* ⇒ stessa attività, regole diverse. Questo genera il **problema del level playing field**: le banche affrontano requisiti di capitale, premi assicurativi e regole di condotta, mentre i FinTech e i BigTech spesso no. L'arbitraggio regolamentare sposta le attività al di fuori del perimetro vigilato.

Opzioni regolamentari chiave:

- *Sandbox regolamentare*: spazio sicuro per la sperimentazione prima della piena autorizzazione
- *Regolamentazione per attività*: applicare le regole bancarie alle attività bancarie indipendentemente dal soggetto
- *Regolamentazione adattiva*: monitoraggio in tempo reale tramite RegTech; supervisione basata sui dati

Prestiti P2P: "Il Far West" Le piattaforme originano prestiti senza skin in the game ⇒ massimizzazione delle approvazioni. I bucket di rischio sono auto-dichiarati; la discriminazione tramite proxy geografici rimane possibile. *(slide 37–38)*

17.25. Implicazioni per il rischio sistemico

Nuove fonti di rischio sistemico

- Herding algoritmico: modelli simili amplificano le vendite correlate
- Concentrazione: le dinamiche winner-takes-all dei BigTech creano nuove entità too-big-to-fail fuori dal perimetro regolamentare

- Rischio operativo: concentrazione del cloud (AWS, Azure) — infrastruttura critica affidata a 2–3 fornitori
- Vendite forzate di stablecoin: grandi portafogli di riserve liquidati rapidamente in una crisi

Strumenti di mitigazione

- Estensione del perimetro regolamentare (proposte FSB, BIS)
- Vigilanza consolidata sulle piattaforme BigTech
- CBDC come alternativa pubblica alle stablecoin private
- Cooperazione regolamentare transfrontaliera
- Strumenti macroprudenziali per gli intermediari finanziari non bancari

(slide 39)

17.26. Scenari per il sistema finanziario del futuro

Scenario A: Dominio degli Incumbent

- Le banche assorbono i FinTech e adottano la tecnologia
- I BigTech rimangono nei pagamenti e nel front-end
- Il peso regolamentare mantiene la concentrazione bancaria

Scenario B: Banche BigTech

- I BigTech superano le banche nei segmenti retail e PMI
- Le narrow bank si concentrano sulla raccolta e sugli asset sicuri
- Le banche di comunità sopravvivono nelle nicchie relazionali

Scenario C: Cooperazione

- Le banche come "produttori a basso costo"; i BigTech come intermediari verso il cliente
- I FinTech operano nel perimetro regolamentare come specialisti di nicchia

Scenario D: Finanza Decentralizzata

- I protocolli DeFi e le CBDC spiazzano significativamente l'intermediazione bancaria
- Gli smart contract sostituiscono l'esecuzione legale
- L'esito dipende dalla risposta regolamentare

(slide 40)

17.27. Sintesi e riferimenti

Sintesi: messaggi chiave

- Il FinTech trasforma la finanza tramite la tecnologia e la riduzione dei costi di entrata — ma non tutte le innovazioni sopravvivono
- Big Data e AI spostano il vantaggio informativo dalle banche alle piattaforme ricche di dati

- La blockchain consente trasferimenti di valore senza fiducia e contratti programmabili; l'innovazione principale è il protocollo, non la moneta
- Le stablecoin risolvono la volatilità crypto ma introducono nuovi rischi: qualità delle riserve, bank run, lacune regolamentari e potenziali ricadute sistemiche
- Le CBDC offrono un'alternativa pubblica ma sollevano preoccupazioni sulla stabilità finanziaria, la disintermediazione bancaria e la privacy
- La regolamentazione affronta una sfida persistente: l'innovazione finanziaria corre più veloce del perimetro regolamentare; gli approcci per attività sono la strada maestra
- La formazione è più preziosa quando le cose cambiano — è un momento entusiasmante per operare nella finanza

Riferimenti selezionati

- Frost et al. (2020). *BigTech and the Changing Structure of Financial Intermediation.* BIS Working Papers No. 779.
- Financial Stability Board (2023). *Global Regulatory Framework for Crypto-asset Activities.*
- BIS / CPMI (2021). *Central Bank Digital Currencies: Financial Stability Implications.*
- Commissione Europea (2023). *Regolamento MiCA: Markets in Crypto-Assets.*
- Gorton, G. e Zhang, J. (2021). *Taming Wildcat Stablecoins.* University of Chicago Law Review.
- Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.*
- Morse, A. (2015). *Peer-to-Peer Crowdfunding.* Annual Review of Financial Economics.
- World Economic Forum (2015). *The Future of Financial Services.*
- Harvey, C.R., Ramachandran, A., e Santoro, J. (2021). *DeFi and the Future of Finance.* Wiley.

(slide 41–42)

18 | Financial Economics — Sessione 2.4: Analisi di Stile

Fonte: EMIF_Slide_Financial-Economics-generale.pdf — *41 slide*

18.1. Introduzione e riferimenti bibliografici

Financial Economics (EM5021) — Sessione 2.4: *Analisi di Stile*

Docente: Loriana Pelizzon — Università Ca' Foscari Venezia.

Riferimenti:

- EGBG
- BKM, capitolo **24** — **Valutazione della Performance di Portafoglio**

(slide 1–2)

18.2. Origine dell'analisi di stile: l'idea di Sharpe

L'**analisi di stile** è stata introdotta da **William Sharpe**.

- In un campione di **82 fondi comuni**, oltre il **90%** della variazione nei rendimenti di portafoglio deriva dall'asset allocation in azioni/obbligazioni/titoli a breve.
- Il resto è dovuto alla capacità del gestore di selezionare titoli e di fare market timing.

Idea di base: regredire i rendimenti del fondo su indici che rappresentano diverse classi di attività.

- Il coefficiente di regressione su ciascun indice misura l'allocazione implicita del fondo a quello "stile".
- L'R^2 misura la variabilità dei rendimenti dovuta allo stile (all'asset allocation).

Lettura consigliata: https://web.stanford.edu/~wfsharpe/art/sa/sa.htm *(slide 3)*

18.3. Il modello a fattori per classi di attività

Definizione 18.1. La maggior parte delle misure di performance deriva dal CAPM. L'analisi di stile è un metodo conveniente per tenere conto di molti fattori (in linea con l'impostazione APT) all'interno di un framework di regressione:

$$\tilde{R}_i = b_{i1}\tilde{F}_1 + b_{i2}\tilde{F}_2 + \cdots + b_{in}\tilde{F}_n + \tilde{e}_i \qquad (1)$$

dove R è il rendimento del portafoglio, F è il valore del fattore, b sono le esposizioni (beta) del fondo a ciascun fattore, e e è la componente di rendimento non legata ai fattori.

- La somma dei termini bF è il rendimento dovuto **allo stile** (gestione passiva).
- e è il rendimento dovuto **alla selezione e al timing** (gestione attiva).

Il *Modello a Fattori per Classi di Attività* si scrive equivalentemente come:

$$\tilde{R}_t = \underbrace{\beta_1\tilde{F}_{1t} + \cdots + \beta_n\tilde{F}_{nt}}_{\text{Gestione passiva (Stile)}} + \overbrace{\tilde{\hat{e}}_t}^{\text{Gestione attiva (Selezione)}}, \qquad t = 1, \ldots, T$$

soggetto ai vincoli:

$$0 \leq \beta_i \leq 1, \qquad \sum_{i=1}^{n} \beta_i = 1$$

Requisiti delle classi di attività. Le classi di attività usate come fattori devono essere:

1. Mutuamente esclusive;
2. Esaustive;
3. Avere profili di rendimento diversi.

Sono costruite come portafogli di titoli ponderati per capitalizzazione di mercato, in cui ciascun titolo è incluso in un solo portafoglio di stile, e gli stili hanno bassa correlazione (o varianze diverse) tra loro.

Varianza spiegata / non spiegata:

$$R^2 = 1 - \frac{\text{Var}(\tilde{e}_i)}{\text{Var}(\tilde{R}_i)} \qquad (2)$$

Il problema di ottimizzazione da risolvere consiste nel massimizzare l'R^2 scegliendo i pesi β_i:

$$\max_{\beta} \; R^2 = 1 - \frac{\text{Var}(\tilde{e}_i)}{\text{Var}(\tilde{R}_i)} \qquad (2)$$

$$\text{s.t.} \quad 0 \leq \beta_i \leq 1, \qquad \sum_{i=1}^{n} \beta_i = 1$$

(slide 4–7)

18.4. Determinazione delle esposizioni: procedura e classi di attività

Determinazione delle esposizioni alle principali classi di attività richiede di considerare:

- l'importo che l'investitore ha nei vari fondi;
- le esposizioni alle classi di attività, cioè ciò che il fondo ha investito nei vari titoli e l'esposizione dei titoli alle classi di attività.

Regressioni. Si effettua un'analisi di regressione multipla con due vincoli:

- i coefficienti sommano al 100%;
- le stime dei coefficienti sono comprese tra 0 e 1 (nessuna posizione corta).

Esempio di 12 classi di attività usate tipicamente come regressori nell'analisi di stile:

Titoli a breve termine	Azioni large cap Growth
Obbligazioni gov. a medio termine	Azioni a media capitalizzazione
Obbligazioni gov. a lungo termine	Azioni a piccola capitalizzazione
Obbligazioni societarie	Obbligazioni non-USA
Titoli legati ai mutui	Azioni europee
Azioni large cap Value	Azioni giapponesi

(slide 8–9)

18.5. Esempio guidato: analisi di stile "da zero" di un fondo bilanciato

Esempio 18.1. Si consideri un fondo bilanciato. Sono disponibili 12 mesi di rendimenti e tre indici di classi di attività:

Mese	Fondo (%)	Indice Az. (%)	Indice Obbl. (%)	Liquidità (%)
1	2.1	3.5	0.8	0.3
2	−1.4	−2.8	0.5	0.3
3	1.8	2.9	0.6	0.3
4	0.5	0.2	1.0	0.3
5	−0.8	−1.5	0.2	0.3
6	3.0	4.8	0.7	0.3
7	1.2	1.5	0.9	0.3
8	−2.0	−3.5	0.4	0.3
9	1.5	2.2	0.8	0.3
10	0.9	1.0	1.1	0.3
11	2.5	3.8	0.6	0.3
12	−0.3	−0.9	0.7	0.3

Passo 1 — Regressione OLS non vincolata:

$$R_{fondo,t} = \beta_1 R_{azionario,t} + \beta_2 R_{obbl.,t} + \beta_3 R_{\text{liquidità},t} + e_t$$

L'OLS fornisce: $\hat{\beta}_1 = 0{,}62$, $\hat{\beta}_2 = 0{,}45$, $\hat{\beta}_3 = -0{,}08$.

Problema: $\hat{\beta}_3 < 0$ (implica una posizione corta sulla liquidità) e $\sum \hat{\beta}_i = 0{,}99 \neq 1$.

Passo 2 — Ottimizzazione vincolata (analisi di stile di Sharpe): minimizzare $\sum e_t^2$ soggetto a $\beta_i \geq 0$ e $\sum \beta_i = 1$:

	$\beta_{azionario}$	$\beta_{obbl.}$	$\beta_{\text{liquidità}}$
Non vincolato	0,62	0,45	−0,08
Vincolato	**0,58**	**0,42**	**0,00**

Il vincolo forza il peso negativo della liquidità a zero, riallocando gli altri pesi.

Passo 3 — Interpretazione dei risultati.

Figura — Grafico a barre "Peso dello Stile (%)" con i pesi vincolati: Azionario 58, Obbligazionario 42, Liquidità 0. Il grafico mostra visivamente la ripartizione 58/42 tra azionario e obbligazionario, con esposizione nulla alla liquidità dopo il vincolo di non negatività.

- $R^2 = 0{,}96$: il 96% della variazione dei rendimenti del fondo è spiegato dallo stile.
- Il fondo si comporta come un mix 58/42 azionario/obbligazionario.
- Il restante 4% ($= 1 - R^2$) è il contributo attivo del gestore.
- Tracking error rispetto al benchmark di stile: $\sigma(e) \approx 0{,}35\%$/mese.

(slide 10–12)

18.6. Caso di studio: Trustees' Commingled Fund (Sharpe, 1992)

Esempio 18.2. **Trustees' Commingled Fund** (Gennaio 1985 – Dicembre 1989). Confronto tra tre metodi di stima dei pesi di stile su 12 classi di attività:

	Regressione Non Vincolata	Regressione Vincolata	Programmazione Quadratica
Titoli a breve	14,69	42,65	0
Obbl. a medio termine	−69,51	−68,64	0
Obbl. a lungo termine	−2,54	−2,38	0
Obbl. societarie	16,57	15,29	0
Mutui	5,19	4,58	0

	Regressione Non Vincolata	Regressione Vincolata	Programmazione Quadratica
Azioni Value	109,52	110,35	69,81
Azioni Growth	−7,86	−8,02	0
Azioni medie	−41,83	−43,62	0
Azioni piccole	45,65	47,17	30,04
Obbl. estere	−1,85	−1,38	0
Azioni europee	6,15	5,77	0,15
Azioni giapponesi	−1,46	−1,79	0
Totale	**72,71**	**100,00**	**100,00**
R-quadro	**95,20**	**95,16**	**92,22**

Si noti come la regressione non vincolata produca pesi estremi e persino negativi (es. −69,51 su obbligazioni a medio termine), che sommano solo a 72,71 anziché 100. Il vincolo di somma unitaria e non negatività (programmazione quadratica) concentra l'esposizione quasi interamente su Azioni Value e Azioni piccole, con un R^2 leggermente inferiore (92,22 contro 95,20).

(slide 13)

18.7. Caso di studio: Fidelity Magellan Fund — scomposizione stile/selezione

Esempio 18.3. **Fidelity Magellan Fund**, Gennaio 1985 – Dicembre 1989. Stile stimato su 60 rendimenti mensili:

Classe di Attività	Peso (%)
Azioni Growth	71
Azioni medie	24
Azioni piccole	5
Tutte le altre	0

Scomposizione del rendimento: R^2 = stile; $1 - R^2$ = selezione (stock picking o market timing).

Figura — Grafico a torta: Selezione 2,7%, Stile 97,3%. Mostra che oltre il 97% della variazione dei rendimenti del Fondo Magellan è spiegata dallo stile (asset allocation); meno del 3% è attribuibile alla selezione attiva del gestore. (Lo stesso grafico, con gli stessi valori, è ripresentato più avanti nel deck sotto il titolo "Analisi di Stile Sharpe (1992)".)

Portafoglio di stile con 7 indici (analisi alternativa):

Portafoglio di Stile	Coefficiente di Regressione
T-Bill	0
Small Cap	0

Portafoglio di Stile	Coefficiente di Regressione
Medium Cap	35
Large Cap	61
Alto P/E (growth)	5
Medio P/E	0
Basso P/E (value)	0
Totale	**100**
R-quadro	**97,5**

Figura — Diagramma $E(r)$ vs σ con Capital Market Line (CML), la Capital Allocation Line del portafoglio P (CAL(P)), il punto risk-free F, il portafoglio di mercato M, il portafoglio M^2 (aggiustato per il rischio del portafoglio in esame) e i punti P e P^*. Il grafico illustra visivamente come il portafoglio del fondo (P) si collochi rispetto alla frontiera efficiente (CML) e alla propria CAL, un richiamo alle misure di performance risk-adjusted (Sessione 2.3) applicate al confronto tra M e P.

(slide 14–19)

18.8. Deriva di stile: analisi a finestra mobile

Esempio 18.4. Un "Fondo Value" viene analizzato con finestre mobili di 24 mesi.

Figura — Grafico ad area impilata "Peso dello Stile (%)" nel tempo (2019–2024) con tre serie: Value, Growth, Small Cap. Mostra che il peso Value scende progressivamente nel tempo mentre Growth e Small Cap aumentano la propria quota.

Il fondo è *derivato* dal 75% value al 22% value in cinque anni. Un'analisi sull'intero campione mostrerebbe $\approx$ 45% value, mascherando completamente lo spostamento: le finestre mobili rivelano la vera traiettoria.

Perché la deriva di stile è importante?

- **Per l'investitore:** se si è scelto un fondo value per la diversificazione e questo deriva verso il growth, il portafoglio complessivo diventa sbilanciato senza che l'investitore se ne accorga.
- **Per la valutazione della performance:** l'alfa di una regressione sull'intero campione è privo di significato se il benchmark è cambiato a metà campione. Il fondo potrebbe mostrare un alfa positivo rispetto a un indice value semplicemente perché si è spostato verso il growth durante un rally growth.
- **Per la gestione del rischio:** le caratteristiche di rischio cambiano con lo stile. Una deriva da value a growth aumenta l'esposizione del portafoglio al rischio di duration e alle inversioni di momentum.

Regola pratica: confrontare sempre i pesi di stile sull'intero campione con quelli della finestra mobile più recente. Una grande discrepanza segnala una deriva attiva.

Applicazione al Trustees' Commingled Fund (composizione di stile del portafoglio U.S., 1986–1989): l'analisi di stile a finestra mobile mostra che il fondo era prevalentemente investito in Azioni Value ($\approx$ 60–80%), con allocazioni minori in Azioni Small, Azioni Growth, Azioni Europee e Azioni Giapponesi, variabili nel tempo. In questo caso la composizione di stile era notevolmente stabile, con le Azioni Value che dominavano costantemente l'allocazione durante l'intero periodo campionario (a differenza dell'esempio del "Fondo Value" sopra, dove la finestra mobile rivela invece una deriva marcata).

(slide 16–18)

18.9. Benchmark multifattoriali e tracking error

L'analisi di stile rivela il **benchmark più vicino** al fondo. Occorre però prudenza con i benchmark multifattoriali:

- l'uso di un benchmark diverso dal singolo indice è legittimo solo se si assume che i portafogli fattoriali facciano parte della strategia passiva disponibile al fondo;
- ad esempio, il benchmark Fama-French a 3 fattori (FF3) implicherebbe che la strategia passiva sia la combinazione dell'indice di mercato con i fattori SMB e HML.

Figura 24.5 — *Average tracking error for 636 mutual funds, 1985–1989* (fonte: William F. Sharpe, "Asset Allocation: Management Style and Performance Evaluation", Journal of Portfolio Management, Winter 1992, pp. 7–19). Istogramma della distribuzione del tracking error medio mensile (%) su 636 fondi comuni: la distribuzione è concentrata e simmetrica attorno a valori vicini allo zero, con la maggior parte dei fondi che presenta un tracking error medio compreso approssimativamente tra $-0{,}50\%$ e $+0{,}50\%$ al mese rispetto al proprio benchmark di stile. *(slide 20–28)*

18.10. Confronto: analisi di stile basata sui rendimenti vs. sulle posizioni

	Basata sui Rendimenti (Sharpe)	Basata sulle Posizioni (Morningstar)
Dati necessari	Solo rendimenti del fondo e degli indici	Comunicazione completa delle posizioni in portafoglio
Cattura derivati e leva	Sì — riflette l'esposizione effettiva	No — vede solo le posizioni dichiarate
Tempestività	Retrospettiva (usa una finestra passata)	Più attuale (data dell'ultima segnalazione)
Trading dinamico	Cattura lo stile medio sulla finestra	Istantanea in un singolo momento
Sensibilità alla finestra	I risultati dipendono dal periodo di stima	Non applicabile
Disponibilità	Universale (qualsiasi fondo con storico di rendimenti)	Solo fondi che comunicano le posizioni

Best practice: usare entrambe. L'analisi basata sui rendimenti cattura ciò che il fondo *effettivamente fa* nel tempo (incluse leva e derivati), mentre l'analisi basata sulle posizioni fornisce una fotografia più tempestiva e diretta della composizione dichiarata del portafoglio. *(slide 21)*

18.11. Esempio: individuare un closet indexer e il costo delle commissioni

Esempio 18.5. Il fondo "**Alpha Select European Equity**" è commercializzato come a gestione attiva, con commissione dell'1,20% annuo. Analisi di stile rispetto all'MSCI Europe:

	Fondo "Alpha Select"	Fondo Attivo Tipico
$\beta_{\text{MSCI Europe}}$	0,97	0,85
R^2	0,98	0,88
Tracking error (ann.)	1,2%	5,5%
Active Share	15%	65%
Commissioni	1,20%	1,20%

Con $R^2 = 0{,}98$ e Active Share = 15%, "Alpha Select" è un **closet indexer**: replica essenzialmente l'MSCI Europe applicando commissioni da gestione attiva. L'investitore potrebbe acquistare un ETF che replica lo stesso indice per $\approx 0{,}10\%$ e risparmiare oltre l'1% all'anno.

Il peso delle commissioni nel tempo. Costo cumulato del closet indexing su 20 anni, con \$100,000 investiti.

Figura — Grafico del valore del portafoglio (\$) nel tempo (0–20 anni) con due serie: ETF (commissione 0,10%) e Closet Indexer (commissione 1,20%). La curva dell'ETF si stacca progressivamente al di sopra di quella del Closet Indexer, con un divario che si allarga nel tempo per effetto della capitalizzazione composta della differenza di commissione.

Con un rendimento lordo di mercato del 7%: ETF → \$379,000 vs. Closet Indexer → \$308,000 dopo 20 anni. La differenza annua dell'1,1% nelle commissioni si capitalizza in una perdita di \$71,000 (19% del patrimonio finale) — senza alcuna competenza aggiuntiva da parte del gestore.

(slide 22–23)

18.12. Come selezionare gli indici (fattori) per il benchmark di stile

Un buon portafoglio benchmark dovrebbe essere:

- un'alternativa praticabile;
- non facilmente battibile;
- a basso costo;
- identificabile a priori.

Procedura pratica. Si utilizza ciò che si sa sulla strategia del fondo per selezionare manualmente una serie di "soliti sospetti", per poi procedere in due modi alternativi:

1. Partire da un gran numero di indici e iterativamente escludere quelli statisticamente non significativi.
2. Partire da una lista breve di indici che rappresentano le principali classi di attività:
   - eliminare le classi di attività non significative;
   - sostituire gli indici rimanenti con sotto-indici;
   - ripetere l'analisi eliminando nuovamente i sotto-indici non significativi.

(slide 24–25)

18.13. Analisi di stile e CAPM: il confronto Magellan (SML vs. sei indici di stile)

Esempio 18.6. L'analisi di stile fornisce una misura di performance **alternativa** rispetto a quella ottenuta con la SML del CAPM.

- La SML utilizza un solo portafoglio, il portafoglio di mercato.
- L'analisi di stile è libera di scegliere un numero arbitrario di indici diversi.

Esempio (BKM): Fidelity Magellan Fund, 1986–1991.

- R^2 della regressione SML pari a 0,99.
- R^2 della regressione di stile pari a 0,975.
- Alfa SML: 25 pb; alfa Stile: 32 pb.

Figura 24.4 — *Fidelity Magellan Fund cumulative return difference: Fund versus style benchmark and fund versus SML benchmark* (fonte: elaborazioni degli autori). Il grafico riporta i "Cumulative Residuals from Style Analysis" e i "Cumulative Residuals from SML" nel tempo (Oct-86 – Oct-91): entrambe le serie di residui cumulati crescono nel tempo, con la serie SML che tende a rimanere sopra quella dello stile verso la fine del periodo, coerentemente con l'alfa SML più alto.

Nell'esempio del fondo Magellan, la SML era data da: Beta = 1,1, $R^2 = 99\% > 97{,}5\%$ dell'analisi di stile. Domanda aperta posta nel corso: come si può spiegare l'R^2 più elevato della regressione a singolo fattore (l'indice di mercato) rispetto alla regressione dell'analisi di stile che utilizza sei indici azionari?

Tabella di sintesi — due alfa da due benchmark:

	SML (CAPM)	Analisi di Stile
Benchmark	Solo indice di mercato	6 indici azionari di stile
β / pesi	$\beta = 1{,}1$	vedi Tabella 24.4 (portafoglio di stile con $R^2 = 97{,}5$, riportato nella sezione dedicata al Magellan Fund)
R^2	99,0%	97,5%

	SML (CAPM)	Analisi di Stile
α (mensile)	25 pb	32 pb

Perché gli alfa differiscono? L'alfa è sempre misurato *rispetto a un benchmark*. Un benchmark diverso implica un alfa diverso. Il benchmark SML è il portafoglio di mercato; il benchmark di stile è una combinazione personalizzata di indici dimensionali/value/growth.

Quando usare quale? Si usa l'alfa CAPM quando si ritiene che il portafoglio di mercato sia l'unico fattore di rischio rilevante; si usa l'alfa di stile quando si vuole tenere conto esplicitamente delle esposizioni dimensionali e value/growth del fondo.

(slide 26–27)

18.14. Caso di studio: stima dei pesi di stile con il Risolutore di Excel

Definizione 18.2. Per calcolare i coefficienti di regressione nell'analisi di stile utilizzando il **Risolutore di Excel**:

1. Impostare valori iniziali arbitrari per i parametri α e i vari β.
2. Calcolare i residui della regressione come:

$$e(t) = R(t) - [\alpha + \beta_1 R_1(t) + \beta_2 R_2(t) + \beta_3 R_3(t)]$$

3. Utilizzare il Risolutore per minimizzare la somma dei quadrati dei residui:

$$\min \sum e(t)^2$$

4. Modificando $\alpha, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ sotto i vincoli appropriati (non negatività e somma unitaria dei beta).

(slide 29)

18.15. Esempio: analisi di stile di un fondo azionario europeo

Esempio 18.7. "**Eurozone Select Fund**" — analisi di stile con quattro indici MSCI su 36 mesi:

Indice di Stile	Peso
MSCI Europe Large Value	38%
MSCI Europe Large Growth	27%
MSCI Europe Small Cap	22%

Indice di Stile	Peso
Indice Obbl. Gov. Euro	13%
Totale	**100%**
R^2	**94,2%**

Figura — Grafico a barre "Peso (%)" per le quattro categorie (LV, LG, SC, Obbl.): 38, 27, 22, 13.

Nonostante sia etichettato come "fondo azionario Eurozona", l'analisi di stile rivela un'esposizione obbligazionaria effettiva del 13% — probabilmente dovuta a posizioni di liquidità o copertura. L'inclinazione verso il value (38% vs. 27% growth) conferma l'orientamento value dichiarato dal fondo.

(slide 30)

18.16. Arbitrage Pricing Theory: premi al rischio stimati per i fattori

Premi al rischio stimati per l'esposizione ai fattori di rischio, periodo 1978–1990:

Fattore	Premio al Rischio Stimato ($r_{\text{fattore}} - r_f$)
Spread di rendimento	5,10%
Tasso di interesse	−0,61
Tasso di cambio	−0,59
PIL reale	0,49
Inflazione	−0,83
Mercato	6,36

(slide 31)

18.17. Analisi di stile per hedge fund: dai fattori azionari ai fattori di Hasanhodzic e Lo

Esempio 18.8. **Regressione dei rendimenti CMP sui rendimenti S&P 500**, Gennaio 1926 – Dicembre 2004:

$$y = 0{,}5476x + 0{,}0206, \qquad R^2 = 0{,}7027$$

Figura — Scatterplot "Rendimento CMP" (asse y) contro "Rendimento S&P 500" (asse x), con la retta di regressione sovrapposta. I punti mostrano una relazione lineare positiva ma con dispersione, coerente con un R^2 di circa 0,70: il rendimento CMP è in parte spiegato dal mercato azionario, ma una quota rilevante di variabilità resta non spiegata.

Hasanhodzic e Lo: coefficienti medi di regressione per regressioni lineari multivariate dei rendimenti mensili di hedge fund (database TASS Live, Feb 1986 – Set 2005) su sei fattori: S&P 500, Lehman Corporate AA Intermediate Bond Index, US Dollar Index, Credit Spread, DVIX e GSCI.

Principali risultati per strategia di hedge fund:

- **Convertible Arbitrage:** esposizione positiva a S&P 500 e obbligazioni.
- **Dedicated Short Bias:** forte esposizione negativa a S&P 500.
- **Equity Market Neutral:** bassa esposizione a tutti i fattori.
- **Long/Short Equity:** esposizione positiva significativa a S&P 500.
- **Managed Futures:** esposizione significativa alle materie prime, forte DVIX positivo.
- **Emerging Markets:** alta esposizione a S&P 500 e materie prime.

(slide 32–33)

18.18. Confronto di performance: hedge fund reali vs. cloni fattoriali

Esempio 18.9. **Cloni lineari a pesi fissi** (stimati sull'intero campione):

Strategia	Fondi (Sharpe Medio)	Cloni Lineari (Sharpe Medio)
Convertible Arbitrage	2,70	1,52
Dedicated Short Bias	0,32	0,25
Emerging Markets	0,88	1,42
Equity Market Neutral	1,42	1,44
Event Driven	1,99	1,43
Fixed Income Arbitrage	2,05	1,48
Global Macro	1,07	1,41
Long/Short Equity	0,98	1,06
Managed Futures	0,67	1,36
Multi-Strategy	1,86	1,51
Fund of Funds	1,59	1,66
Tutti escluso FoF	1,39	1,19

Cloni a finestra mobile di 24 mesi (senza guardare avanti nei dati):

Strategia	Fondi (Sharpe Medio)	Cloni Rolling (Sharpe Medio)
Convertible Arbitrage	2,31	0,71
Dedicated Short Bias	0,09	0,02
Emerging Markets	1,74	0,47
Equity Market Neutral	1,44	0,64
Event Driven	2,01	1,05
Fixed Income Arbitrage	2,17	0,84
Global Macro	1,08	0,91
Long/Short Equity	1,04	0,76

Strategia	Fondi (Sharpe Medio)	Cloni Rolling (Sharpe Medio)
Managed Futures	0,66	0,91
Multi-Strategy	1,86	0,71
Fund of Funds	1,67	1,11
Tutti escluso FoF	1,38	0,79

Si noti il pattern opposto tra le due tabelle: con i pesi fissi i cloni spesso *superano* i fondi (es. Emerging Markets 1,42 vs. 0,88), mentre con la finestra mobile i fondi *superano* nettamente i cloni in quasi tutte le strategie (es. Convertible Arbitrage 2,31 vs. 0,71).

(slide 34–35)

18.19. Perché i cloni a pesi fissi sovraperformano? Discussione e risultati cumulati

Il risultato sorprendente è che i cloni a pesi fissi spesso battono gli hedge fund reali. Le ragioni:

1. **Nessun peso delle commissioni 2-and-20.** Gli hedge fund applicano $\sim 2\%$ di commissione di gestione più 20% di commissione di performance. I cloni costruiti con prodotti indicizzati a basso costo pagano $\sim 0{,}1$–$0{,}3\%$.
2. **Bias di look-ahead.** I cloni a pesi fissi usano coefficienti di regressione stimati sull'intero campione, cioè *dopo* aver visto i dati. I cloni a finestra mobile (che non hanno questo bias) performano molto peggio.
3. **Bias di sopravvivenza nei premi fattoriali.** I fattori di stile (azionario, credit spread, ecc.) hanno guadagnato premi positivi nel campione osservato. Un'esposizione statica a questi premi si capitalizza in modo potente.
4. **Nessun vincolo di capacità.** Gli hedge fund reali affrontano vincoli di liquidità e costi di impatto sul mercato. I cloni fattoriali scalano liberamente.

Conclusione: il confronto a finestra mobile è il test corretto. Lì, i fondi sovraperformano i loro cloni, fornendo evidenza di un'abilità genuina (ma modesta) del gestore.

Rendimento cumulato: Fondi vs. Cloni vs. S&P 500 (Feb 1986 – Dic 2004).

Cloni lineari a pesi fissi:

- i cloni lineari (a pesi fissi) hanno significativamente sovraperformato sia i fondi che l'S&P 500;
- valori terminali: Cloni $\approx 50\times$, Fondi $\approx 18\times$, S&P 500 $\approx 10\times$;
- ma questo risultato include il bias di look-ahead (pesi stimati sull'intero campione).

Cloni a finestra mobile di 24 mesi:

- valori terminali: Fondi $\approx 10\times$, S&P 500 $\approx 6\times$, Cloni Rolling $\approx 5\times$;
- i fondi sovraperformano i loro cloni rolling $\Rightarrow$ evidenza di alfa genuino;
- i cloni rolling sottoperformano quelli a pesi fissi $\Rightarrow$ conferma il bias di look-ahead.

(slide 36–37)

18.20. Origine della sovraperformance dei fondi "clone/tracking"

I risultati di Hasanhodzic e Lo (2007) mostrano che anche gli hedge fund possono essere replicati.

Domanda: qual è l'origine della sovraperformance dei fondi "clone/tracking"?

1. **Reverse engineering** delle strategie di trading degli hedge fund.
2. **Identificazione dei fattori di rischio** che generano questi rendimenti (tail risk, rischio di liquidità, rischio di credito).

Costruendo portafogli esposti agli stessi tipi di rischio, è possibile guadagnare i premi al rischio associati in modo trasparente, scalabile e a basso costo. In questo senso, l'**alfa viene trasformato in beta**.

Il principale vantaggio è che questi tipi di rischio sono scarsamente correlati con quelli tradizionali (es. il rischio di mercato azionario). *(slide 38)*

18.21. Valutazione critica: limiti dell'analisi di stile

1. **Multicollinearità.** Gli indici di stile sono spesso altamente correlati (es. large value e large growth si muovono entrambi con il mercato ampio). Ciò rende le stime dei singoli β_i instabili anche quando l'R^2 è elevato.
2. **Bias del vincolo di non vendita allo scoperto.** Se la vera esposizione del fondo è negativa (es. short sulle obbligazioni), il vincolo $\beta_i \geq 0$ forza il peso a zero e distorce tutti gli altri pesi. L'R^2 diminuisce (come nel Trustees' Fund: 95,2% non vincolato $\rightarrow$ 92,2% vincolato).
3. **Sensibilità alla scelta degli indici.** Sostituire "Large Value" con "S&P 500 Value" vs. "Russell 1000 Value" può cambiare materialmente i pesi di stile.
4. **Ipotesi di stile costante.** La regressione sull'intero campione assume che il fondo abbia mantenuto lo stesso stile durante tutto il periodo. I gestori attivi modificano la loro allocazione, violando questa ipotesi.
5. **Trade-off sulla lunghezza della finestra.** Finestre brevi danno stime rumorose; finestre lunghe mascherano la deriva di stile. Non esiste una lunghezza di finestra universalmente ottimale.

(slide 39)

18.22. Sintesi: il kit di strumenti per la valutazione della performance

Confronto tra gli strumenti visti nella Sessione 2.3 (misure di performance risk-adjusted) e quelli della Sessione 2.4 (analisi di stile):

Dalla Sessione 2.3	Dalla Sessione 2.4	Collegamento
Indice di Sharpe	R^2 di stile	Entrambi misurano il rischio totale; l'R^2 lo scompone
Alfa di Jensen (CAPM)	Alfa di stile	Benchmark diversi $\Rightarrow$ alfa diversi
Information Ratio	Tracking error dall'analisi di stile	$IR = \alpha/\sigma(e)$; l'analisi di stile fornisce $\sigma(e)$
Treynor-Mazuy market timing	Analisi di stile a finestra mobile	Entrambi rilevano comportamenti variabili nel tempo del gestore
Active Share (Cremers & Petajisto)	Pesi di stile	Alto R^2 + basso Active Share = closet indexer

L'analisi di stile **non sostituisce** le misure della Sessione 2.3: è un **complemento** che risponde a una domanda diversa: *da dove provengono i rendimenti del fondo?* *(slide 40–41)*